STEMHUB

AIME

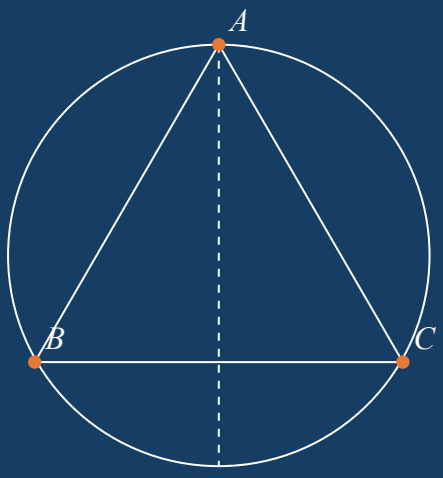
STEMHUB 自研教材

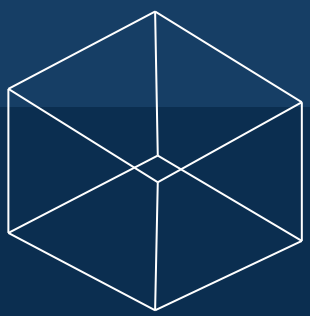
STEP-BY-STEP SOLUTIONS

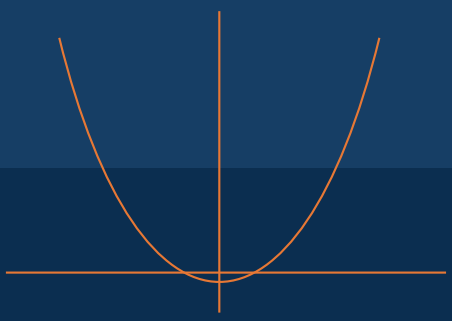
中文逐题解析

Think Deeply.
Solve Beautifully.

启发思维，优雅解题







2000-2026

810 problems / 44 sections

The Mathematics Atlas

06 CHAPTERS 44 SECTIONS

章节与考点总览

01 Algebra
代数

1.1 Equations & algebraic modeling
方程与代数建模
1.2 Polynomials & Vieta relations
多项式与韦达关系
1.3 Complex numbers & roots of unity
复数与单位根
1.4 Logarithms & exponentials
对数与指数
1.5 Sequences & summation
数列与求和
1.6 Absolute values, floors & piecewise graphs
绝对值、取整与分段图像
1.7 Inequalities & continuous optimization
不等式与连续最值
1.8 Trigonometric algebra & equations
三角恒等式与方程
1.9 Functional constraints & iteration
函数约束与迭代
1.10 Binomial expansions & controlled approximation
二项式展开与误差控制

02 Geometry
几何

2.1 Angles, similarity & parallel lines
角度、相似与平行线
2.2 Areas & area ratios
面积与面积比
2.3 Triangle metrics & trigonometry
三角形度量与三角法
2.4 Circle power & cyclic geometry
圆幂与圆内接几何
2.5 Angle bisectors & triangle centers
角平分线与三角形心
2.6 Tangent circles & common tangents
相切圆与公切线
2.7 Coordinates, vectors & transformations
坐标、向量与变换
2.8 Conics & analytic loci
圆锥曲线与解析轨迹
2.9 Spheres & spatial distances
球与空间距离
2.10 Volumes & solid geometry
体积与立体几何

03 Number Theory
数论

3.1 Prime factorization & valuations
质因数分解与赋值
3.2 Divisibility, GCD & LCM
整除、最大公因数与最小公倍数
3.3 Congruences & Chinese remainders
同余与中国剩余定理
3.4 Orders, modular powers & cycles
乘法阶、模幂与周期
3.5 Diophantine equations & factor pairs
丢番图方程与因子配对
3.6 Number bases, digits & palindromes
进位制、数位与回文
3.7 Rational fractions & repeating decimals
有理分数与循环小数
3.8 Divisor functions & totients
约数函数与欧拉函数

04 Counting & Combinatorics
计数与组合

4.1 Restricted permutations & arrangements
受限排列
4.2 Subsets & binomial identities
子集与二项式恒等式
4.3 Compositions, partitions & generating functions
整数拆分、分拆与生成函数
4.4 Inclusion-exclusion & double counting
容斥与双计数
4.5 Recurrences, lattice paths & tilings
递推、格路与铺砌
4.6 Graphs & geometric counting
图论与几何计数
4.7 Bijections & structural counting
双射与结构计数

05 Probability & Statistics
概率与统计

5.1 Finite probability & combinatorial sampling
有限概率与组合抽样
5.2 Conditional probability & independence
条件概率与独立性
5.3 Geometric probability
几何概率
5.4 Expected values & stopping processes
期望与停止过程
5.5 Distributions & repeated trials
分布与重复试验
5.6 Data & descriptive statistics
数据与描述统计

06 Logic & Strategy
逻辑与策略

6.1 Games, invariants & state strategies
博弈、不变量与状态策略
6.2 Discrete extrema & constructions
离散最值与构造
6.3 Constraint deductions & logical cases
约束推理与逻辑分类

Contents 目录

Algebra
代数

Section 1.1. Equations & algebraic modeling (AL01) 1
方程与代数建模

Part A (Q1-Q5)

2000 I Q04	1	2004 II Q05	2	2006 I Q05	3		
2007 I Q02	4	2007 II Q04	5	2008 I Q01	6		
2008 II Q02	7	2009 II Q01	8	2011 I Q01	9		
2011 II Q01	10	2012 I Q04	11	2012 II Q04	12		
2013 I Q01	13	2013 I Q03	14	2013 II Q01	15		
2014 I Q04	16	2014 II Q01	17	2017 II Q05	18		
2018 II Q01	19	2022 I Q05	20	2023 II Q04	21		
2024 I Q01	22	2026 I Q01	23				

Part B (Q6-Q10)

2000 I Q07	24	2000 I Q10	25	2010 I Q09	26		
2011 I Q06	27	2021 II Q07	28				

Part C (Q11-Q15)

2001 I Q11	29	2014 I Q14	30	2015 II Q14	31		

Section 1.2. Polynomials & Vieta relations (AL02) 32
多项式与韦达关系

Part A (Q1-Q5)

2001 I Q03	32	2013 I Q05	33	2014 II Q05	34		
2018 I Q01	35	2021 II Q04	36	2022 I Q01	37		

Part B (Q6-Q10)

2003 II Q09	38	2004 I Q07	39	2005 II Q07	40		
2007 I Q08	41	2008 II Q07	42	2010 I Q06	43		
2010 II Q06	44	2014 I Q06	45	2014 I Q09	46		
2015 I Q10	47	2015 II Q06	48	2016 II Q06	49		
2018 II Q06	50	2019 I Q08	51	2019 I Q10	52		
2023 I Q09	53						

Part C (Q11-Q15)

2000 II Q13	54	2008 I Q13	55	2013 II Q12	56		
2016 I Q11	57	2020 I Q11	58	2020 I Q14	59		
2020 II Q11	60	2024 II Q11	61				

Contents 目录

Section 1.3. Complex numbers & roots of unity (AL03) 62

复数与单位根

Part A (Q1-Q5)

2007 I Q03 62 · 2009 I Q02 63 · 2018 II Q05 64

2022 I Q04 65 · 2026 I Q05 66

Part B (Q6-Q10)

2000 II Q09 67 · 2005 I Q06 68 · 2005 II Q09 69

2008 II Q09 70 · 2010 II Q07 71 · 2011 II Q08 72

2012 I Q06 73 · 2012 II Q06 74 · 2012 II Q08 75

2013 I Q10 76 · 2014 I Q07 77 · 2014 II Q10 78

2016 I Q07 79 · 2017 I Q10 80 · 2018 I Q06 81

2019 II Q08 82 · 2020 I Q08 83 · 2023 II Q08 84

2024 I Q07 85

Part C (Q11-Q15)

2001 II Q14 86 · 2002 I Q12 87 · 2003 II Q15 88

2004 I Q13 89 · 2008 II Q13 90 · 2009 II Q13 91

2012 I Q14 92 · 2013 I Q14 93 · 2017 II Q12 94

2019 I Q12 95 · 2023 I Q15 96 · 2024 II Q13 97

2026 II Q11 98

Section 1.4. Logarithms & exponentials (AL04) 99

对数与指数

Part A (Q1-Q5)

2000 II Q01 99 · 2003 I Q04 100 · 2005 II Q05 101

2006 II Q02 102 · 2009 II Q02 103 · 2010 I Q03 104

2010 II Q05 105 · 2013 II Q02 106 · 2016 II Q03 107

2018 I Q05 108 · 2020 I Q02 109 · 2020 II Q03 110

2022 II Q04 111 · 2023 I Q02 112 · 2024 I Q02 113

2024 II Q04 114 · 2025 II Q04 115

Part B (Q6-Q10)

2000 I Q09 116 · 2002 I Q06 117 · 2005 I Q08 118

2011 I Q09 119 · 2012 I Q09 120 · 2013 I Q08 121

2017 II Q07 122 · 2019 II Q06 123 · 2026 I Q06 124

Part C (Q11-Q15)

2017 I Q14 125

Contents 目录

Section 1.5. Sequences & summation (AL05) 126

数列与求和

Part A (Q1-Q5)

2001 II Q03 126 · 2002 I Q04 127 · 2004 I Q02 128
2005 II Q03 129 · 2008 II Q01 130 · 2011 II Q03 131
2011 II Q05 132 · 2012 I Q02 133 · 2012 II Q02 134
2013 II Q03 135 · 2015 I Q01 136 · 2016 I Q01 137
2016 I Q05 138 · 2016 II Q01 139 · 2023 II Q01 140
2026 II Q01 141

Part B (Q6-Q10)

2002 II Q06 142 · 2003 II Q08 143 · 2004 II Q09 144
2008 I Q06 145 · 2008 II Q06 146 · 2009 I Q07 147
2009 I Q08 148 · 2014 II Q07 149 · 2015 I Q09 150
2016 I Q10 151 · 2016 II Q09 152 · 2020 II Q06 153

Part C (Q11-Q15)

2002 II Q11 154 · 2005 II Q11 155 · 2006 I Q15 156
2006 II Q11 157 · 2007 I Q14 158 · 2007 II Q12 159
2011 II Q11 160

Section 1.6. Absolute values, floors & piecewise graphs (AL06) 161

绝对值、取整与分段图像

Part A (Q1-Q5)

2007 I Q05 161

Part B (Q6-Q10)

2002 II Q08 162 · 2007 I Q07 163 · 2007 II Q07 164
2008 I Q07 165 · 2009 I Q06 166 · 2010 I Q08 167
2012 II Q10 168 · 2021 I Q08 169 · 2023 I Q10 170

Part C (Q11-Q15)

2004 I Q12 171 · 2007 I Q11 172 · 2008 I Q12 173
2009 II Q11 174 · 2010 I Q14 175 · 2011 II Q15 176
2015 I Q14 177 · 2020 II Q14 178 · 2024 I Q12 179
2025 I Q11 180

Contents 目录

Section 1.7. Inequalities & continuous optimization (AL07) 181

不等式与连续最值

Part A (Q1-Q5)

2008 II Q03 181

Part B (Q6-Q10)

2011 II Q09 182 | 2016 I Q09 183 | 2022 II Q06 184

Part C (Q11-Q15)

2005 I Q11 185 | 2008 I Q14 186 | 2009 II Q15 187

2016 II Q15 188 | 2024 I Q15 189 | 2025 I Q14 190

2025 II Q15 191

Section 1.8. Trigonometric algebra & equations (AL08) 192

三角恒等式与方程

Part B (Q6-Q10)

2002 II Q10 192 | 2008 I Q08 193 | 2008 II Q08 194

2012 II Q09 195 | 2021 I Q07 196 | 2025 II Q09 197

Part C (Q11-Q15)

2000 II Q15 198 | 2006 I Q12 199 | 2013 II Q15 200

2014 II Q12 201 | 2015 I Q13 202 | 2015 II Q13 203

2022 I Q15 204 | 2023 II Q13 205

Section 1.9. Functional constraints & iteration (AL09) 206

函数约束与迭代

Part B (Q6-Q10)

2001 II Q08 206 | 2018 II Q10 207 | 2019 II Q10 208

2020 II Q08 209

Part C (Q11-Q15)

2000 I Q12 210 | 2007 II Q14 211 | 2009 I Q13 212

2009 II Q14 213 | 2012 II Q11 214 | 2013 II Q11 215

2021 II Q15 216 | 2025 II Q13 217

Section 1.10. Binomial expansions & controlled approximation (AL10) 218

二项式展开与误差控制

Part A (Q1-Q5)

2000 I Q03 218

Part B (Q6-Q10)

2002 I Q07 219

Contents 目录

Geometry
几何

Section 2.1. Angles, similarity & parallel lines (GE01) 220
角度、相似与平行线

Part A (Q1-Q5)

2008 II Q05 220 · 2009 I Q05 221 · 2016 II Q05 222 · 2024 II Q05 223

Part B (Q6-Q10)

2001 I Q07 224 · 2004 I Q09 225 · 2015 II Q07 226 · 2018 II Q07 227 · 2019 I Q06 228 · 2019 II Q07 229

Part C (Q11-Q15)

2001 II Q13 230 · 2002 II Q13 231 · 2004 II Q13 232 · 2006 II Q12 233 · 2007 I Q15 234 · 2013 I Q13 235

Section 2.2. Areas & area ratios (GE02) 236
面积与面积比

Part A (Q1-Q5)

2002 II Q04 236 · 2003 I Q02 237 · 2004 I Q04 238 · 2004 II Q01 239 · 2006 II Q01 240 · 2008 I Q02 241 · 2014 II Q03 242 · 2019 I Q03 243 · 2021 II Q02 244 · 2025 I Q02 245

Part B (Q6-Q10)

2000 II Q06 246 · 2001 I Q09 247 · 2003 II Q06 248 · 2006 I Q07 249 · 2006 I Q08 250 · 2011 I Q08 251 · 2013 II Q10 252

Part C (Q11-Q15)

2007 I Q12 253 · 2009 I Q11 254 · 2010 I Q13 255 · 2025 II Q14 256

Section 2.3. Triangle metrics & trigonometry (GE03) 257
三角形度量与三角法

Part A (Q1-Q5)

2001 I Q04 257 · 2006 I Q01 258 · 2007 II Q03 259 · 2013 II Q05 260 · 2014 I Q01 261 · 2015 II Q04 262 · 2018 I Q04 263 · 2020 I Q01 264 · 2021 II Q05 265 · 2023 II Q03 266

Part B (Q6-Q10)

2003 I Q10 267 · 2003 II Q07 268 · 2005 I Q07 269 · 2008 I Q10 270 · 2013 I Q09 271

Contents 目录

Part C (Q11-Q15)

2000 I Q14 272 | 2003 I Q12 273 | 2005 II Q14 274
2006 II Q15 275 | 2007 II Q11 276 | 2008 II Q14 277
2010 II Q12 278 | 2010 II Q14 279 | 2018 II Q12 280
2025 II Q12 281

Section 2.4. Circle power & cyclic geometry (GE04) 282

圆幂与圆内接几何

Part A (Q1-Q5)

2025 II Q05 282

Part B (Q6-Q10)

2001 II Q06 283 | 2011 II Q10 284 | 2013 II Q08 285
2015 I Q06 286 | 2016 II Q10 287 | 2023 II Q09 288
2024 I Q10 289 | 2025 I Q06 290 | 2026 II Q10 291

Part C (Q11-Q15)

2001 I Q13 292 | 2002 I Q13 293 | 2005 I Q15 294
2009 I Q15 295 | 2010 II Q15 296 | 2012 II Q15 297
2014 I Q15 298 | 2016 I Q15 299 | 2018 I Q15 300
2018 II Q14 301 | 2019 I Q13 302 | 2019 I Q15 303
2019 II Q15 304 | 2020 II Q15 305 | 2021 I Q11 306
2021 II Q14 307 | 2022 I Q11 308 | 2022 II Q15 309

Section 2.5. Angle bisectors & triangle centers (GE05) 310

角平分线与三角形心

Part A (Q1-Q5)

2011 I Q04 310 | 2011 II Q04 311 | 2022 I Q03 312

Part B (Q6-Q10)

2001 II Q07 313 | 2002 I Q10 314 | 2007 II Q09 315
2016 I Q06 316 | 2024 II Q10 317 | 2026 II Q08 318

Part C (Q11-Q15)

2009 I Q12 319 | 2010 I Q15 320 | 2012 I Q12 321
2014 II Q14 322 | 2015 I Q11 323 | 2018 I Q13 324
2020 I Q13 325 | 2022 I Q14 326 | 2022 II Q11 327

Contents 目录

Section 2.6. Tangent circles & common tangents (GE06) 328

相切圆与公切线

Part A (Q1-Q5)

2002 I Q02	328	2005 I Q01	329	2009 II Q05	330		

Part B (Q6-Q10)

2000 II Q10	331	2005 II Q08	332	2006 II Q09	333		
2007 I Q09	334	2014 II Q08	335	2022 I Q08	336		
2022 II Q07	337	2024 I Q08	338	2025 II Q06	339		

Part C (Q11-Q15)

2002 II Q14	340	2002 II Q15	341	2004 II Q12	342		
2007 II Q15	343	2008 II Q11	344	2015 II Q15	345		
2019 I Q11	346	2020 II Q13	347	2021 I Q13	348		

Section 2.7. Coordinates, vectors & transformations (GE07) 349

坐标、向量与变换

Part A (Q1-Q5)

2000 I Q02	349	2001 II Q04	350	2009 I Q04	351		
2009 II Q03	352	2011 I Q02	353	2011 I Q03	354		
2011 II Q02	355	2013 II Q04	356	2015 I Q04	357		
2018 II Q04	358	2019 II Q01	359	2020 II Q04	360		
2021 I Q02	361	2023 I Q05	362	2024 I Q05	363		
2025 II Q01	364	2026 II Q03	365				

Part B (Q6-Q10)

2000 II Q08	366	2004 II Q07	367	2005 I Q10	368		
2006 I Q10	369	2006 II Q06	370	2009 II Q10	371		
2010 II Q09	372	2013 I Q07	373	2014 I Q10	374		
2015 I Q07	375	2016 II Q07	376	2017 II Q10	377		
2018 I Q08	378	2018 II Q09	379	2021 I Q09	380		
2023 I Q08	381	2025 I Q08	382	2026 I Q10	383		

Part C (Q11-Q15)

2000 I Q13	384	2000 II Q11	385	2002 I Q11	386		
2003 I Q15	387	2003 II Q11	388	2003 II Q14	389		
2004 II Q15	390	2005 I Q14	391	2005 II Q12	392		
2006 I Q14	393	2011 I Q14	394	2011 II Q13	395		
2012 I Q13	396	2012 II Q13	397	2013 I Q12	398		
2013 II Q13	399	2014 I Q13	400	2014 II Q11	401		
2015 II Q11	402	2016 I Q14	403	2017 I Q15	404		
2017 II Q15	405	2019 II Q11	406	2019 II Q13	407		
2020 I Q15	408	2020 II Q12	409	2021 II Q12	410		

Contents 目录

2023 I Q12 411 2023 II Q12 412 2025 I Q12 413

2026 I Q14 414

Section 2.8. Conics & analytic loci (GE08) 415

圆锥曲线与解析轨迹

Part A (Q1-Q5)

2001 I Q05 415

Part B (Q6-Q10)

2024 I Q09 416 2025 I Q09 417 2026 II Q06 418

Part C (Q11-Q15)

2005 II Q15 419 2021 I Q15 420 2022 II Q12 421

2024 II Q12 422

Section 2.9. Spheres & spatial distances (GE09) 423

球与空间距离

Part A (Q1-Q5)

2022 II Q03 423 2026 I Q03 424

Part B (Q6-Q10)

2020 I Q06 425 2020 II Q07 426 2021 II Q10 427

2022 I Q10 428 2024 II Q08 429

Part C (Q11-Q15)

2000 II Q12 430 2001 I Q12 431 2011 I Q13 432

2016 II Q14 433 2026 I Q12 434 2026 II Q12 435

Section 2.10. Volumes & solid geometry (GE10) 436

体积与立体几何

Part A (Q1-Q5)

2002 II Q02 436 2003 I Q05 437 2003 II Q04 438

2003 II Q05 439 2008 I Q05 440 2012 II Q05 441

2016 I Q04 442 2017 I Q04 443

Part B (Q6-Q10)

2000 I Q08 444 2003 I Q06 445 2005 II Q10 446

2012 I Q08 447 2015 II Q09 448 2021 I Q06 449

Part C (Q11-Q15)

2001 II Q12 450 2001 II Q15 451 2002 I Q15 452

2004 I Q11 453 2004 I Q14 454 2004 II Q11 455

2007 I Q13 456 2008 I Q15 457 2010 I Q11 458

2015 I Q15 459 2023 I Q13 460 2023 II Q14 461

2024 I Q14 462

Contents 目录

Number Theory
数论

Section 3.1. Prime factorization & valuations (NT01) 463
质因数分解与赋值

Part A (Q1-Q5)

2000 I Q01	463	2002 II Q05	464	2006 I Q04	465		
2006 II Q03	466	2007 I Q01	467	2010 II Q03	468		
2015 I Q03	469	2019 II Q04	470	2020 II Q01	471		
2021 I Q03	472	2023 I Q04	473				

Part B (Q6-Q10)

2006 I Q09	474	2009 II Q07	475	2016 II Q08	476		
2019 I Q07	477	2020 I Q10	478				

Part C (Q11-Q15)

2000 I Q11	479	2006 I Q13	480	2006 II Q14	481		
2016 I Q12	482						

Section 3.2. Divisibility, GCD & LCM (NT02) 483
整除、最大公因数与最小公倍数

Part A (Q1-Q5)

2003 I Q01	483	2007 II Q02	484	2015 II Q01	485		
2017 I Q02	486	2019 II Q03	487	2020 I Q04	488		
2022 II Q01	489	2025 II Q02	490				

Part B (Q6-Q10)

2021 I Q10	491	2025 II Q07	492				

Section 3.3. Congruences & Chinese remainders (NT03) 493
同余与中国剩余定理

Part A (Q1-Q5)

2007 I Q04	493	2010 I Q02	494	2025 I Q05	495		

Part B (Q6-Q10)

2002 I Q09	496	2002 II Q07	497	2011 I Q07	498		
2012 I Q10	499	2014 I Q08	500	2017 I Q09	501		
2017 II Q08	502	2020 II Q10	503	2022 II Q08	504		
2023 I Q07	505	2024 II Q07	506	2026 I Q08	507		

Part C (Q11-Q15)

2002 I Q14	508	2011 II Q14	509	2012 I Q15	510		
2012 II Q12	511	2013 I Q11	512	2013 I Q15	513		
2013 II Q14	514	2019 II Q14	515	2021 II Q13	516		

Contents 目录

Section 3.4. Orders, modular powers & cycles (NT04) 517

乘法阶、模幂与周期

Part A (Q1-Q5)

2017 I Q03 517 · 2018 II Q02 518

Part B (Q6-Q10)

2001 II Q10 519 · 2021 II Q09 520

Part C (Q11-Q15)

2011 I Q11 521 · 2018 I Q11 522 · 2019 I Q14 523

2020 I Q12 524 · 2023 II Q15 525 · 2024 I Q13 526

2025 I Q15 527

Section 3.5. Diophantine equations & factor pairs (NT05) 528

丢番图方程与因子配对

Part A (Q1-Q5)

2000 II Q02 528 · 2002 II Q03 529 · 2003 II Q01 530

2004 II Q03 531 · 2005 I Q04 532 · 2008 I Q03 533

2008 I Q04 534 · 2009 II Q04 535 · 2010 I Q05 536

2012 II Q01 537 · 2021 I Q05 538 · 2025 I Q04 539

2026 I Q04 540

Part B (Q6-Q10)

2000 I Q06 541 · 2002 I Q08 542 · 2003 I Q07 543

2003 I Q08 544 · 2003 II Q10 545 · 2004 II Q06 546

2009 II Q09 547 · 2013 II Q06 548 · 2013 II Q07 549

2015 II Q08 550 · 2017 II Q06 551

Part C (Q11-Q15)

2004 II Q14 552 · 2005 II Q13 553 · 2008 II Q15 554

2009 I Q14 555 · 2011 I Q15 556 · 2017 I Q13 557

Section 3.6. Number bases, digits & palindromes (NT06) 558

进位制、数位与回文

Part A (Q1-Q5)

2001 I Q01 558 · 2001 II Q01 559 · 2002 I Q03 560

2002 II Q01 561 · 2003 II Q02 562 · 2004 I Q01 563

2006 I Q03 564 · 2008 II Q04 565 · 2009 I Q01 566

2010 II Q01 567 · 2012 I Q01 568 · 2012 I Q05 569

2013 I Q02 570 · 2015 II Q03 571 · 2017 I Q05 572

2017 II Q04 573 · 2018 I Q02 574 · 2018 II Q03 575

2019 I Q01 576 · 2020 I Q03 577 · 2020 II Q05 578

2022 I Q02 579 · 2023 II Q02 580 · 2024 II Q03 581

2025 I Q01 582 · 2026 I Q02 583 · 2026 II Q04 584

Contents 目录

Part B (Q6-Q10)

2001 I Q08 585 · 2006 II Q07 586 · 2012 II Q07 587
2015 I Q08 588 · 2016 I Q08 589

Part C (Q11-Q15)

2000 II Q14 590 · 2003 I Q13 591 · 2014 II Q15 592
2024 II Q14 593

Section 3.7. Rational fractions & repeating decimals (NT07) 594
有理分数与循环小数

Part A (Q1-Q5)

2014 II Q04 594 · 2023 II Q05 595

Part B (Q6-Q10)

2006 I Q06 596

Part C (Q11-Q15)

2003 I Q14 597 · 2022 I Q13 598

Section 3.8. Divisor functions & totients (NT08) 599
约数函数与欧拉函数

Part A (Q1-Q5)

2000 II Q04 599 · 2005 I Q02 600 · 2005 I Q03 601
2005 II Q04 602 · 2014 I Q03 603

Part B (Q6-Q10)

2004 I Q08 604 · 2004 II Q08 605 · 2019 I Q09 606
2019 II Q09 607 · 2026 II Q09 608

Part C (Q11-Q15)

2005 I Q12 609 · 2006 II Q13 610 · 2016 II Q11 611
2021 I Q14 612

Counting & Combinatorics
计数与组合

Section 4.1. Restricted permutations & arrangements (CO01) 613
受限排列

Part A (Q1-Q5)

2003 II Q03 613 · 2004 II Q04 614 · 2005 I Q05 615
2006 II Q04 616 · 2007 II Q01 617 · 2011 I Q05 618
2012 I Q03 619 · 2019 I Q04 620 · 2019 II Q05 621
2020 I Q05 622 · 2021 II Q03 623 · 2025 I Q03 624

Contents 目录

Part B (Q6-Q10)

2004 I Q06 625 | 2023 II Q07 626 | 2025 I Q10 627

2026 I Q07 628

Section 4.2. Subsets & binomial identities (CO02) 629

子集与二项式恒等式

Part A (Q1-Q5)

2005 II Q01 629 | 2012 II Q03 630 | 2017 I Q01 631

Part B (Q6-Q10)

2000 II Q07 632 | 2002 II Q09 633 | 2007 I Q10 634

2009 II Q06 635 | 2010 I Q07 636 | 2010 II Q08 637

2017 I Q07 638 | 2020 I Q07 639 | 2021 II Q06 640

2022 II Q10 641 | 2024 II Q06 642

Part C (Q11-Q15)

2007 II Q13 643 | 2017 I Q12 644 | 2023 II Q11 645

2026 I Q13 646

Section 4.3. Compositions, partitions & generating functions (CO03) 647

整数拆分、分拆与生成函数

Part A (Q1-Q5)

2000 II Q05 647 | 2021 I Q04 648

Part B (Q6-Q10)

2003 I Q09 649 | 2009 I Q09 650 | 2009 I Q10 651

2011 II Q07 652 | 2025 II Q10 653

Part C (Q11-Q15)

2008 II Q12 654 | 2018 II Q15 655 | 2022 II Q13 656

Section 4.4. Inclusion-exclusion & double counting (CO04) 657

容斥与双计数

Part A (Q1-Q5)

2001 II Q02 657 | 2003 I Q03 658 | 2016 II Q04 659

2017 II Q01 660 | 2023 I Q03 661 | 2024 II Q01 662

Part B (Q6-Q10)

2014 II Q09 663 | 2018 I Q09 664 | 2020 II Q09 665

2022 I Q06 666

Part C (Q11-Q15)

2010 II Q11 667 | 2022 I Q12 668 | 2024 I Q11 669

Contents 目录

Section 4.5. Recurrences, lattice paths & tilings (CO05) 670

递推、格路与铺砌

Part B (Q6-Q10)

2007 I Q06	670	2007 II Q06	671	2013 II Q09	672		
2015 II Q10	673	2018 II Q08	674	2024 I Q06	675		

Part C (Q11-Q15)

2000 I Q15	676	2001 I Q14	677	2004 I Q15	678		
2005 I Q13	679	2006 I Q11	680	2008 I Q11	681		
2015 II Q12	682	2016 II Q12	683	2018 I Q14	684		
2018 II Q11	685	2019 II Q12	686	2023 I Q11	687		
2026 I Q15	688	2026 II Q14	689				

Section 4.6. Graphs & geometric counting (CO06) 690

图论与几何计数

Part A (Q1-Q5)

2002 I Q05	690	2004 I Q03	691	2007 II Q05	692		
2014 I Q05	693	2016 I Q03	694	2022 II Q05	695		
2025 II Q03	696						

Part B (Q6-Q10)

2008 II Q10	697	2012 I Q07	698	2018 I Q07	699		
2022 II Q09	700						

Part C (Q11-Q15)

2012 II Q14	701	2017 II Q11	702	2017 II Q13	703		
2017 II Q14	704	2023 I Q14	705	2024 II Q15	706		
2025 II Q11	707	2026 II Q15	708				

Section 4.7. Bijections & structural counting (CO07) 709

双射与结构计数

Part A (Q1-Q5)

2026 II Q02	709						

Part B (Q6-Q10)

2005 II Q06	710	2006 II Q08	711	2010 I Q10	712		
2010 II Q10	713	2011 II Q06	714	2018 I Q10	715		
2023 II Q10	716	2024 II Q09	717				

Part C (Q11-Q15)

2026 II Q13	718						

Contents 目录

Probability & Statistics

概率与统计

Section 5.1. Finite probability & combinatorial sampling (PS01) 719

有限概率与组合抽样

Part A (Q1-Q5)

2000 I Q05	719	2000 II Q03	720	2002 I Q01	721		
2005 II Q02	722	2010 I Q01	723	2010 II Q04	724		
2013 I Q04	725	2015 I Q02	726	2015 II Q05	727		
2018 I Q03	728	2019 I Q02	729	2019 I Q05	730		
2023 I Q01	731	2026 II Q05	732				

Part B (Q6-Q10)

2001 I Q06	733	2001 I Q10	734	2001 II Q09	735		
2004 II Q10	736	2005 I Q09	737	2007 II Q10	738		
2011 I Q10	739	2013 I Q06	740	2020 I Q09	741		
2022 I Q09	742	2025 I Q07	743				

Part C (Q11-Q15)

2001 I Q15	744	2011 II Q12	745	2014 I Q12	746		
2014 II Q13	747	2018 I Q12	748				

Section 5.2. Conditional probability & independence (PS02) 749

条件概率与独立性

Part A (Q1-Q5)

2004 II Q02	749	2006 II Q05	750	2014 I Q02	751		
2014 II Q02	752	2015 I Q05	753	2015 II Q02	754		
2016 I Q02	755	2016 II Q02	756	2017 II Q02	757		
2021 I Q01	758	2022 II Q02	759	2024 I Q04	760		

Part B (Q6-Q10)

2014 II Q06	761	2017 II Q09	762	2026 I Q09	763		

Part C (Q11-Q15)

2010 II Q13	764	2011 I Q12	765				

Section 5.3. Geometric probability (PS03) 766

几何概率

Part A (Q1-Q5)

2010 II Q02	766	2017 II Q03	767	2020 II Q02	768		

Part B (Q6-Q10)

2004 I Q10	769	2017 I Q06	770	2017 I Q08	771		
2023 II Q06	772						

Contents 目录

Part C (Q11-Q15)

2003 I Q11 773

Section 5.4. Expected values & stopping processes (PS04) 774

期望与停止过程

Part A (Q1-Q5)

2019 II Q02 774

Part B (Q6-Q10)

2023 I Q06 775 2026 II Q07 776

Part C (Q11-Q15)

2015 I Q12 777 2016 I Q13 778 2016 II Q13 779

2018 II Q13 780 2021 I Q12 781 2025 I Q13 782

Section 5.5. Distributions & repeated trials (PS05) 783

分布与重复试验

Part A (Q1-Q5)

2009 I Q03 783 2010 I Q04 784

Part B (Q6-Q10)

2006 II Q10 785 2008 I Q09 786 2009 II Q08 787

2021 II Q08 788

Part C (Q11-Q15)

2001 II Q11 789 2002 II Q12 790 2003 II Q13 791

2014 I Q11 792

Section 5.6. Data & descriptive statistics (PS06) 793

数据与描述统计

Part A (Q1-Q5)

2001 I Q02 793 2021 II Q01 794 2024 II Q02 795

Part C (Q11-Q15)

2017 I Q11 796

Logic & Strategy

逻辑与策略

Section 6.1. Games, invariants & state strategies (LO01) 797

博弈、不变量与状态策略

Part A (Q1-Q5)

2024 I Q03 797

Contents 目录

Part C (Q11-Q15)

2010 I Q12 798 2012 I Q11 799

Section 6.2. Discrete extrema & constructions (LO02) 800

离散最值与构造

Part A (Q1-Q5)

2001 II Q05 800 2004 I Q05 801 2006 I Q02 802

Part B (Q6-Q10)

2007 II Q08 803 2022 I Q07 804 2025 II Q08 805

Part C (Q11-Q15)

2003 II Q12 806 2009 II Q12 807 2022 II Q14 808

2026 I Q11 809

Section 6.3. Constraint deductions & logical cases (LO03) 810

约束推理与逻辑分类

Part C (Q11-Q15)

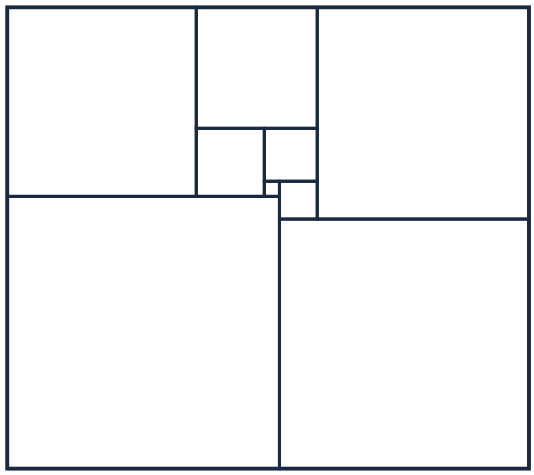
2021 II Q11 810

Section 1.1 Equations & algebraic modeling

方程与代数建模

[AIME-2000-I-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：260



1. 设中央最小正方形边长为 x，其右下方正方形边长为 y。逐段匹配边长，余七块边长为 $x+y, 2x+y, 3x+2y, 5x+3y, 4x+4y, 4x+5y, 8x+4y$。

2. 矩形左右边界长度相等，给出 $(8x+4y)+(5x+3y)=(4x+5y)+(4x+4y)$，即 $5x=2y$。

3. 写 $x=2t, y=5t$，矩形尺寸为 $69t, 61t$。因 $69, 61$ 互质且尺寸为互质正整数，故 $t=1$，周长为 260。

Source / 来源

Section 1.1 Equations & algebraic modeling

方程与代数建模

[AIME-2004-II-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：766

1. 将原每季度工时标准化为一，总工期为四。前三季度用时为 $1+10/9+5/4=121/36$。

2. 最后只剩 $23/36$ 时间，需完成一千工人时间单位的工作，因此人数至少为 $\lceil 36000/23\rceil = 1566$。

3. 需新增 $1566-800=766$ 人。

Source / 来源

Section 1.1 Equations & algebraic modeling

方程与代数建模

[AIME-2006-I-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：936

1. 平方并比较独立根式系数，得 $ab=52, ac=234, bc=72$，所以 $(abc)^2=936^2$。

2. 取正得 $abc=936$，且 $(13,4,18)$ 的常数部分确为 2006。

Source / 来源

Section 1.1 Equations & algebraic modeling

方程与代数建模

[AIME-2007-I-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：052

1. $t \geq 4$ 时三人位置为 $6t, 10(t-2), 8(t-4)$，分别令候选中间位置的两倍等于另两者之和。

2. 乙为中间得 $t = 4/3$，不合法；丙为中间无解；甲为中间得 $t = 26/3$，位置为 52 英尺，此时尚未走完。

Source / 来源

Section 1.1 Equations & algebraic modeling

方程与代数建模

[AIME-2007-II-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：450

1. 设单件甲乙需 u, v 工时，联立 $300u + 200v = 100, 240u + 300v = 120$，得 $u = 1/7, v = 2/7$。

2. 再解 $150/7 + 2m/7 = 150$，得 $m = 450$。

Source / 来源

Section 1.1 Equations & algebraic modeling

方程与代数建模

[AIME-2008-I-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：252

1. 设原总数 N，女生人数不变，故 $.60N = .58(N + 20)$，得 $N = 580$。

2. 现喜欢跳舞者为 $.40 \cdot 580 + 20 = 252$ 人。

Source / 来源

Section 1.1 Equations & algebraic modeling

方程与代数建模

[AIME-2008-II-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：620

1. 设甲速度为 r 英里每分，用时为 $50/r + 245$；乙为 $200/(3r) + 120$。

2. 联立得 $r = 2/15$，总用时为 620 分钟。

Source / 来源

Section 1.1 Equations & algebraic modeling

方程与代数建模

[AIME-2009-II-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：114

1. 设每条用 s，红色用于粉色的量为 $164-130=34$，白色额外量为 $188-130=58$，所以粉色总量 $s=92$。

2. 各色剩三十八，总余量为 114。

Source / 来源

Section 1.1 Equations & algebraic modeling

方程与代数建模

[AIME-2011-I-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：085

1. 最终总量十升，纯酸五升。守恒给出 $4(0.45)+5(0.48)+k/100=5$，故 $k=80$。

2. 若加入 A 为 x 升，则 $1.8+0.8x=0.5(4+x)$，解得 $x=2/3$，余下三分之一升也使 B 达到要求。

3. 所以答案为 85。

Source / 来源

Section 1.1 Equations & algebraic modeling

方程与代数建模

[AIME-2011-II-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：037

1. 将购买量归一，设喝掉比例为 r，则 $1/2 - 2r = (2/9)(1 - r)$。

2. 乘十八得 $9 - 36r = 4 - 4r$，所以 $r = 5/32 < 1/4$，假设情形的剩余量非负。答案 37。

Source / 来源

Section 1.1 Equations & algebraic modeling

方程与代数建模

[AIME-2012-I-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：279

1. 两人的步行每英里分别需十五、二十四分钟，骑马需十分钟。若快者在前 n 英里步行 x 英里，慢者就在这 x 英里骑马。相遇要求 $15x + 10(n-x) = 10x + 24(n-x)$，即 $19x = 14n$，故 n 必为十九的倍数。

2. 验证轮换规则确能达到：令两人到各路桩的时间差为快者减慢者。差为负时慢者骑马，差增加五；差为正时快者骑马，差减少十四。第一英里后差为五。

3. 此递推使差始终在整数区间 $[-13, 5]$，且模十九等于 $5n$，因此首次回零恰为第十九英里，此时 $x = 14$。

4. 共同时间为 $15 \cdot 14 + 10 \cdot 5 = 260$ 分钟，故答案 279。

Source / 来源

Section 1.1 Equations & algebraic modeling

方程与代数建模

[AIME-2012-II-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：061

1. 令三种长度为 L, W, x，等时给出 $(2L + W - x)/8.6 = (W + x)/6.2 = \sqrt{W^2 + x^2}/5$。前一等式化为 $31L = 6W + 37x$。

2. 后一等式平方化为 $(24W - 7x)(7W - 24x) = 0$。

3. 若 $x = 7W/24$，则 $L = 13W/24 < W$，排除；所以 $x = 24W/7, L = 30W/7$，也满足 $x < L$。

4. 比例为 $30 : 7 : 24$，答案六十一。

Source / 来源

Section 1.1 Equations & algebraic modeling

方程与代数建模

[AIME-2013-I-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：150

1. 设游速为 s，三段时间分别为 $0.5/s, 3/s, 1.6/s$ 小时，总和 $5.1/s = 4.25$，故 $s = 1.2$。

2. 骑速为每小时十二英里，骑车需二点五小时，即一百五十分钟。

Source / 来源

Section 1.1 Equations & algebraic modeling

方程与代数建模

[AIME-2013-I-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：018

1. 两个小正方形边长为 x, y，所以 $x^2 + y^2 = (9/10)(x + y)^2$。

2. 移项得 $x^2 + y^2 = 18xy$，除以正数 xy，目标值为十八。

Source / 来源

Section 1.1 Equations & algebraic modeling

方程与代数建模

[AIME-2013-II-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：275

1. 原时间距午夜三百九十六分，占一天 $396/1440$，乘十进制一天一千分，得到二百七十五分。

2. 显示为 $2{:}75$，所求即二百七十五。

Source / 来源

Section 1.1 Equations & algebraic modeling

方程与代数建模

[AIME-2014-I-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：049

1. 设东、西列车速度为 u, v，长度为 L。一分钟条件给出 $u-20=v+20=60L$，所以 $u=60L+20, v=60L-20$。

2. 同向超越要求 $v>20$。十倍时间比给出 $u+20=10(v-20)$，代入得 $60L+40=10(60L-40)$。

3. 解得 $L=22/27$，答案四十九。所得西行速率 $260/9>20$，验证所选分支。

Source / 来源

Section 1.1 Equations & algebraic modeling

方程与代数建模

[AIME-2014-II-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：334

1. 三人每分钟效率分别为 $1/900, 1/600, 1/450$，前九十分钟完成十分之一。

2. 甲乙合速 $1/360$，接着五分之二需一百四十四分；三人合速 $1/200$，余下一半需一百分。

3. 总时间三百三十四分。

Source / 来源

Section 1.1 Equations & algebraic modeling

方程与代数建模

[AIME-2017-II-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：791

1. 设四数总和为 s。六个两两和可分成三对互补数，每对和均为 s。若 x, y 自成一对，四个已知数需分成两对等和，但三种配对均失败：$509 \neq 521, 476 \neq 554, 423 \neq 607$。

2. 因此两个已知数必自成互补对。六个和的总和为 $3s$，故 $x + y = 3s - 1030 \leq 3(320 + 287) - 1030 = 791$。

3. 取四个不同数 $103/2, 275/2, 365/2, 471/2$，其余两两和为373、418，总和791，达到上界。

Source / 来源

Section 1.1 Equations & algebraic modeling

方程与代数建模

[AIME-2018-II-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：800

1. 设 $AB = x$。相遇前保罗走完初始间距的五分之四，再原路返回，总路程为 $8(1800 - x)/5$。

2. 同时间伊娜走 x，保罗为其两倍，故 $8(1800 - x)/5 = 2x$，解得八百米。

Source / 来源

Section 1.1 Equations & algebraic modeling

方程与代数建模

[AIME-2022-I-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：550

1. 取慢者出发点为 $(0,0)$，快者为 $(D,0)$，目标点为 $(D/2,264)$。共同时间为 t，令 $u=D/(2t), v=264/t$，则相对水的速度向量分别为 $(u-14,v)$ 和 $(-u-14,v)$。

2. 速度平方相减，$(u+14)^2-(u-14)^2=80^2-60^2$，所以 $56u=2800, u=50$。再得 $v^2=60^2-36^2=2304, v=48$。

3. 于是 $t=264/48=11/2$ 分钟，$D=2ut=550$ 米。

Source / 来源

Section 1.1 Equations & algebraic modeling

方程与代数建模

[AIME-2023-II-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：273

1. 前两式相减得 $(y-4)(x-z)=0$，因此 $y=4$ 或 $x=z$。

2. 若 $y=4$，则 $x+z=15, xz=44$，所以 $x=4$ 或 11。

3. 若 $x=z$，由 $x(y+4)=60$ 知 $x\neq 0$。代入 $x^2+4y=60$ 得 $x^3-76x+240=(x-4)(x-6)(x+10)=0$，每个根均能配上实数 $y=60/x-4$。

4. 所以 $S=\{-10,4,6,11\}$，平方和为 273。

Source / 来源

Section 1.1 Equations & algebraic modeling

方程与代数建模

[AIME-2024-I-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：204

1. 设停留时间为 u 小时，则 $9/s+u=4, 9/(s+2)+u=12/5$。

2. 消去 u 得 $18/[s(s+2)]=8/5$，正根为 $s=5/2$，于是 $u=2/5$ 小时。

3. 所求步速为 3 千米/时，总时间 $60(9/3+2/5)=204$ 分钟。

Source / 来源

Section 1.1 Equations & algebraic modeling

方程与代数建模

[AIME-2026-I-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：277

1. 设首人速度为 v，行程时间为 $T>2$。等路程给出 $vT=(v+2)(T-1)=(v+9)(T-2)$。

2. 前式得 $v=2T-2$，后式得 $2v=9T-18$，解得 $T=14/5, v=18/5$。路程为 $252/25$，所求 277。

Source / 来源

Section 1.1 Equations & algebraic modeling

方程与代数建模

[AIME-2000-I-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：005

1. 设 $t = z + 1/y$。利用 $xyz = 1$ 展开循环三式之积，得 $(x + 1/z)(y + 1/x)(z + 1/y) = 2 + (x + 1/z) + (y + 1/x) + (z + 1/y)$。

2. 所以 $145t = 36 + t$，得 $t = 1/4$，答案 5。

Source / 来源

Section 1.1 Equations & algebraic modeling

方程与代数建模

[AIME-2000-I-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：173

1. 设总和为 S，每式为 $2x_k = S - k$。求和得 $2S = 100S - 5050$，故 $S = 2525/49$。

2. 于是 $x_{50} = (S - 50)/2 = 75/98$，所求为 173。

Source / 来源

Section 1.1 Equations & algebraic modeling

方程与代数建模

[AIME-2010-I-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：158

1. 令 $t=xyz$，将 $x^3=t+2, y^3=t+6, z^3=t+20$ 相乘，得到 $t^3=(t+2)(t+6)(t+20)$。

2. 约去三次项，得 $7t^2+43t+60=0$，根为 $-4,-15/7$。两者均可取：取各右式的实立方根，其乘积的立方为 t^3，故乘积即 t。

3. 目标和为 $28+3t$，取较大的根得最大值 $151/7$，答案 158。

Source / 来源

Section 1.1 Equations & algebraic modeling

方程与代数建模

[AIME-2011-I-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：011

1. 顶点式为 $y = a(x - 1/4)^2 - 9/8$，在 $x = 1$ 的整数值 j 为 $9(a - 2)/16$。

2. 所以 $a = 2 + 16j/9 > 0$，整数 $j \geq -1$，最小取 -1，得 $a = 2/9$，答案 11。

Source / 来源

Section 1.1 Equations & algebraic modeling

方程与代数建模

[AIME-2021-II-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：145

1. 由前两式得 $ab = 3c - 4$。将三次式分组为 $ab(c+d) - 3cd = 14$，得到 $d = (3c^2 - 4c - 14)/4$。

2. 代入乘积条件后分解为 $(c+2)(3c-10)(3c^2-4c+6) = 0$。后二次因子无实根；$c = 10/3$ 时 $ab = 6, a+b = -3$ 导致负判别式，亦不可能。

3. 故 $c = -2, d = 3/2, ab = -10$。平方和为 $9 + 20 + 4 + 9/4 = 141/4$，答案 145。

Source / 来源

Section 1.1 Equations & algebraic modeling

方程与代数建模

[AIME-2001-I-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：149

1. 设列号为 c_i，两种编号分别是 $(i-1)N+c_i$、$5c_i-5+i$。前两条件得到 $c_1=5c_2-3, N=24c_2-19$。

2. 后三式为 $2N+c_3=5c_4-1, 3N+c_4=5c_5, 4N+c_5=5c_3-2$。消元得 $124c_5=89N+7$。

3. 代入 N 后，整数性要求 $7c_2\equiv 18 \pmod{31}$，故 $c_2\equiv 7 \pmod{31}$。最小正值给 $N=149$，列号 $(32,7,141,88,107)$ 全部合法并满足原条件。

Source / 来源

Section 1.1 Equations & algebraic modeling

方程与代数建模

[AIME-2014-I-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：263

1. 每个分式加一，右边加四，得 $x\sum 1/(x-k)=x(x-11)$，其中 $k=3,5,17,19$。$x=0$ 为有效候选，其余除以 x 并令 $t=x-11$。

2. 对称分母配对得 $2t/(t^2-64)+2t/(t^2-36)=t$。除有效的 $t=0$ 外，再除以 t，令 $u=t^2$。

3. 得到 $u^2-104u+2504=0$，根为 $52\pm\sqrt{200}$，均不等于禁用的极点平方三十六、六十四。

4. 最大根为 $11+\sqrt{52+\sqrt{200}}$，大于其余符号组合及零、十一，故答案二百六十三。

Source / 来源

Section 1.1 Equations & algebraic modeling

方程与代数建模

[AIME-2015-II-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：089

1. 令 $s=x+y, p=xy$。因式分解得 $p^4 s=810$、$p^3(s^3-3ps)=945$，两变量 s, p 均非零。

2. 第二式除以第一式，得 $(s^2-3p)/p=7/6$，故 $s^2=25p/6, p>0$。将 $p^4 s=810$ 平方，得 $(25/6)p^9=810^2$，所以 $p^3=54$。

3. 第二式给出 $x^3+y^3=945/54=35/2$，目标值为 $2(35/2)+54=89$。

Source / 来源

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2001-I-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：500

1. 最高的 2001 次项相消，剩下 2000 次多项式，首项系数为 $2001/2$，次项系数为 $-\binom{2001}{2}/4$。

2. 韦达定理得根和为 $\binom{2001}{2}/(2\cdot 2001)=500$。

Source / 来源

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2013-I-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：098

1. 原方程等价于 $9x^3 = (x+1)^3$，取实立方根得 $\sqrt[3]{9}\,x = x+1$，故 $x = 1/(\sqrt[3]{9}-1)$。

2. 用立方差恒等式有理化，得 $x = (\sqrt[3]{81}+\sqrt[3]{9}+1)/8$。取立方根后的方程为一次，也证明实根唯一。

3. 答案为九十八。

Source / 来源

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2014-II-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：420

1. 设第三根 $t=-r-s$，另一三次式的第三根为 $t-1$。两式一次项相同，比较根的两两积和，得 $t=4r-3s+13$。

2. 常数差给出 $rst-(r+4)(s-3)(t-1)=240$，代入前一关系，化为 $(r-s)^2+7(r-s)-8=0$，故差为一或负八。

3. 与根和为零联立，分别得 $(-5,-6,11),(1,9,-10)$，常数项为负三百三十、九十。两组移位根均可验证第二多项式。

4. 绝对值和为四百二十。

Source / 来源

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2018-I-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：600

1. 将因式写为 $(x+r)(x+s)$，$0 \le r \le s$。由和正、积非负可知覆盖全部整数根情况，条件为 $r+s=a$，$b=rs$ 唯一确定。

2. 每个 a 有 $\lfloor a/2 \rfloor + 1$ 种。将 $a=2k-1, 2k$ 配对，贡献为 $k+(k+1)$。

3. 总数为二千六百，余数六百。

Source / 来源

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2021-II-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：330

1. 两式也都有根 $m - i\sqrt{n}$。第一式二次项为零，根和给出 $-20 + 2m = 0$，所以 $m = 10$。

2. 第二式一次项为零，两两根积之和给出 $m^2 + n - 42m = 0$，故 $n = 320$。答案 330。

Source / 来源

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2022-I-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：116

1. 先把两个多项式相加。二次项抵消，因此和函数 R 是一次函数，且 $R(16)=108, R(20)=106$。

2. 斜率为 $-1/2$。从 $x=16$ 回到 0，函数值增加 8，故 $R(0)=116$。

Source / 来源

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2003-II-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：006

1. 多项式除法给出 $P=(x^2+1)Q+x^2-x+1$，故 $P(z_i)=z_i^2-z_i+1$。

2. 韦达关系得根和为一、两两积和为负一，所以平方和为三。最终所求 $3-1+4=6$。

Source / 来源

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2004-I-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：588

1. 设 $u_j = (-1)^j j$，则系数为 $[(\sum u_j)^2 - \sum u_j^2]/2$。

2. 交错和为 -8，平方和为 1240，故 $C = -588$，答案 588。

Source / 来源

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2005-II-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：125

1. 令 $y = 5^{1/16}$。分母乘以 $y-1$，逐次用平方差得 $(y-1)(y+1)(y^2+1)(y^4+1)(y^8+1) = y^{16}-1 = 4$。

2. 因此 $x = y-1$，所求为 $y^{48} = 125$。

Source / 来源

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2007-I-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：030

1. 两二次式必须有公共根，否则四次乘积整除三次多项式。前式两倍减后式为 $-15x-3k$，故公共根为 $-k/5$。

2. 代回得 $-4k^2+120k=0$，所以 $k=0,30$。后者两式分解为 $(x+6)(x-5),(x+6)(2x+5)$，确能同为某三次式因子。

3. 最大值为 30。

Source / 来源

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2008-II-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：753

1. 韦达定理给出根和零、根积负二百五十一，各两根和为另一根的相反数。

2. 由三次和恒等式，$r^3+s^3+t^3=3rst=-753$，所求为 753。

Source / 来源

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2010-I-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：406

1. 两界分别为 $(x-1)^2+1, 2(x-1)^2+1$，故 $P(1)=1$。非负二次式 $P(x)-[(x-1)^2+1]$ 在 1 处为零，必以其为二重根。

2. 所以 $P(x)=a(x-1)^2+1$。由 $P(11)$ 得 $a=9/5$，确在要求的 $[1,2]$ 内。

3. 因此 $P(16)=(9/5)225+1=406$。

Source / 来源

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2010-II-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：008

1. 若有整数根 r，则 $n = r^3 + 63/r$，其中 r 为 63 的正约数。$r = 1, 3$ 时分别为 $64, 48$，$r \geq 7$ 时更大；负根只给负 n。

2. 否则，由首一性可写为 $(x^2 + px + q)(x^2 - px + r)$。系数比较得 $qr = 63, q + r = p^2, n = p(q - r)$。两常数均负时和不可能为平方；正因子对的和为 $64, 24, 16$。

3. 仅 $(1, 63), (7, 9)$ 的和为平方，所得正 n 分别为 $496, 8$。

4. 故最小为 8，由 $(x^2 + 4x + 9)(x^2 - 4x + 7)$ 实现。

Source / 来源

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2014-I-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：036

1. 展开后两式根和均为 $2h$，根积分别为 $671 = 11 \cdot 61$ 和 $1007 = 19 \cdot 53$。

2. 正因子对的和分别只能为 $72, 672$ 与 $72, 1008$，公共值仅七十二。

3. 故 $h = 36$，相应两组根确满足要求。

Source / 来源

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2014-I-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：002

1. 令 $a=\sqrt{2014}$，原式分解为 $(ax-1)(x^2-2ax-2)$。

2. 二次根为 $a\pm\sqrt{a^2+2}$，一个负、一个大于 a，所以中根为 $1/a$，其余两根和为 $2a$。

3. 所求为二。

Source / 来源

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2015-I-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：072

1. 两个三次多项式 $f-12, f+12$ 各至多有三个不同实根，因此六个输入分为两组三根。两多项式只差常数项，故两组根的和以及两两乘积之和相等。

2. 全部根之和为 24，每组三根和应为 12。满足的三元素子集仅有互补的 $\{1,5,6\}$、$\{2,3,7\}$，其两两乘积和也都为 41。

3. 必要时将 f 换成 $-f$，则 $f=c(x-2)(x-3)(x-7)+12=c(x-1)(x-5)(x-6)-12$。令 $x=0$，得 $-42c+12=-30c-12$，所以 $c=2, f(0)=-72$，绝对值为 72。

Source / 来源

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2015-II-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：440

1. 设根为 $r \le s \le t$，韦达关系给出 $r+s+t=a$ 和 $rs+rt+st=(a^2-81)/2$，相减得 $r^2+s^2+t^2=81$。

2. 由 $r \le \sqrt{27} < 6$，检查 $r=1,2,3,4,5$ 以及 $r \le s \le \sqrt{(81-r^2)/2}$。平方余数仅产生 $(1,4,8),(3,6,6),(4,4,7)$ 三组。

3. 对应根和为 $13,15,15$。已知 a 仍有两种可能，故 $a=15$。由 $c=2rst$，两值为 $216,224$，其和为 440。

Source / 来源

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2016-II-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：275

1. 所有代入幂次均为奇数，因此将 x 换为 $-x$ 后，每个因子的系数均非负。所以 $Q(-x)$ 的系数 $(-1)^j a_j$ 非负，正好等于 $|a_j|$。

2. 系数和用 $x=1$ 求得：$\sum |a_j| = Q(-1) = P(-1)^5 = (3/2)^5 = 243/32$，因此 $m+n=275$。

Source / 来源

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2018-II-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：037

1. 因式分解为 $(x-1)(x+2)[x^2+(2a-1)x+1]$，只需判断二次因子。

2. 判别式非负当且仅当 $a \le -1/2$ 或 $a \ge 3/2$，即从长三十八的抽样区间扣去长二的开区间。

3. 概率为 $18/19$，答案三十七。

Source / 来源

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2019-I-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：067

1. 令 $u=\sin^2 x, v=\cos^2 x, p=uv$，则 $u+v=1, 0\le p\le 1/4$。五次幂和为 $1-5p+5p^2$，得 $36p^2-36p+5=0$。

2. 两根为 $1/6, 5/6$，范围只留前者。六次幂和为 $1-6p+9p^2-2p^3=13/54$。

3. 所求为 67。

Source / 来源

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2019-I-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：352

1. 按每根重复三次用韦达定理，$T=\sum z_j=-20/3$。设 $U=\sum_{j<k} z_j z_k$，第二系数为 $19=3\sum z_j^2+9U$。

2. 代入平方和 T^2-2U，得 $U=-343/9$，其绝对值分子分母和为 352。

Source / 来源

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2023-I-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：738

1. 因式分解为 $p(x)-p(2)=(x-2)[x^2+(a+2)x+2a+b+4]$。$c$ 不受限制，每组 (a,b) 对应 41 种。

2. 首一整系数二次式若有一个整数根，另一个也为整数。因此括号中的根只能是 $2, k\neq 2$，或重根 $k\neq 2$。

3. 第一类 $a=-k-4, b=4k+4$，给出 $-6\leq k\leq 4$ 且 $k\neq 2$，有十种；第二类 $a=-2k-2, b=k^2+4k$，给出 $-6\leq k\leq 2$ 且 $k\neq 2$，有八种。

4. 两类不重叠，所有列出的系数均符合范围，总数为 $(10+8)41=738$。

Source / 来源

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2000-II-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：200

1. 利用 $(10x^2)^3-1$ 的立方差，原式分解为 $(100x^4+10x^2+1)(20x^2+x-2)$。

2. 第一因子恒正，实根为 $(-1\pm\sqrt{161})/40$。正根式对应 $m=-1,n=161,r=40$，所求 200。

Source / 来源

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2008-I-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：040

1. 利用坐标轴及 $(1,\pm1)$ 的零点，化为 $u(x-x^3)+v(y-y^3)+wxy(1-x)$，而 $(2,2)$ 条件给出 $w=-3(u+v)/2$。

2. 公共零点须使两个独立括号 $x-x^3-3xy(1-x)/2$、$y-y^3-3xy(1-x)/2$ 都为零。正且非整数 x 使第一式给出 $y=2(x+1)/3$。

3. 代入第二式得 $19x^2-43x+10=0$，新非整点为 $(5/19,16/19)$，所求为 40。

Source / 来源

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2013-II-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：540

1. 若全部为实根，则是从 $\{-20,-13,13,20\}$ 中取三个的可重多重集，有 $\binom{6}{3}=20$ 种。

2. 否则唯一实根为其中某整数 k，另两根非实共轭，平方模为一百六十九或四百。其二次因子为 z^2-tz+R^2，三次式整系数当且仅当 t 为整数。

3. 非实性要求 $|t|<2R$，两种半径分别有五十一、七十九个整数选择，每种对应不同多项式。

4. 总数为 $20+4(51+79)=540$。

Source / 来源

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2016-I-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：109

1. 依次代入 $x=1,0,-2$，得到根 $1,0,-1$，故 $P=x(x-1)(x+1)L(x)$，其中 L 为多项式。

2. 原恒等式约为多项式恒等式 $L(x+1)=L(x)$。非常数多项式的有限差分为低一次的非零多项式，所以 L 必为非零常数 c。

3. 归一化条件给出 $(6c)^2=24c$，得 $c=2/3$。于是 $P(7/2)=105/4$，所求和为 109。

Source / 来源

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2020-I-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：510

1. $u=f(2), v=f(4)$ 当且仅当 $a=-6$ 时相等。此时任意 b, c 都可令 $d=-u^2-cu$，得到 $21^2=441$ 组。

2. 否则 u, v 为不同两根，韦达关系给出 $c=-20-6a-2b$，从而 $-15 \leq 3a+b \leq -5$。

3. $a=-8,-7,-5,-4,-3,-2,-1,0,1$ 对应的 b 数量为 $2,5,11,11,11,11,9,6,3$，合计 69。总数 $441+69=510$。

Source / 来源

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2020-I-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：085

1. 写 $P=x^2-sx+q$。四根按 $P(x)=r$ 分成两对，其中 r 为 P 的根；每对根和都为 s。

2. 若 $3,4$ 同对，则 $s=7$、$a+b=7$，得到 49。取 $q=12+r$ 且 $r^2-6r+12=0$ 可构造此情况，另两根也互异。

3. 若不同对，另两根为 $s-3,s-4$。利用 $P(3),P(4)$ 是 P 的两根，根和给出 $q=4s-25/2$。于是 $P(3)=s-7/2, P(4)=7/2$，根积给出 $(7/2)(s-7/2)=4s-25/2$。

4. 解得 $s=1/2$，所以 $a+b=-6$，得到 36。此时四根为 $3,4,-5/2,-7/2$，确实互异。两值之和 85。

Source / 来源

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2020-II-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：071

1. 设公共根使 $P+Q=2(x-a)(x-b)$、$P+R=2(x-a)(x-c)$、$Q+R=2(x-b)(x-c)$。前两式相加减第三式得到 $2P$，比较一次项得 $a=3/2$。

2. $P+Q$ 常数项给出 $2ab=-5$，故 $b=-5/3$。设 $s=R(0)$，另有 $2ac=s-7$、$2bc=s+2$。

3. 相减得 $2c(b-a)=9$，所以 $c=-27/19$，$s=2bc-2=52/19$。三根确实不同，答案 71。

Source / 来源

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2024-II-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：601

1. 令 $q = ab + bc + ca, p = abc$。原三次和为 $300q - 3p$，所以条件为 $100q - p = 2000000$。展开可知等价于 $(100 - a)(100 - b)(100 - c) = 0$。

2. 指定一个变量等于 100，其他两变量和为 200，共有 201 种。重叠只能是 $(100, 100, 100)$，被计了三次。

3. 修正后总数为 $3 \cdot 201 - 2 = 601$。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2007-I-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：015

1. 展开得到虚部分别为 $18b, 243b - b^3$，相等并除以正数 b，得 $b^2 = 225$。

2. 因此 $b = 15$。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2009-I-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：697

1. 写成 $z = u + 164i$，去分母得 $u + 164i = -656 + 4(u+n)i$。

2. 比较实虚部得 $u = -656, u + n = 41$，故 $n = 697$。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2018-II-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：074

1. 三式相乘得 $(xyz)^2 = 240^2(16+30i) = 240^2(5+3i)^2$，所以 $xyz = \pm 240(5+3i)$。

2. 分别除以给定两两积，得到同号三元组 $x = \pm(20+12i), y = \pm(-10-10i), z = \pm(-3+3i)$，两组均满足原式。

3. 总和为 $\pm(7+5i)$，模平方为七十四。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2022-I-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：834

1. w, z, i 的辐角分别为 $30^\circ, 120^\circ, 90^\circ$，故原式等价于 $r + 3 \equiv 4s \pmod{12}$。

2. 当 $s \equiv 1, 2, 0 \pmod{3}$ 时，r 模 12 分别为 $1, 5, 9$。在 1 至 100 内，这三类 r 分别有 $9, 8, 8$ 个，而三类 s 分别有 $34, 33, 33$ 个。

3. 总数为 $34 \cdot 9 + 33 \cdot 8 + 33 \cdot 8 = 834$。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2026-I-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：065

1. 取复平面坐标 $B=0, A=1$，则 $A\prime=e^{i\theta}, B\prime=e^{i\theta}-1$。

2. 故 $AB\prime^2=|e^{i\theta}-2|^2=5-4\cos\theta=16/9$，得 $\cos\theta=29/36$，所求 65。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2000-II-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：000

1. z 的二次方程两根为 $e^{\pm 3^\circ i}$，故 $z^{2000}+z^{-2000}=2\cos 6000^\circ=2\cos 240^\circ=-1$。

2. 严格大于 -1 的最小整数为 0。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2005-I-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：045

1. 两边加一得 $(x-1)^4 = 2006$，非实根为 $1 \pm i\sqrt[4]{2006}$。

2. 乘积为 $1+\sqrt{2006}$。由 $44^2 < 2006 < 45^2$，其值介于 45 与 46，故取整为 45。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2005-II-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：250

1. 写成 $\sin t + i\cos t = ie^{-it}$，恒等式等价于 $i^n = i$，即 $n \equiv 1 \pmod 4$。

2. $1, 5, \ldots, 997$ 共有 250 个。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2008-II-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：019

1. 令 $\omega = e^{i\pi/4}$，变换为 $z \mapsto \omega z + 10$。八次单位根之和为零，所以整个仿射变换周期也为八，仅需算六次。

2. 得到 $z_{150} = -5\sqrt{2} + (5 + 5\sqrt{2})i$，绝对坐标和为 $5 + 10\sqrt{2}$，介于十九和二十。

3. 故取整为 19。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2010-II-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：136

1. 令 $w = x + yi$。根和为实数，故 $4y + 12 = 0$，三根成为 $x, x + 6i, 2x - 4 - 6i$。

2. 两个非实根必共轭，所以 $x = 2x - 4 = 4$。于是 $P(1) = (-3)[(-3)^2 + 6^2] = -135$。

3. 由 $P(1) = 1 + a + b + c$，所求为 136。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2011-II-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：784

1. 各根模为八，辐角为 $j\pi/6$。每项最优贡献为 $8\max(\cos(j\pi/6), -\sin(j\pi/6))$，各项可独立优化。

2. $j=5$ 至 10 选择负正弦，其余 $1,2,3,4,11,12$ 选择余弦。两组归一化六项和均为 $1+\sqrt{3}$。

3. 最大值为 $16+16\sqrt{3}=16+\sqrt{768}$，答案 784。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2012-I-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：071

1. 虚部为正，故 $z \neq 0$。代入得 $z^{142} = 1$，上半平面的根辐角为 $k\pi/71$，$1 \leq k \leq 70$。

2. 两个位于零与 π 之间的角正弦相等，故 $m/n = k/71$ 或 $1 - k/71$。七十一为素数，所以两种分数的最简分母均为七十一。

3. 故 $n = 71$，各上半平面根配上 $w = z^{13}$ 均满足原条件。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2012-II-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：125

1. 距离可提取为 $125|1+2i-z^2|$，且 $|z^2|=25$。三角不等式表明，当 z^2 与 $1+2i$ 反向时取最大值。

2. 故 $z^2=-5\sqrt{5}(1+2i)$。此点非实，必有一个上半平面平方根，满足 $b>0$，所以最大值可达。

3. 再平方得 $z^4=-375+500i$，所求为一百二十五。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2012-II-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：040

1. 将两式相乘，令 $v = zw$，得 $v - 240/v = -30 + 14i$，即 $v^2 + (30 - 14i)v - 240 = 0$。

2. 因 $\sqrt{416 - 210i} = \pm(21 - 5i)$，两根为 $6 + 2i, -36 + 12i$，模平方分别为四十、一千四百四十。

3. 取 $z = 1 - i, w = 2 + 4i$ 可验证原方程，确达到较小值四十。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2013-I-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：080

1. 共轭也为根，第三根 $q = a - 2r$ 为整数。根积给出 $q(r^2 + s^2) = 65$，所以 $q > 0$，平方和只能为五、十三或六十五。

2. 正平方表示分别是 $1^2 + 2^2, 2^2 + 3^2, 1^2 + 8^2, 4^2 + 7^2$。每种允许 r 为两分量的正负，共四个不同多项式；仅改变 s 符号不改变多项式。

3. 根和为 $q + 2r$，四种 r 抵消，每个表示贡献 $4q$，所得系数也均非零。

4. 总和为 $4(13 + 5 + 1 + 1) = 80$。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2014-I-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：100

1. w/z 遍历以原点为心、半径十分之一的圆，所以目标复数遍历以负一为心的同半径圆。

2. 从原点发出的最大绝对斜率射线与圆相切。由原点、圆心、切点的直角三角形，偏离实轴的极角满足 $\sin^2\alpha = 1/100$。

3. 因此最大正切平方为 $1/99$，切点可达到，答案一百。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2014-II-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：147

1. 清除非零分母得 $z^2+zw+w^2=0$，所以 w/z 为两个本原三次单位根之一，均使原式有意义。

2. 三顶点构成外接圆半径二千零一十四的等边三角形，面积为 $3\cdot 1007^2\sqrt{3}$。

3. 系数模一千为 $3\cdot 7^2=147$。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2016-I-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：103

1. 当 $ab+2016\geq 0$，第一个根式为实数，虚部为零要求 $b=-a$。此时 $a^2\leq 2016$，故 $-44\leq a\leq 44$，还需排除使分母为零的 $a=\pm 10$，共 87 对。

2. 当 $ab+2016<0$，分子为纯虚数，须等于零，即 $-ab-2016=|a+b|$。若和为正，化为 $(a+1)(b+1)=-2015$；若和为负，化为 $(a-1)(b-1)=-2015$。和为零不可能。

3. $2015=5\cdot 13\cdot 31$ 的正约数为 $1,5,13,31,65,155,403,2015$。正和情形中，正因子只能取后四个，可分配给任一坐标，共 8 对；将两变量同时取负得到另 8 对。它们的分母均非零。

4. 总数为 $87+8+8=103$。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2017-I-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：056

1. 交比为实数等价于有向圆周角模180度相等。三个固定点不共线，故轨迹为其外接圆，去掉使分母为零的 z_3。

2. 前两点连线的垂直平分线为 $y = 61$；后二点中点 $(48, 69)$、斜率1，其垂直平分线为 $y - 69 = -(x - 48)$。所以圆心为 $(56, 61)$。

3. 最高点在圆心正上方，实部为56，且其高度大于99，不是被排除的 z_3。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2018-I-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：440

1. 令 $z=e^{i\theta}$，角取一周内，条件为 $\sin 720\theta=\sin 120\theta$，分成 $600\theta\equiv 0$ 或 $840\theta\equiv\pi$ 两类模 2π 关系。

2. 两类分别六百、八百四十个。若重叠，则 $14k=5(2j+1)$，奇偶矛盾。

3. 故共有一千四百四十个，余数四百四十。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2019-II-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：053

1. 输入为六次单位根，相应幂约为 $\omega^2, \omega, 1$，实虚部为 $c+(b-a)/2, (a+b)\sqrt{3}/2$。

2. 虚部得 $a+b=4038$，结合各自上界迫使都为 2019，再得 $c=2015$，所以 $f(1)=6053$，余数为 53。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2020-I-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：103

1. 以东为复平面实轴正向，位移公比为 $z=\frac{1}{2}e^{i\pi/3}=(1+i\sqrt{3})/4$，且 $|z|<1$。

2. 极限位移为 $5/(1-z)$。由 $|1-z|^2=9/16+3/16=3/4$，得 $OP^2=25/(3/4)=100/3$。

3. 所以答案为 103。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2023-II-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：024

1. 令 $P(t)=t^3+t+1$，根为 β_1,β_2,β_3。交换乘积次序，并用 t^7-1 的七个根，得 $\prod_{k=0}^{6}P(\omega^k)=\prod_{j=1}^{3}(1-\beta_j^7)$。

2. 利用 $\beta^3=-\beta-1$ 逐次降幂，得 $\beta^7=2\beta^2-1$，故 $1-\beta^7=2(1-\beta)(1+\beta)$。

3. 于是乘积为 $8P(1)[-P(-1)]=24$。第二个括号中的负号来自 P 的奇数次数。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2024-I-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：540

1. 令 $z = 4(\cos\theta + i\sin\theta)$，则 $1/z = (\cos\theta - i\sin\theta)/4$，实部化为 $324\cos\theta - 432\sin\theta$。

2. 由柯西不等式，上界为 $\sqrt{324^2 + 432^2} = 540$；当 $(\cos\theta, \sin\theta) = (3/5, -4/5)$ 时取等号。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2001-II-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：840

1. 原式为 $z^8(z^{20}-1)=1$。单位模条件给出 $|z^{20}-1|=1$，故 $z^{20}=\operatorname{cis}(\pm 60^\circ)$。

2. 正号时 $z^8=\operatorname{cis}(-120^\circ)$，所以 $z^4=\operatorname{cis}300^\circ$，得 $\theta\equiv 75^\circ \pmod{90^\circ}$。负号给出 $\theta\equiv 15^\circ \pmod{90^\circ}$。代回可证两类均充分。

3. 排序后为 $15,75,105,165,195,255,285,345$ 度，偶下标和为 840。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2002-I-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：275

1. 直接复合得 $F^2(z) = i(z+1)/(z-1)$、$F^3(z) = z$。初始轨道不经过极点，因此三步一循环。

2. $2002 \equiv 1 \pmod 3$，故所求项为 $F(z_0) = 1 + 274i$，答案 275。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2003-II-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：015

1. 三角形系数模式是两个长度二十四的全一序列卷积，因此 $P(x) = x(1 + x + \cdots + x^{23})^2$。

2. 不同根为零及 $e^{15k^\circ i}$，$k = 1$ 至 23。所求项为 $|\sin 30k^\circ|$，零根无贡献。

3. 十二项绝对正弦周期和为 $4 + 2\sqrt{3}$，第二周期缺少的末项恰为零，所以总和 $8 + 4\sqrt{3}$，答案 15。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2004-I-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：482

1. 乘 $(x-1)^2$ 后，得到 $(x^{18}-1)^2-x^{17}(x-1)^2=(x^{19}-1)(x^{17}-1)$。在 $x=1$ 处的两个根被消去，且 $P(1)=323\neq 0$。

2. 所以根为全部非一的十七、十九次单位根。前五个辐角比例为 $1/19, 1/17, 2/19, 2/17, 3/19$。

3. 其和为 $159/323$，答案 482。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2008-II-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：029

1. 外部为六个旋转半平面的并，如 $\Re z > 1/2$。代换 $w = 1/z = u + iv$，此不等式化为 $u/(u^2+v^2) > 1/2$，即 $|w-1| < 1$。所以 S 是六个以六次单位根为圆心的单位圆盘之并。

2. 按圆心方向分成六个六十度扇区，每区内对应圆盘沿每条射线延伸最远。实轴区的两个边界端点为 $(3/2, \pm\sqrt{3}/2)$。

3. 每区面积为一百二十度单位扇形 $\pi/3$ 加两个三角形 $\sqrt{3}/2$，总面积 $2\pi + \sqrt{27}$，所求 29。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2009-II-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：672

1. 取复坐标 $A=-2, B=2, C_i=2\omega^i$，$\omega=e^{i\pi/7}$，则每对弦积为 $4|1-\omega^{2i}|$。

2. 六个 ω^{2i} 为非平凡七次单位根，在 $(x^7-1)/(x-1)$ 中代一，得六个绝对值之积为七。

3. 所以 $N=28672$，余数为 672。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2012-I-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：375

1. 韦达关系给出 $a+b+c=0$。设直角在 b，斜边长 $h=|a-c|$。斜边中点 $(a+c)/2=-b/2$ 为外心，到 b 的距离为 $h/2$，故 $h=3|b|$。

2. 平行四边形恒等式得 $|a|^2+|c|^2=(h^2+|b|^2)/2$。

3. 所以 $250=h^2/2+3|b|^2/2=(2/3)h^2$，得到 $h^2=375$。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2013-I-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：036

1. 绝对收敛的复级数为 $Q+iP=\sum_{k\ge 0}(ie^{i\theta}/2)^k=2/(2-ie^{i\theta})$。

2. 有理化得 $P/Q=\cos\theta/(2+\sin\theta)$，分母恒正。设 $s=\sin\theta$，平方条件成为 $49(1-s^2)=8(2+s)^2$。

3. 因式分解为 $(3s-1)(19s+17)=0$，角的区间要求非正，故 $s=-17/19$。原正比值再选出 $\cos\theta=6\sqrt{2}/19$，确为第四象限可行角。

4. 答案三十六。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2017-II-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：110

1. 取复坐标初始圆心为0，$A_0 = 1$，各圆心记为 O_n。归纳得 $A_n - O_n = r^n i^n$，再由内切关系得 $O_{n+1} - O_n = (1-r)(ir)^n$。

2. 圆盘嵌套且半径趋零，唯一公共点为圆心极限 $B = (1-r)/(1-ir)$，距0为 $(1-r)/\sqrt{1+r^2}$。

3. 代入 $r = 11/60$，距离为 $49/\sqrt{3600+121} = 49/61$，所求和110。第 n 个圆心到极限点的距离为 $r^n(1-r)/\sqrt{1+r^2} < r^n$，故确实在每个圆盘内部。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2019-I-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：230

1. 相邻位移之比为 $[f(f(z))-f(z)]/[f(z)-z]=(z-19)(z+1)$，垂直且不退化要求其为非零纯虚数。

2. 代入 $z=x+11i$，实部为 $x^2-18x-140$，所以 $x=9\pm\sqrt{221}$。所给正形式选正号，且虚部确非零。

3. 故所求为 230。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2023-I-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：349

1. 除 $p=2$ 外，可写为 $p=a^2+b^2$，其中整数 $a>b>0$。乘以单位及取共轭可调整立方实虚部的符号和次序，因此只需研究两部分的正绝对值。

2. 令 $X=a^3-3ab^2, Y=3a^2b-b^3$，则 $X+Y=(a-b)(p+4ab), X-Y=(a+b)(p-4ab)$。第一个绝对值大于 p，所以三角形条件恰为 $(a+b)|p-4ab|<p$，进而 $|a^2+b^2-4ab|<\sqrt{p}$。

3. 整数范围为 $1\le b\le 21, b<a\le 31$。对每个 b 检查 $(a^2+b^2-4ab)^2<a^2+b^2<1000$，候选值为 $10,17,53,68,130,153,212,241,272,349,386,520,565,725,778,905,964$，其中素数为 $17,53,241,349$；相应 $(a+b)|p-4ab|$ 为 $5,27,19,253$，均小于 p。

4. 最大为 349。取 $z=18+5i$，有 $z^3=4482+4735i$，且 $4735-4482=253<349<4482+4735$，验证成立。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2024-II-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：321

1. 分解 $t^2-2t+2=(t-(1+i))(t-(1-i))$。因 13 为素数，$\omega$ 的各次幂遍历 $t^{13}-1$ 的所有根。原积为 $[1-(1+i)^{13}][1-(1-i)^{13}]$。

2. 由 $(1+i)^{13}=-64-64i$，原积等于 $(65+64i)(65-64i)=8321$，故余数为 321。

Source / 来源

Section 1.3 Complex numbers & roots of unity

复数与单位根

[AIME-2026-II-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：132

1. 取三个非零平方根 s_1, s_2, s_3。八种符号和成正负对，恰有七个不同值必有一个符号和为零。非相反符号选择间若重合，则迫使 $s_i = \pm s_j$，使不同值至多六个。

2. 四个本质不同符号和之积为 $4e_2 - e_1^2$，其中 e_1, e_2 是平方根的平方的基本对称式。令其为零，得 $4(n-11) - (n/6)^2 = 0$，所以 $n = 12$ 或 132。

3. $n = 132$ 时多项式为 $(x-16)(x^2-6x+25)$，取平方根 $4, 2+i, 2-i$。符号和中零出现两次，其余为 $\pm 8, \pm(4+2i), \pm(4-2i)$，恰七个不同值。故最大值为 132。

Source / 来源

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2000-II-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：007

1. 用对数倒数关系，原式为 $\log_{2000^6}(4^2 \cdot 5^3)$。

2. $4^2 \cdot 5^3 = 2000$，故原式为 $1/6$，所求 7。

Source / 来源

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2003-I-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：012

1. 对数定义域保证正弦余弦均正，第一式给出其乘积为 $1/10$。

2. 两者之和平方为 $1+2/10=12/10$，取对数得第二式中 $n=12$。

Source / 来源

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2005-II-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：054

1. 令 $t = \log_a b$，则 $t + 6/t = 5$，解得 $t = 2, 3$，对应 $b = a^2$ 或 a^3。

2. 平方情形 $a = 2$ 至 44，有 43 对；立方情形 $a = 2$ 至 12，有 11 对。两类不重叠，合计 54 。

Source / 来源

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2006-II-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：893

1. 三角不等式要求 $\log(75/12) < \log n < \log 900$，即 $25/4 < n < 900$，其余条件自动满足。

2. 所以 $n = 7$ 至 899，共有 893 个。

Source / 来源

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2009-II-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：469

1. 将各已知等式再乘方至相应对数指数，三项分别化为 $7^3, 11^2, 5$。

2. 相加得 469。

Source / 来源

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2010-I-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：529

1. 代入后取正的 x 次方根，得到 $x^{3/4} = 3x/4$，故 $x^{-1/4} = 3/4, x = 256/81$。

2. 再得 $y = 64/27$，总和为最简分数 $448/81$，答案 529。

Source / 来源

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2010-II-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：075

1. 令 a, b, c 为三者的十进对数，则 $a+b+c=81, ab+ac+bc=468$。

2. 所以平方和为 $81^2-2\cdot 468=5625$，正平方根为 75。

Source / 来源

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2013-II-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：881

1. 从外到内逆运算，中间对数为一，最内对数为 2^a，故 $b2^a = 1000$。

2. 由素因子分解，$a = 1, 2, 3$，对应 $b = 500, 250, 125$。

3. 三个不同和相加为 $501 + 252 + 128 = 881$。

Source / 来源

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2016-II-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：265

1. 令 $u=\log_5 x, v=\log_5 y, w=\log_5 z$，和为 s。消去外层对数，得 $5^s+u=35, 5^s+v=84, 5^s+w=259$。

2. 相加得 $3\cdot 5^s+s=378$。左边严格递增，而 $s=3$ 满足，故解唯一。

3. 于是 $(u,v,w)=(-90,-41,134)$，对应正的 x,y,z 及合法对数真数。所求绝对值和为 265。

Source / 来源

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2018-I-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：189

1. 第一式在真数为正时等价于 $(2x+y)^2 = x^2 + xy + 7y^2$，因式分解得 $(x-y)(x+2y)=0$，两支均不能 $y=0$。

2. 第二式同理给出 $K = 6(x/y)^2 + 2(x/y) + 1$，代入一、负二两比值，得到九与二十一。

3. 第一支取 $y>0$、第二支取 $y<0$，各对数条件均满足，两值都可达到，乘积一百八十九。

Source / 来源

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2020-I-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：017

1. 令 $t=\log_2 x$，三项变成 $(1+t)/3, t/2, t$，故 $t^2/4=t(1+t)/3$。

2. $t=0$ 时三项为 $1/3,0,0$，不满足正公比。其余情况约去 t，得到 $3t=4+4t$，即 $t=-4$。

3. 所以 $x=1/16$；原三项为 $-1,-2,-4$，公比确为 2，答案 17。

Source / 来源

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2020-II-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：103

1. 对数底数要求 $x \neq 0, -3$。换底后约去 $\log 3 / \log 2$，得到 $20/x = 2020/(x+3)$。

2. 于是 $20x + 60 = 2020x$，$x = 3/100$，符合定义域，答案 103。

Source / 来源

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2022-II-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：112

1. 设共同值为 t，则 $\ln(22x)=t\ln(20x)$，$\ln(202x)=t\ln(2x)$。

2. 两式相减消去 $\ln x$，得 $\ln(101/11)=t\ln(1/10)$，所以 $t=\log_{10}(11/101)$。

3. 存在性也可检查：$(1-t)\ln x=t\ln 20-\ln 22$ 确定一个正实数，且两个禁值均不满足。$11,101$ 互质，所求为 112。

Source / 来源

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2023-I-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：881

1. 令 $t=\log_b n \geq 0$，第一式为 $\sqrt{t}=t/2$，故 $t=0$ 或 4。

2. 第二式为 $bt=1+t$，排除 $t=0$，于是 $t=4, b=5/4$。

3. 所以 $n=(5/4)^4=625/256$；分子分母互质，答案为 881。

Source / 来源

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2024-I-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：025

1. 把指数移到对数前，得 $x\log_x y = 10, 4y\log_y x = 10$。

2. 两式相乘，并用换底公式 $(\log_x y)(\log_y x) = 1$，得 $4xy = 100$，故 $xy = 25$。

Source / 来源

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2024-II-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：033

1. 令 $a=\log_2 x, b=\log_2 y, c=\log_2 z$，得 $a-b-c=1/2, b-a-c=1/3, c-a-b=1/4$。相加得 $a+b+c=-13/12$。

2. 故 $(a,b,c)=(-7/24,-3/8,-5/12)$，所以 $|4a+3b+2c|=25/8$，所求为 33。

Source / 来源

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2025-II-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：106

1. 换底并分解指数，第 k 项变为 $\frac{k-1}{k-2}\frac{k+1}{k+2}\frac{\log(k+1)}{\log k}$。

2. 三个乘积分别约为 $31, 1/13, 3$，原积为 $93/13$，所求 106。

Source / 来源

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2000-I-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：025

1. 令 $a=\log_{10}x, b=\log_{10}y, c=\log_{10}z, L=\log_{10}2$。三式化为 $(1-a)(1-b)=L, (1-b)(1-c)=L, (1-c)(1-a)=1$。

2. 因 $L\neq 0$，前两式得 $a=c$，故 $1-a=1-c=\pm 1$，相应 $1-b=\pm L$。

3. 所以 $y=5$ 或 20，和为 25。

Source / 来源

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2002-I-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：012

1. 令 $p=\log_{225} x, q=\log_{64} y$，二者非零。方程变成 $p+q=4, 1/p-1/q=1$，消元得 $p^2-6p+4=0$。

2. 两组 p 的和为 6，q 的和为 2。故所求乘积为 $225^6 \cdot 64^2=30^{12}$，答案 12。

Source / 来源

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2005-I-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：113

1. 令 $y = 2^{111x} > 0$，得 $y^3 - 8y^2 + 16y - 4 = 0$。题给三个实根与三个正 y 根一一对应。

2. 由韦达定理三根乘积为四，所以 x 根和为 $\log_2(4)/111 = 2/111$，所求 113。

Source / 来源

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2011-I-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：192

1. 由正值条件可指数化并平方，得 $24\sin^3 x = \cos^2 x$。

2. 令 $s = \sin x$，则 $24s^3 + s^2 - 1 = (3s-1)(8s^2+3s+1) = 0$。二次因子无实根，所以 $s = 1/3$；此时底数八不为一、真数为正，满足原式。

3. 故 $\cot^2 x = 8$，所求为 192。

Source / 来源

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2012-I-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：049

1. 写 $x=2^a, y=2^b, z=2^c$，非零公共值为 t，则 $b+1=ta/2, c+2=t(a+1)/2, b+c+3=t(4a+1)$。

2. 前两式相加与第三式比较，消去非零 t，得 $(2a+1)/2=4a+1$，所以 $a=-1/6$。

3. 再由前两式得 $c+2=-5(b+1)$，即 $5b+c=-7$。因此目标为 $2^{-43/6}$，答案 49。

Source / 来源

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2013-I-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：371

1. 定义域为 $[1/(mn), m/n]$，长度条件给出 $2013(m^2-1)=mn$。

2. m 与 m^2-1 互质，所以 $m \mid 2013 = 3 \cdot 11 \cdot 61$；反之每个大于一的约数均给出整数 n。

3. 总和为 $2014m - 2013/m$，在正数上严格递增，最小可取 $m=3, n=5368$，和为 5371，余数三百七十一。

Source / 来源

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2017-II-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：501

1. 定义域要求 $x > -2, kx > 0$。在此范围，方程等价于 $kx = (x+2)^2$，即 $x^2 + (4-k)x + 4 = 0$。

2. 对每个 $k < 0$，允许区间为 $(-2, 0)$。直线 kx 严格递减，$(x+2)^2$ 严格递增，端点处大小关系相反，故恰有一个交点。500个负整数均可；$k = 0$ 时无定义。

3. $k > 0$ 时需正根。判别式 $k(k-8)$ 在8以下为负、8时为零且重根为2、8以上有两个正根。因此仅 $k = 8$ 另贡献一个，共501个。

Source / 来源

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2019-II-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：216

1. 令 $y=\log_b x$，第二式换底得 $\log_b y = y/54$，第一式为 $y/2+\log_b y = 56/3$。

2. 解得 $y=36$，所以 $\log_b 36 = 2/3$，故 $b=216$，此值也唯一确定 x。

Source / 来源

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2026-I-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：441

1. 令 $t = \log_{2026} x$ 并取对数，得 $t^2 - 20t - 20\log_{2026} 26 = 0$，有两个不同实根，对应两个正的 x。韦达定理给出根和 20。

2. 所以 $P = 2026^{20} = 2^{20}1013^{20}$。检查不超过 31 的素因子可知 1013 是素数，故约数数为 $21^2 = 441$。

Source / 来源

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2017-I-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：896

1. 令 $c=\log_2 a>0$。将第一式外层对数指数化，再乘 c，得 $\log_2(24/c)=128c+c2^{128c}$。左边严格递减、右边严格递增，故正解至多一个。

2. $c=3/64$ 满足：左边 $\log_2 512=9$，右边 $6+3=9$。第二式得 $x=a^{a^{256}}=(2^{3/64})^{4096}=2^{192}$，确为正整数。

3. 其模8为0；模125时，欧拉定理给出 $2^{192}\equiv 2^{-8}\equiv 6^{-1}\equiv 21$。合并两个同余得 $x\equiv 896\pmod{1000}$。

Source / 来源

Section 1.5 Sequences & summation

数列与求和

[AIME-2001-II-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：898

1. 把 x_{n-1} 的递推式代入 x_n，相消后得 $x_n = -x_{n-5}$，所以 $x_{n+10} = x_n$。

2. 三个下标模十分别为 $1, 3, 5$，其中 $x_5 = 267$。故所求为 $211 + 420 + 267 = 898$。

Source / 来源

Section 1.5 Sequences & summation

数列与求和

[AIME-2002-I-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：840

1. 部分分式分解 $a_k = 1/k - 1/(k+1)$，望远镜相消后为 $1/m - 1/n = 1/29$。

2. 整理成 $(29-m)(29+n) = 29^2$。由于前因子为正、后因子大于 29，只能为 $1,841$。故 $m = 28, n = 812$，答案 840。

Source / 来源

Section 1.5 Sequences & summation

数列与求和

[AIME-2004-I-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：201

1. 两集合均值为 $2, 1/2$。所以 m 为奇数，A 最大元为 $2+(m-1)/2$，B 最大元为 m。

2. 条件化为 $|3-m|/2=99$，唯一正解 $m=201$，且确为奇数。

Source / 来源

Section 1.5 Sequences & summation

数列与求和

[AIME-2005-II-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：802

1. 设首项 a、公比 r，则 $a/(1-r)=2005, a^2/(1-r^2)=20050$，相除得 $a/(1+r)=10$。

2. 所以 $2005(1-r)=10(1+r)$，得 $r=399/403$，最简分子分母之和为 802。

Source / 来源

Section 1.5 Sequences & summation

数列与求和

[AIME-2008-II-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：100

1. 每四项一组，$(4j)^2+(4j-1)^2-(4j-2)^2-(4j-3)^2=32j-12$。

2. 对一至二十五求和得 10100，余数为 100。

Source / 来源

Section 1.5 Sequences & summation

数列与求和

[AIME-2011-II-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：143

1. 设首角为 a、正整数公差为 d，内角和给出 $18a+153d=2880$，即 $2a+17d=320$。

2. 由奇偶性 d 必为正偶数。凸性要求最大角 $(320+17d)/2<180$，所以 $17d<40$。

3. 只能 $d=2$，最小角为 143 度。

Source / 来源

Section 1.5 Sequences & summation

数列与求和

[AIME-2011-II-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：542

1. 将每 2011 项分为一组，各组和仍成等比数列，前两组和为 $200, 180$。

2. 组公比为 $9/10$，第三组和为 162，总和为 542。

Source / 来源

Section 1.5 Sequences & summation

数列与求和

[AIME-2012-I-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：195

1. 设项数为 n，增加量为前 n 个奇数和 $n^2 = 836 - 715 = 121$，所以 $n = 11$。

2. 中间项为平均数 65，首末项和为其两倍，故所求为 195。

Source / 来源

Section 1.5 Sequences & summation

数列与求和

[AIME-2012-II-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：363

1. 设非零公比为 r，由 $27r^{14}=99r^{10}$ 得 $r^4=11/3$。

2. 因此 $a_9=27(11/3)^2=363$。

Source / 来源

Section 1.5 Sequences & summation

数列与求和

[AIME-2013-II-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：350

1. 烧完前 j 厘米需 $5j(j+1)$ 秒，故半程时间为三万五千七百秒。

2. 由 $j(j+1)=7140=84\cdot 85$，恰烧去八十四厘米，余三十五厘米，所求三百五十。

Source / 来源

Section 1.5 Sequences & summation

数列与求和

[AIME-2015-I-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：722

1. 将具有公因子 $2k$ 的两项配对，在 $B-A$ 中每组差为 $2k[(2k+1)-(2k-1)]=4k$。

2. 故 $B-A=1-39+4\sum_{k=1}^{19}k=-38+4\cdot 190=722$，为正数，所以绝对值为 722。

Source / 来源

Section 1.5 Sequences & summation

数列与求和

[AIME-2016-I-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：336

1. 由无穷等比数列求和，$S(a)S(-a) = 144/(1-a^2) = 2016$，所以 $(1-a^2)^{-1} = 14$。

2. 两和相加为 $12/(1-a) + 12/(1+a) = 24/(1-a^2) = 336$。所得 $a^2 = 13/14$ 也满足收敛条件。

Source / 来源

Section 1.5 Sequences & summation

数列与求和

[AIME-2016-I-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：053

1. 设共 $k \geq 2$ 天。等差数列求和得 $k(2n+k-1)=748$、$k(2t+k-1)=638$。

2. 两式相减得 $k(n-t)=55$。又 k 同时整除 $748, 638$，所以整除 22。故 $k \mid \gcd(55,22)=11$，只能 $k=11$。

3. 于是 $2n+10=68, 2t+10=58$，解得 $n=29, t=24$，所求和为 53。

Source / 来源

Section 1.5 Sequences & summation

数列与求和

[AIME-2016-II-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：108

1. 剩余总数为 405，故等差数列中项为 135。所以原来 $B = 144, A + C = 300$。

2. 由等比条件，$AC = B^2 = 20736$。方程 $t^2 - 300t + 20736 = 0$ 的两根为 $108, 192$，故 $A = 108$。剩余 $103, 135, 167$ 确实成等差数列。

Source / 来源

Section 1.5 Sequences & summation

数列与求和

[AIME-2023-II-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：220

1. 设最小项为 a，最大项为 $2a$。六项等差数列的和为 $6(a+2a)/2 = 9a$。

2. 故 $a = 110$，最大项为 220。

Source / 来源

Section 1.5 Sequences & summation

数列与求和

[AIME-2026-II-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：178

1. 公差必须为 $20, 30$ 的正公约数，故为 $1, 2, 5, 10$，且这些均可行。

2. 第十项为 $4 + 9d$，所求和为 $16 + 9 \cdot 18 = 178$。

Source / 来源

Section 1.5 Sequences & summation

数列与求和

[AIME-2002-II-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：521

1. 利用 $1/(n^2-4)=\frac{1}{4}(1/(n-2)-1/(n+2))$，原值化为 $520+5/6-R$，其中 $R=250(1/9999+1/10000+1/10001+1/10002)$。

2. 有 $0<R<1000/9999<1/3$，所以原值在 520.5 与 $520+5/6$ 之间，最近整数为 521。

Source / 来源

Section 1.5 Sequences & summation

数列与求和

[AIME-2003-II-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：348

1. 从 $j=0$ 编号，对应项乘积为二次式 $T_j=aj^2+bj+c$。首三项得 $c=1440, a+b=276, 4a+2b=408$。

2. 解得 $a=-72, b=348$，故第八项 $T_7=348$。

3. 分解 $T_j=(180-24j)(8+3j)$ 可验证其确为两等差数列的逐项乘积。

Source / 来源

Section 1.5 Sequences & summation

数列与求和

[AIME-2004-II-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：973

1. 设 $a_2 = r$。归纳得 $a_{2k+1} = [1 + k(r-1)]^2$，$a_{2k+2} = [1 + k(r-1)][1 + (k+1)(r-1)]$。

2. 给定和化为 $(4r-3)(9r-7) = 646$，分解得 $(r-5)(36r+125) = 0$，正性给出 $r = 5$。

3. 通项变成 $(4k+1)^2$ 与 $(4k+1)(4k+5)$，递增。$a_{16} = 957, a_{17} = 1089$，所以答案 973。

Source / 来源

Section 1.5 Sequences & summation

数列与求和

[AIME-2008-I-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：017

1. 归纳得第 r 行第 j 项为 $2^{r-1}(r+2j-2)$，其中 $1 \leq j \leq 51-r$。

2. 六十七为奇数，因此只需括号部分整除六十七。在其范围内唯一可能为六十七，恰在奇数行 $r \leq 33$ 出现一次。

3. 共有十七行，所以答案为 17。

Source / 来源

Section 1.5 Sequences & summation

数列与求和

[AIME-2008-II-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：561

1. 除以 u_{n-1}，相邻项比满足每次加一。

2. 因此 $a_n = n!, b_n = (n+2)!/2$，所求为 $34 \cdot 33/2 = 561$。

Source / 来源

Section 1.5 Sequences & summation

数列与求和

[AIME-2009-I-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：041

1. 改写后为 $5^{a_{n+1}-a_n}=(3n+5)/(3n+2)$，连乘约去中间项得 $a_k=\log_5(3k+2)$。

2. 故 $3k+2=5^j$，模三要求 j 为奇数。$j=1$ 对应排除的一，下一次 $j=3$ 给出 $k=41$。

Source / 来源

Section 1.5 Sequences & summation

数列与求和

[AIME-2009-I-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：398

1. 所有差互异，因为 $2^j - 2^i$ 中二的指数唯一确定 i，其奇数部分再确定 j。所以按对求和没有重复。

2. 2^j 的系数为 $2j - 10$，故 $N = 2\sum j2^j - 10\sum 2^j = 16398$，余数为 398。

Source / 来源

Section 1.5 Sequences & summation

数列与求和

[AIME-2014-II-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：021

1. 整数处 $f(k)=[(k+1)(k+2)]^{(-1)^k}$，对数和可合并为交错望远镜乘积的对数。

2. n 偶时乘积为 $(n+2)/2$，奇时为 $1/[2(n+2)]$。对数绝对值一对应乘积十或十分之一。

3. 偶数情形给出十八，奇数情形给出三，其他组合不符乘积范围，和为二十一。

Source / 来源

Section 1.5 Sequences & summation

数列与求和

[AIME-2015-I-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：494

1. 相邻两项相等，会在两步后产生零；相邻两项相差 1，会先产生相等项，继而产生零。因此 $|a_2 - a_1| \le 1$ 或 $|a_3 - a_2| \le 1$ 的三元组都符合。

2. 固定 a_2 数其补集：$a_2 = 1, 10$ 时，左右邻项各有 8 个距离至少为 2 的选择；其余八种 a_2 各有 7 个。因此补集有 $2 \cdot 8^2 + 8 \cdot 7^2 = 520$ 个，已符合的有 480 个。

3. 在这 520 个中，若 $a_3 \ge 2$，则 $a_4 \ge 2a_3$，以后各项递增且相邻差始终至少为 2，不会出现零。若 $a_3 = 1$，只有 $|a_2 - a_1| = 2$ 会使 $a_4 = 2$，产生差为 1 的相邻项。

4. $a_3 = 1$ 时已有约束要求 $a_2 \ge 3$。取 $a_1 = a_2 - 2$ 有 8 种，取 $a_1 = a_2 + 2$ 有 6 种。若最初差更大，则 $a_4 \ge 3$ 并永久增长。故总数为 $480 + 14 = 494$。

Source / 来源

Section 1.5 Sequences & summation

数列与求和

[AIME-2016-I-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：504

1. 将初始公比约为 $b/a > 1$，由整数性，前三项可写为 ca^2, cab, cb^2，c 为正整数。令 $d = b - a \geq 1$，按等比、等差两规则归纳得 $a_{2j+1} = c(a + jd)^2$，$a_{2j+2} = c(a + jd)(a + (j + 1)d)$，$j \geq 0$。

2. 所以 $c(a + 6d)^2 = 2016 = 2^5 \cdot 3^2 \cdot 7$。整数 $N = a + 6d \geq 7$ 的平方整除2016，故 $N \mid 12$。12的不小于7的约数只有12。

3. 于是 $c = 14, a + 6d = 12$。正性迫使 $d = 1, a = 6, b = 7$，且 a, b 互质。上述通项确实生成无限递增正整数数列，验证存在性。

4. 首项为 $14 \cdot 6^2 = 504$。

Source / 来源

Section 1.5 Sequences & summation

数列与求和

[AIME-2016-II-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：262

1. 写成 $a_n = 1 + (n-1)d, b_n = r^{n-1}$，其中整数 $d \geq 1, r \geq 2$。因 $c_1 = 2$，故 $k \geq 3$。条件化为 $(k-2)d + r^{k-2} = 99$、$kd + r^k = 999$。

2. 相减得 $2d + r^{k-2}(r^2 - 1) = 900$。幂乘积可被3整除，所以 $3 \mid d$，第一式再迫使 $3 \mid r$。

3. 由 $r^{k-2} < 99, r^k < 999$，候选仅有 $(r,k) = (3,3), (3,4), (3,5), (3,6), (6,3), (9,3)$。代回两式，只有 $(9,3)$ 可行，且 $d = 90$。

4. 因此 $c_3 = 1 + 2 \cdot 90 + 9^2 = 262$。

Source / 来源

Section 1.5 Sequences & summation

数列与求和

[AIME-2020-II-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：626

1. 令 $u_n = 5t_n$，递推变成 $u_n = (u_{n-1}+1)/u_{n-2}$。若首两项为正数 a, b，接着三项为 $(b+1)/a, (a+b+1)/(ab), (a+1)/b$，再接着回到 a, b。

2. 所以数列五项一循环。$2020 \equiv 0 \pmod 5$，且 $u_5 = (100+1)/105 = 101/105$。

3. 故 $t_{2020} = 101/525$，答案为 626。

Source / 来源

Section 1.5 Sequences & summation

数列与求和

[AIME-2002-II-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：518

1. 和为一且公比为 r 的级数首项是 $1-r$，第二项为 $r(1-r)$。不同公比给相同值时，两公比为 $r, 1-r$。

2. 第三项条件为 $r^2(1-r)=1/8$。令 $t=2r$，分解为 $(t-1)(t^2-t-1)=0$。$r=1/2$ 会使级数相同，负根会使另一公比超过一而发散，因此 $r=(1+\sqrt{5})/4$。

3. 第二项为 $(\sqrt{5}-1)/8$，所求 518。

Source / 来源

Section 1.5 Sequences & summation

数列与求和

[AIME-2005-II-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：889

1. 乘以 a_k，令 $b_k = a_k a_{k-1}$，则 $b_{k+1} = b_k - 3$，且 $b_1 = 2664$，所以 $b_k = 3(889 - k)$。

2. $k \leq 888$ 时乘积为正，所有所需分母都非零；$b_{889} = 0$ 且 $a_{888} \neq 0$，迫使首个零项为 a_{889}，故 $m = 889$。

Source / 来源

Section 1.5 Sequences & summation

数列与求和

[AIME-2006-I-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：027

1. 平方得 $x_k^2 - x_{k-1}^2 = 6x_{k-1} + 9$，累加至 $k = 2007$，得到所求普通和为 $(x_{2007}^2 - 18063)/6$。

2. 归纳可知 $x_k/3$ 为与 k 同奇偶的整数，因此 x_{2007} 为三的奇倍数。其平方最接近 18063 的是 $135^2 = 18225$，邻近的 $129, 141$ 均更远，所以绝对和至少为 27。

3. 取前四十五项 $x_k = 3k$，之后偶数项 -138、奇数项 135，即可满足递推并达到该下界。

Source / 来源

Section 1.5 Sequences & summation

数列与求和

[AIME-2006-II-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：834

1. 设 S_n 为前项和，归纳可证 $2S_n = a_{n+2} + a_n$：初值成立，加上 $2a_{n+1}$ 后正好使用原递推。

2. 所以 $S_{28} = 13346834$，余数为 834。

Source / 来源

Section 1.5 Sequences & summation

数列与求和

[AIME-2007-I-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：224

1. 连续两式相减并因式分解，可知 $(a_{n+1}+a_{n-1})/a_n$ 不变。由 $a_3=672$，常数为二百二十五。

2. 故 $a_{n+1}=225a_n-a_{n-1}$，并有 $a_{n+1}^2+a_n^2+2007=225a_na_{n+1}$。正项在第二项后严格递增，所以后期相邻乘积大于 2007。

3. 目标比为 $225-2007/(a_{2006}a_{2007})$，严格在二百二十四与二百二十五之间，取整为 224。

Source / 来源

Section 1.5 Sequences & summation

数列与求和

[AIME-2007-II-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：091

1. 写成 $x_j = 3^{u+vj}$，整数 $v \geq 1$，对数和给出 $2u + 7v = 77$。

2. 各项和严格介于最大项 x_7 与其三倍之间，所以其对数严格介于相邻整数 $u + 7v, u + 7v + 1$，迫使 $u + 7v = 56$。

3. 解得 $u = 21, v = 5$，所求为 91。

Source / 来源

Section 1.5 Sequences & summation

数列与求和

[AIME-2011-II-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：073

1. 沿第一行展开行列式，再展开非对角余子式的第一列，得 $D_n = 10D_{n-1} - 9D_{n-2}$，取 $D_0 = 1, D_1 = 10$。

2. 特征根为九与一，初值得 $D_n = (9^{n+1} - 1)/8$，亦可直接归纳验证。

3. 所以所求为收敛等比级数 $\sum_{n=1}^{\infty} 9^{-(n+1)} = 1/72$，答案 73。

Source / 来源

Section 1.6 Absolute values, floors & piecewise graphs

绝对值、取整与分段图像

[AIME-2007-I-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：539

1. 华氏输入加九，摄氏圆整值加五，最后华氏值加九，因此成功模式以九为周期。

2. 对 32 至 40，输出依次为 $32, 34, 34, 36, 36, 37, 37, 39, 39$，五个输入保留。至 994 共一百零七整块，贡献 535；余六个与前六个剩余类相同，另有四个。

3. 总数为 539，转换过程没有恰好半整数的舍入歧义。

Source / 来源

Section 1.6 Absolute values, floors & piecewise graphs

绝对值、取整与分段图像

[AIME-2002-II-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：049

1. k 为正时只需考虑正 n，其范围为 $(2002/(k+1), 2002/k]$。当 $k \le 44$ 时区间长至少一，必含整数。

2. $n = 44, 43, 42, 41$ 分别给出 $45, 46, 47, 48$，而 $n = 40$ 已跳到 50。由单调性知 49 不会出现，所以答案 49。

Source / 来源

Section 1.6 Absolute values, floors & piecewise graphs

绝对值、取整与分段图像

[AIME-2007-I-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：477

1. 上取整减下取整恰在对数为整数时为零，其余为一。整数值的 $\sqrt{2}$ 整数幂恰为二的幂。

2. 因此从 500500 中减去 $1+2+\cdots+512=1023$，得 $N=499477$，余数 477。

Source / 来源

Section 1.6 Absolute values, floors & piecewise graphs

绝对值、取整与分段图像

[AIME-2007-II-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：553

1. 范围为 $k^3 \le n < k^3 + 3k^2 + 3k + 1$，其中 k 的倍数除以 k 后从 k^2 至 $k^2 + 3k + 3$，共有 $3k + 4$ 个。

2. 解得 $k = 22$，最大商为 553。

Source / 来源

Section 1.6 Absolute values, floors & piecewise graphs

绝对值、取整与分段图像

[AIME-2008-I-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：708

1. 至 $50^2 = 2500$ 的相邻平方差不超过九十九，故前二十六块均含平方数。

2. 之后相邻平方差大于一百，所以后面每块至多一个平方。51^2 至 316^2 共二百六十六个，占据不同块。

3. 后面共有九百七十四块，故空块为 708 个。

Source / 来源

Section 1.6 Absolute values, floors & piecewise graphs

绝对值、取整与分段图像

[AIME-2009-I-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：412

1. 对正整数 k，当 $k \le x < k+1$ 时，像区间为 $[k^k, (k+1)^k)$，含 $(k+1)^k - k^k$ 个整数，各区间互不重叠。

2. $k = 1, 2, 3, 4$ 分别贡献 $1, 5, 37, 369$，更大 k 的下界已超过一千。$0 < x < 1$ 只给已计的一，负 x 只给负数或小于一的正数。

3. 总数为 412。

Source / 来源

Section 1.6 Absolute values, floors & piecewise graphs

绝对值、取整与分段图像

[AIME-2010-I-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：132

1. 整数取整值对为 $(\pm 5, 0), (0, \pm 5), (\pm 3, \pm 4), (\pm 4, \pm 3)$，各对应一个半开单位方格。闭圆盘若包含这些方格，也包含其闭包。

2. 闭方格并集关于 $Q = (1/2, 1/2)$ 中心对称。对任意点 X，其对称点也在集合内，故任何包围圆盘的半径至少为 $|X - Q|$。

3. 各顶点中，$(4, 5)$ 及其对称点距 Q 最远，距离平方为 $(7/2)^2 + (9/2)^2 = 130/4$。检查其余顶点均不超过此值，以 Q 为心的该圆盘能包含全部方格。

4. 所以最小半径为 $\sqrt{130}/2$，答案 132。

Source / 来源

Section 1.6 Absolute values, floors & piecewise graphs

绝对值、取整与分段图像

[AIME-2012-II-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：496

1. 令 $a = \lfloor x \rfloor \geq 1$，由 $a \leq x < a + 1$，得 $a^2 \leq n < a^2 + a$；反之每个区间内整数均由 $x = n/a$ 达到。

2. 这些整数区间互不重叠，每个贡献 a 项。$a = 1$ 至 31 时全部小于一千，最大为 991；下一段从 1024 开始。

3. 总数为 $1 + \cdots + 31 = 496$。

Source / 来源

Section 1.6 Absolute values, floors & piecewise graphs

绝对值、取整与分段图像

[AIME-2021-I-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：057

1. 令偶函数 $F(x)=|20|x|-x^2|$。在非负半轴上，它从 0 升至 100，再降到 $x=20$ 处的 0，随后无限增大。

2. 水平线高度 k 在 $(0,100)$ 内有六根，$k=100$ 有四根，$k>100$ 有两根，$k=0$ 有三根，负高度无根。

3. 原式对应不同高度 $c-21, c+21$，十二根只能各取六根。因此 $22 \le c \le 78$，共 57 个整数。

Source / 来源

Section 1.6 Absolute values, floors & piecewise graphs

绝对值、取整与分段图像

[AIME-2023-I-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：944

1. 去掉取整后的和为 $S(a)=[\sum n^2 - a\sum n]/5$，它在 $a=(2\cdot 2023+1)/3=1349$ 时为零。

2. a 每改变一，S 改变 $\sum n/5 = 2023\cdot 1012/5 > 400000$；所有取整造成的总减量小于 2023，故只能取 $a=1349$。

3. 此时 $n^2-na \equiv n(n+1) \pmod 5$，$n$ 的余数为 $0,1,2,3,4$ 时，对应余数为 $0,2,1,2,0$。至 $2023=5\cdot 404+3$，余数和为 $404\cdot 5+(2+1+2)=2025$。

4. 由于 $S(1349)=0$，$U=-2025/5=-405$，确在规定范围内，故答案 944。

Source / 来源

Section 1.6 Absolute values, floors & piecewise graphs

绝对值、取整与分段图像

[AIME-2004-I-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：014

1. 对底数 b，偶数取整值 $2j$ 对应 $b^{-2j-1} < x \le b^{-2j}$。各区间总长度为 $\sum_{j\ge 0}(1-1/b)b^{-2j} = b/(b+1)$。

2. 两坐标集合长度为 $2/3, 5/6$，其笛卡尔积面积为 $5/9$，答案 14。

Source / 来源

Section 1.6 Absolute values, floors & piecewise graphs

绝对值、取整与分段图像

[AIME-2007-I-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：955

1. $b(p)=k$ 等价于 $k^2-k+1\le p\le k^2+k$，每块有 $2k$ 个整数。一至四十四的块恰覆盖至 1980。

2. 其贡献为 $2\sum_{k=1}^{44}k^2=58740$，剩余二十七项各为四十五，总和 59955，余数为 955。

Source / 来源

Section 1.6 Absolute values, floors & piecewise graphs

绝对值、取整与分段图像

[AIME-2008-I-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：375

1. 令 $k=\lceil v/15\rceil$，相邻车头距离为 $4(k+1)$ 米，流率 $F=250v/(k+1)\le 3750k/(k+1)<3750$ 辆每小时。

2. 一小时内可先在起始瞬间计一辆，再计完整间隔后的车。至多能计三千七百五十辆，否则三千七百五十一个车需三千七百五十个间隔，违反流率严格小于三千七百五十。

3. 取足够大的 k 使 $F>3749$，从车头恰到观察点开始计时，能计三千七百五十辆。因此 $M=3750$，所求商为 375。

4. 若把每小时整数车数理解为稳定流率的下取整，其最大值为 3749，因为可以实现 $3749<F<3750$；若允许有限时窗的起始相位，则如上为 3750。两种约定所得的十除整数商均为 375。

Source / 来源

Section 1.6 Absolute values, floors & piecewise graphs

绝对值、取整与分段图像

[AIME-2009-II-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：125

1. 不等式为 $m/n < k < mn$。写 $m = nq + r, 0 \le r < n$，计数为 $mn - q - 1$，故 $q(n^2 - 1) + nr = 51$，且 $n \ge 2$。

2. $n \ge 8$ 时已不可能；对二至七检查，仅有 $(n, q, r) = (2, 17, 0), (3, 6, 1)$。

3. 乘积为 $68, 57$，和为 125。

Source / 来源

Section 1.6 Absolute values, floors & piecewise graphs

绝对值、取整与分段图像

[AIME-2010-I-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：109

1. 每一项均随 n 单调不减，只需找到跨过上界的两个相邻整数。

2. $n=109$ 时，$k=1$ 至 9 的取整对数为二，10 至 91 为三，92 至 100 为四，总和 $18+246+36=300$。

3. $n=110$ 时，10^4 的门槛移到 $k=91$，总和为 $18+243+40=301$。由单调性，最大值为 109。

Source / 来源

Section 1.6 Absolute values, floors & piecewise graphs

绝对值、取整与分段图像

[AIME-2011-II-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：850

1. 在单位区间 $[n, n+1)$，右式必须为整数。$n = 5$ 至 14 的 $P(n)$ 值依次为 $1, 9, 19, 31, 45, 61, 79, 99, 121, 145$，仅 $n = 5, 6, 13$ 为平方，平方根为 $1, 3, 11$。

2. P 在整个抽样区间递增。若 $P(n) = j^2$，成功区间从 n 延伸到 $P(x) = (j+1)^2$ 的根 $[3 + \sqrt{45 + 4(j+1)^2}]/2$，且三处根均在本单位区间内。

3. 三段长度分别为 $(\sqrt{61} - 7)/2, (\sqrt{109} - 9)/2, (\sqrt{621} - 23)/2$；相加后除以十，得概率 $(\sqrt{61} + \sqrt{109} + \sqrt{621} - 39)/20$。

4. 端点十五的概率为零，故答案为 850。

Source / 来源

Section 1.6 Absolute values, floors & piecewise graphs

绝对值、取整与分段图像

[AIME-2015-I-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：483

1. 单位条带 $j \le x < j+1$ 上，取整值恒为 $k = \lfloor \sqrt{j} \rfloor$，梯形面积为 $k(2j+1)/2$。因此当且仅当 k 为奇数时，累积面积的小数部分每步翻转 $1/2$。

2. 第 k 块为 $k^2 < n \le (k+1)^2$，含 $2k+1$ 个数。从 $A(1) = 0$ 出发，块起点的状态按模 4 循环：$k \equiv 0, 1$ 时为整数，$k \equiv 2, 3$ 时为半整数。

3. 连续四块 $k = 4r-3, 4r-2, 4r-1, 4r$ 的整数面积个数分别为 $4r-3, 0, 4r, 8r+1$。$r = 1$ 至 7 共 $\sum(16r-2) = 434$，覆盖至 $n = 841$。

4. $k = 29$ 块至 900 增加 29 个；$k = 30$ 块至 961 无新增；$k = 31$ 的部分块从 $n = 962$ 起交替，至 1000 增加 20 个。总数 483。

Source / 来源

Section 1.6 Absolute values, floors & piecewise graphs

绝对值、取整与分段图像

[AIME-2020-II-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：010

1. 在 $[j, j+1)$ 上，$f(j+t) = (j+t)t$ 严格递增，值域为 $[0, j+1)$。整数端点不能满足目标等式。

2. 17 的第一层原像在每个 $(n, n+1)$ 中有一个，$n \geq 17$。第二层原像所在区间下标 $k \geq n$；第三层在 $(j, j+1)$ 中存在当且仅当 $17 \leq n \leq k \leq j$。

3. 固定 j 有 $\binom{j-15}{2}$ 个解。对 $j = 17$ 至 2019 求和得 $N = \binom{2005}{3} = 1341349010$，余数 10。

Source / 来源

Section 1.6 Absolute values, floors & piecewise graphs

绝对值、取整与分段图像

[AIME-2024-I-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：385

1. 所有解在单位正方形内。对 $0 \le u \le 1$ 令 $h(u) = 4||u - 1/2| - 1/4|$，其在 $0, 1/4, 1/2, 3/4, 1$ 处依次取值 $1, 0, 1, 0, 1$。于是 $y = F(x) = h(|\sin 2\pi x|)$ 有十六个贯穿高度的单调分支，$x = G(y) = h(|\cos 3\pi y|)$ 有二十四个贯穿宽度的分支。唯一边界解为 $(1, 1)$。

2. 为严格证明分支交点唯一，先证每个内部解满足 $|F\prime(x)G\prime(y)| = 96\pi^2|\cos 2\pi x \sin 3\pi y| > 1$。内部解不在分支端点上。若 $|\cos 2\pi x| \le 1/20$，则 $|\sin 2\pi x| \ge 399/400$，所以 $y \ge .99$，进而 $x \ge 1 - 18\pi^2(.01)^2 > .982$，这又使 $|\cos 2\pi x| > .99$，矛盾。

3. 若导数乘积不超过一，由 $96\pi^2/400 > 1$，两个三角因子至少有一个不超过 $1/20$。前种已排除，故 $|\sin 3\pi y| \le 1/20$，从而 $x \ge .99$。令 $a = 1 - x, b = 1 - y$，则 $0 < a \le .01$，$b = 4 \sin 2\pi a \le .08\pi < .252$。正弦界进一步迫使 $0 < b < .01$，因为此范围内靠近的唯一零点为 $y = 1$。局部精确方程为 $b = 4 \sin 2\pi a, a = 4(1 - \cos 3\pi b)$。

4. 定义 $H(b) = 4(1 - \cos 3\pi b) - \arcsin(b/4)/(2\pi)$。在 $[0, .01]$，$H\prime\prime(b) = 36\pi^2 \cos 3\pi b - b/[128\pi(1 - b^2/16)^{3/2}] > 0$。非角点解满足 $H(0) = H(b) = 0$，严格凸性给出 $H\prime(b) > 0$，即 $12\pi \sin 3\pi b > 1/(8\pi \cos 2\pi a)$，正是导数乘积大于一，与假设矛盾。

5. 方向相反的两分支由单调性至多相交一次。方向相同时，把第一条写成 $x = F^{-1}(y)$，差函数 $G(y) - F^{-1}(y)$ 在每个零点的穿越方向均相同，因为导数乘积大于一，所以不能有两个零点。各分支矩形端点符号保证存在一个内部交点；最后一对分支共享角点 $(1, 1)$，但因 $H\prime(0) < 0$，角点附近 $H(b) < 0$，与矩形另一端的正号相反，因此另有一个内部交点。故内部交点为 $16 \cdot 24 = 384$，加角点共 385。

Source / 来源

Section 1.6 Absolute values, floors & piecewise graphs

绝对值、取整与分段图像

[AIME-2025-I-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：259

1. 所有交点满足 $-1 \le y \le 1, 0 \le x \le 34$。上升段给出 $34y^2 - y - 4k = 0$，下降段给出 $34y^2 + y - (4k+2) = 0$，只保留落在相应段值域内的根。

2. 上升段 $k = 0$ 至 8 的两根均合法，每组根和 $1/34$；下降段 $k = 0$ 至 7 两根均合法，每组根和 $-1/34$。$k = 8$ 时只保留 $(-1 + 5\sqrt{185})/68$。

3. 合计 $(1 + 5\sqrt{185})/68$，所求 259。

Source / 来源

Section 1.7 Inequalities & continuous optimization

不等式与连续最值

[AIME-2008-II-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：729

1. 每刀使一维减少一，因此余下三维和为二十七，由均值不等式乘积至多 9^3。

2. 三个方向分别切一、四、五片即可达到 $9, 9, 9$，最大体积为 729。

Source / 来源

Section 1.7 Inequalities & continuous optimization

不等式与连续最值

[AIME-2011-II-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：559

1. 将已知两项和记为 r，目标和记为 s。展开得 $r+s=(x_1+x_4)(x_2+x_5)(x_3+x_6)$。

2. 这三个非负因子的和为一，由均值不等式，$s\le 1/27-r\le 19/540$。

3. 取 $(1/3,19/60,1/3,0,1/60,0)$，三个对边项和均为三分之一，且 $r=1/540$，所以等号可达到。

4. 最大值为 $19/540$，答案 559。

Source / 来源

Section 1.7 Inequalities & continuous optimization

不等式与连续最值

[AIME-2016-I-Q09] | Part B (Q6-Q10)

核验后的结果： $\dfrac{248(1600-496\sqrt{6})}{2561-992\sqrt{6}} \approx 728.365125470659$

历史参考答案：744

> 历史来源答案为744，但其等号构型不满足 B 在线段 QR 上。保留原题全部线段条件时，最大值为上列精确值，在 B=R 时达到。这是独立核对发现的来源矛盾，并不声称官方已承认勘误。

1. 取 $A=(0,0),Q=(w,0),R=(w,h),S=(0,h)$，并令 $B=(w,b),C=(c,h)$，其中 $0\le b\le h, 0\le c\le w$。设 $\beta=\angle BAQ,\gamma=\angle CAS,\alpha=\angle BAC$。三角形位于矩形直角内，故 α 为锐角，$\cos\alpha=2\sqrt{6}/5$，且 $\beta+\gamma=90^\circ-\alpha$。

2. 由边长得 $w=40\cos\beta, b=40\sin\beta, c=31\sin\gamma, h=31\cos\gamma$。所以面积 $K=620[\cos(\beta-\gamma)+1/5]\le 744$。但等号要求 $\beta=\gamma$，此时 $\tan\beta=\sqrt{2/3}$。线段条件 $b\le h$ 却要求 $40\sqrt{2/3}\le 31$，实际不成立。因此744只是不可达到的放宽上界。

3. 保留 $b\le h$，利用 $\cos\gamma=\sin(\alpha+\beta)$ 可得 $\tan\beta\le 31/(200-62\sqrt{6})$。另一条件自动成立，因为 $c=31\cos(\alpha+\beta)\le 31\cos\alpha\cos\beta<40\cos\beta=w$。所以允许 β 从零至约 32.78425°。

4. 未加线段限制时，面积一直递增到 $\beta=(90^\circ-\alpha)/2\approx 39.23152^\circ$，已超出允许范围。因此真实最大值在允许区间右端取得，此时 $b=h$，即 $B=R$。

5. 此时令水平边 $d=BC$。余弦定理给出 $d^2=2561-992\sqrt{6}$；向量行列式和点积分别给出 $hd=248$、$wd=1600-496\sqrt{6}$。

6. 故真实最大面积为 $248(1600-496\sqrt{6})/(2561-992\sqrt{6})\approx 728.365125470659$。取 $h=248/d, w=(1600-496\sqrt{6})/d, C=(w-d,h), B=R$ 可达到，并满足原题全部边长及包含条件。744仅作为历史来源答案保留。

Source / 来源

Section 1.7 Inequalities & continuous optimization

不等式与连续最值

[AIME-2022-II-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：841

1. 全部正数之和及全部负数的绝对值之和都为 $1/2$。前十六项不大于 x_{16}，故 $x_{16} \geq -1/32$；后二十五项不小于 x_{76}，故 $x_{76} \leq 1/50$。

2. 于是差至多为 $1/32 + 1/50 = 41/800$。取十六个 $-1/32$、五十九个零和二十五个 $1/50$ 即达等号。

3. 该序列满足排序和两个约束，因此最大值成立，$m + n = 841$。

Source / 来源

Section 1.7 Inequalities & continuous optimization

不等式与连续最值

[AIME-2005-I-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：544

1. 设单位半径半圆的直径与正方形边夹角为 $\theta \in [0, \pi/2]$。两个正交方向的投影宽度为 $1+\cos\theta, 1+\sin\theta$，此方向所需最小正方形边长为二者较大值。

2. 在 $\theta = \pi/4$ 时该值最小，为 $1+1/\sqrt{2}$。缩放到边长八，最大直径为 $16/(1+1/\sqrt{2}) = 32-\sqrt{512}$。

3. 所求为 544。

Source / 来源

Section 1.7 Inequalities & continuous optimization

不等式与连续最值

[AIME-2008-I-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：432

1. 取圆心原点，$A=(-9,0), B=(9,0)$。切线写成 $ux+vy=9$，$u^2+v^2=1$，截距位于 A 外要求 $-1<u<0$。投影点为 $P=A+9(1+u)(u,v)$。

2. 展开得 $BP^2/81=5-2u-3u^2$，在 $u=-1/3$ 达最大 $16/3$。

3. 所以 $m^2=432$。

Source / 来源

Section 1.7 Inequalities & continuous optimization

不等式与连续最值

[AIME-2009-II-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：014

1. 设交点为 Q, P，令 $x = CM/CN > 0$。由勾股，$BN = 4/5$，而 $AM = AN$。利用圆内正弦面积比，$MP/PN = 3x/4, MQ/QN = x$。

2. 因直径为一，$d = 1/(3x + 4/x + 7)$，且 C 遍历对侧半圆时 x 遍历全部正值。

3. 均值不等式给出 $3x + 4/x \geq 4\sqrt{3}$，在可达到的 $x = 2/\sqrt{3}$ 取等。因此最大为 $7 - 4\sqrt{3}$，所求 14。

Source / 来源

Section 1.7 Inequalities & continuous optimization

不等式与连续最值

[AIME-2016-II-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：863

1. 将 $\sum x_i = 1$ 平方并代入第二条件，化得 $\sum_i x_i^2/(1-a_i) = 1/215$，分母均为正。

2. 等比求和得 $\sum a_i = 1$，所以 $\sum(1-a_i) = 215$。加权柯西不等式给出 $1 = (\sum x_i)^2 \le [\sum x_i^2/(1-a_i)]\sum(1-a_i) = 1$。

3. 只能取等号，故 $x_i/(1-a_i)$ 为常数，唯一正元组为 $x_i = (1-a_i)/215$，满足两个原条件。因此 $x_2 = 3/860$ 是唯一值也是最大值，所求和为 863。

Source / 来源

Section 1.7 Inequalities & continuous optimization

不等式与连续最值

[AIME-2024-I-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：721

1. 边长满足 $ab+bc+ca=27, abc=23$。容球半径为体对角线的一半，所以所求平方为 $[(a+b+c)^2-54]/4$ 的最大值。

2. 最大值确实存在：每边至少为 $23/27$；且 $27 \geq a(b+c) \geq 2\sqrt{23a}$ 给出 $a \leq 729/92$，另两边同理。因此满足约束的正边长组构成紧集。

3. 极值处至少两边相等：否则以 a, b, c 为根的三次方程可微调根之和且保持三正根。令 $b=c=t$，得 $t^3-27t+46=(t-2)(t^2+2t-23)=0$，正根为 $2, 2\sqrt{6}-1$。

4. $t=2$ 给出 $(23/4, 2, 2)$，边长和为 $39/4$；另一候选的和为 $(-21+96\sqrt{6})/23 < 39/4$。故 $r^2=[(39/4)^2-54]/4=657/64$，所求 721。

Source / 来源

Section 1.7 Inequalities & continuous optimization

不等式与连续最值

[AIME-2025-I-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：060

1. 余弦定理得 $AC=7\sqrt{3}, AD=13\sqrt{3}$，且 $AC\perp BC, AD\perp DE, \angle BAC=\angle DAE=30^\circ$。令 $\theta=\angle CAD$，有 $\cos\theta=1/7, \sin\theta=4\sqrt{3}/7$，故 $\cos(\theta+60^\circ)=-11/14$，算得 $BE=38$。

2. 对三角形 ACD 作费马点旋转构造：在 AC 外作等边三角形，其新顶点到 D 的距离平方为 $147+507+429=1083$。三角形各角小于 120°，故 $\min(AX+CX+DX)=19\sqrt{3}$。

3. 设费马点为 F，其 120° 角使它位于圆 ABC, AED 上，于是 $\angle AFB=\angle AFE=90^\circ$。由凸性知 F 在线段 BE 上。两个下界在 F 同时取到，最小值为 $38+19\sqrt{3}$，所求 60。

Source / 来源

Section 1.7 Inequalities & continuous optimization

不等式与连续最值

[AIME-2025-II-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：240

1. 若最小值为 c，则 $x(f(x)-c)$ 是首一四次多项式，在正半轴非负且有两个不同的正二重根，故为 $(x^2-Sx+P)^2$，其中 $S,P>0$。

2. 比较系数得 $2S=188+k, S^2+2P=10116+188k, P^2=127008k$。令 $k=2t^2$，得 $S=94+t^2, P=504t$，中间方程化为 $(t-2)(t-4)(t-10)(t+16)=0$。

3. 正根为 $t=2,4,10$，对应 $k=8,32,200$。逐一满足 $S^2>4P$，因此二次式确有两个不同正根，平方分解也保证全局最小。参数和为 240。

Source / 来源

Section 1.8 Trigonometric algebra & equations

三角恒等式与方程

[AIME-2002-II-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：900

1. 正弦相等当且仅当两角相差 $2j\pi$ 或相加为 $(2j+1)\pi$。所以正解族为 $360j\pi/(180-\pi)$（$j \geq 1$）和 $180(2j+1)\pi/(180+\pi)$（$j \geq 0$）。

2. 第二族首项约 3.09，第一族首项约 6.39，第二族下一项约 9.26。故前两解为各族首项。

3. 参数为 $360, 180, 180, 180$，和为 900。

Source / 来源

Section 1.8 Trigonometric algebra & equations

三角恒等式与方程

[AIME-2008-I-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：047

1. 正切和角公式把前两角合并为正切 $7/11$，前三角合并为 $23/24$，角度均为锐角，无需补周期。

2. 末角正切为 $(1-23/24)/(1+23/24)=1/47$，故 $n=47$。

Source / 来源

Section 1.8 Trigonometric algebra & equations

三角恒等式与方程

[AIME-2008-II-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：251

1. 积化和差后每项为 $\sin(k(k+1)a)-\sin((k-1)ka)$，望远镜求和得 $\sin(n(n+1)\pi/2008)$。

2. 正弦取整数要求角为$\pi/2$ 的整数倍，即 $1004 \mid n(n+1)$。相邻整数互质，素数二百五十一必须整除其中之一，故 $n \geq 250$。

3. 二百五十缺因子四，而二百五十一符合，故最小为 251。

Source / 来源

Section 1.8 Trigonometric algebra & equations

三角恒等式与方程

[AIME-2012-II-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：107

1. 正弦倍角比为 $3/2$。设 $t=\cos^2 y$，将两已知关系平方相加得 $9(1-t)+t/4=1$，解得 $t=32/35$。

2. 所以 $\cos 2y=29/35, \cos 2x=-19/35$，各所需分母均非零。

3. 目标为 $3/2-19/29=49/58$，答案一百零七。

Source / 来源

Section 1.8 Trigonometric algebra & equations

三角恒等式与方程

[AIME-2021-I-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：063

1. 两正弦都必须为 1，所以 $mx=(4a+1)\pi/2, nx=(4b+1)\pi/2$。消去 x 得 $4(na-mb)=m-n$。

2. 设 $g=\gcd(m,n), m=gu, n=gv$。整数解存在当且仅当 $u\equiv v \pmod 4$；由互质性知二者均为奇数。

3. 按 $g=1,2,3,4,5,6$，上界 $\lfloor 30/g\rfloor$ 内的同余互质对数依次为 $44,11,4,2,1,1$；更大的 g 无解。总数为 63。

Source / 来源

Section 1.8 Trigonometric algebra & equations

三角恒等式与方程

[AIME-2025-II-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：149

1. 零点要求 $\sin 5x = k/7$，其中 $k = -7$ 至 7 为整数。五个周期内，$k = 0$ 去掉端点后有九解；十二个非零中间水平各有十解；两个极值水平各有五解。

2. 所以 $n = 139$。零点处 $f\prime(x) = 35\pi \cos(k\pi) \cos 5x$，只在十个极值处为零，并且此时内层正弦折返，确实相切。因此 $n + t = 149$。

Source / 来源

Section 1.8 Trigonometric algebra & equations

三角恒等式与方程

[AIME-2000-II-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：001

1. 用 $\cot k^\circ - \cot(k+1)^\circ = \sin 1^\circ / [\sin k^\circ \sin(k+1)^\circ]$，乘以 $\sin 1^\circ$ 后，原和成为 45° 至 134° 的交替余切和。

2. 互补角同奇偶且余切相反，逐对抵消，仅余 $\cot 45^\circ = 1$；中央 $\cot 90^\circ = 0$。

3. 故原和为 $1/\sin 1^\circ$，$n = 1$ 已是最小正整数。

Source / 来源

Section 1.8 Trigonometric algebra & equations

三角恒等式与方程

[AIME-2006-I-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：906

1. 用积化和差公式 $2\cos 4x\cos x=\cos 3x+\cos 5x$，将两项余弦记为 u,v，原式化为 $uv(u+v)=0$。

2. 因此分别求 $\cos 3x,\cos 5x,\cos 4x,\cos x$ 的零点，在区间内为 $150;126,162,198;112.5,157.5;$ 以及无解。

3. 各解互异，和为 906。

Source / 来源

Section 1.8 Trigonometric algebra & equations

三角恒等式与方程

[AIME-2013-II-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：222

1. 对三角形角，正余弦定理给出 $\sin^2 A+\sin^2 B-2\sin A\sin B\cos C=\sin^2 C$，所以每个给定形式等于二减去遗漏角的正弦平方。

2. 于是 $\sin^2 C=1/8,\sin^2 A=4/9$。锐角条件确定正的正余弦，分别为 $2/3,\sqrt{5}/3,\sqrt{2}/4,\sqrt{14}/4$。

3. 由 $B=\pi-A-C$，得 $\sin B=(2\sqrt{14}+\sqrt{10})/12$，平方为 $(33+4\sqrt{35})/72$，所得 $A+C$ 为锐角，也符合 B 钝角。

4. 目标为 $(111-4\sqrt{35})/72$，一百一十五与七十二互质，参数和为二百二十二。

Source / 来源

Section 1.8 Trigonometric algebra & equations

三角恒等式与方程

[AIME-2014-II-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：399

1. 利用三角形角和及和差化积，得 $1-(\cos 3A+\cos 3B+\cos 3C)=4\sin(3A/2)\sin(3B/2)\sin(3C/2)$。

2. 乘积为零。三角形角在零与 π 之间，故对应正弦为零仅可能角为一百二十度；反之此角也满足原关系。

3. 最大第三边将此角置于两已知边之间，余弦定理给出平方 $100+169+130=399$。若钝角对着已知边，第三边反而更短，不会超过此值。

4. 所以 $m=399$。

Source / 来源

Section 1.8 Trigonometric algebra & equations

三角恒等式与方程

[AIME-2015-I-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：091

1. 令 P 为 $1^\circ, 3^\circ, \ldots, 89^\circ$ 的正弦乘积，Q 为 $2^\circ, 4^\circ, \ldots, 88^\circ$ 的正弦乘积。所有 1° 至 89° 正弦之积为 PQ；将每个角换成余角，余弦之积也为 PQ。

2. 故 $(PQ)^2 = \prod_{j=1}^{89} \sin j^\circ \cos j^\circ = 2^{-89} \prod_{j=1}^{89} \sin(2j)^\circ = 2^{-89} Q^2$。最后一步将偶数角关于 90° 配对，而 90° 因子为 1。

3. 约去非零的 Q^2，得 $P^{-2} = 2^{89}$。因 89 为质数，满足条件的整数只有 $m = 2, n = 89$，和为 91。

Source / 来源

Section 1.8 Trigonometric algebra & equations

三角恒等式与方程

[AIME-2015-II-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：628

1. 恒等式 $2\sin(1/2)\sin k=\cos(k-1/2)-\cos(k+1/2)$ 作望远镜求和，得 $a_n=[\cos(1/2)-\cos(n+1/2)]/[2\sin(1/2)]$。

2. 分母为正，故负项条件等价于 $n+1/2$ 与某个 $2\pi m$ 的距离小于 $1/2$，即 $2\pi m-1<n<2\pi m$。

3. 对每个正整数 m，因 $2\pi m$ 为无理数，此区间恰含一个整数 $\lfloor 2\pi m\rfloor$。这些下标随 m 递增，所以第 100 个是 $\lfloor 200\pi\rfloor=628$。

Source / 来源

Section 1.8 Trigonometric algebra & equations

三角恒等式与方程

[AIME-2022-I-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：033

1. 根式有意义且变量为正，故 $0 < x, y, z \leq 2$。令 $x = 2\sin^2 a, y = 2\sin^2 b, z = 2\sin^2 c$，角均在 $(0^\circ, 90^\circ]$，则三式化为 $\sin(a+b) = 1/2, \sin(b+c) = \sqrt{2}/2, \sin(c+a) = \sqrt{3}/2$。

2. 两角和分别属于 $\{30, 150\}, \{45, 135\}, \{60, 120\}$ 度。八种组合中，只有 $(30, 45, 60)$ 和 $(150, 135, 120)$ 使三个角均在规定范围内，分别得到 $(22.5, 7.5, 37.5)$ 和 $(67.5, 82.5, 52.5)$ 度。

3. 第一组的乘积为 $\cos 45^\circ \cos 15^\circ \cos 75^\circ = \sqrt{2}/8$；第二组三个余弦均反号，乘积取负。平方恒为 $1/32$，故答案为 33。

Source / 来源

Section 1.8 Trigonometric algebra & equations

三角恒等式与方程

[AIME-2023-II-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：167

1. 令 $s=\sec A, t=\tan A$，则 $st=2, s^2-t^2=1$。写 $u=s^2, v=t^2$，得 $u+v=\sqrt{17}, uv=4$。

2. $w_j=u^j+v^j$ 满足 $w_{j+1}=\sqrt{17}w_j-4w_{j-1}$，初值 $w_0=2, w_1=\sqrt{17}$。归纳可知偶数下标为正整数，奇数下标为非零整数乘 $\sqrt{17}$。若 n 为奇数，则 $(s^n+t^n)^2=w_n+2^{n+1}$ 无理。因此原式为整数当且仅当 $4\mid n$。

3. 令 $n=4j, x_j=s^{4j}+t^{4j}$。两个底数的和为 9，积为 16，故 $x_{j+1}=9x_j-16x_{j-1}$，初值为 $2, 9$。

4. 模 10，从 $j=1$ 开始循环为 $9, 9, 7$：状态对 $(9,9)$ 三步后重现。故 $j\le 250$ 且不被 3 整除，共 $250-83=167$ 个。

Source / 来源

Section 1.9 Functional constraints & iteration

函数约束与迭代

[AIME-2001-II-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：429

1. 2001 位于 $[3^6, 3^7]$，故 $f(2001) = 729 - |2001 - 1458| = 186$。

2. 在 $[3^k, 3^{k+1}]$ 上，$f(x) = 3^k - |x - 2 \cdot 3^k|$，峰高为 3^k。第一个足够高的图段对应 $k = 5$，峰高 243。

3. 解 $243 - |x - 486| = 186$ 得 $x = 429, 543$，最小为 429。

Source / 来源

Section 1.9 Functional constraints & iteration

函数约束与迭代

[AIME-2018-II-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：756

1. 每个第二次像必须是不动点。将元素分成不动点、直接映入不动点的非不动点中层，以及其余必须映入中层的点。

2. 若前两层大小为 $i \geq 1, j$，选层有 $\binom{5}{i}\binom{5-i}{j}$ 种，指定像有 $i^j j^{5-i-j}$ 种。分层由函数本身唯一确定，不会重复。

3. $i = 1, 2, 3, 4, 5$ 时总数分别为 $205, 380, 150, 20, 1$，最后为恒等函数，合计七百五十六。

Source / 来源

Section 1.9 Functional constraints & iteration

函数约束与迭代

[AIME-2019-II-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：547

1. 将 8θ 模一百八十度约化，所得仍为锐角且具有相同的无限符号模式，由题给唯一性必须等于 θ。故 $\theta = 180k/7$，$k = 1, 2, 3$。

2. 第一候选二倍角仍正，第二候选四倍角仍正，均失败。第三候选三种余角依次为 $540/7, 1080/7, 900/7$，正负模式为正、负、负且以八倍重复。

3. 所以角为 $540/7$ 度，所求 547。

Source / 来源

Section 1.9 Functional constraints & iteration

函数约束与迭代

[AIME-2020-II-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：101

1. 若 $z \geq 0$ 是前一函数零点，则原像为 $n \pm z$；负零点无原像。令 $T_j = j(j+1)/2$，归纳可证零点为从 $n - T_{n-1}$ 到 T_n、公差为 2 的等差数列。

2. 两端和为 $2n$，项数为 $T_{n-1}+1$，故零点和 $S_n = n(n(n-1)/2+1)$，随 n 递增。

3. $S_{100} = 495100$，$S_{101} = 510151$，因此最小下标为 101。

Source / 来源

Section 1.9 Functional constraints & iteration

函数约束与迭代

[AIME-2000-I-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：177

1. 复合两次反射得周期 $1760, 1056$，从而周期为其最大公因数 352。模 352 后还须满足反射 $x \mapsto 46 - x$。

2. 该对合在整数剩余类中固定 $23, 199$，其余 350 个两两配对，故最多 177 类，且题目列表覆盖全部剩余类。

3. 取 $f(x) = \cos(2\pi(x - 23)/352)$，可满足所有反射且恰好区分这些类，因此最大值为 177。

Source / 来源

Section 1.9 Functional constraints & iteration

函数约束与迭代

[AIME-2007-II-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：676

1. 多项式不是常数，比较首项系数可知其首一。若 λ 是复根，$2\lambda^3+\lambda$ 也是根。若某根模大于一，迭代将产生模严格增大的无限根，矛盾。

2. 首一且常数项一，使根模乘积为一；各根模又不超过一，因此全部为一。像根也模一，故 $|2\lambda^2+1|=1$，与 $|\lambda|=1$ 合用迫使 $\lambda^2=-1$。

3. 实系数于是给出 $f(x)=(x^2+1)^j$，其确满足函数恒等式。条件 $5^j+10^j=125$ 唯一给出 $j=2$，故 $f(5)=676$。

Source / 来源

Section 1.9 Functional constraints & iteration

函数约束与迭代

[AIME-2009-I-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：090

1. 将连续两递推式去分母再相减，得 $a_{n+2}-a_n=(a_{n+2}+1)(a_{n+3}-a_{n+1})$。若某差非零，之后的非零整数绝对差将每次至少减半，无限下降不可能。

2. 因此数列周期为二，且 $a_1a_2=2009=7^2\cdot 41$；反过来任意正因子对都可行。

3. 最接近的因子为四十一、四十九，最小和为 90。

Source / 来源

Section 1.9 Functional constraints & iteration

函数约束与迭代

[AIME-2009-II-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：983

1. 归一化 $u_n = a_n/2^n$，递推为 $u_{n+1} = 4u_n/5 + 3\sqrt{1-u_n^2}/5$。令 $\sin\theta = 3/5, \cos\theta = 4/5$，角在三十至四十五度之间。

2. 从零出发依次为 $\sin\theta, \sin 2\theta, \sin 3\theta$；三倍角余弦为负，正平方根使角增减反向，于是此后在后二者间交替。

3. 故 $a_{10} = 1024 \cdot 24/25 = 983.04$，取整为 983。

Source / 来源

Section 1.9 Functional constraints & iteration

函数约束与迭代

[AIME-2012-II-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：008

1. 化为 $f(x)=(6x-7)/(9x+3)$，直接复合得 $f^{\circ 2}(x)=(-3x-7)/(9x-6), f^{\circ 3}(x)=x$，但须保证中间各步有定义。

2. 一千零一模三为二，所以方程成为 $(-3x-7)/(9x-6)=x-3$，清分母得 $(3x-5)^2=0$。

3. 候选值 $5/3$ 的循环为 $5/3, 1/6, -4/3$，均不是极点 $-1/3$，故每步有定义，答案八。

Source / 来源

Section 1.9 Functional constraints & iteration

函数约束与迭代

[AIME-2013-II-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：399

1. 设公共值为 a，$S = f^{-1}(a)$。S 非空，任取其中 t，有 $f(a) = f(f(t)) = a$，所以 $a \in S$。S 内各点映到 a，外部各点必须映到 $S \setminus \{a\}$。

2. 若 $|S| = k$，选 a 有七种，再选其余 $k-1$ 成员，外点各有 $k-1$ 个像。此构造充要，且 S 唯一，故不重计。

3. 于是总数为 $7\sum_{k=1}^{7}\binom{6}{k-1}(k-1)^{7-k} = 7399$，余数三百九十九。

Source / 来源

Section 1.9 Functional constraints & iteration

函数约束与迭代

[AIME-2021-II-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：258

1. 令 $k = \lceil \sqrt{n} \rceil$。逐次递推到下一个平方数得 $f(n) = k^2 + k - n$。g 的递推保持自变量奇偶性；若 $n \equiv k \pmod 2$，两者抵达同一平方数，比例为一。因此两者必须奇偶相反。

2. 此时首个与 n 同奇偶的平方数为 $(k+1)^2$，所以 $g(n) = f(n) + 2k + 2$。由比例得 $f(n) = 8(k+1)/3$，从而 $n = k^2 + k - 8(k+1)/3$。整数性要求 $k \equiv 2 \pmod 3$，且该公式总使 n 为偶数。故 k 必为奇数，即 $k \equiv 5 \pmod 6$。

3. 定义区间 $(k-1)^2 < n \le k^2$ 的下界化简后恰为 $k > 11$，上界自动成立。因此最小可用的 k 为十七，得到 $n = 258$。由于各平方根区间随 k 排序，这也使 n 最小。

4. 核验 $f(258) = 17^2 - 258 + 17 = 48$，$g(258) = 18^2 - 258 + 18 = 84$，比例确为 $4/7$。所求最小正整数为 258。

Source / 来源

Section 1.9 Functional constraints & iteration

函数约束与迭代

[AIME-2025-II-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：248

1. 代换 $y=(2x-1)/(x+1)$ 将递推化为 $y_{j+1}=y_j(y_j-1)$，初值 $13/12$。因此 $y_j=c/d$，其中 $d=12^{2^{j-1}}$，且 c 始终与 6 互质。

2. 反解得 $x_j=(d+c)/(2d-c)$。二者均正，公因子必须同时整除 $3d,3c$，所以只能整除 3；但二者都不能被 3 整除，故分数已最简。因此 $m+n=3d$。

3. $2^{2024}\equiv 16\pmod{100}$，所以 $d\equiv 12^{16}=41\pmod{125}$，且 $d\equiv 0\pmod 8$。中国剩余定理得 $d\equiv 416\pmod{1000}$，故所求为 248。

Source / 来源

Section 1.10 Binomial expansions & controlled approximation

二项式展开与误差控制

[AIME-2000-I-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：667

1. 由二项式定理，$\binom{2000}{2}a^2b^{1998}=\binom{2000}{3}a^3b^{1997}$。约去正因子得 $b/a=666$。

2. 互质条件迫使 $a=1,b=666$，所以答案 667。

Source / 来源

Section 1.10 Binomial expansions & controlled approximation

二项式展开与误差控制

[AIME-2002-I-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：428

1. 令 $T = 10^{2002}$。泰勒公式给出 $(T+1)^{10/7} = T^{10/7} + (10/7)T^{3/7} + R$，其中 $0 < R < (15/49)T^{-4/7} < 10^{-1000}$。前两项为整数 10^{2860} 与 $10^{859}/7$。

2. 因 $859 \equiv 1 \pmod 6$，后者小数部分为 $3/7 = 0.428571\ldots$。

3. 它到下个千分位边界 0.429 的距离大于 0.0004，远大于余项，故前三位为 428。

Source / 来源

Section 2.1 Angles, similarity & parallel lines

角度、相似与平行线

[AIME-2008-II-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：504

1. 延长两腰交于 E，两底角和为直角，所以 EAD 为直角三角形。由平行线，EBC 与其位似，E, M, N 共线。

2. 直角三角形斜边中线等于斜边一半，故 $MN = 1004 - 500 = 504$。

Source / 来源

Section 2.1 Angles, similarity & parallel lines

角度、相似与平行线

[AIME-2009-I-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：072

1. $APCM$ 的对角线互相平分，因此为平行四边形，$AM \parallel CP$，所以 BLP 与 BAM 相似。

2. 角平分线定理给出 $AL/LB = 3/2$，故 $LP/180 = BL/BA = 2/5$，得 $LP = 72$。

Source / 来源

Section 2.1 Angles, similarity & parallel lines

角度、相似与平行线

[AIME-2016-II-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：182

1. 令 $a = BC_0, b = AC_0, c = AB$。相似关系使各段垂线长成等比数列，首项 ab/c、公比 $a/c < 1$，故总和为 $ab/(c-a) = 6(a+b+c)$。

2. 用 $(c-a)(c+a) = b^2$ 整理，得 $a = 6(b+c-a)$，即 $7a = 6(b+c)$。

3. 将 $6c = 7a - 6b$ 平方并代入 $c^2 = a^2 + b^2$，得 $13a = 84b$。互质性迫使 $a = 84, b = 13, c = 85$。三边满足原求和条件，故 $p = 182$。

Source / 来源

Section 2.1 Angles, similarity & parallel lines

角度、相似与平行线

[AIME-2024-II-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：080

1. 设大三角形边长为 P, Q, R，六边形边长为 s。每个切去的角三角形都与大三角形相似，因为切边平行于对边。

2. 沿长度为 P 的边，两端切去的段分别长 $Ps/Q, Ps/R$，中央保留长度 s。因此 $1 = s(1/P + 1/Q + 1/R)$。

3. 代入得 $s = 1/(1/200 + 1/240 + 1/300) = 80$。

Source / 来源

Section 2.1 Angles, similarity & parallel lines

角度、相似与平行线

[AIME-2001-I-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：923

1. 设 BC 上高为 h、内切圆半径为 r。相似三角形给出 $DE/20=(h-r)/h$。

2. 若面积为 K，则 $r=K/s, h=2K/20$，故 $r/h=20/63$。于是 $DE=860/63$，答案 923。

Source / 来源

Section 2.1 Angles, similarity & parallel lines

角度、相似与平行线

[AIME-2004-I-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：035

1. 矩形切线须从顶点到对边，切出的直角三角形与 3–4–5 三角形相似。能放入的直角边组合仅为 $(6, 9/2)$、$(7, 21/4)$，反向比例会超出矩形。

2. 矩形余下梯形有两个直角，因此原三角形切线须平行某直角边而非斜边。再匹配锐角，确定平行长为三的边。

3. 两种梯形底比、亦即小三角形相似比分别为 $5/14, 1/8$，面积为 $75/98, 3/32$。

4. 最小面积 $3/32$，答案 35。

Source / 来源

Section 2.1 Angles, similarity & parallel lines

角度、相似与平行线

[AIME-2015-II-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：161

1. 半周长为 27，海伦公式给出三角形面积 $\sqrt{27 \cdot 15 \cdot 10 \cdot 2} = 90$，到底边 BC 的高为 $h = 180/25 = 36/5$。

2. 由 $APQ \sim ABC$，矩形高为 $h(1 - w/25)$。因此面积为 $(36/5)w - (36/125)w^2$，即 $\beta = 36/125$。

3. 此分数已最简，所求和为 161。

Source / 来源

Section 2.1 Angles, similarity & parallel lines

角度、相似与平行线

[AIME-2018-II-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：020

1. 前 k 块组成相似三角形，面积比为 $k/2450$，所以截线长为 $\sqrt{6k}/14$。

2. 整数的平方根为有理数当且仅当其为平方，素因子指数奇偶条件使 $6k$ 为平方等价于 $k = 6j^2$。

3. 由 $6j^2 \leq 2450$，正整数 j 为一至二十，共二十条。

Source / 来源

Section 2.1 Angles, similarity & parallel lines

角度、相似与平行线

[AIME-2019-I-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：090

1. 令垂足为 F，直角三角形 KLN 给出 $KF \cdot KN = KL^2 = 784$。

2. KFO 与 KMN 相似，所以 $KO \cdot KM = 784$，得 $KM = 98, MO = 90$。

Source / 来源

Section 2.1 Angles, similarity & parallel lines

角度、相似与平行线

[AIME-2019-II-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：715

1. 取重心坐标 $\alpha+\beta+\gamma=1$，平行弦长为对应边长乘 $1-\alpha$。由此三线方程为 $\alpha=3/4,\beta=3/4,\gamma=7/8$。

2. 从坐标分别减这些常数可见，新三角形与原者相似，比例为 $|1-3/4-3/4-7/8|=11/8$。

3. 所以周长为 715。

Source / 来源

Section 2.1 Angles, similarity & parallel lines

角度、相似与平行线

[AIME-2001-II-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：069

1. 延长 AB 越过 B、DC 越过 C，交于 P。第一角关系给出 $PA = PD$，第二角关系给出 $PCB \sim PBD$。

2. 于是 $PC/PB = PB/PD = BC/BD = 3/5$。又 $PB = PD - 8$，故 $PD = 20, PB = 12, PC = 36/5$。

3. $CD = 20 - 36/5 = 64/5$，所求 69。

Source / 来源

Section 2.1 Angles, similarity & parallel lines

角度、相似与平行线

[AIME-2002-II-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：901

1. 在 A, B, C 分别赋质量 $5, 6, 15$，符合两条分边比。设 $F = CP \cap AB$，其质量为 11，故 $CP : PF = 11 : 15$，$FP/FC = 15/26$。

2. 以 F 为中心、比例 $15/26$ 的位似将 C 映到 P，两边映到给定平行线，所以将 CAB 映到 PQR。

3. 面积比为 $225/676$，答案 901。

Source / 来源

Section 2.1 Angles, similarity & parallel lines

角度、相似与平行线

[AIME-2004-II-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：484

1. 余弦定理得 $AC = 7$。设 $F = AD \cap CE$，则 $ABCF$ 为平行四边形。若 B 到 AC 距离为 h，F 在对侧距离亦为 h。

2. 由平行线，顶点为 F 的两三角形相似比为 $7:15$。凸性使 DE 在远离 AC 的 F 另一侧，故 F 到它距离为 $15h/7$，B 到它距离为 $29h/7$。

3. 面积比为 $49/435$，答案 484。

Source / 来源

Section 2.1 Angles, similarity & parallel lines

角度、相似与平行线

[AIME-2006-II-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：865

1. 三角形 ADF 邻边为十三、十一，夹角 120°，面积为 $143\sqrt{3}/4$，且 $AF^2 = 433$。

2. 由圆周角和两组平行边，CBG 与 AFD 相似，比例为 $CB/AF = 2\sqrt{3}/\sqrt{433}$。

3. 故面积为 $429\sqrt{3}/433$，所求 865。

Source / 来源

Section 2.1 Angles, similarity & parallel lines

角度、相似与平行线

[AIME-2007-I-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：989

1. 设边长 s, $AE=t$，从原三角形扣去三个角三角形，面积条件化为 $5(s-t)+2t=66$。

2. 由 E 处六十度角及其余角，AEF 与 CDE 相似，所以 $t/5=2/(s-t)$，即 $t(s-t)=10$。

3. 代入得 $t^2-33t+25=0$，所以 $s=(231\pm 3\sqrt{989})/10$。$989=23\cdot 43$ 无平方素因子，故所求 989。

Source / 来源

Section 2.1 Angles, similarity & parallel lines

角度、相似与平行线

[AIME-2013-I-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：961

1. 海伦公式得初面积九十。令 $r = 17/25$，外角三角形 $B_0C_1C_0$ 的相似比为 r，且 $C_0C_1 = 17r$，所以保留三角形的线性比为 $t = 1 - r^2 = 336/625$。

2. 第一步目标三角形面积为 $90(1 - r^2 - t^2) = 90r^2t$。后续目标三角形内部互不重叠，面积公比为 t^2。

3. 总面积为 $90r^2t/(1 - t^2) = 90t/(1 + t) = 30240/961$，分母 31^2 与分子互质，故 $q = 961$。

Source / 来源

Section 2.2 Areas & area ratios

面积与面积比

[AIME-2002-II-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：803

1. 内部由中心单元及依次含 $6, 12, \ldots, 6(n-2)$ 个单元的环组成，总数为 $1+3(n-2)(n-1)$。

2. $n=202$ 时有 120601 个单元，每个面积为 $3\sqrt{3}/2$，故 $m=361803$，余数 803。

Source / 来源

Section 2.2 Areas & area ratios

面积与面积比

[AIME-2003-I-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：301

1. 绿环的内外半径为 $(1,2),(3,4),\ldots,(99,100)$，面积除以 π 后为相邻平方差。

2. 每个差等于两半径之和，总和为 5050，故比例 $101/200$，答案 301。

Source / 来源

Section 2.2 Areas & area ratios

面积与面积比

[AIME-2004-I-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：086

1. 相邻边公共顶点为 A 时，端点三角形为斜边长二的直角三角形，中点距 A 为一，反之相应四分之一圆上每点都能得到。

2. 中央面积为正方形减去四个单位四分圆，即 $4-\pi\approx 0.858407$，取百分位为 0.86，故答案 86。

Source / 来源

Section 2.2 Areas & area ratios

面积与面积比

[AIME-2004-II-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：592

1. 缩放半径为二，弦心距为一，所对圆心角为一百二十度。小弓形面积为 $4\pi/3 - \sqrt{3}$。

2. 大区域为 $8\pi/3 + \sqrt{3}$，比值化为 $(8\pi + 3\sqrt{3})/(4\pi - 3\sqrt{3})$。

3. 参数乘积为 $8 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 3 = 2592$，余数 592。

Source / 来源

Section 2.2 Areas & area ratios

面积与面积比

[AIME-2006-II-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：046

1. 四个等角均为 135°。设边长为 s，连 BF, CE，分出两个面积各为 $s^2/2$ 的等腰直角三角形和边长 $s, s\sqrt{2}$ 的矩形。

2. 总面积为 $s^2(1+\sqrt{2})$，所以 $s = 46$。

Source / 来源

Section 2.2 Areas & area ratios

面积与面积比

[AIME-2008-I-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：025

1. 若高不超过十，三角形面积至多五十，因此 $h > 10$。正方形对边截下一个高 $h-10$、底 $10(h-10)/h$ 的相似小三角形。

2. 重叠面积为 $5h - 5(h-10)^2/h = 100 - 500/h = 80$，解得 $h = 25$。

Source / 来源

Section 2.2 Areas & area ratios

面积与面积比

[AIME-2014-II-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：720

1. 每根十八长半杆跨越一半间距十二，向外偏移为 $\sqrt{18^2-12^2}=6\sqrt{5}$。

2. 中间宽度为 $a+12\sqrt{5}$，两块高十二的全等梯形总面积为 $24a+144\sqrt{5}$。

3. 令其等于原面积 $36a$，得 $a=12\sqrt{5}, a^2=720$。

Source / 来源

Section 2.2 Areas & area ratios

面积与面积比

[AIME-2019-I-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：120

1. 原三角形在 R 直角，面积一百五十，另两角正弦为 $4/5, 3/5$。

2. 扣去三角形角区，面积分别为十、$15/2$、$25/2$，总共三十，余下为 120。

Source / 来源

Section 2.2 Areas & area ratios

面积与面积比

[AIME-2021-II-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：336

1. 设 $s = AF$。AEF 为等边三角形，所以 $BD = h = \sqrt{3}(840 - s)/2$。$E$ 到 BD 的水平距离为 $h/\sqrt{3}$，故 $[BED] = h^2/(2\sqrt{3})$。

2. $\angle AFG = 120^\circ$ 必为等腰三角形顶角，故 $FG = FA = s$，$[AFG] = \sqrt{3}s^2/4$。

3. 面积比给出 $3s^2/(2h^2) = 8/9$，于是 $s = 2(840 - s)/3$，解得 $s = 336$。

Source / 来源

Section 2.2 Areas & area ratios

面积与面积比

[AIME-2025-I-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：588

1. $AD/AB = AF/AC = 1/7$，$AE/AB = AG/AC = 5/7$，故 $[DEGF] = (25-1)[ABC]/49$，得 $[ABC] = 588$。

2. 取仿射坐标 $A = (0,0), B = (1,0), C = (0,1)$，则 $F = (0,1/7), E = (5/7,0), M = (-1/7,2/7), N = (10/7,-5/7)$。

3. 按 A, F, N, B, C, E, M 的顺序计算鞋带和，得 $-10/49 + 5/7 + 1 - 5/7 + 10/49 = 1$，与三角形 ABC 相同。仿射变换保持面积比，所以面积为 588。

Source / 来源

Section 2.2 Areas & area ratios

面积与面积比

[AIME-2000-II-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：181

1. 设短底为 b，中位线为 $b+50$。上下小梯形等高，所以 $(2b+50)/(2b+150)=2/3$，解得两底为 $75, 175$。

2. 延长两腰后得到相似三角形，面积与截线长平方成正比。平分条件为 $x^2-75^2=175^2-x^2$，故 $x^2=18125$。

3. 所求为 $\lfloor 181.25 \rfloor = 181$。

Source / 来源

Section 2.2 Areas & area ratios

面积与面积比

[AIME-2001-I-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：061

1. 三个角部小三角形面积比分别为 $p(1-r), q(1-p), r(1-q)$。故中间面积比为 $1-(p+q+r)+(pq+qr+rp)$。

2. 两两乘积之和为 $[(2/3)^2-2/5]/2=1/45$，所以面积比 $16/45$，答案 61。

Source / 来源

Section 2.2 Areas & area ratios

面积与面积比

[AIME-2003-II-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：112

1. 重心距每边为相应高的三分之一。半转后，对顶点落在该边外侧三分之一高处。

2. 三个外部角部均与原三角形相似，比例 $1/3$、面积比 $1/9$，且互不重叠。所以并集面积为 $K + 3K/9 = 4K/3$。

3. 海伦公式得原面积 84，故并集为 112。

Source / 来源

Section 2.2 Areas & area ratios

面积与面积比

[AIME-2006-I-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：408

1. 设顶点距第一线为 x 个间距。相似三角形面积与距离平方成正比，所以四区面积对应 $x^2, 2x+3, 2x+7, 2x+11$。

2. 由 $(2x+7)/(2x+3) = 11/5$ 得 $x = 1/6$，故 $[D]/[A] = 408$。

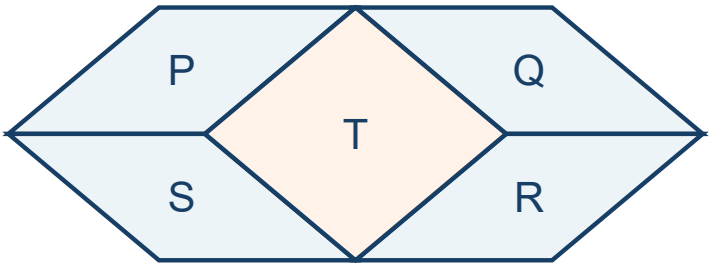
Source / 来源

Section 2.2 Areas & area ratios

面积与面积比

[AIME-2006-I-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：089



1. 设公共边长为 z，外围在顶部会合的角为 α，则中央角为 $\pi-2\alpha$，所以 $0<\alpha<\pi/2$ 且 $z^2\sin\alpha=\sqrt{2006}$。

2. 中央面积 $K=z^2\sin 2\alpha=2\sqrt{2006}\cos\alpha$ 遍历 $(0,\sqrt{8024})$，由于 $89^2<8024<90^2$，正整数可能值为一至八十九，共 89 个。

Source / 来源

Section 2.2 Areas & area ratios

面积与面积比

[AIME-2011-I-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：318

1. 半周长四十，由海伦公式得面积 $K = 20\sqrt{221}$。九十度折叠后，顶点下降高度等于其到折线距离；桌高 h 对应三个角三角形的相似比为 $ha/(2K), hb/(2K), hc/(2K)$。

2. 每条原边上的两个角片不能重叠，给出 $h(a+b), h(b+c), h(c+a) \le 2K$。这些条件也充分：三条平行于对边的折线围出桌面，三原顶点均能落地。

3. 最大边和为五十七，故最大高度为 $40\sqrt{221}/57$，答案 318。

Source / 来源

Section 2.2 Areas & area ratios

面积与面积比

[AIME-2013-II-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：146

1. 圆心 O 与 B, A 共线且 $AB = 4$。到任一过 A 割线的距离比为 AB/AO，所以两三角形面积比为 $4/(4+\sqrt{13})$。

2. $OK = OL = \sqrt{13}$，故 $[OKL] \le 13/2$。当圆心角为直角时取等，对应割线距圆心 $\sqrt{13/2}$，过外点 A 可以作出这样的直线。

3. 最大目标面积为 $(104 - 26\sqrt{13})/3$，答案一百四十六。

Source / 来源

Section 2.2 Areas & area ratios

面积与面积比

[AIME-2007-I-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：875

1. 旋转角为十五度，像点记为 $B\prime, C\prime$。令 $D = AB\prime \cap BC, E = BC \cap B\prime C\prime, F = AC \cap B\prime C\prime$，重叠为 $ADEF$，面积是 $[AB\prime F] - [EB\prime D]$，且 $AB\prime \perp BC$。

2. 对 $AB\prime F$ 用正弦定理得 $B\prime F = 10\sqrt{6}$，面积为 $50(3+\sqrt{3})$。ABD 面积为五十，且 $EB\prime D$ 与其相似，面积为 $50[(1-\cos 15^\circ)/\sin 15^\circ]^2 = 50(15+8\sqrt{3}-6\sqrt{6}-10\sqrt{2})$。

3. 相减得到 $500\sqrt{2}-350\sqrt{3}+300\sqrt{6}-600$，所求为 875。

Source / 来源

Section 2.2 Areas & area ratios

面积与面积比

[AIME-2009-I-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：600

1. 格点为 $P_j = (j, 2009 - 41j)$，$j = 0$ 至 49，共五十点。行列式面积为 $2009|i - j|/2$。

2. 因 2009 为奇数，整数面积要求指标同奇偶。两类各二十五个，故三角形数为 $2\binom{25}{2} = 600$。

Source / 来源

Section 2.2 Areas & area ratios

面积与面积比

[AIME-2010-I-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：069

1. 半径为 126，O 为 AB 中点，则 $AN=AO=ON$，所以 AON 等边。设 N 向 AB 的垂足为 P，则 $AP=63, NP=63\sqrt{3}, UP=21, UO=42$。

2. 设 U 向 CD 的垂足为 Q。分割直线的 A 侧面积为三分之一半圆减 $[NUO]$，加三分之一矩形及 $[UQT]$。矩形部分的上下宽为 $84, DT\le 252$，面积至多为矩形的三分之二；半圆部分小于三分之一，所以该侧不可能占总面积三分之二。

3. 因此该侧恰占三分之一，得到 $[NUO]=[UQT]$。两者与 $[NUP]$ 的面积比分别为 $UO/UP=2$ 及相似比平方 $(UQ/NP)^2$。

4. 故 $DA=UQ=63\sqrt{6}$，答案 69。此时 $DT=84+21\sqrt{2}<252$，交点确在线段 CD 上。

Source / 来源

Section 2.2 Areas & area ratios

面积与面积比

[AIME-2025-II-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：104

1. 先核实角的次序。由 $AK = AL = KL$，射线 AK, AL 相差 60°。若直角内 AL 在 AK 下方，则 $\angle BAK, \angle LAC$ 均大于 60°，等腰三角形关系使 $AB, AC < 14$，与斜边 $BC = 38$ 矛盾。因此射线依次为 AB, AK, AL, AC。

2. AKL 为等边三角形。令 $\alpha = \angle BAK, \beta = \angle LAC$，则 $\alpha + \beta = 30^\circ$。由两个等腰三角形，$AB = 28\cos\alpha, AC = 28\cos\beta$。

3. 勾股定理给出 $\cos^2\alpha + \cos^2\beta = 361/196$，化得 $\cos(\alpha - \beta) = 55\sqrt{3}/98$。所以 $[ABC] = 392\cos\alpha\cos\beta = 208\sqrt{3}$。

4. 需减去的面积为 $[ABK] + [ACL] = 98(\sin 2\alpha + \sin 2\beta) = 55\sqrt{3}$ 及 $[AKL] = 49\sqrt{3}$，剩余 $104\sqrt{3}$，故 $n = 104$。

Source / 来源

Section 2.3 Triangle metrics & trigonometry

三角形度量与三角法

[AIME-2001-I-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：291

1. $C = 75^\circ$，而 ACT 中另两角为 $30^\circ, 75^\circ$，故 $AC = AT = 24$。

2. 作 $CH \perp AB$，特殊直角三角形给出 $AH = 12, CH = BH = 12\sqrt{3}$，所以 $AB = 12 + 12\sqrt{3}$。

3. 面积为 $216 + 72\sqrt{3}$，所求 291。

Source / 来源

Section 2.3 Triangle metrics & trigonometry

三角形度量与三角法

[AIME-2006-I-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：084

1. 对 ABC 用勾股定理得 $AC^2 = 765$，再对 ACD 得 $AD^2 = 765 + 196 = 961$，故 $AD = 31$。

2. 周长为 84。

Source / 来源

Section 2.3 Triangle metrics & trigonometry

三角形度量与三角法

[AIME-2007-II-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：578

1. AEB, CFD 是直角边为五、十二的直角三角形。延长 EA 过 A、FD 过 D 相交于 G。由互余角，AGD 为直角且与 BEA 全等，故 $GA = 5, GD = 12$。

2. 于是 $GE = GF = 17$ 且互相垂直，故 $EF^2 = 578$。

Source / 来源

Section 2.3 Triangle metrics & trigonometry

三角形度量与三角法

[AIME-2013-II-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：020

1. 将边长取六，三等分各长二。余弦定理给出 $AD = AE = 2\sqrt{7}$。

2. ADE 面积为原来的三分之一，即 $3\sqrt{3}$，也等于 $14\sin\angle DAE$。

3. 所以正弦为 $3\sqrt{3}/14$，答案二十。

Source / 来源

Section 2.3 Triangle metrics & trigonometry

三角形度量与三角法

[AIME-2014-I-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：790

1. 每层高 $80/3$ 毫米，六条斜跨各至少长 $\sqrt{50^2+(80/3)^2}=170/3$。

2. 加底边及两端，总长 $50+340+400=790$ 毫米，各段拉直可达到。

Source / 来源

Section 2.3 Triangle metrics & trigonometry

三角形度量与三角法

[AIME-2015-II-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：018

1. 令 $u = \log 2 > 0$，则高为 $4u$，半底差为 $(\log 192 - \log 3)/2 = 3u$。

2. 每条腰为两直角边 $3u, 4u$ 的斜边，长 $5u$。周长为 $\log 3 + \log 192 + 10 \log 2 = \log(2^{16}3^2)$，故 $p + q = 18$。

Source / 来源

Section 2.3 Triangle metrics & trigonometry

三角形度量与三角法

[AIME-2018-I-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：289

1. 原三角形余弦定理得 $\cos A = 7/25$。设公共长度为 x，则 $AE = 10 - x > 0$。

2. 在 ADE 使用余弦定理并消去同项，除以正数 $10 - x$，得到 $10 - x = 14x/25$。

3. 解得 $x = 250/39$，确在边内部，答案二百八十九。

Source / 来源

Section 2.3 Triangle metrics & trigonometry

三角形度量与三角法

[AIME-2020-I-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：547

1. 设 $\angle A=\alpha$。由 $AE=ED$ 得 $\angle ADE=\alpha$，而 EA, EB 为反向射线，故 $\angle DEB=2\alpha$。

2. 由 $ED=DB$ 得 $\angle DBE=2\alpha$、$\angle EDB=180^\circ-4\alpha$。利用 A, D, C 共线得到 $\angle BDC=3\alpha$。

3. 再由 $DB=BC$ 和 $AB=AC$，大三角形两底角均为 3α。所以 $7\alpha=180^\circ$，$\angle B=540/7$ 度，答案为 547。

Source / 来源

Section 2.3 Triangle metrics & trigonometry

三角形度量与三角法

[AIME-2021-II-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：736

1. 设两给定边夹角为 θ，则面积 $s = 20\sin\theta$。钝角夹角分支对每个 $0 < s < 20$ 恰给出一个三角形。

2. 锐角夹角分支第三边满足 $c^2 = 116 - 80\cos\theta$。只有长 10 的边所对角可能为钝角，要求 $16 + c^2 < 100$，即 $\cos\theta > 2/5$，对应 $s < 4\sqrt{21}$。

3. 故唯一钝角三角形的面积范围为 $[4\sqrt{21}, 20)$，下端点另一候选恰为直角。答案 $336 + 400 = 736$。

Source / 来源

Section 2.3 Triangle metrics & trigonometry

三角形度量与三角法

[AIME-2023-II-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：250

1. 设公共角为 ω，直角边长为 L。三角形 APC 的角为 $90^\circ-\omega,\omega,90^\circ$，故 $L=10/\sin\omega$。

2. 三角形 ABP 在 A,B,P 处的角分别为 $\omega,45^\circ-\omega,135^\circ$。正弦定理给出 $10\sin 135^\circ=L\sin(45^\circ-\omega)$。

3. 代入化简得 $\sin\omega=\cos\omega-\sin\omega$，所以 $\tan\omega=1/2,\sin^2\omega=1/5$。

4. 于是 $L^2=500$，面积为 250。

Source / 来源

Section 2.3 Triangle metrics & trigonometry

三角形度量与三角法

[AIME-2003-I-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：083

1. 缩放使 $AC = BC = 1$。AMC 中 $M = 150^\circ$，正弦定理给 $CM = 2\sin 7^\circ$，且 $\angle MCB = 83^\circ$。

2. 在 BMC 中用余弦定理，$BM^2 = 1 + 4\sin^2 7^\circ - 4\sin 7^\circ \cos 83^\circ = 1$。

3. 故 $BM = BC$，底角 M, C 相等，所求为 83°。

Source / 来源

Section 2.3 Triangle metrics & trigonometry

三角形度量与三角法

[AIME-2003-II-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：400

1. 设边长 s、$\alpha = A/2$，两对角线为 $2s\cos\alpha, 2s\sin\alpha$。扩展正弦定理给出 $12.5 = s/(2\cos\alpha), 25 = s/(2\sin\alpha)$。

2. 故 $\tan\alpha = 1/2$，得 $s = 10\sqrt{5}$。

3. 面积为对角线乘积一半，等于 $2s^2(2/5) = 400$。

Source / 来源

Section 2.3 Triangle metrics & trigonometry

三角形度量与三角法

[AIME-2005-I-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：150

1. 延长 AD, BC 交于 P，则 ABP 为等边三角形。设 $x = AB$，有 $PD = x - 10, PC = x - 8$，夹角六十度。

2. 余弦定理给出 $144 = x^2 - 18x + 84$，正根为 $x = 9 + \sqrt{141}$，故所求 150。

Source / 来源

Section 2.3 Triangle metrics & trigonometry

三角形度量与三角法

[AIME-2008-I-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：032

1. 三角不等式给出 $AD \geq 20\sqrt{7}$；对 ACD 用正弦定理又得 $AD \leq AC / \sin 60^\circ = 20\sqrt{7}$，所以两者均取等。

2. 因此 $AD = 20\sqrt{7}, AC \perp CD$，且 D, A, E 依次共线。勾股得 $CD = 10\sqrt{7}$，故 $DF = 5\sqrt{7}$。

3. 于是 $EF = 25\sqrt{7}$，所求 32。

Source / 来源

Section 2.3 Triangle metrics & trigonometry

三角形度量与三角法

[AIME-2013-I-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：113

1. 折痕为 AT 的垂直平分线，交 AB, AC 于 P, Q。设 $AP = PT = x, AQ = QT = y$。

2. 在 BPT 用余弦定理，$x^2 = (12 - x)^2 + 81 - 9(12 - x)$，得 $x = 39/5$；在 CQT 同理得 $y = 39/7$，均在边长范围内。

3. 因夹角六十度，$PQ^2 = x^2 + y^2 - xy = 39^3/35^2$，所以折痕为 $39\sqrt{39}/35$，答案一百一十三。

Source / 来源

Section 2.3 Triangle metrics & trigonometry

三角形度量与三角法

[AIME-2000-I-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：571

1. 把公共长度缩放为 1，令 $A=\alpha$。由 $AP=PQ$ 得 $AQ=2\cos\alpha$、$\angle APQ=180^\circ-2\alpha$；大三角形正弦定理得 $AB=1/(2\sin(\alpha/2))$。

2. 利用 $AB=AQ+1$，得到 $4\sin(\alpha/2)\cos\alpha+2\sin(\alpha/2)=1$，积化和差后为 $\sin(3\alpha/2)=1/2$。

3. 候选 $20^\circ,100^\circ$ 中，后者使 $AQ<0$，故 $\alpha=20^\circ$。于是 $r=4/7$，所求为 571。

Source / 来源

Section 2.3 Triangle metrics & trigonometry

三角形度量与三角法

[AIME-2003-I-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：777

1. 令 $AD=u, BC=v$，公共角为 α。对两三角形共同对角线 BD 用余弦定理，得 $u^2-v^2=360(u-v)\cos\alpha$。

2. 因 $u\neq v$，约去差值得 $\cos\alpha=(u+v)/360=280/360=7/9$。故所求为 777。

Source / 来源

Section 2.3 Triangle metrics & trigonometry

三角形度量与三角法

[AIME-2005-II-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：463

1. AD, AE 关于角平分线对称。分别用正弦面积比再相乘，正弦因子消去，得 $(BD/DC)(BE/EC) = AB^2/AC^2$。

2. 所以 $BE/EC = 169/294$，故 $BE = 2535/463$，分子分母互质，所求 463。

Source / 来源

Section 2.3 Triangle metrics & trigonometry

三角形度量与三角法

[AIME-2006-II-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：009

1. 非负根式之和使 x, y, z 为正且满足严格三角不等式。第一式表示边 x 上高为 $1/4$，两个根式为其非负底边分段；另两高为 $1/5, 1/6$。

2. 设面积为 K，则三边为 $8K, 10K, 12K$。海伦公式给出 $K^2 = 15 \cdot 7 \cdot 5 \cdot 3K^4$，所以 $K = 1/(15\sqrt{7})$。该比例三角形为锐角，确认垂足在边内。

3. 三边和为 $2/\sqrt{7}$，所求为 9。

Source / 来源

Section 2.3 Triangle metrics & trigonometry

三角形度量与三角法

[AIME-2007-II-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：179

1. 同时接触地面与小圆柱时，圆心距九十六、竖直差四十八，故连心线与水平成三十度。跨越时大圆心沿半径九十六转过一百二十度，水平前进 $96\sqrt{3}$。

2. 无滑动给出大圆柱自转角为 $(96/72)120^\circ = 160^\circ$。余下二百度在地面完成，前进 80π。

3. 位移为 $80\pi + 96\sqrt{3}$，所求 179。

Source / 来源

Section 2.3 Triangle metrics & trigonometry

三角形度量与三角法

[AIME-2008-II-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：007

1. 取矩形标准坐标及 $E=(x,0), F=(a,b-y)$，三个相等量正是三角形 DEF 的三边平方，因此该三角形等边。

2. 令 $\theta=\angle ADE$，则 $x=b\tan\theta, y=a\tan(30^\circ-\theta)$，等边给出 $a/b=\sqrt{3}/2+\tan\theta/2$。非负条件要求 $0\le\theta\le 30^\circ$。

3. 比值在末端达到 $2/\sqrt{3}$，并满足严格上界约束，故平方为 $4/3$，所求 7。

Source / 来源

Section 2.3 Triangle metrics & trigonometry

三角形度量与三角法

[AIME-2010-II-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：676

1. 将底边写为 $8a, 7a$，a 为正整数，共同周长为 P。底边为 b 的等腰三角形面积平方为 $b^2P(P-2b)/16$。

2. 面积相等给出 $64(P-16a)=49(P-14a)$，所以 $P=338a/15$。两种腰长分别为 $109a/15, 233a/30$。

3. 233 与 30 互质，故整数性迫使 $30 \mid a$。取 $a=30$，得到 $(218,218,240), (233,233,210)$，均非退化且周长为 676。

4. 因此最小共同周长为 676。

Source / 来源

Section 2.3 Triangle metrics & trigonometry

三角形度量与三角法

[AIME-2010-II-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：007

1. 令 $\alpha=\angle ACP, u=AP$。三角形 APC 中 $\angle A=180^\circ-3\alpha$，故 $45^\circ<\alpha<60^\circ$。正弦定理给出 $u=\sin\alpha/\sin 3\alpha=1/(4\cos^2\alpha-1)$，且 $AC=2u\cos\alpha$。

2. 大直角三角形给出 $AC=4\cos A=-4\cos 3\alpha$，将两式除以 $2\cos\alpha$ 得 $u=6-8\cos^2\alpha$。

3. 代入 $4\cos^2\alpha=1+1/u$，得到 $u^2-4u+2=0$。由于 $\alpha>45^\circ$，第一表达式给出 $u>1$，所以 $u=2+\sqrt{2}$。

4. 故 $BP=2-\sqrt{2}$，比为 $3+2\sqrt{2}$，答案 7。

Source / 来源

Section 2.3 Triangle metrics & trigonometry

三角形度量与三角法

[AIME-2018-II-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：112

1. 记四段为 $a=AP, b=BP, c=CP, d=DP$。四小三角形面积中的公共正弦可消去，得到 $(a-c)(b-d)=0$，所以至少一条对角线被平分。

2. 令被平分对角线的一半为 u，另一条两段为 v, w，适当选择夹角方向，并以 v 对应十四边。对相邻余弦定理方程取平均及相减，得 $u^2+v^2=148, u^2+w^2=180, uv|\cos\theta|=24, uw|\cos\theta|=40$。无论哪条对角线平分，交换名称后均成立。

3. 故 $w/v=5/3, w^2-v^2=32$，解得 $v=3\sqrt{2}, w=5\sqrt{2}, u^2=130$，以及 $\sin\theta=7/\sqrt{65}$。

4. 四边形面积为 $u(v+w)\sin\theta=112$。

Source / 来源

Section 2.3 Triangle metrics & trigonometry

三角形度量与三角法

[AIME-2025-II-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：019

1. 共同正弦为 $5/13$，所以相邻径向线段乘积为 $26/5$。十个径向长度因此在 a, b 间交替，$ab = 26/5$，所求为 $u = a + b$。

2. 余弦定理给出中间九条多边形边的长度平方为 $u^2 - 20$，故周长条件为 $u + 9\sqrt{u^2 - 20} = 20$。

3. 在 $20 - u > 0$ 条件下平方，得 $4u^2 + 2u - 101 = 0$，正根为 $(9\sqrt{5} - 1)/4$，所求 19。

Source / 来源

Section 2.4 Circle power & cyclic geometry

圆幂与圆内接几何

[AIME-2025-II-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：336

1. 中点圆即九点圆，G, H, J 为垂足。由中位三角形的角，$\widehat{DE} = 2\angle DFE = 72^\circ, \widehat{FG} = 2\angle FDG = 72^\circ$。

2. H, J 也在以 BC 为直径、D 为圆心的圆上。由等腰三角形 BDJ, CDH，得 $\angle JDB = 60^\circ, \angle HDC = 108^\circ$，故 $\angle JDH = 12^\circ$。该角为九点圆的圆周角，所以 $\widehat{HJ} = 24^\circ$。

3. 所求为 $72 + 48 + 216 = 336$。

Source / 来源

Section 2.4 Circle power & cyclic geometry

圆幂与圆内接几何

[AIME-2001-II-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：251

1. 设原边长为 s，圆心为原点，CD 在 $y = s/2$。同高圆上点的对称性使小正方形居中。朝外的小正方形边为 t 时，一个圆上点为 $(t/2, s/2 + t)$。

2. 代入圆方程得 $(5t - s)(t + s) = 0$，所以 $t = s/5$。朝内的解为 $t = s$，被面积比严格小于一排除。

3. 面积比为 $1/25$，所求 251。

Source / 来源

Section 2.4 Circle power & cyclic geometry

圆幂与圆内接几何

[AIME-2011-II-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：057

1. 设弦中点为 M, N。直角关系给出 $OM = 20, ON = 24$，且 $MN = 12$。OMP, ONP 为直角，因此四点在以 OP 为直径的圆上。

2. 在三角形 OMN 中，夹角余弦为 $13/15$，正弦为 $2\sqrt{14}/15$。

3. 对新圆用正弦定理，$OP = 12/(2\sqrt{14}/15) = 90/\sqrt{14}$，平方为 $4050/7$。

4. 和为 4057，所求余数为 57。

Source / 来源

Section 2.4 Circle power & cyclic geometry

圆幂与圆内接几何

[AIME-2013-II-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：272

1. 令二十二、二十弦对应的劣弧圆心角为 α, β。任何一边不能采用优弧：若换成 $2\pi - \alpha$ 或 $2\pi - \beta$，因同长边重复出现，其余正角会使总和超过 2π。故 $4\alpha + 2\beta = 2\pi$。

2. 于是 $\cos\alpha = \sin(\beta/2) = 10/R$；弦长公式另给出 $\cos\alpha = 1 - 242/R^2$。

3. 联立得 $R^2 - 10R - 242 = 0$，正根为 $5 + \sqrt{267}$，答案二百七十二。

Source / 来源

Section 2.4 Circle power & cyclic geometry

圆幂与圆内接几何

[AIME-2015-I-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：058

1. 设第二圆每段圆心角为 t。因 $\angle ACE = 5t$，第一圆上不经过 C 的 AE 弧为 $10t$，其四段短弧各为 $q = (360 - 10t)/4$。

2. 圆周角定理给出 $\angle ABD = (360 - 3q)/2$，$\angle AHG = (360 - 3t)/2$。两者差为 12，化得 $21t/4 - 135 = 12$，所以 $t = 28, q = 20$ 度。

3. 于是 $\angle BAE = 3q/2 = 30^\circ$，$\angle EAG = t = 28^\circ$。由两段小弧的点序，$AB, AG$ 位于射线 AE 两侧，所以 $\angle BAG = 58^\circ$。

Source / 来源

Section 2.4 Circle power & cyclic geometry

圆幂与圆内接几何

[AIME-2016-II-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：043

1. Q 处相交弦关系给出 $QC \cdot QT = QA \cdot QB = 42$。延长 AB 过 B 至 R，使 $BR = 8$，则 $QP \cdot QR = 3 \cdot 14 = 42$。由弦乘积逆定理，$C, P, T, R$ 共圆。

2. 圆周角关系给出 $BRT = PCT = SAT$；又由原圆的内接四边形，外角 $RBT = AST$。所以 $RBT \sim AST$。

3. 对应边满足 $ST/BT = AS/RB = 7/8$，故 $ST = 35/8, m + n = 43$。

Source / 来源

Section 2.4 Circle power & cyclic geometry

圆幂与圆内接几何

[AIME-2023-II-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：033

1. 与弦平行的切线，其切点正对弦中点。因此可取 $P=(0,0), X=(-10,0), Y=(14,0)$，得 $A=(-5,h), B=(7,h)$，上下底为 $12, 24$。

2. 根轴 PQ 与 AB 交于中点 $M=(1,h)$，因为两圆在该点的幂分别为 MA^2, MB^2。关于两圆心连线反射，会同时交换 P, Q 及两条公外切线。因此选离 P 较近的切线，也就使 P 到该切线的距离小于 Q 的距离。由 M, P, Q 共线且 M 的圆幂为正，可得点序 M, P, Q，故 $MP \cdot MQ = 36$ 且 $MQ = MP + 5$。

3. 解得 $MP = 4$，所以 $h^2 = 16 - 1 = 15$。若 X, Y 在 P 同侧，则 $AB = 2, |M_x| = 6$，从而 $MP \geq 6$，圆幂至少为 $6(6-5) > 1 = MA^2$，矛盾，故已涵盖所有构型。

4. 梯形面积为 $(24+12)\sqrt{15}/2 = 18\sqrt{15}$，答案 33。

Source / 来源

Section 2.4 Circle power & cyclic geometry

圆幂与圆内接几何

[AIME-2024-I-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：113

1. 由切线弦定理，DBC 是底角为 A 的等腰三角形。余弦定理得 $\cos A = 11/25$，所以 $DB = (9/2)/(11/25) = 225/22$。

2. 又有 $\cos B = 1/15, \cos(A+B) = -13/15$。对 ABD 用余弦定理，$DA^2 = 25 + (225/22)^2 + 2 \cdot 5(225/22)(13/15) = (325/22)^2$。

3. 点 D 的幂给出 $DP \cdot DA = DB^2$，故 $AP = (DA^2 - DB^2)/DA = 100/13$，所求 113。

Source / 来源

Section 2.4 Circle power & cyclic geometry

圆幂与圆内接几何

[AIME-2025-I-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：504

1. 梯形高为圆直径 6，由面积得 $r+s=24$。切线长相等说明两腰和也为 24，所以每腰长 12。

2. 端部直角三角形给出 $((r-s)/2)^2=12^2-6^2=108$。故 $r^2+s^2=(576+432)/2=504$。

Source / 来源

Section 2.4 Circle power & cyclic geometry

圆幂与圆内接几何

[AIME-2026-II-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：340

1. 角平分线定理给出 $BD:CD=8:9$，因均为整数，可设 $BD=8t, CD=9t$，t 为正整数。由点幂得 $BE=8t^2/25, CF=9t^2/25$。

2. 整性要求 $5 \mid t$，令 $t=5s$，则 $AE=200-8s^2>0, AF=225-9s^2>0$，所以 $s\le 4$，故 $BC=85s\le 340$。

3. $s=4$ 时三边 $200, 225, 340$ 合法，且 $BD=160, CD=180, AE=72, AF=81$，故最大值为 340。

Source / 来源

Section 2.4 Circle power & cyclic geometry

圆幂与圆内接几何

[AIME-2001-I-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：174

1. 令 $t = d/2, c = \cos t$。由弦长正弦公式，另两弦为 $44c$、$22(4c^2 - 1)$。

2. 差长条件化为 $44c^2 - 22c - 1 = 0$。因 $t < 60^\circ$，取 $c = (11 + \sqrt{165})/44$。

3. 所求弦为 $44c - 20 = -9 + \sqrt{165}$，答案 174。

Source / 来源

Section 2.4 Circle power & cyclic geometry

圆幂与圆内接几何

[AIME-2002-I-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：063

1. 设重心为 P，则 $AE=12, AP=12, PE=9$。由点 E 的圆幂，$EC\cdot EF = EA\cdot EB = 144$，故 $EF = 16/3$。

2. 等腰三角形 AEP 两腰 12、底 9，高为 $3\sqrt{55}/2$，面积 $27\sqrt{55}/4$。

3. 共线底边缩放得 $[AEF] = 4\sqrt{55}$。因 E 平分 AB，$[AFB] = 8\sqrt{55}$，答案 63。

Source / 来源

Section 2.4 Circle power & cyclic geometry

圆幂与圆内接几何

[AIME-2005-I-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：038

1. 令 M 为 AB 中点，内切圆在 CM 三分点相交。从 M, C 引切线，其切线长平方均为 $2CM^2/9$。交换 A, B 后可设底边切点 T 在 AM 上，切线长相等给出 $AC = AT + MT = AM = 10$。

2. 设 $a = BC$，半周长为 $15 + a/2$，所以 $MT = (a - 10)/2$，中线公式给出 $CM^2 = (a^2 - 100)/2$。代入得 $(a - 10)^2/4 = (a^2 - 100)/9$，因 $a > 10$，化简得 $a = 26$。

3. 海伦公式给出面积 $\sqrt{28 \cdot 8 \cdot 18 \cdot 2} = 24\sqrt{14}$，所求 38。

Source / 来源

Section 2.4 Circle power & cyclic geometry

圆幂与圆内接几何

[AIME-2009-I-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：150

1. 余弦定理得 $\angle A = 60^\circ$。内心角公式给出 $\angle BI_BD + \angle CI_CD = 210^\circ$，由圆周角关系，第二交点在 BC 下侧且 $\angle BPC = 150^\circ$，与 D 无关。

2. 所以 P 位于固定弦 BC 的同一圆弧上，离底边最远在弧中点，此时 $BP = PC = x$。该点确可达到：D 连续从 B 到 C 时，首圆在起端收缩至 B，次圆在末端收缩至 C，第二交点连续沿该弧从 B 到 C，必经过中点。

3. 余弦定理给出 $196 = (2+\sqrt{3})x^2$，最大面积为 $49(2-\sqrt{3}) = 98 - 49\sqrt{3}$，所求 150。

Source / 来源

Section 2.4 Circle power & cyclic geometry

圆幂与圆内接几何

[AIME-2010-II-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：218

1. 角平分线定理给出 $AD = 195/29, AE = 65/9$，故 $AD - AM = 13/58, AN - AE = 5/18$。

2. 取从 A 指向 C, B 的单位向量 u, v，将点写为 $su + tv$。过 A 且在两射线上截距为 d, e 的圆方程为 $s^2 + t^2 + 2st\cos A - ds - et = 0$。

3. 两圆方程相减，公共弦 AP 满足 $(AD - AM)s + (AE - AN)t = 0$，所以 $t/s = 117/145$。

4. 在 BC 上，斜坐标给出 $BQ/CQ = (15/13)(s/t) = 725/507$。分子分母互质，差为 218。

Source / 来源

Section 2.4 Circle power & cyclic geometry

圆幂与圆内接几何

[AIME-2012-II-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：919

1. 设 E' 为 E 在原圆上的对径点。$\angle DFE, \angle E'FE$ 均为直角，故 E', D, F 共线，将两圆求交化为直线与原圆求交。

2. 取 $B=(0,0), C=(7,0), A=(65/14, 15\sqrt{3}/14)$。角平分线给出 $D=(35/8,0)$。外心为 $(7/2, -7\sqrt{3}/6)$，半径平方为 $49/3$。角平分线与圆的第二交点平分不含 A 的弧 BC，因此在 $x=7/2$ 上，且位于射线 AD 越过 D 的部分，故 $E=(7/2, -7\sqrt{3}/2)$。其对径点即 $E'=(7/2, 7\sqrt{3}/6)$。

3. 将直线写为 $E'+t(3,-4\sqrt{3})$，代入圆方程得 $57t^2-56t=0$。第二交点取 $t=56/57$，得到 $F=(245/38, -105\sqrt{3}/38)$。

4. 所以 $AF^2=(240/133)^2+3(510/133)^2=900/19$，答案九百一十九。

Source / 来源

Section 2.4 Circle power & cyclic geometry

圆幂与圆内接几何

[AIME-2014-I-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：041

1. 取 $B=(0,0), A=(0,3), C=(4,0), E=(0,e), D=(d,0)$。由直角 EBD，ED 是直径，圆方程为 $x^2+y^2=dx+ey$。圆上正象限且到 E,D 等距的点为 $F=((d+e)/2,(d+e)/2)$。由 $AC:3x+4y=12$，得 $d+e=24/7$。

2. 将直线及 $d=24/7-e$ 代入圆方程，除去已知根 $x_F=12/7$，得 $G=(x,y)=(28(3-e)/25,(12+21e)/25)$。直接化简可得 $G-D=(-y/7,y), G-E=(x,x/7)$。

3. 所以 $DG/EG=y/x=3/4$，结合直线得 $G=(2,3/2)$。代入圆方程，得到 $2d+(3/2)e=25/4$。

4. 联立求得 $d=31/14, e=17/14$，均在对应边内。故 $DE=25\sqrt{2}/14$，答案四十一。

Source / 来源

Section 2.4 Circle power & cyclic geometry

圆幂与圆内接几何

[AIME-2016-I-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：270

1. 令 M 为公切线段 AB 中点，其对两圆的幂为 $MA^2 = MB^2$，所以在根轴 XY 上。两相交圆位于公切线同侧，故 X, Y 也同侧；结合远近条件，点序为 M, X, Y，且 $MX \cdot MY = MA^2$。

2. 以下角均按模一百八十度的有向角理解，因此可替换反向射线。由共圆得 $\angle DAX = \angle DYX$、$\angle CBX = \angle CYX$。因 D, Y, C 共线，两角相等。若 $AD \parallel BC$，便推出 $AX \parallel BX$，与 X 不在切线 AB 上矛盾。因此 $Z = AD \cap BC$ 存在，根轴定理使 Z 位于 XY。

3. 同一角等式给出 $\angle ZAX = \angle ZBX$，故 A, B, X, Z 共圆。再用该圆及第二原圆切弦角，$\angle AZX = \angle ABX = \angle BYX$。因 $ZX \parallel YX$，得到 $ZA \parallel BY$；交换两原圆同理得 $ZB \parallel AY$。

4. 所以 $AYBZ$ 为平行四边形，两对角线 AB, YZ 在 M 互相平分。Z 是 Y 关于 M 的反射，完整点序为 Z, M, X, Y。故 $XZ = MX + MY$、$XY = MY - MX$。

5. 由于 Z, C, B 及 Z, D, A 分别共线，利用 B, C, Y, X 共圆和 $YB \parallel ZA$，得到 $\angle XCZ = \angle XYB = \angle XZD$。再用 $ZC \parallel YA$ 及 A, D, Y, X 共圆，得 $\angle XZC = \angle XYA = \angle XDZ$。因此 $XZC \sim XDZ$，比例给出 $XZ^2 = XC \cdot XD$。

6. 最后 $AB^2 = 4MX \cdot MY = (MX + MY)^2 - (MY - MX)^2 = XC \cdot XD - XY^2 = 67 \cdot 37 - 47^2 = 270$。

Source / 来源

Section 2.4 Circle power & cyclic geometry

圆幂与圆内接几何

[AIME-2018-I-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：059

1. 将一种顺序的四条边弧记为 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$，总和为 2π。另外两种顺序交换三种对边配对。由相交弦夹角定理，其对角线夹角正弦为对应对边弧和一半的正弦。

2. 任一种四边形的两条对角线，长度恰为另外两种夹角正弦的两倍。因此面积恒为 $2 \sin \phi_A \sin \phi_B \sin \phi_C$；取补角不改变正弦。

3. 代入得 $K = 24/35$，答案五十九。

Source / 来源

Section 2.4 Circle power & cyclic geometry

圆幂与圆内接几何

[AIME-2018-II-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：227

1. 设圆切 AB, AC 于 Z, W，公共切线长为 ℓ。Y 为从 A 出发先遇到的交点，其切线截去角部，故 $PY = PZ = \ell - AP$，$BX = BZ = AB - \ell$。

2. 由弦切角定理，三角形 APY, ABX 中分别对着 AP, AB 的角互补，且 A 角相同。正弦定理给出 $PY/AP = BX/AB$，即 $\ell/AP + \ell/AB = 2$。

3. 代入 $AP = 3, AB = 7$，得 $\ell = 21/5$。在 AC 上同理，$\ell/AQ + \ell/AC = 2$，所以 $1/AQ = 10/21 - 1/8 = 59/168$。

4. 故 $AQ = 168/59 < 8$，答案二百二十七。

Source / 来源

Section 2.4 Circle power & cyclic geometry

圆幂与圆内接几何

[AIME-2019-I-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：032

1. 由圆周角，$\cos\angle DFE = \pm\cos\angle ACB = \pm 3/4$。结合 $DF = 2, EF = 7$，得 $\delta = DE$ 可能为 $\sqrt{32}$ 或 $\sqrt{74}$；必须用点序筛选。

2. 取 $A = (0,0), B = (4,0), C = (27/8, 15\sqrt{7}/8)$，$D = (d,0), E = (d+\delta, 0), F = (d+w, y)$。距离平方相减得 $w = (\delta^2 - 45)/(2\delta), y^2 = 4 - w^2$。两圆方程分别为 $x^2 + y^2 - dx + (27d - 288)y/(15\sqrt{7}) = 0$ 和 $x^2 + y^2 - (d+\delta+4)x - (180 + 5d + 5\delta)y/(15\sqrt{7}) + 4(d+\delta) = 0$。

3. 把 y 的正负两值分别代入两式。$\delta = \sqrt{32}$ 时，共同解为 $y = -7\sqrt{14}/16, d = (21 + 5\sqrt{2})/4 > 4$；$\delta = \sqrt{74}$ 时，共同解为 $y = 7\sqrt{518}/148, d = (84 - 5\sqrt{74})/26 < 4$，违反点序。每种情况下另一符号均不能同时满足两圆方程。因此只能取第一分支。

4. 于是 $BE = d + \delta - 4 = (5 + 21\sqrt{2})/4$。所得坐标确实满足两圆方程及两个距离，故该分支可实现。所求为 $5 + 21 + 2 + 4 = 32$。

Source / 来源

Section 2.4 Circle power & cyclic geometry

圆幂与圆内接几何

[AIME-2019-I-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：065

1. 两内圆分别在 A, B 与大圆相切。两条切线交于 Z，由等切线长知 Z 在公共根轴 PQ 上。设 $s = ZP$，用 AB 中点可得 $ZA^2 - s^2 = 4^2 - 1^2 = 15$。

2. 令 H 为 XY 中点，$t = ZH$。Z 的点幂给出 $t^2 - s^2 = 181/4$；P 的点幂给出 $PH^2 = 121/4 - 15 = 61/4$。由于 $t > s$，$PH = t - s$。

3. 两式相减得 $2s(t - s) = 30$，即 $t = s + 15/s$。再用内圆点幂，$ZQ = s + 15/s = t$，所以 $Q = H$，因此 $PQ^2 = 61/4$，所求 65。

Source / 来源

Section 2.4 Circle power & cyclic geometry

圆幂与圆内接几何

[AIME-2019-II-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：574

1. 设 $b=AC, c=AB, a=BC, k=\cos A>0, u=AP=bk, v=AQ=ck$。相似三角形给出 $ak=25$。垂足在圆内且两个短距离小于 PQ，故顺序为 X, P, Q, Y。点幂得 $u(c-u)=400, v(b-v)=525$。

2. 令 $w=bck=uv/k$，则 $u^2=w-400, v^2=w-525$。余弦定理乘 k^2 后化为 $wk^2=w-775$。

3. 于是 $(w-400)(w-525)=w(w-775)$，得 $w=1400, k^2=25/56$，所以 $bc=560\sqrt{14}$，所求 574。

Source / 来源

Section 2.4 Circle power & cyclic geometry

圆幂与圆内接几何

[AIME-2020-II-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：717

1. 切弦角及正弦定理给出 $TX = 16\sin C, TY = 16\sin B$。因 A, X, T, Y 共圆且直径为 AT，$XY = AT\sin A$。于是给定和为 $[64(AB^2 + AC^2) + 121AT^2]/R^2 = 1143$。

2. 取 $B = (-11, 0), C = (11, 0), T = (0, -\sqrt{135})$。由半径垂直切线，外心 $O = (0, 121/\sqrt{135})$，所以 $R^2 = 30976/135$。

3. 设 $A = (u, v)$，圆方程给出 $u^2 + v^2 = 242v/\sqrt{135} + 121$。从而 $AB^2 + AC^2 = 484v/\sqrt{135} + 484$，$AT^2 = 512v/\sqrt{135} + 256$。

4. 代入已知和得到 $v = 291/\sqrt{135}$，于是 $AT^2 = 183552/135$，最终 $XY^2 = 121AT^2/R^2 = 717$。

Source / 来源

Section 2.4 Circle power & cyclic geometry

圆幂与圆内接几何

[AIME-2021-I-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：301

1. 设对角线交于 P，锐夹角为 θ。关于夹角平分线反射可交换两条对角线，再缩放 $\cos\theta$ 即把每个顶点变为其在另一对角线上的垂足。因此新周长为 $22\cos\theta$。

2. 托勒密定理给出 $AC\cdot BD=59$。面积为 $\sqrt{7\cdot6\cdot5\cdot4}=2\sqrt{210}$，故 $\sin\theta=4\sqrt{210}/59$。

3. 于是 $\cos\theta=11/59$，周长为 $242/59$，答案 301。

Source / 来源

Section 2.4 Circle power & cyclic geometry

圆幂与圆内接几何

[AIME-2021-II-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：592

1. 设 M 为 BC 中点，由重心性质 A, G, M 共线。因 $OA \perp AX, OG \perp GX$，四点 O, A, X, G 共圆；又因 $OM \perp BC, OG \perp GY$，O, G, Y, M 共圆。

2. 两圆给出模一百八十度的有向角关系 $\angle(OX, OA) = \angle(GX, GA)$、$\angle(OY, OM) = \angle(GY, GM)$。由于 X, G, Y 共线且 A, G, M 共线，右侧两角相同。因此普通角 $\angle XOY$ 或等于 $\angle AOM$，或等于其补角；单靠共圆尚不能确定射线方向。

3. 令 $B = 13t, C = 2t, A = 180^\circ - 15t$，由锐角条件 $6 < t < 90/13$，所以题给 $\angle XOY = 17t$ 为钝角。外接圆的圆弧角关系给出 $\angle AOM = A + 2C = 180^\circ - 11t$，在上述区间也恒为钝角，因此只能取相等而不能取补角。

4. 于是 $17t = 180^\circ - 11t$，得 $t = 45/7, A = 585/7$ 度，各角均锐且交点构型非退化。最简分子分母和为 592。

Source / 来源

Section 2.4 Circle power & cyclic geometry

圆幂与圆内接几何

[AIME-2022-I-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：150

1. 由圆幂，A, C 引出的切线长为 $\sqrt{3 \cdot 12} = 6$ 和 $\sqrt{16 \cdot 25} = 20$。设 $AB = x$，由 B 引出的等长切线可得 $BC = x + 14$。

2. 令 $\angle BAD = 2t$、圆半径为 r。A 处切线关系给出 $r = 6 \tan t$。两条平行切边间距为 $x \sin 2t = 2r$，故 $x \cos^2 t = 6$。

3. 在 $AC = 28$ 对应的三角形中用余弦定理：$784 = x^2 + (x+14)^2 + 2x(x+14)\cos 2t$。代入 $\cos 2t = 12/x - 1$ 得 $784 = 24x + 532$，所以 $x = 21/2, \cos^2 t = 4/7$。

4. 于是 $\sin 2t = 4\sqrt{3}/7$，面积为 $(21/2)(49/2)(4\sqrt{3}/7) = 147\sqrt{3}$，答案 150。

Source / 来源

Section 2.4 Circle power & cyclic geometry

圆幂与圆内接几何

[AIME-2022-II-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：140

1. 设两外切圆半径为 r, s，则 $r+s=15$，令 $t=rs>0$。对角线 O_1O_2 将六边形分为两个圆内接四边形，边长依次为 $(r,2,s,15)$ 和 $(r,16,s,15)$。由婆罗摩笈多公式，面积平方分别为 $K_2^2=14(t+16)$、$K_{16}^2=56(t+184)$。

2. 边长依次为 u,v,w,z 的圆内接四边形满足 $16K^2R^2=(uv+wz)(uw+vz)(uz+vw)$。两个四边形外接圆半径相同，代入得 $R^2=(6750+169t)(t+30)/[224(t+16)]$ 和 $R^2=(54000+t)(t+240)/[896(t+184)]$。

3. 两式相等、去分母后因式分解得 $3(t-40)(225t^2+48136t+486000)=0$。$t>0$ 时二次因式恒正，故 $t=40$。

4. 两部分面积为 $\sqrt{14\cdot 56}=28$ 和 $\sqrt{56\cdot 224}=112$。凸性保证二者分居对角线两侧、内部不重叠，总面积为 140。

Source / 来源

Section 2.5 Angle bisectors & triangle centers

角平分线与三角形心

[AIME-2011-I-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：056

1. 将 C 关于 B 的角平分线反射到射线 BA 上点 P，得 $BP=120$；关于 A 的角平分线反射到射线 AB 上点 Q，得 $AQ=117$，两点均在线段内。

2. 垂足 M,N 分别是 CP,CQ 的中点，所以 $MN=PQ/2$。

3. 底边上 $PQ=120+117-125=112$，故 $MN=56$。

Source / 来源

Section 2.5 Angle bisectors & triangle centers

角平分线与三角形心

[AIME-2011-II-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：051

1. 角平分线定理给出 $BD/DC = 20/11$，在 B, C 放质量 $11, 20$，平衡点 D 的质量为三十一。

2. 在 A 也放三十一，使 A, D 的平衡点为中点 M。先合并 A, C，其平衡点即直线 BM 与 AC 的交点 P。

3. 杠杆关系给出 $CP/PA = 31/20$，答案 51。

Source / 来源

Section 2.5 Angle bisectors & triangle centers

角平分线与三角形心

[AIME-2022-I-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：242

1. 设 A 的角平分线交 CD 于 U。由平行线角关系，$DU = AD = 333$。等腰三角形 ADU 中，D 的角平分线也是中线，所以 P 为 AU 中点。同理 Q 为 BV 中点，其中 $CV = 333$。

2. 取 $D = (0, 0), C = (650, 0), A = (75, h), B = (575, h)$。则 $U = (333, 0), V = (317, 0)$，从而 $P = (204, h/2), Q = (446, h/2)$。

3. 两点纵坐标相同，故 $PQ = 446 - 204 = 242$。

Source / 来源

Section 2.5 Angle bisectors & triangle centers

角平分线与三角形心

[AIME-2001-II-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：725

1. 取 $P=(0,0), Q=(0,90), R=(120,0)$。原内切圆半径为 30，心为 $(30,30)$，两条新切线为 $x=60, y=60$。

2. 以 R, Q 为顶点的小三角形相似比分别为 $1/2, 1/3$，半径为 $15, 10$，内心为 $(75,15), (10,70)$。

3. 距离平方 $65^2+55^2=7250$，所以 $n=725$。

Source / 来源

Section 2.5 Angle bisectors & triangle centers

角平分线与三角形心

[AIME-2002-I-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：148

1. $AB=12, AC=37$，勾股得 $BC=35$、总面积 210。角平分线定理得 $BD:DC=12:37$，所以 $[ADC]=1110/7$。

2. 在 AEF 内，同一角平分线给出 $EG:GF=3:10$。又 $[AEF]=210(3/12)(10/37)=525/37$，故 $[AGF]=5250/481$。

3. 相减得目标面积约为 147.66，最近整数为 148。

Source / 来源

Section 2.5 Angle bisectors & triangle centers

角平分线与三角形心

[AIME-2007-II-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：259

1. 计算边长得 $BE = DF = 105, BF = DE = 364, EF = 287$，两三角形半周长均为 378。

2. 由切线长公式，$EP = FQ = 378 - 364 = 14$，故 $PQ = 287 - 28 = 259$。

Source / 来源

Section 2.5 Angle bisectors & triangle centers

角平分线与三角形心

[AIME-2016-I-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：013

1. 点序为 C, I, L, D。设 A, C 的半角为 u, v。外角 $DIA = u + v$；又由等弧 AD, DB，$DAI = DAB + BAI = v + u$。因此 $DA = DI = 5$。

2. 三角形 DAL, DCA 在 D 处角相同，且由圆周角定理 $DAL = DCA$，故相似，从而 $DA^2 = DL \cdot DC$，得 $DC = 25/3$。

3. 沿角平分线相减，$IC = DC - DI = 25/3 - 5 = 10/3$，所以 $p + q = 13$。

Source / 来源

Section 2.5 Angle bisectors & triangle centers

角平分线与三角形心

[AIME-2024-II-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：468

1. 欧拉圆心公式给出 $OI^2 = R^2 - 2Rr$。直角三角形 OIA 中，$IA^2 = R^2 - OI^2 = 2Rr = 156$。又 $IA = r/\sin(A/2)$，故 $\sin^2(A/2) = 3/13$。

2. 因此 $\sin A = 2\sqrt{30}/13, a = 2R\sin A = 4\sqrt{30}$，且 $s - a = r\cot(A/2) = 2\sqrt{30}$，所以 $s = 6\sqrt{30}$。

3. 由面积公式 $rs = bc\sin A/2$，得 $bc = 468$。

Source / 来源

Section 2.5 Angle bisectors & triangle centers

角平分线与三角形心

[AIME-2026-II-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：245

1. 令 $a = AB = BC, b = AC, u = AI/b = CI/b$。由海伦公式及切点处直角三角形，$u^2 = a/(2a+b)$。周长比化为 $125(1-2u^2)(2u+1) = 6$。

2. 因式分解得 $(10u-7)(50u^2+60u+17) = 0$。第二因子对 $u > 0$ 恒正，故 $u = 7/10$，于是 $a/b = 49/2$。

3. 整边要求 $a = 49t, b = 2t$，而 $AI = 7t/5$ 为整数当且仅当 $5 \mid t$。最小 $t = 5$ 给出两三角形边长 $245, 245, 10$ 与 $7, 7, 10$，故最小值为 245。

Source / 来源

Section 2.5 Angle bisectors & triangle centers

角平分线与三角形心

[AIME-2009-I-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：011

1. AB 在 D 为切线，所以此圆为 ABI 内切圆。设底部切线长 $u = AD, v = BD$，从 I 的切线长为 w。由直角三角形高性质，内切圆半径为 $\sqrt{uv}/2$。

2. 半周长 $s = u + v + w$，面积两式相等给出 $s^2uv/4 = suvw$，故 $s = 4w, AB = 3w$。

3. 周长比为 $8/3$，所求 11。

Source / 来源

Section 2.5 Angle bisectors & triangle centers

角平分线与三角形心

[AIME-2010-I-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：045

1. 令 $k = AM/CM, d = BM$。两三角形面积比为 k；内切圆半径相等使半周长比也为 k，即 $(12 + AM + d)/(13 + CM + d) = k$。代入 $AM = kCM$ 得 $d = (13k - 12)/(1 - k) > 0$，所以 $12/13 < k < 1$。

2. 由 $AM = 15k/(1 + k), CM = 15/(1 + k)$ 及斯图尔特定理，$d^2 = (144 + 169k)/(1 + k) - 225k/(1 + k)^2$。

3. 将两种 d^2 表达式相等并清除正分母，得 $4k(69k^2 - 112k + 44) = 0$，根为 $0, 2/3, 22/23$，仅最后一根在规定区间内。

4. 此时 $AM = 22/3, CM = 23/3, d = 10$，满足距离及半周长比条件，确可达到，故答案 45。

Source / 来源

Section 2.5 Angle bisectors & triangle centers

角平分线与三角形心

[AIME-2012-I-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：018

1. 三角形 DCB 中，CE 平分六十度角，故 $CD/CB = DE/EB = 8/15$，可缩放取 $CD = 8, CB = 15$。

2. 余弦定理得 $BD = 13$，再对 B 角使用，得到 $\cos B = 11/13$。

3. 所以 $\sin B = 4\sqrt{3}/13, \tan B = 4\sqrt{3}/11$，答案 18。

Source / 来源

Section 2.5 Angle bisectors & triangle centers

角平分线与三角形心

[AIME-2014-II-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：077

1. 设角平分线再交外接圆于 E。它是不含 A 的 BC 弧中点，所以垂直投影为 M。

2. 共线点 A, P, E 投影为 H, N, M，投影保持仿射比例，故 P 为 AE 中点。

3. B 角一百零五度，圆周角给出 $\angle CBE = 15^\circ$，所以 $\angle ABE = 120^\circ$，且 $\angle AEB = 45^\circ$。正弦定理得 $AE = 5\sqrt{6}$。

4. 故 $AP^2 = 75/2$，答案七十七。

Source / 来源

Section 2.5 Angle bisectors & triangle centers

角平分线与三角形心

[AIME-2015-I-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：108

1. 设 $AB=t, BC=c$，底边中点为 M。由直角三角形 ABM, IBM，$\cos B = c/(2t)$、$\cos(B/2) = c/16$。倍角公式得 $t = 64c/(c^2-128)$。

2. 正性要求 $c > \sqrt{128}$，非退化条件及 $BM < BI$ 又给出 $c < 16$。因此只需检查 $c = 12, 13, 14, 15$。

3. 对应 t 为 $48, 832/41, 224/17, 960/97$，只有 48 是整数。三边 $48, 48, 12$ 合法且满足所推半角关系，周长为 108。

Source / 来源

Section 2.5 Angle bisectors & triangle centers

角平分线与三角形心

[AIME-2018-I-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：126

1. $\angle I_1AI_2$ 恒为 $A/2$。令 $\alpha=\angle AXB$，由内心角及正弦定理，$AI_1=30\sin(B/2)/\cos(\alpha/2)$, $AI_2=34\sin(C/2)/\sin(\alpha/2)$。

2. 面积等于固定分子 $30\cdot34\sin(A/2)\sin(B/2)\sin(C/2)$ 除以 $\sin\alpha$，所以分子即下界。A 高足距 B 为十二，位于底边内部，取此 X 使 $\alpha=90^\circ$，达到下界。

3. 半周长四十八，半角正弦积为 $(s-a)(s-b)(s-c)/(abc)$，因此最小面积 $16\cdot14\cdot18/32=126$。

Source / 来源

Section 2.5 Angle bisectors & triangle centers

角平分线与三角形心

[AIME-2020-I-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：036

1. 设 M 为 AD 中点。在 ABD 的外接圆中，B 的角平分线交不含 B 的弧 AD 中点，该点同时位于 AD 垂直平分线上，故为 E。由圆周角得 $\angle EAD = B/2$；类似有 $\angle FAD = C/2$，且位于另一侧。

2. 因此 $[AEF] = \frac{1}{2}AM^2(\tan(B/2) + \tan(C/2))$。角平分线定理给出 $BD = 2, DC = 3$，故 $AD^2 = 24 - 6 = 18$、$AM^2 = 9/2$。

3. 余弦定理得 $\cos B = 1/8, \cos C = 3/4$，故两半角正切为 $\sqrt{7}/3, 1/\sqrt{7}$，和为 $10\sqrt{7}/21$。

4. 代入面积为 $15\sqrt{7}/14$，所求为 36。

Source / 来源

Section 2.5 Angle bisectors & triangle centers

角平分线与三角形心

[AIME-2022-I-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：459

1. 严格证明中点周长平分线引理：取 C 为原点，u,v 分别为 CA,CB 方向单位向量，写 a=CB,b=CA,c=AB，则 M=(bu+av)/2。若 a>=b，令 X=M-b(u+v)/2=((a-b)/2)v，位于 CB 上。MX 平行内角平分线方向 u+v。边界路径 M-A-C-X 长为 c/2+b+(a-b)/2=(a+b+c)/2，另一条 M-B-X 长为 c/2+a-(a-b)/2，完全相同。公共切割线段对两个多边形周长的贡献相等。若 b>a，交换两边，取 X=((b-a)/2)u 即可。所以中点周长平分线平行对角的内角平分线。

2. 将引理用于 AB 与 AC 中点，所得两线分别平行 C、B 的内角平分线。两线锐夹角为九十度减 A/2，所以给定三十度推出 A=一百二十度。

3. 令 $b = AC, c = AB, p = b + c, k = |b - c|$。余弦定理给出 $219^2 = b^2 + c^2 + bc$，故 $k^2 = 4 \cdot 219^2 - 3p^2$。先模 3 再模 9，可知 k, p 都是 3 的倍数。

4. 写成 $p = 3r, k = 3u$，得 $u^2 + 3r^2 = 146^2$。三角形不等式及判别式非负将 r 限制为 74 至 84。对应 $146^2 - 3r^2$ 为 $4888, 4441, 3988, 3529, 3064, 2593, 2116, 1633, 1144, 649, 148$，只有 $2116 = 46^2$ 是平方数。

5. 所以 $r = 80, p = 240, k = 138$，两未知边为 $189, 51$。与第三边 219 满足严格三角形不等式及余弦关系，周长为 459。

Source / 来源

Section 2.5 Angle bisectors & triangle centers

角平分线与三角形心

[AIME-2022-II-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：180

1. 取 $A=(0,0), D=(7,0)$，中点 $M=(u,h)$ 位于横轴上方。关于 AM 反射，B 映到 $(2,0)$；关于 DM 反射，C 映到 $(4,0)$。由 $MB=MC$ 可知 $u=3$。

2. A, D 处半角正切分别为 $h/3, h/4$，故 $B=(2(9-h^2)/(9+h^2), 12h/(9+h^2))$，$C=(7-3(16-h^2)/(16+h^2), 24h/(16+h^2))$。

3. 中点横坐标条件 $B_x+C_x=6$ 化为 $2h^2(h^2-5)=0$。凸性要求 $h>0$，故 $h=\sqrt{5}$。于是 $B=(4/7, 6\sqrt{5}/7), C=(38/7, 8\sqrt{5}/7)$，中点确为 $(3,\sqrt{5})$。

4. 鞋带公式给出面积 $6\sqrt{5}$，平方为 180。所得坐标也保证两个指定角均为锐角。

Source / 来源

Section 2.6 Tangent circles & common tangents

相切圆与公切线

[AIME-2002-I-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：154

1. 设半径为 r，矩形宽为 $14r$。相邻行最近圆心形成边长 $2r$ 的等边三角形，行距为 $\sqrt{3}r$。

2. 高为 $2r+2\sqrt{3}r$，所以长宽比 $7/(1+\sqrt{3})=(\sqrt{147}-7)/2$，答案 154。

Source / 来源

Section 2.6 Tangent circles & common tangents

相切圆与公切线

[AIME-2005-I-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：942

1. 设小圆半径为 r，六圆心组成边长及外接圆半径均为 $2r$ 的正六边形。内切给出 $3r = 30$，故 $r = 10$。

2. 面积 $K = \pi(900 - 600) = 300\pi$，介于 942 与 943 之间，所求 942。

Source / 来源

Section 2.6 Tangent circles & common tangents

相切圆与公切线

[AIME-2009-II-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：032

1. 取三个小圆心为 $(0,7),(\pm 4\sqrt{3},-4)$。到后两者等距迫使目标圆心为 $(0,y)$。

2. 与顶部圆外切给出 $y=4-r$ 或 $10+r$，后者与下方圆相切条件不相容，故用前者。得 $48+(8-r)^2=(r+2)^2$。

3. 解得 $r=27/5$，所求 32。

Source / 来源

Section 2.6 Tangent circles & common tangents

相切圆与公切线

[AIME-2000-II-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：647

1. 半径为 r 时，四个顶点半角正切依次为 $r/19, r/26, r/37, r/23$，半角和为 180°。

2. 将对角半角配对，用正切加法得 $56r/(703 - r^2) = 49r/(r^2 - 598)$，从而 $105r^2 = 67935$。

3. 故 $r^2 = 647$。正半角代回符合总和；且总和随 r 严格增大，因此无其他半径。

Source / 来源

Section 2.6 Tangent circles & common tangents

相切圆与公切线

[AIME-2005-II-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：405

1. 小圆心距离为 14，因此 $(R-4)+(R-10)=14$，得大圆半径 14，其圆心到半径四圆心距离为十。

2. 到公切线的有向距离沿圆心线为仿射变化，故大圆心距切线为 $4+(10/14)\cdot 6=58/7$。弦长为 $2\sqrt{14^2-(58/7)^2}=8\sqrt{390}/7$。

3. 390 无平方素因子，故所求为 405。

Source / 来源

Section 2.6 Tangent circles & common tangents

相切圆与公切线

[AIME-2006-II-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：027

1. 公内切线经过按半径比分割圆心连线的点，分别为 $(4,0),(16,0)$。相应直角三角形给出斜率 $1/\sqrt{15},-1/\sqrt{3}$。

2. 联立得 $x=19-3\sqrt{5}$，所求为 27。

Source / 来源

Section 2.6 Tangent circles & common tangents

相切圆与公切线

[AIME-2007-I-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：737

1. 斜边为三十四，两圆心距斜边均为 r，故两个切足间距为 $2r$。两端到切足的距离分别为 $r\tan(A/2), r\tan(B/2)$。

2. 半角公式给出 $\tan(A/2)=1/4, \tan(B/2)=3/5$，所以 $34=r(1/4+2+3/5)$。

3. 半径为 $680/57$，所求 737。

Source / 来源

Section 2.6 Tangent circles & common tangents

相切圆与公切线

[AIME-2014-II-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：254

1. 设 E 半径为 s，D 半径为 $3s$。取大圆心原点、$A=(-2,0)$，则 D 圆心为 $(-2+3s,0)$，取上方的 E 圆心为 (x,s)。

2. 内切给出 $x^2=4-4s$，外切给出 $(x+2-3s)^2+s^2=16s^2$。消去平方项，得 $x(2-3s)=3s^2+8s-4$。

3. 再平方并代入，得到 $s^2(9s^2+84s-44)=0$，唯一正根为 $(-14+4\sqrt{15})/3$。它满足 $0<3s<2$，且正的 x 代回未平方关系成立，故未引入伪根。

4. 所求半径为 $\sqrt{240}-14$，答案二百五十四。

Source / 来源

Section 2.6 Tangent circles & common tangents

相切圆与公切线

[AIME-2022-I-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：378

1. 设顶点 A 对应圆的圆心距 A 为 d>0。由三十度半角，半径为 d/2。内切条件是 |18-d|=18-d/2。若 d<=18，会推出 d=0，矛盾。因此 d>18，解 d-18=18-d/2 得 d=24，半径为12。

2. 取外接圆心为 $(0,0), A=(0,18)$。三个小圆圆心为 $(0,-6),(3\sqrt{3},3),(-3\sqrt{3},3)$。后两个圆在 $x=0$ 上的交点满足 $y=3\pm\sqrt{117}$。

3. 较小三角形的外接圆半径为 $\sqrt{117}-3$，边长为 $\sqrt{3}(\sqrt{117}-3)=\sqrt{351}-\sqrt{27}$，所以答案为 378。

Source / 来源

Section 2.6 Tangent circles & common tangents

相切圆与公切线

[AIME-2022-II-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：192

1. 两条外公切线交于外位似中心 P，位于小圆外侧。P 到大、小圆心的距离比为 $4:1$，差为 30，所以距离为 $40, 10$。

2. 顶点 P 处半角 t 满足 $\sin t = 24/40 = 3/5$，故 $\tan t = 3/4$。两圆切点处的公切线垂直圆心连线，与 P 的距离为 $40 - 24 = 16$。

3. 三角形高为 16，半底边为 $16 \cdot 3/4 = 12$，面积 192。

Source / 来源

Section 2.6 Tangent circles & common tangents

相切圆与公切线

[AIME-2024-I-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：197

1. 令 $k = \cot(B/2) + \cot(C/2)$。$N$ 个半径为 ρ 的圆占据的底边长为 $BC = \rho k + 2\rho(N-1)$，其中两端圆心的水平偏移为 $\rho\cot(B/2), \rho\cot(C/2)$。

2. 因此 $34k + 476 = k + 4046$，得 $k = 1190/11, BC = 45696/11$。

3. 内切圆对应 $N = 1$，故 $r = BC/k = 192/5$，所求为 197。

Source / 来源

Section 2.6 Tangent circles & common tangents

相切圆与公切线

[AIME-2025-II-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：293

1. 取大圆心 $(0,0)$，则 $B=(15,0), A=(9,0), C=(-15,0), D=(9,12)$。矩形顶点为 $(9\pm a, \pm b)$，其中 $a^2+b^2=36$；题意确定 GF 为上边，GH 为左边。

2. 面积相等给出 $a(12-b)=b(24-a)$，因此 $a=2b, 5b^2=36$。

3. 矩形面积 $4ab=288/5$，所求 293。

Source / 来源

Section 2.6 Tangent circles & common tangents

相切圆与公切线

[AIME-2002-II-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：098

1. 圆与 AM 在 A 相切，所以 $AO = 19$。设与 PM 切于 T，从 M 出发的切线相等，故 $MT = MA$。

2. 令 $a = MA$。直角三角形 POT, PMA 相似，比为 $19/a$。小三角形周长为 $PA + PT = 152 - 2a$，故 $19/a = (152 - 2a)/152$，得 $(a - 38)^2 = 0$。

3. 相似比为 $1/2$，故 $PO = PM/2, PA = PO + 19$。再用 $PA + PM = 114$，得到 $PO = 95/3$，答案 98。

Source / 来源

Section 2.6 Tangent circles & common tangents

相切圆与公切线

[AIME-2002-II-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：282

1. 两圆有两个交点时，必位于每条公切线同侧；公共点在 x 轴上方，所以两圆心均在上方，并在同一角平分线上。设圆心为 (x_i, tx_i)，半径为 $tx_i > 0$。

2. 公共点条件给出 $x_i^2 - (18 + 12t)x_i + 117 = 0$，所以 $x_1 x_2 = 117$，$117t^2 = 68$。上方钝角域要求 $t < -1$，与 $t^2 < 1$ 矛盾，故取 $t > 0$。

3. 由倍角公式 $m = 2t/(1 - t^2) = 12\sqrt{221}/49$，答案 282。

Source / 来源

Section 2.6 Tangent circles & common tangents

相切圆与公切线

[AIME-2004-II-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：134

1. 梯形高为 $\sqrt{24}$。对两个等半径圆心对等距使内圆心位于对称轴。设半径为 r，距两底直线分别为 $\sqrt{r^2+6r}, \sqrt{r^2+4r}$。

2. 两距离和为 $\sqrt{24}$。移项平方得 $\sqrt{24(r^2+4r)} = 12 - r$，再平方得 $23r^2 + 120r - 144 = 0$。

3. 正根为 $(-60+48\sqrt{3})/23$，代回满足原式，参数和为 134。

4. 还须检验圆确在梯形内：两底距离均大于 r，到任一腰的距离为 $(3\sqrt{24} - \sqrt{r^2+6r})/5 > r$。若与某底端点圆内切，再与同底另一圆相切，因两个端点圆彼此外切，只能在底边切点处接触，正半径圆不可能同时完全处于梯形内。因此上述四个外切距离条件有效。

Source / 来源

Section 2.6 Tangent circles & common tangents

相切圆与公切线

[AIME-2007-II-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：389

1. 设原三角形内、外接圆半径为 r, R，小圆半径 x。三个角圆圆心组成以原内心为中心、比例 $(r-x)/r$ 的位似三角形，其外接圆半径为 $R(r-x)/r$。

2. 第四圆心就是该外心，到三个圆心距离均为 $2x$。海伦公式得面积八十四，故 $r=4, R=65/8$，所以 $2x=(65/8)(4-x)/4$。

3. 解得 $x=260/129$，所求为 389。

4. 因 $15^2<13^2+14^2$，原三角形为锐角三角形，其外心以及位似后的第四圆心均在对应圆心三角形内。圆心三角形中每点到原三边的距离都至少为 x，故第四个半径为 x 的圆确实在原三角形内，构造可行。

Source / 来源

Section 2.6 Tangent circles & common tangents

相切圆与公切线

[AIME-2008-II-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：254

1. 取 $B=(0,0), C=(56,0), A=(28,96)$。两底角半角正切为 $3/4$，故圆心为 $(104/3,16)$ 及 $(4q/3,q)$。

2. 外切给出 $((104-4q)/3)^2+(16-q)^2=(16+q)^2$，化为 $(26-q)^2=36q$，解得 $q=44\pm 6\sqrt{35}$。

3. 大根直径超过三角形高，不能容纳，故取小根，所求为 254。

4. 三角形面积为 2688、半周长为 128，故内切圆半径为 21。小根满足 $0<44-6\sqrt{35}<21$，底角内与两邻边相切的圆在半径不超过内切圆时也不会越过对边，故该小根确实可行。

Source / 来源

Section 2.6 Tangent circles & common tangents

相切圆与公切线

[AIME-2015-II-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：129

1. 以 A 为中心、比为 -4 的位似将 D 映到 E，所以 $AE=4AD$。两三角形面积相等要求 $d(B,\ell)=4d(C,\ell)$；同侧条件保证有向距离之比为正。

2. 取圆心为 $(0,1),(4,4)$，则 $B=(0,0),C=(4,0),A=(4/5,8/5)$。直线写为 $u(x-4/5)+v(y-8/5)=0$，距离比给出 $-(4u+8v)=4(16u-8v)$，解得 $v/u=17/6$，即 $\ell:6x+17y=32$。

3. B 及小圆心到直线的距离为 $32/\sqrt{325}$、$15/\sqrt{325}$，故小圆弦长 $AD=2\sqrt{1-225/325}=20/\sqrt{325}$。

4. 公共面积为 $\frac{1}{2}(32/\sqrt{325})(20/\sqrt{325})=64/65$，所以所求和为 129。

Source / 来源

Section 2.6 Tangent circles & common tangents

相切圆与公切线

[AIME-2019-I-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：020

1. 设底边 a、腰 b、高 $h=\sqrt{b^2-a^2/4}$，则 $r=ah/(a+2b), r_A=ah/(2b-a)$，另两旁切圆半径为 h。取内心 $(0,r)$，旁心为 $(0,-r_A),(\pm b,h)$。

2. 目标圆半径 ρ 满足内切式 $\rho=r+2r_A$，外切式 $b^2+(h-r)^2=(h+r+2r_A)^2$。化为 $b^2=4(r+r_A)(h+r_A)$，代入得到 $2b=9a$。

3. 整边只能为 $a=2t, b=9t$，周长为 $20t$。$t=1$ 时各半径正且切触式均成立，所以最小为 20。

Source / 来源

Section 2.6 Tangent circles & common tangents

相切圆与公切线

[AIME-2020-II-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：060

1. 各顶点两切线长相等，解得切线长依次为 $3, 2, 4, 2, 4$。若半径为 r，切线长为 t 的顶点半角正切为 r/t。五个半角之和为 270°。

2. 令 $\beta = \arctan(r/2), \gamma = \arctan(r/4)$，则 $r/3 = \cot(2\beta + 2\gamma)$。再令 $T = 6r/(8 - r^2)$，得到 $2rT = 3(1 - T^2)$，整理为 $5r^4 - 84r^2 + 64 = 0$。

3. 候选 $r^2 = 16, 4/5$。后者每个半角小于 45°，不可能合为 270°。$r = 4$ 满足原角和；且角和随 r 严格递增。

4. 半周长为 15，面积为 $15 \cdot 4 = 60$。

Source / 来源

Section 2.6 Tangent circles & common tangents

相切圆与公切线

[AIME-2021-I-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：672

1. 设第三圆圆心、半径为 O, r，所求圆心距为 d。由外切，O 对两圆的幂差为 $(r+961)^2 - 961^2 - [(r+625)^2 - 625^2] = 672r$。

2. 幂差是在线 AB 上为零的线性函数，其梯度长为 $2d$，所以在 O 处的绝对值等于 $2d\,\mathrm{dist}(O, AB)$。

3. 120° 弦对应弦心距 $r/2$，故 $672r = dr$，得到 $d = 672$。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2000-I-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：021

1. 反射点依次为 $(v,u),(-v,u),(-v,-u),(v,-u)$。矩形面积为 $4uv$，右侧三角形面积为 $u(u-v)$。

2. 故 $u(u+3v)=451=11\cdot 41$。由 $u<u+3v<4u$，仅 $u=11,u+3v=41$ 合适，得到 $v=10$，答案 21。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2001-II-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：067

1. 令 $P=(8t,15t), Q=(10u,3u)$。中点给出 $8t+10u=16, 15t+3u=12$，解得 $t=4/7, u=8/7$。

2. 两点差向量为 $(48/7,-36/7)$，长为 $60/7$，故所求 67。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2009-I-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：177

1. 取仿射坐标 $A=(0,0), B=(1,0), D=(0,1), C=(1,1)$，则 MN 方程为 $1000x/17+2009y/17=1$。

2. 对角线上 $x=y=t$，得 $3009t=17$，故所求为 177。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2009-II-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：141

1. 取标准坐标，向量 $AC=(100,h),BE=(-100,h/2)$，内积为 $-10000+h^2/2$。

2. 令其为零得 $h=100\sqrt{2}$，所求为 141。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2011-I-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：036

1. 取 $D=(0,0), B=(12,10)$。由向内的平行方向，可用正分量单位向量 (u,v) 写出 $E=(12-9u,10-9v), F=(8u,8v)$。

2. 两点等高，所以 $17v=10$，进而 $u=3\sqrt{21}/17$。

3. 水平距离为 $|12-17u|=3\sqrt{21}-12$，所得点确在矩形内且直线交 AD，故答案 36。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2011-I-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：031

1. 两轴方程为 $L: 5x-12y-132=0, M: 12x+5y-90=0$。新坐标等于到另一个轴的有向距离。

2. 目标点代入 M 左式为 -123，而 A 处为正，故新横坐标为 $-123/13$。代入 L 左式为 -526，与 B 处同负号，故新纵坐标为 $526/13$。

3. 两者和为 31。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2011-II-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：810

1. 取 $B=(0,0), C=(s,0), A=(0,s), D=(s,s), E=(a,s), F=(b,0)$。由 $BE=FD$，得 $a=s-b$。

2. 再由 $EF=BE$，有 $(2a-s)^2=a^2$，所以 $a=s/3$ 或 s。后者将 E,F 分别与 D,B 重合，不符合非顶点约定。

3. 故 $900=s^2+s^2/9$，面积为 810。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2013-II-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：040

1. 中点为 $(3/2, \sqrt{3})$，在其上加减边向量九十度旋转后的 $\sqrt{3}/2$ 倍，得到两种第三顶点。第一象限者为 $(9/2, \sqrt{3}/2)$。

2. 等边三角形中心即重心，为 $(5/2, 5\sqrt{3}/6)$，乘积为 $25\sqrt{3}/12$，答案四十。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2015-I-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：507

1. 取 $B=(0,0), A=(-16,0), C=(4,0)$。等边顶点为 $D=(-8,8\sqrt{3}), E=(2,2\sqrt{3})$，故 $M=(-7,\sqrt{3}), N=(-2,4\sqrt{3})$。

2. 直接用行列式求面积，$x=\frac{1}{2}|(-7)(4\sqrt{3})-(-2)(\sqrt{3})|=13\sqrt{3}$，所以 $x^2=507$。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2018-II-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：023

1. 可取坐标 $C=(0,0), A=(1,1), R=(2,1), O=(3,0), L=(3,-1), I=(2,-2), N=(1,-2), E=(0,-1)$，满足交替边长及四十五度外转角。

2. AI, RN 与 CO 分别交于 $Y=(4/3,0), Z=(5/3,0)$，两线交于 $W=(3/2,-1/2)$。六区域为四个如 CAY 的角三角形和两个如 YZW 的中央小三角形。

3. 两类面积分别为三分之二、十二分之一，合计 $17/6$，答案二十三。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2019-II-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：059

1. 取 $A=(0,0), B=(9,0)$，由距离得 $C=(15,8), D=(-6,8)$。

2. 重叠为以 AB 为底、$AC \cap BD$ 为顶点的三角形，两线交点高为 $12/5$。

3. 面积为 $54/5$，所求 59。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2020-II-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：108

1. 方向 $(0,12)$ 变成 $(12,0)$，故顺时针转角为 90°。绕 (x,y) 的该旋转将 (p,q) 变为 $(x+q-y, y-p+x)$。

2. 原点的像给出 $x-y=24, x+y=18$，所以 $(x,y)=(21,-3)$；代入另两点也吻合。所求 108。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2021-I-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：109

1. 取 $A=(0,3), B=(0,0), C=(11,0), D=(11,3)$。由长度和方位得 $F=(28/5,36/5), E=(27/5,-21/5)$，可核对距离及 $A+C=E+F$。

2. 第二矩形由 $9\le 4x+3y\le 44$、$-12\le 3x-4y\le 33$ 围成。在第一矩形内，后一组不等式自动成立。

3. 所以交叠为高 3、水平宽 $35/4$ 的平行四边形，面积 $105/4$，答案 109。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2023-I-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：106

1. 设圆半径为 R，四顶点为 $(R,0),(0,R),(-R,0),(0,-R)$，令 $P=(R\cos t, R\sin t)$。

2. 距离公式得 $PA\,PC = 2R^2|\sin t|, PB\,PD = 2R^2|\cos t|$。平方相加得 $(2R^2)^2 = 56^2 + 90^2 = 11236$。

3. 正方形面积为对角线平方的一半，即 $2R^2 = 106$。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2024-I-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：104

1. 取 $D=(0,0), C=(107,0), A=(0,-16), E=(e,0), H=(e,17), G=(e+184,17)$。

2. 由 AD, HG 的垂直平分线，圆心为 $(e+92,-8)$。到 D, H 等距给出 $(e+92)^2+64=92^2+625$。

3. $e>0$，故 $e+92=95, e=3$，所求 $CE=107-3=104$。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2025-II-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：468

1. 在线上取坐标 $A=0, C=26, F=73, D=40, B=18, E=57$。设 $G=(u,v)$，将 $(u-26)^2+v^2=1600$ 与 $(u-40)^2+v^2=900$ 相减，得 $u=58$。

2. 故 $v^2=576$，高为 24，底 $BE=39$，面积为 468。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2026-II-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：503

1. 取 $A=(0,0), E=(20,0), B=(0,h)$。由角度与非凸顶点顺序，$C=(14,h-14), D=(20,h-8)$。严格同侧要求 $h>14$。

2. 鞋带公式得面积 $20h-164$。模十六条件化为 $h\equiv 1 \pmod 4$。

3. 可取 $17,21,\ldots,2025$，共 503 个。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2000-II-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：110

1. 取 $B=(0,0), A=(\sqrt{11},0), C=(0,h), D=(d,h)$。对角线垂直给出 $h^2=\sqrt{11}d$。

2. 令 $u=h^2$，腰长条件为 $(u-11)^2/11+u=1001$，即 $(u-110)(u+99)=0$。因 $u>0$，答案 110。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2004-II-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：293

1. 折叠保持 $EB' = EB = 17$，直角三角形得 $AB' = 15$，且 $AB = 25$。取 $A = (0,0), B = (25,0), B' = (0,15), E = (8,0)$。

2. 折痕为 BB' 垂直平分线，方程 $y = 5(x-8)/3$。$CF = 3$ 给出 F 横坐标二十二，从而高 $BC = 70/3$。

3. 周长为 $290/3$，所求 293。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2005-I-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：047

1. BC 中点为 $(35/2, 39/2)$，故中线方程为 $q = -5p + 107$。

2. 面积条件给出 $|980 - 56p| = 140$，所以 $p = 15$ 或 20。因 $p + q = 107 - 4p$，最大值为 47。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2006-I-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：065

1. 连接 $(1, 1/2)$ 与 $(3/2, 2)$ 的直线斜率为三。两点分别为一对相切圆盘的对称中心，所以该直线分别平分这两对圆盘。

2. 其余四圆均不被直线穿过，两侧各两个，因此总面积被平分。方程为 $y = 3x - 5/2$，即 $6x = 2y + 5$。

3. 所求为 65。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2006-II-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：012

1. 取标准坐标，$AE=AF$ 使 $E=(1,t),F=(t,1)$。由等边条件 $1+t^2=2(1-t)^2$ 得 $t=2-\sqrt{3}$。

2. 小正方形边长为 u 时，对顶点为 $(1-u,u)$，在 $y=tx$ 上，故 $u=t/(1+t)=(3-\sqrt{3})/6$，所求 12。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2009-II-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：096

1. 取 $A=(0,0), B=(5,0), C=(5,12)$，由半角公式，$A$ 处角平分线斜率为 $2/3$。

2. CD 为 CA 关于竖直 CB 的反射，经过 $(10,0)$，故方程为 $5y=120-12x$。

3. 联立得 $D=(180/23, 120/23)$，距离为 $60\sqrt{13}/23$，所求 96。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2010-II-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：011

1. 将外接圆半径归一为一，取 $A=(1,0), B=(1/2,\sqrt{3}/2), C=(-1/2,\sqrt{3}/2), F=(1/2,-\sqrt{3}/2)$，则 $H=(0,\sqrt{3}/2), G=(3/4,\sqrt{3}/4)$。

2. 小六边形一顶点为 $AH\cap FG$。联立 $x+2y/\sqrt{3}=1, y=3\sqrt{3}x-2\sqrt{3}$，得 $(5/7,\sqrt{3}/7)$。

3. 六十度旋转对称使内外正六边形同心，面积比等于外接半径比平方，即 $28/49=4/7$，答案 11。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2013-I-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：041

1. 设高为 h，三面中心可取 $(6,8,0),(0,8,h/2),(6,0,h/2)$，两边向量为 $(-6,0,h/2),(0,-8,h/2)$。

2. 叉积为 $(4h,3h,48)$，故面积 $\frac{1}{2}\sqrt{25h^2+2304}=30$。

3. 解得正高 $h=36/5$，答案四十一。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2014-I-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：058

1. 若活动圆心绕 E 转过 ϕ，无滑动使其相对圆心连线转动 5ϕ，连线本身再转 ϕ，所以对地自转为 6ϕ。一整圈对应 $\phi = 60^\circ$。

2. 取 $E = (0,0)$、初活动圆心 $(6,0), A = (5,0)$，末圆心为 $(3, 3\sqrt{3})$。整圈后标记相对圆心偏移仍为 $(-1,0)$，故 $B = (2, 3\sqrt{3})$。

3. 因此正弦平方为 $27/31$，答案五十八。

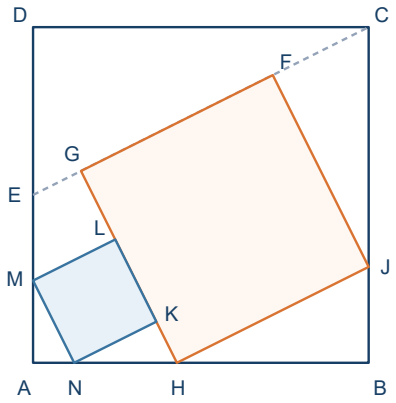
Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2015-I-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：539



1. 将外正方形归一化为 $A=(0,0), B=(1,0), C=(1,1), D=(0,1)$，则 $CE: y=x/2+1/2$。由 $HJ \parallel CE$，可设 $H=(h,0), J=(1,(1-h)/2)$。

2. 将 HJ 朝 CE 方向旋转 90°，得 $G=(h-(1-h)/2, 1-h)$。代入 CE 得 $h=3/7$。于是 $[FGHJ]=(1-h)^2[1+(1/2)^2]=20/49$。

3. $GH: y=-2x+6/7$。设 $N=(u,0), M=(0,2u)$，则第二正方形的 $K=(3u,u), L=(2u,3u)$。将 K 代入直线得 $u=6/49$，所以 $[KLMN]=5u^2=180/2401$。

4. 面积比为 $(20/49)/(180/2401)=49/9$。把小正方形面积放大到 99，所求为 $99\cdot 49/9=539$。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2016-II-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：840

1. 从外到内边长为 s, t, u，转角为 θ。坐标投影给出 $s = t(\cos\theta + \sin\theta)$、$t = u(\cos\theta + \sin\theta)$。由四条支持边的极值坐标对称，也可知三个正方形同心。

2. 三个面积成等比数列。设中间面积为 T，则内面积为 $T^2/2016$。因 $(\cos\theta + \sin\theta)^2$ 取遍 $(1, 2]$，T 连续取遍 $[1008, 2016)$。

3. 当 T 为整数时，内面积为整数要求 $2016 \mid T^2$。由 $2016 = 2^5 \cdot 3^2 \cdot 7$，等价于 $168 \mid T$。区间内最小、最大倍数为 $1008, 1848$，均可通过旋转达到，差为 840。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2017-II-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：546

1. 取 $A=(0,0), B=(84,0), C=(84,42), D=(0,42)$。则 $CM: y=x/4+21$，$DN: y=42-3x/2$，交点为 $O=(12,24)$，且 $N=(28,0)$。

2. 鞋带公式得 $[BCON]=2184$，一半为1092。因 $[BCO]=1512>1092$，故边界交点 P 在 CO 上。以 $BC=42$ 为底，$[BCP]=1092$ 要求 P 到 BC 的水平距离为52。

3. 于是 $P_x=32, P_y=29$，最终 $[CDP]=(84/2)(42-29)=546$。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2018-I-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：147

1. 相邻边方向转六十度，闭合向量条件得 $EF=2, FA=16$。可取顶点坐标为 $(0,0),(6,0),(10,4\sqrt{3}),(5,9\sqrt{3}),(-7,9\sqrt{3}),(-8,8\sqrt{3})$。

2. 三组对边间距为 $9\sqrt{3}, 11\sqrt{3}, 7\sqrt{3}$，圆盘直径至多为最窄带宽 $7\sqrt{3}$。

3. 取圆心 $(3/2, 11\sqrt{3}/2)$，半径 $7\sqrt{3}/2$。到 CD, FA, DE 距离等于半径，到另三边距离分别为 $11\sqrt{3}/2, 5\sqrt{3}, 6\sqrt{3}$，均更大。圆位于六个内侧半平面，故确能放入。

4. 所以 $d^2=147$。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2018-II-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：184

1. 每个扇形三角形 JVW 的重心位于从 J 到 VW 中点线段的三分之二处。所以重心多边形是七条对应边中点多边形的相似比三分之二的位似像。

2. 这些中点依次为 $(4,3),(27/2,0),(23,3),(27,23/2),(23,20),(27/2,23),(4,20)$，用 $x=4,27/2,23$ 的竖线分割。

3. 两块平行边十七、二十三且高 $19/2$ 的梯形贡献三百八十，右端三角形贡献三十四，中点多边形面积四百一十四。

4. 目标面积为其九分之四，即一百八十四。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2021-I-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：567

1. 高为 18。取 $D=(0,0), C=(u+2a,0), A=(a,18), B=(u+a,18)$，$u=AB$。点线距离公式给出 $18u/\sqrt{324+a^2}=15$、$18u/\sqrt{324+(u+a)^2}=10$。

2. 平方相减得 $u+2a=9u/5$，故 $a=2u/5$。代回得 $324=32u^2/25$，所以 $AB=45\sqrt{2}/4, CD=81\sqrt{2}/4$。

3. $K=9(AB+CD)=567\sqrt{2}/2$，故答案 567。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2023-I-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：125

1. 两平行边间距为 $9+16=25$，内切圆半径为 $25/2$。取圆心为原点，平行边为 $y=\pm 25/2$，则 $P=(\pm 12, 7/2)$。

2. 令锐角 $\alpha=\angle BAD$，适当定向使 AB 为 $x\sin\alpha+y\cos\alpha=-25/2$。距离为 5 排除 $x=12$，得到 $24\sin\alpha-7\cos\alpha=15$。

3. 与平方恒等式联立，$s=\sin\alpha$ 满足 $625s^2-720s+176=0$，根为 $4/5, 44/125$。后者使 $\cos\alpha<0$，不合锐角条件，故 $s=4/5$。

4. 边长为 $25/(4/5)=125/4$，周长为 125。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2025-I-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：077

1. 第一轨迹为圆心 $(25,20)$、半径 5 的圆；第二轨迹为 $(k+4,0),(k,3)$ 的垂直平分线，即 $8x-6y-8k-7=0$。

2. 恰有一交点等价于相切，所以圆心到直线距离 $|73-8k|/10=5$。得 $k=23/8,123/8$，和为 $73/4$，所求 77。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2026-I-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：156

1. 取 $B=(0,0), C=(14,0), A=(5,12)$，外心为 $O=(7,33/8)$。将方向 $(3,-4)$ 转为竖直，旋转参数为 $(\cos\phi,\sin\phi)=(4/5,-3/5)$ 或其相反数。

2. 异侧条件选定 $(4/5,-3/5)$，因为相对于有向直线 $B\prime C\prime$，$A\prime, B$ 的叉积为 $168,-189/4$。算得 $A\prime=(81/8,93/8), B\prime=(-43/40,201/40), C\prime=(81/8,-27/8)$。

3. 按所给顶点顺序用鞋带公式，面积为 $1557/10=155.7$，最近整数为 156。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2000-I-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：731

1. 最优路线可缩短为沿一条公路前进后直接越野：离开又回到公路的路段可由不更慢的公路路线替代。六分钟公路可走 5，越野可走 $7/5$。

2. 沿正横轴到 $(d,0)$ 后，越野半径为 $(7/5)(1-d/5)$。这些圆盘的并集以从 $(5,0)$ 向原点半径 $7/5$ 圆的切线为边界，其上线为 $7x+24y=35$；交换两轴得到 $24x+7y=35$。

3. 两线交于 $(35/31,35/31)$。第一象限可达区域为顶点 $(0,0),(5,0),(35/31,35/31),(0,5)$ 的四边形，面积为 $175/31$。

4. 全区域面积 $700/31$，答案 731。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2000-II-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：131

1. 令 $v = AD = (1, 7), w = BC$。两腰相等给出 $|w|^2 = 50$，故 w 为 $(\pm 1, \pm 7), (\pm 7, \pm 1), (\pm 5, \pm 5)$。两向量垂直底边的分量相等、沿底边分量相反，故 $AB \parallel v - w$。

2. 排除 $w = v$ 的平行四边形、$w = -v$ 的退化情况，以及导致水平竖直底的 $(1, -7), (-1, 7)$。剩余斜率为 $-1, -4/3, 3/4, 1, -1/2, -3, 1/3, 2$。

3. 各方向都可取足够长的整点底向量构造。绝对值和为 $119/12$，答案 131。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2002-I-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：230

1. 把反射依次展开到相邻立方体，取坐标使直线射线为 $(12t, 7t, 5t)$。

2. 折回后到顶点当且仅当三坐标均为 12 的倍数。第一坐标迫使 t 为整数，后两坐标又要求 $12 \mid t$，故首次正值为 12。

3. 路程为 $12\sqrt{218}$，所求 230。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2003-I-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：289

1. 取 B 为原点、角平分线为 x 轴。设 $c = AB, a = BC$，可写 $A = (c\cos t, c\sin t), C = (a\cos t, -a\sin t)$。角平分线定理给出 $D = (2ac\cos t/(a+c), 0)$。

2. DF 竖直，所以 $F_y = -2ac\sin t/(a+c)$。而 $M = ((a+c)\cos t/2, (c-a)\sin t/2)$，与竖线相交得 $E_y = 2ac(c-a)\sin t/(a+c)^2$。

3. 于是 $DE/EF = (a-c)/(2c) = 49/240$，答案 289。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2003-II-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：578

1. 取 $A=(0,0), B=(25,0)$。由两边长方程，C 横坐标为 $(49+625-576)/50=49/25$，而 M 横坐标为 $25/2$。

2. D 在 M 正上方，高为 $\sqrt{225-625/4}=5\sqrt{11}/2$。以 DM 为底，C 到其所在竖线距离为 $527/50$。

3. 面积为 $527\sqrt{11}/40$，答案 578。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2003-II-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：051

1. 等长且平行的对边使六边形中心对称，对顶点纵坐标和为十，故 $D_y = 10, E_y = 8$。水平反射后可令 $b > 0$。若 $C_y = 4, F_y = 6$，前两条等长且不共线的边向量为 $(b, 2), (-b, 2)$，第三条为 $(q, 6)$ 且 $|q| < b$。相邻叉积分别为 $4b > 0$ 与 $-6b - 2q < 0$，违背凸性。因此只能 $C_y = 6, F_y = 4$。

2. 必要时水平反射使 $b > 0$。令 $AB = (b, 2), BC = (p, 4), CD = (q, 4)$。等边且不共线给出 $p = -q, q^2 = b^2 - 12$。顶角点积得 $bq + 8 = -(b^2 + 4)/2$。

3. 故 $q < 0$，平方求解得到 $b^2 = 100/3, q = -8/\sqrt{3}, p = 8/\sqrt{3}$。

4. 平行四边形 $ABDE$ 面积为 $8b$，余下两三角形各为 $4p$。总面积 $48\sqrt{3}$，答案 51。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2004-II-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：593

1. 记录纸条长 L、厚度 H、水平位置 p 与从下数层号 b。初始为 $(1024, 1, 942, 1)$。左半格保持位置层号，右半格变为 $p = L + 1 - p, b = 2H + 1 - b$，再令长减半、厚加倍。

2. 逐次 (p, b) 为
$(83, 2), (83, 2), (83, 2), (46, 15), (19, 18), (14, 47), (3, 82), (3, 82), (2, 431), (1, 594)$。

3. 最终从下为第五百九十四层，因此其下有五百九十三格。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2005-I-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：936

1. 由凸顶点顺序，A, C 所在边相对，B, D 所在边相对。若过 B 的边斜率为 m，其方程为 $mx - y + 9 - 10m = 0$，过 C 的垂直边为 $x + my - 8 = 0$。

2. 两宽度相等给出 $|2 - 14m| = |12m - 8|$，得 $m = 5/13$ 或 -3。前者使 A, C 在过 B 直线两侧，不能是支撑边；后者满足各点在线段内。

3. 边长为 $44/\sqrt{10}$，故 $10K = 1936$，余数为 936。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2005-II-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：307

1. 取边中点水平坐标为零，O 高为 450，设 E, F 的有向坐标为 e, f，$f - e = 400$。夹角正切给出 $1 = 450(f - e)/(450^2 + ef)$，所以 $ef = -22500$。

2. 结合差为四百，且 $AE < BF$，得 $e = -200 - 50\sqrt{7}, f = 200 - 50\sqrt{7}$，因此 $BF = 250 + 50\sqrt{7}$。

3. 所求为 307。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2006-I-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：183

1. 取顶点 $T=(0,0,4)$，三足为 $A=(3,0,0), B=(-3/2, 3\sqrt{3}/2, 0), C=(-3/2, -3\sqrt{3}/2, 0)$。缩短第一腿后新足为 $A\prime=(12/5, 0, 4/5)$。

2. 新地面经过平行 y 轴的 BC。在 xz 截面，过 $(-3/2, 0), (12/5, 4/5)$ 的直线为 $8x-39z+12=0$。顶点到面的距离为 $144/\sqrt{1585}$。

3. $1585=5\cdot 317$ 无平方素因子，且根号值在三十九至四十之间，故所求为 183。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2011-I-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：037

1. 将边长缩放为 2，内切圆半径为 $r=1+\sqrt{2}$。旋转坐标，使 $M_1=(0,r), M_3=(-r,0)$。设 R_3 的向内单位方向为 $(\cos\phi,\sin\phi)$；由垂直且向内，R_1 的方向为 $(\sin\phi,-\cos\phi)$。其余射线依次旋转九十度得到。

2. 将交点写成 $B_1=M_1+a(\sin\phi,-\cos\phi)=M_3+b(\cos\phi,\sin\phi)$，解得 $a=r(\cos\phi-\sin\phi), b=r(\cos\phi+\sin\phi)$。交点在射线上，故两者均正。旋转对称给出 $M_3B_3=a$，所以 $B_1B_3=|a-b|=2r|\sin\phi|$。

3. 题设边长为 2，于是 $\sin^2\phi=1/r^2$。向量 M_3A_3 竖直，记 $\beta=\angle A_3M_3B_1$，则 $\cos 2\beta=-\cos 2\phi=2/r^2-1=5-4\sqrt{2}=5-\sqrt{32}$。

4. $|\sin\phi|=1/r<1/\sqrt{2}$ 确使 a,b 均正，得到有效的向内射线交点，因此此值可实现。答案为 $m+n=37$。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2011-II-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：096

1. 取四顶点为 $(0,0),(12,0),(12,12),(0,12)$，$P=(p,p)$，且 $6<p<12$。由垂直平分线得 $O_1=(6,p-6),O_2=(6,p+6)$。

2. 从 P 出发的两向量为 $(6-p,-6),(6-p,6)$，余弦条件化为 $[(p-6)^2-36]/[(p-6)^2+36]=-1/2$，得 $(p-6)^2=12$。

3. 由 $p>6$ 取 $p=6+2\sqrt{3}$，因此 $AP=\sqrt{72}+\sqrt{24}$，答案 96。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2012-I-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：041

1. 设 $OA=3, OB=4, OC=5$，绕 A 旋转六十度使 B 到 C，将 O 的像记为 P。则 $AP=OP=3, PC=4$，所以 OPC 为在 P 处直角的三四五三角形。

2. PA, PO 成六十度，PO, PC 成九十度，故 $\angle APC$ 只能为三十或一百五十度，余弦定理给出全部可能 $s^2=25\pm12\sqrt{3}$。两者均能构造：在 OP 两侧作等边 AOP，再反向旋转 C 得到 B。

3. 较大面积为 $9+(25/4)\sqrt{3}$，答案 41。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2012-II-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：677

1. 记 $s^2 = 111, r^2 = 11$，两条 AD_i 相对于 AB 的有向角为 $\pm\theta$。各旋转正负六十度，得到四条长为 s 的 AE_k。

2. 相对于六十度的 AC，四个角余弦的和为 $2\cos\theta + \cos(120^\circ - \theta) + \cos(120^\circ + \theta) = \cos\theta$。

3. 故距离平方和为 $2s^2(4 - \cos\theta)$。由 ABD_i 中 $r^2 = 2s^2(1 - \cos\theta)$，化简为 $6s^2 + r^2 = 677$。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2013-I-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：021

1. 角部 BQC 为等边三角形，可取 $Q=(0,0), C=(1,0), D=(2,0)$，其余为 $B=(1/2,\sqrt{3}/2), A=(1,\sqrt{3}), F=(2,\sqrt{3}), E=(5/2,\sqrt{3}/2)$。

2. R 角四十五度，所以 RP 是支撑六边形的直线 $x+y=t$。顶点中 $x+y$ 最大值在 F，故 $t=2+\sqrt{3}$，也排除仅经过 E 的构型。

3. 因此底长为 $2+\sqrt{3}$，与 $QP: y=\sqrt{3}x$ 相交得到高 $(3+\sqrt{3})/2$，面积为 $(9+5\sqrt{3})/4$。

4. 答案二十一。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2013-II-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：010

1. 取 $B=(0,0), C=(t,0), A=(u,v)$ 且 $v>0$。等腰条件给出 $u^2+v^2=2tu$，$D=(t/4,0)$，所以 $E=((u+t/4)/2, v/2)$。

2. $BE^2=9$ 化为 $(5/2)tu+t^2/16=36$。两距离平方相减，得 $tu=3t^2/4+2$。

3. 联立得 $t^2=16, tu=14, u=7/2, v^2=63/4$。故面积为 $3\sqrt{7}$，答案十。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2014-I-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：850

1. 取 $B=(0,0), C=(s,0), D=(s,s), A=(0,s)$，并写 $E=(0,e), F=(f,0), G=(s,g), H=(h,s)$。上方两区面积和为正方形一半，故 $e+g=s$；左两区占五分之二，故 $f+h=4s/5$。垂直关系给出 $h-f=e-g$。

2. 令 $\delta=g-e$，得四截距分别为 $(s-\delta)/2, (2s/5+\delta/2), (s+\delta)/2, (2s/5-\delta/2)$，且 $s^2+\delta^2=1156$。联立两线得 $P=(s/2-s^3/11560, s/2-s^2\delta/11560)$。

3. 鞋带公式给出 $[AEPH]=s^2/5-s^3\delta/231200$，等于 $269s^2/1360$，化得 $s\delta=510$。

4. 所以 s^2, δ^2 为 $t^2-1156t+260100=0$ 两根，即八百五十与三百零六。由 $|g-e|<s$，正方形面积为八百五十，代回四端点均在规定边上。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2014-II-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：056

1. 取 $D=(0,0), R=(1/2,\sqrt{3}/2)$，正弦定理得 $E=((1+\sqrt{3})/2,0)$，$M=(1/4,\sqrt{3}/4)$。

2. 由两线斜率负倒数，C 的横坐标为 $u=(7-3\sqrt{3})/11$，确在 DE 内。

3. 设 $A=(t,0)$，距离相等给出 $(t-u)^2=(t-1/2)^2+3/4$，解得 $t=(9+4\sqrt{3})/11$，确在 E 之外。

4. 故 $AE=(7-\sqrt{27})/22$，答案五十六。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2015-II-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：023

1. 以 B 为向量原点，A, C, O 的位置向量分别为 a, c, o。由外接圆半径相等，$2o \cdot a = |a|^2 = 25$，$2o \cdot c = |c|^2 = 16$。

2. 所作直线方程为 $o \cdot x = |o|^2$。若 $P = ta, Q = sc$，则 $25t = 16s = 2|o|^2$，所以参数为正且 $t/s = 16/25$。

3. 从而 $BP/BQ = (5t)/(4s) = 4/5$，得 $BP = (4/5)(9/2) = 18/5$，所求和为 23。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2016-I-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：574

1. 因 $\gcd(1001, 429) = 143$，原线段由方向 $(7, 3)$ 的基本段平移重复143次组成，所在直线为 $3x - 7y = 0$。

2. 对中心 (u, v) 的正方形，线性式相对中心最多变化 $3/10 + 7/10 = 1$，所以相交要求 $|3u - 7v| \le 1$。在一个基本段内，对应中心为 $(0, 0), (2, 1), (5, 2), (7, 3)$，中间两者仅在角点接触。

3. 圆周相交须 $|3u - 7v|/\sqrt{58} \le 1/10$。因 $\sqrt{58} < 10$，整数性迫使 $3u - 7v = 0$，即仅有基本段两端点。利用坐标方向的 $1/10$ 范围，也可排除整段端点外的中心。 每个在线段上的圆心都产生实际圆周交点，包括整段两端，因为线段在相应圆盘内至少延伸一个半径。

4. 全段上有144个格点中心，每个基本段另增两个仅碰正方形的中心。因此 $m = 144 + 2 \cdot 143 = 430, n = 144$，总和 574。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2017-I-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：145

1. 取外三角形顶点 $(0,0),(5,0),(0,2\sqrt{3})$。若等边三角形跨两直角边的边端点为 $(s\cos t,0),(0,s\sin t)$，则正象限内第三顶点为 $s(\cos t+\sqrt{3}\sin t,\sin t+\sqrt{3}\cos t)/2$。另一朝向至少有一个负坐标，不可能在三角形内。

2. 斜边方程为 $2\sqrt{3}x+5y=10\sqrt{3}$，代入得 $s=20\sqrt{3}/(7\sqrt{3}\cos t+11\sin t)$。由柯西不等式，分母至多 $\sqrt{147+121}=2\sqrt{67}$。

3. 等号时 $\cos t=7\sqrt{3}/(2\sqrt{67}),\sin t=11/(2\sqrt{67})$。两直角边截距为 $105/67,55\sqrt{3}/67$，均在线段内；第三点为 $(135/67,80\sqrt{3}/67)$，在斜边线段上，所以界可达到。

4. 最小面积为 $(\sqrt{3}/4)(300/67)=75\sqrt{3}/67$，故所求和为145。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2017-II-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：682

1. 取四面体坐标 $A=(a,b,c), B=(a,-b,-c), C=(-a,b,-c), D=(-a,-b,c)$。棱长给出 $a^2+b^2=196, a^2+c^2=484, b^2+c^2=676$，故 $(a^2,b^2,c^2)=(2,194,482)$，均为正，且这些坐标满足全部给定棱长。

2. 各顶点向量 v 长均为 $R=\sqrt{678}$，四向量和为0。对任意位置向量 x，柯西不等式给出 $|v-x|\geq(v-x)\cdot(v/R)=R-v\cdot x/R$。

3. 将四个顶点的不等式相加得 $f(X)\geq 4R$。$x=0$ 时取等号，故最小值为 $4\sqrt{678}$。因 $678=2\cdot 3\cdot 113$ 无平方因子，所求和为682。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2019-II-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：011

1. 取 $A=(0,0),B=(7,0),C=(33/7,24\sqrt{5}/7)$。由相切及过点条件，两圆方程为 $x^2+y^2-7x+77y/(8\sqrt{5})=0$、$x^2+y^2-189y/(8\sqrt{5})=0$。

2. 相减得根轴 $y=(4\sqrt{5}/19)x$，其单位方向为 $(19/21,4\sqrt{5}/21)$。令 K 为该向量乘 t，代入第二圆。

3. 非零根为 $t=9/2$，故所求 11。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2019-II-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：504

1. 设边长 s，u_j 为指向第 j 条边中点的外法向单位向量。由有向三角面积与八分之一扇形相减，区域面积为 $F_j = 1/8 - (s/2)P \cdot u_j$，即使 P 越过弦也成立。

2. 已知条件给出两个投影量为 $-1/56, 1/72$，且 $u_6 = -(u_1 + u_3)/\sqrt{2}$。

3. 因此第三投影量为 $\sqrt{2}/504$，所求 $n = 504$。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2020-I-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：058

1. 以外心 O 为向量原点，有 $H=A+B+C$。圆 HBC 是 ω 关于 BC 的对称圆，圆心为 $B+C=H-A$，故指向 H 的半径平行 OA，从而 $XY\perp OA$。

2. 取 $A=(0,R),H=(h,k)$，使 XY 水平。因 H 在圆内且到两端距离为 $2,6$，半弦长为 4，$h^2=4$。于是 $R^2-k^2=16$、$4+(R-k)^2=9$，得到 $R-k=\sqrt{5}$、$R=21/(2\sqrt{5})$。

3. BC 中点为 $M=(H-A)/2=(h/2,-\sqrt{5}/2)$，故 $OM=3/2$，$BC=2\sqrt{99/5}$。

4. BC 的法向量为 OM，所以 A 到 BC 距离为 $(21/4+9/4)/(3/2)=5$。面积为 $3\sqrt{55}$，答案 58。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2020-II-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：248

1. 用列、行编号表示格心。两端为 $(200,1)$、(b,m)，其中 $b=2000-(m-1)n$ 是偶数。中点恰为 1100 号格中心，而 1099 在其左邻。

2. 连线进入左邻格内部当且仅当斜率绝对值小于 1，即 $m-1<|1800-(m-1)n|$。同时 $n\geq 201$、$(m-1)n<2000\leq mn$，故 $m=3,5,7,9$。

3. 对应奇数 n 范围为 $[667,999],[401,499],[287,333],[223,249]$，数量依次为 $167,50,24,14$。

4. 斜率条件依次排除 $899,901$；$449,451$；$299,301$；225。有效总数 $165+48+22+13=248$。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2021-II-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：047

1. 设对角线向量为 $u = C - A, v = D - B$。展开边长平方得 $BC^2 + DA^2 - AB^2 - CD^2 = 2u \cdot v = -21$，故 $|u||v| \cos\theta = 21/2$。

2. 面积等于对角线叉积绝对值的一半，所以 $|u||v| \sin\theta = 60$。相除得 $\tan\theta = 40/7$，答案 47。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2023-I-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：075

1. 取 $B=(0,0), C=(55,0), A=(55/2, 55\sqrt{3}/2)$，则 $D=(7,0), E=(40, 15\sqrt{3}), F=(15/2, 15\sqrt{3}/2)$。从 D, E, F 分别指向 C, A, B 的单位向量为 $u_3=(1,0), u_1=(-1/2, \sqrt{3}/2), u_2=(-1/2, -\sqrt{3}/2)$，三者和为零。

2. 设 P 到 CA, AB, BC 的距离为 d_1, d_2, d_3，投影关系为 $(P-E)\cdot u_1 = d_1\cot\theta$ 及另外两式。由面积分割，$d_1+d_2+d_3 = 55\sqrt{3}/2$。

3. 三式相加，含 P 的项抵消。计算 $E\cdot u_1 = 5/2, F\cdot u_2 = -15, D\cdot u_3 = 7$，得到 $(55\sqrt{3}/2)\cot\theta = -(5/2 - 15 + 7) = 11/2$。

4. 所以 $\cot\theta = 1/(5\sqrt{3})$，所求为 75。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2023-II-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：247

1. 取 $B=(0,0), C=(14,0), A=(5,12), M=(7,0)$，得 $AM=2\sqrt{37}$。由圆幂 $MA\,MP=49$，得到 $P=(567/74,-147/37)$，故 BP, CP 的方向分别可用 $(27,-14),(-67,-42)$ 表示。

2. 令 $Q=(5+2t,12-12t)$，其中 $0\le t\le 1$。由叉积与点积，B, C 处两角的正切分别为 $(394-296t)/(222t-33)$ 和 $(1182-888t)/(370t+99)$。

3. C 处角在此区间恒为锐角，因此相等时必须 $222t-33>0$。两分子之比为三，故等角条件化为 $370t+99=3(222t-33)$，唯一合条件的根为 $t=99/148$。

4. 因此 $AQ=t\,AM=99/\sqrt{148}$，$99, 148$ 互质，答案为 247。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2025-I-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：510

1. 将比较式因式分解为 $(x-y)(1+z)<0, (y-z)(1+x)<0$。四种符号组合中，有界者为 $-1<x<y<z$；$x>y>z$ 且 $x,z<-1$ 与平面方程矛盾，另两种无界。

2. 有界区域闭包的顶点为 $A=(-1,-1,77), B=(-1,38,38), C=(25,25,25)$，由边界线两两相交得到。

3. 面积等于 $(B-A)\times(C-A)$ 长度的一半，为 $507\sqrt{3}$，所求 510。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2026-I-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：681

1. 设边长为 s_i，相邻边向量方向相差 72°。令 $Q=\sum s_i^2=308, P_1=\sum s_is_{i+1}, P_2=\sum s_is_{i+2}$，下标循环。对角线为相邻边向量之和，所以 $800=2Q+2\cos 72^\circ P_1$。

2. 边向量闭合还给出 $0=Q+2\cos 72^\circ P_1+2\cos 144^\circ P_2$，故 $2P_1=184(\sqrt{5}+1), 2P_2=492(\sqrt{5}-1)$。

3. 周长平方为 $Q+2P_1+2P_2=676\sqrt{5}$，所求 681。

Source / 来源

Section 2.8 Conics & analytic loci

圆锥曲线与解析轨迹

[AIME-2001-I-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：937

1. 另两顶点为 $(u,v),(-u,v)$，$u>0$，等边关系给出 $v=1-\sqrt{3}u$。

2. 代入椭圆得 $13u^2-8\sqrt{3}u=0$，所以 $u=8\sqrt{3}/13$。边长为 $2u$，平方 $768/169$，答案 937。

Source / 来源

Section 2.8 Conics & analytic loci

圆锥曲线与解析轨迹

[AIME-2024-I-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：480

1. 对角顶点互为相反向量，对角线相互垂直。设 $B=(x,mx)$，则 $x^2=120/(6-5m^2)$。垂直的另一条对角线也与双曲线相交，要求 $5/6<m^2<6/5$。

2. 于是 $BD^2=480(1+m^2)/(6-5m^2)$，在该区间随 m^2 严格递增。当 $m^2\to 5/6$ 时趋近 480，但不能取到。

3. 所有值都大于 480，且可任意接近它，故所求为 480。

Source / 来源

Section 2.8 Conics & analytic loci

圆锥曲线与解析轨迹

[AIME-2025-I-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：062

1. 逆旋转把 (x,y) 变为 $((x+\sqrt{3}y)/2,(-\sqrt{3}x+y)/2)$。寻找逆旋转恰为关于对称轴的反射 $(-x,y)$ 的点，则两点都在原抛物线上。

2. 该条件为 $y=-\sqrt{3}x$。与 $y=x^2-4$ 联立，正根为 $x=(-\sqrt{3}+\sqrt{19})/2$，故 $y=(3-\sqrt{57})/2<0$。

3. 根据题给第四象限唯一性，此即所求交点，所以答案为 $3+57+2=62$。

Source / 来源

Section 2.8 Conics & analytic loci

圆锥曲线与解析轨迹

[AIME-2026-II-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：050

1. 参数化抛物线为 $(4+u, u^2/2-2)$。相切时半径垂直于切线，等价于距离平方 $D(u)=u^2+(u^2/2-41)^2$ 的驻点。

2. $D\prime(u)=u(u^2-80)$，故 $u=0,\pm\sqrt{80}$。距离平方分别为 $1681, 81$，半径为 $41, 9$，和为 50。

Source / 来源

Section 2.8 Conics & analytic loci

圆锥曲线与解析轨迹

[AIME-2005-II-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：169

1. 两圆心为 $(-5,12),(5,12)$，半径为 $16,4$。目标圆心满足距离和为二十，轨迹为椭圆 $x^2/100+(y-12)^2/75=1$。椭圆上到第一焦点距离介于五与十五，故对应半径始终为正，整条轨迹均合法。

2. 代入 $y=ax$ 得 $(3+4a^2)x^2-96ax+276=0$，实交点条件为 $4800a^2-3312\geq 0$。

3. 最小正斜率在相切时取得，平方为 $69/100$，所求 169。

Source / 来源

Section 2.8 Conics & analytic loci

圆锥曲线与解析轨迹

[AIME-2021-I-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：285

1. 将第一条抛物线方程与第二条的一半相加，得到过交点的圆 $x^2+y^2-x/2-41y+400-3k/2=0$。半径平方为 $325/16+3k/2$，所以 $k\le 280$。

2. 令 $c=k+20, F(x)=2(x^2-c)^2-x-k$。当 $1\le k\le 4$，$x\le -k$ 时 $F>0$；$-k<x\le 0$ 时 $x^2<16<c$，故 $F>50-k>0$。因此无负根，而导数在正半轴仅一零点，不能有四根。

3. 若 $k\ge 5$，$F(-\sqrt{c})\le 0, F(0)>0, F(\sqrt{c})<0$，且两端趋正无穷。$k>5$ 时四个变号区间各有一根；$k=5$ 时 -5 本身为根且导数为 -1，其右侧仍有另一负根。

4. 因此有效整数从 5 至 280，两端之和为 285。

Source / 来源

Section 2.8 Conics & analytic loci

圆锥曲线与解析轨迹

[AIME-2022-II-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：023

1. 第一个椭圆的焦点为 $F=(-4,0), G=(4,0)$，焦距和为 $2a$；第二个焦点为 $H=(20,10), I=(20,12)$，焦距和为 $2b$。

2. 对公共点 P，将四段距离配对：$2(a+b)=(PF+PH)+(PG+PI)\geq FH+GI=26+20=46$，所以 $a+b\geq 23$。

3. 线段 FH, GI 交于 $P=(14,15/2)$，其到四焦点的距离为 $39/2, 25/2, 13/2, 15/2$。因此 $a=16, b=7$ 满足严格范围并达到 23。

Source / 来源

Section 2.8 Conics & analytic loci

圆锥曲线与解析轨迹

[AIME-2024-II-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：023

1. 将线段截距参数化为 $(\cos\theta,0),(0,\sin\theta)$，其中 $0<\theta<\pi/2$。正坐标点 (x,y) 在线段上等价于 $F(\theta)=x\sec\theta+y\csc\theta=1$，而 AB 对应 $\theta=\pi/3$。

2. 正割与余割在此均严格凸，故 F 严格凸且在两端趋于无穷大。只属于一个线段的条件是 $F(\pi/3)=1$ 为最小值，因而 $F\prime(\pi/3)=0$，即 $y=3\sqrt{3}x$。

3. 与 AB 的方程 $y=\sqrt{3}/2-\sqrt{3}x$ 联立，得 $C=(1/8,3\sqrt{3}/8)$。故 $OC^2=7/16$，所求 23。

Source / 来源

Section 2.9 Spheres & spatial distances

球与空间距离

[AIME-2022-II-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：021

1. 锥高 $h = 3 \cdot 54/36 = 9/2$。球心在对称轴上，设其相对底面的有向高度为 z。

2. 球心到底面顶点的距离平方为 $z^2 + 18$，到顶点的距离平方为 $(9/2 - z)^2$。令二者相等，解得 $z = 1/4$。

3. 球半径为 $9/2 - 1/4 = 17/4$，所以 $m + n = 21$。

Source / 来源

Section 2.9 Spheres & spatial distances

球与空间距离

[AIME-2026-I-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：079

1. 若 P 距底面圆心为 d，小球心高为 42，距半球心为 $\sqrt{d^2+42^2}$。容纳条件是此距离加 42 不超过 200。

2. 因此 $d^2 \le 158^2 - 42^2 = 23200$，允许点组成圆盘，面积比为 $29/50$，所求 79。

Source / 来源

Section 2.9 Spheres & spatial distances

球与空间距离

[AIME-2020-I-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：173

1. 两球心离板高度分别为 $\sqrt{r^2-1}$、$\sqrt{r^2-4}$。球心距为 $2r$，故 $49+(\sqrt{r^2-1}-\sqrt{r^2-4})^2=4r^2$。

2. 令 $u=r^2$，整理为 $\sqrt{(u-1)(u-4)}=22-u$。平方消去二次项，得到 $39u=480$。

3. $u=160/13>4$，且右端 $22-u>0$，通过原式检验。因此答案为 $160+13=173$。

Source / 来源

Section 2.9 Spheres & spatial distances

球与空间距离

[AIME-2020-II-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：298

1. 沿各轴由底面指向顶点取坐标，以 O 为原点。轴截面的侧边方程为 $3u+8\rho=15$，对应顶点 $u=5$ 和底边点 $(-3,3)$。

2. 球心轴向坐标为 u,v 时，到两轴的距离至少为 $|v|,|u|$。所以 $\sqrt{73}r\le 15-3u-8|v|$，$\sqrt{73}r\le 15-3v-8|u|$。相加得 $2\sqrt{73}r\le 30$。

3. 球心取 O 时，$r=15/\sqrt{73}$ 同时切两侧面，且 $r<3$ 不越过底面，因此上界可达到。最大平方为 $225/73$，答案 298。

Source / 来源

Section 2.9 Spheres & spatial distances

球与空间距离

[AIME-2021-II-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：335

1. 三个球在每个公共切平面的同侧。若两球分居两侧，外切迫使它们共用切点；第三球与异侧球相切又迫使共用该切点，其球心便与同侧球心同处法线上，两球不能外切。设角域角为 2θ，半径 r 的球心到交线的横向距离为 $r/\sin\theta$。

2. 两个大球心沿交线相距 72，小球心在该方向中点。因此 $(23/\sin\theta)^2+36^2=49^2$，得 $\sin\theta=23/\sqrt{1105},\cos\theta=24/\sqrt{1105}$。

3. 切点到交线距离为 $13\cot\theta=312/23$，所求为 335。

Source / 来源

Section 2.9 Spheres & spatial distances

球与空间距离

[AIME-2022-I-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：756

1. 设三个球心到平面的正距离为 u, v, w，公共截圆半径为 r，则 $u^2 = 121 - r^2, v^2 = 169 - r^2, w^2 = 361 - r^2$。

2. 前两球心距为 24，故 $(v-u)^2 = 24^2 - 560 = 16$。由 $v > u$ 得 $v - u = 4$，又 $(v-u)(v+u) = 48$，解得 $u = 4, v = 8$。所以 $r^2 = 105, w = 16$。

3. 第一、三球心距为 30，在平面上的投影给出 $AC^2 = 30^2 - (16-4)^2 = 756$。

Source / 来源

Section 2.9 Spheres & spatial distances

球与空间距离

[AIME-2024-II-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：127

1. 作经过旋转轴的截面。母圆圆心距轴为 6，内切时距球心为 $11-3=8$，外切时为 $11+3=14$。

2. 切点在两圆心连线上且距球心为 11，由相似三角形，$r_i=6\cdot 11/8=33/4, r_o=6\cdot 11/14=33/7$。

3. 差为 $99/28$，所以所求为 127。

Source / 来源

Section 2.9 Spheres & spatial distances

球与空间距离

[AIME-2000-II-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：118

1. O 在三角形平面上的垂足为外心。因 $15^2 < 13^2 + 14^2$，三角形为锐角，垂足在内部，故平面距离就是到三角形的距离。

2. 海伦公式得面积 84，外接圆半径 $R = 65/8$。

3. 所求距离为 $\sqrt{20^2 - R^2} = 15\sqrt{95}/8$，答案为 118。

Source / 来源

Section 2.9 Spheres & spatial distances

球与空间距离

[AIME-2001-I-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：005

1. 与三个坐标平面相切使球心为 (r,r,r)。第四面方程为 $x/6+y/4+z/2=1$，即 $2x+3y+6z=12$。

2. 球心到第四面的距离为 $(12-11r)/7$，令其等于 r，得 $r=2/3$，答案 5。

Source / 来源

Section 2.9 Spheres & spatial distances

球与空间距离

[AIME-2011-I-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：330

1. 令最近高度为 h，三条正交十单位棱的竖直投影分别为 $10-h, 11-h, 12-h$。竖直单位向量的三个分量平方和为一，故这些投影平方和为一百。

2. 于是 $(10-h)^2+(11-h)^2+(12-h)^2=100$，化为 $3h^2-66h+265=0$。

3. 根为 $(33\pm\sqrt{294})/3$。由 $h<10$ 取负号，答案 330。

Source / 来源

Section 2.9 Spheres & spatial distances

球与空间距离

[AIME-2016-II-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：450

1. 设 H 为三角形中心，M 为 AB 中点。P, Q 及球心 O 均在过 H 的垂直轴上。因 $OP = OQ = d$，O 为 PQ 中点，$PQ = 2d$。又 $MH = 100\sqrt{3}, CH = 200\sqrt{3}$。

2. 过 M, H, P, Q 的垂直截面给出 $u = PMH, v = QMH$，满足 $u + v = 120^\circ$。因 PQ 为球直径且 C 在球上，PCQ 为直角三角形，斜边高关系给出 $PH \cdot QH = CH^2$。所以 $\tan u \tan v = 4$。

3. 正切和公式给出 $-\sqrt{3} = (\tan u + \tan v)/(1 - 4)$，所以正切和为 $3\sqrt{3}$。于是 $2d = PH + QH = 100\sqrt{3} \cdot 3\sqrt{3} = 900$，得 $d = 450$。因和的平方大于积的四倍，两正切正实数确实存在。

Source / 来源

Section 2.9 Spheres & spatial distances

球与空间距离

[AIME-2026-I-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：161

1. 设公切平面单位法向量为 (u,v,h)，方程为 $ux+vy+hz=c$。半径 ρ 的球心为 (x,y,ρ)，取法向使切触条件为 $ux+vy-c=(1-h)\rho$。第二平面不同于 $z=0$，故 $h\neq 1$，半径于是为切点坐标的仿射函数。

2. 取 $A=(0,0),B=(6,0),C=(0,4)$，则半径函数为 $g(x,y)=1+x/6+y/2$。重心 $(2,4/3)$ 关于 $2x+3y=12$ 反射得 $D=(42/13,124/39)$。

3. 故 $r=g(D)=122/39$，所求 161。取法向竖直分量 $h=-13/23$ 可满足单位化条件，因此不同的公切平面确实存在。

Source / 来源

Section 2.9 Spheres & spatial distances

球与空间距离

[AIME-2026-II-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：223

1. 长度 $10, 18$ 的两条特殊棱必为对棱，其余棱平方均为 250。可取 $A=(-5,0,12), B=(5,0,12), C=(0,-9,0), D=(0,9,0)$。反射对称性使两圆心都在 z 轴上。

2. 设 $S=(0,0,s)$，由 $25+(12-s)^2=81+s^2$ 得 $s=11/3$。设 $R=(0,0,t)$，两面方程 $4y-3z+36=0, 12x+5z=0$ 的等距条件为 $(36-3t)/5=5t/13$，得 $t=117/16$。

3. 故 $RS=175/48$，所求 223。

Source / 来源

Section 2.10 Volumes & solid geometry

体积与立体几何

[AIME-2002-II-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：294

1. 三对距离平方均为 98，因此构成等边三角形。

2. 立方体中不可能三对都为棱，也不可能都为体对角线，所以必须均为面对角线。于是 $2s^2 = 98$，表面积 $6s^2 = 294$。

Source / 来源

Section 2.10 Volumes & solid geometry

体积与立体几何

[AIME-2003-I-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：505

1. 按最近的盒子面、棱、顶点分解。原体积为 60，六个厚一的面板体积和为 94。

2. 十二个四分之一圆柱合成总轴长 12 的圆柱，贡献 12π；八个八分球合成单位球，贡献 $4\pi/3$。

3. 总量为 $(462+40\pi)/3$，所求 505。

Source / 来源

Section 2.10 Volumes & solid geometry

体积与立体几何

[AIME-2003-II-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：028

1. 设重心 $G=(A+B+C+D)/4$，A 对面的面心为 $(B+C+D)/3=G-(A-G)/3$，其余点同理。

2. 故小四面体由比例 $-1/3$ 的位似得到，体积比为 $1/27$，答案 28。

Source / 来源

Section 2.10 Volumes & solid geometry

体积与立体几何

[AIME-2003-II-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：216

1. 在半径六圆盘上，楔形高度为仿射函数，在切点为零、直径对点为十二。

2. 关于圆心对称的两点高度和恒为十二，平均高度为六，体积为 $\pi \cdot 36 \cdot 6 = 216\pi$，答案 216。

Source / 来源

Section 2.10 Volumes & solid geometry

体积与立体几何

[AIME-2008-I-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：014

1. 底边接触点绕顶点作半径为母线长 $\ell = \sqrt{r^2 + h^2}$ 的圆周运动。一圈滚过长度 $2\pi\ell$，等于十七个底圆周长。

2. 所以 $\ell = 17r, h^2 = 288r^2$，比为 $12\sqrt{2}$，所求 14。

Source / 来源

Section 2.10 Volumes & solid geometry

体积与立体几何

[AIME-2012-II-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：750

1. 每个平面三角形的高为 $20-15/2=25/2$，折后为斜高；底面边心距为 $15/2$。

2. 由勾股定理，锥高为十，故体积为 $15^2\cdot 10/3=750$。

Source / 来源

Section 2.10 Volumes & solid geometry

体积与立体几何

[AIME-2016-I-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：108

1. 设 U, V 为 A 在底面的两个邻点，W 为竖直邻点。两平面沿 UV 相交。等腰三角形 AUV 中 $AU = AV = 12, \angle UAV = 120^\circ$。

2. 令 M 为 UV 中点，则 $AM = 12\cos 60^\circ = 6$。AM, WM 均垂直 UV，故角 AMW 即所给二面角。

3. 由直角三角形 AMW，$h = 6\tan 60^\circ = 6\sqrt{3}$，因此 $h^2 = 108$。

Source / 来源

Section 2.10 Volumes & solid geometry

体积与立体几何

[AIME-2017-I-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：803

1. 顶点到底面三点等距，故垂足为底面外心。底面高为 $\sqrt{20^2-12^2}=16$，面积 $K=192$，外接圆半径 $R=20\cdot 20\cdot 24/(4K)=25/2$。

2. 锥高为 $\sqrt{25^2-R^2}=25\sqrt{3}/2$。体积 $Kh/3=800\sqrt{3}$，所以 $m+n=803$。

Source / 来源

Section 2.10 Volumes & solid geometry

体积与立体几何

[AIME-2000-I-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：052

1. 起初液体占总体积 $(9/12)^3 = 27/64$。倒置后，顶端空圆锥占 $37/64$。

2. 其高为 $12\sqrt[3]{37/64} = 3\sqrt[3]{37}$，液深为 $12 - 3\sqrt[3]{37}$，所求为 52。

Source / 来源

Section 2.10 Volumes & solid geometry

体积与立体几何

[AIME-2003-I-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：348

1. 三角形边长平方只可能为 $(1,1,2),(2,2,2),(1,2,3)$。第一型每个面四个，共 24 个，面积 $1/2$。

2. 等边型共八个，面积 $\sqrt{3}/2$；第三型由四条体对角线各配其余六顶点，共 24 个，面积 $\sqrt{2}/2$。三类总数 56，覆盖全部顶点三元组。

3. 面积总和为 $12+\sqrt{48}+\sqrt{288}$，所求 348。

Source / 来源

Section 2.10 Volumes & solid geometry

体积与立体几何

[AIME-2005-II-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：011

1. 取八面体顶点为三个坐标轴上正负单位点，由两个底面积二、高一的棱锥组成，体积为 $4/3$。

2. 面心为 $(\pm 1/3, \pm 1/3, \pm 1/3)$，立方体体积为 $8/27$，比为 $9/2$，所求 11。

Source / 来源

Section 2.10 Volumes & solid geometry

体积与立体几何

[AIME-2012-I-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：089

1. 截平面过 $(0,1,0),(1/2,0,0),(1,1,1/2)$，方程为 $2x+y-4z=1$，较小部分在底棱 BC 附近。

2. 延长 DM 至 $K=(1,-1,0)$，则 $CK=2$，B 为其中点。四面体 $KDCN$ 的底 DCN 面积为四分之一，高为二，体积为六分之一。

3. 立方体外被多算的部分为顶点 K 处线性比二分之一的相似四面体，体积为四十八分之一。故较小部分为 $7/48$。

4. 较大部分 $41/48$，答案 89。

Source / 来源

Section 2.10 Volumes & solid geometry

体积与立体几何

[AIME-2015-II-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：384

1. 在最低顶点附近，垂直于立方体体对角线的截面为等边三角形。到桶口时，其外接圆半径为 4，因此边长为 $4\sqrt{3}$。

2. 设截平面在三条互相垂直的立方体棱上截取长度均为 t，则截面边长为 $t\sqrt{2}$，故 $t = 2\sqrt{6} < 8$。浸入部分恰为角部四面体，体积 $t^3/6 = 8\sqrt{6}$。

3. 浸入深度为 $t/\sqrt{3} = 2\sqrt{2} < 10$，未碰桶底。排水体积等于该四面体体积，所以 $v^2 = 384$。

Source / 来源

Section 2.10 Volumes & solid geometry

体积与立体几何

[AIME-2021-I-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：192

1. 取 A 为原点，B, C, D 分别在三条垂直坐标轴上，距原点均为 s，$G = (s, s, s)$。展开到 $P = (x, y, z)$ 的距离得 $PB^2 + PC^2 + PD^2 - PG^2 = 2PA^2$，坐标一次项和 s^2 均消去。

2. 所以 $2PA^2 = 36000 + 18000 + 28800 - 9072 = 73728$，从而 $PA = 192$。

Source / 来源

Section 2.10 Volumes & solid geometry

体积与立体几何

[AIME-2001-II-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：101

1. 每个原面变成三个角部三角形及三个新增四面体外侧面，边长均减半。因此第 i 步有 $4 \cdot 6^i$ 个面，边长比例 2^{-i}。

2. 下一步附加小四面体的相似比为 $2^{-(i+1)}$，单体积为 $8^{-(i+1)}$，故新增体积为 $\frac{1}{2}(3/4)^i$。

3. 前三次增加后体积为 $1 + 1/2 + 3/8 + 9/32 = 69/32$，所求 101。

4. 前三步所需的不重叠条件可精确核验：从顶点 $(1,1,1), (1,-1,-1), (-1,1,-1), (-1,-1,1)$ 出发，所有新增外顶点和面中点均为有理坐标。对最终一百七十三个四面体作分离轴检验、对八百六十四个边界面作共面三角形检验，仅有边界接触，没有正体积重叠或被遮盖的正面积重合。配套可执行证书使用精确整数投影，因此前三步的面数和体积相加成立。

Source / 来源

Section 2.10 Volumes & solid geometry

体积与立体几何

[AIME-2001-II-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：417

1. 取 $A=(0,0,0), E=(8,8,8)$，则 $I=(6,8,8), J=(8,6,8), K=(8,8,6)$。沿体对角线方向延伸，分别到达 $L=(0,2,2), M=(2,0,2), N=(2,2,0)$。

2. IJ 所在壁面为 $2z=x+y+2$，交 z 轴于 $O=(0,0,1)$。壁五边形可拆成矩形 $ILMJ$ 和三角形 LOM，面积分别为 $12\sqrt{6}, \sqrt{6}$，合为 $13\sqrt{6}$。

3. E 附近三面各删去直角边为 2 的三角形，面积 2；A 附近每面删去四边形，例如 $(0,0),(1,0),(2,2),(0,1)$，面积也为 2。

4. 总面积为 $372+39\sqrt{6}$，答案 417。

Source / 来源

Section 2.10 Volumes & solid geometry

体积与立体几何

[AIME-2002-I-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：163

1. 取 $D=(0,0,0), C=(12,0,0), B=(12,12,0), A=(0,12,0)$。$E$ 到 C, D 等距，故横坐标为 6。到实心正方形的距离为 12 迫使垂足在面内，否则最近边距离与 $DE=14$ 矛盾。取上方后得 $E=(6,4,12)$。

2. 等腰梯形对称性给出 $G=(3,y,z), F=(9,y,z)$。面 $ADEG$ 在 $z=2x$ 上，故 $z=6$。再用 $AG=8$，得 $(y-12)^2=19$。

3. 于是 $EG^2=45+(8\pm\sqrt{19})^2=128\pm16\sqrt{19}$。指定减号选出 $128-16\sqrt{19}$，所求 163。

Source / 来源

Section 2.10 Volumes & solid geometry

体积与立体几何

[AIME-2004-I-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：512

1. 原圆锥母线五，侧面积 15π，总涂漆面积 24π。相似比例为 t 时，小圆锥原涂漆面积为 $15\pi t^2$，新切面无漆。

2. 令面积比与体积比相等，$15t^2/(24-15t^2)=t^3/(1-t^3)$，化简得 $t=5/8$。

3. 共同比为 $125/387$，所求 512。

Source / 来源

Section 2.10 Volumes & solid geometry

体积与立体几何

[AIME-2004-I-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：813

1. 展开柱壁并接上相切的自由段，绷紧使路径成为直线。全长二十、高差四，所以总水平投影为 $8\sqrt{6}$。

2. 端点水平距轴为十二，到半径八圆的切线投影长为 $4\sqrt{5}$。全绳长与投影之比相同，故自由段长为 $5\sqrt{30}/3$。

3. 贴壁段长为 $(60-\sqrt{750})/3$，所求 813。

Source / 来源

Section 2.10 Volumes & solid geometry

体积与立体几何

[AIME-2004-II-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：625

1. 母线长为八百，侧面展开为半径八百、角二百七十度的扇形。正相对母线在展开图中夹角一百三十五度。

2. 展开图内直线段为最短路，余弦定理得距离平方为 $125^2+(375\sqrt{2})^2-2(125)(375\sqrt{2})\cos 135^\circ=390625$。

3. 故最短路为 625。

Source / 来源

Section 2.10 Volumes & solid geometry

体积与立体几何

[AIME-2007-I-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：080

1. 取底面标准坐标，顶点为 $E=(2,2,2\sqrt{2})$，截平面为 $x+y+2\sqrt{2}z=6$。

2. 截面五顶点为 $(1,1,\sqrt{2}),(7/2,1/2,\sqrt{2}/2),(4,2,0),(2,4,0),(1/2,7/2,\sqrt{2}/2)$，其 xy 投影用鞋带公式得面积八。

3. 该平面投影面积与实际面积之比为 $2/\sqrt{5}$，故实际面积为 $4\sqrt{5}=\sqrt{80}$，所以 $p=80$。

Source / 来源

Section 2.10 Volumes & solid geometry

体积与立体几何

[AIME-2008-I-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：871

1. 在一角取 $O=(0,0), P=(a,0)$，$a=\sqrt{17}$，内切点 $R=(t,t)$。角度条件使 OPR 三角为四十五、一百零五、三十度，故 $PR=a\sqrt{2}, t=a(\sqrt{3}+1)/2$。

2. 过 R 的折线水平，P 在其上的垂足为 $S=(a,t)$，板宽为 t。折起粘合后，因对称性 P 落在 (a,a) 的正上方，距 S 仍为 t，水平差为 $t-a$。

3. 高度平方为 $t^2-(t-a)^2=17\sqrt{3}$，所以高度为 $\sqrt[4]{867}$。$867=3\cdot 17^2$ 无四次方因子，所求为 871。

Source / 来源

Section 2.10 Volumes & solid geometry

体积与立体几何

[AIME-2010-I-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：365

1. 区域为三角形，顶点为 $C=(8,10)$，底边在转轴上，端点为 $A=(9/2,13/2), B=(39/4,33/4)$。

2. C 到轴的垂足为 $(87/10,79/10)$，位于底边内，所以旋转得到共底的两个圆锥。总轴向高为 $AB=7\sqrt{10}/4$，半径为 $7/\sqrt{10}$。

3. 体积为 $343\pi/(12\sqrt{10})$，故所求为 365。

Source / 来源

Section 2.10 Volumes & solid geometry

体积与立体几何

[AIME-2015-I-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：053

1. 底面弦到圆心的距离为 $6\cos 60^\circ = 3$。关于圆柱中心对称，在另一底面得到反向偏移的平行弦。因此截面正投影为半径 6 圆盘中宽 6 的中央条带。

2. 每个被去掉的弓形面积为 120° 扇形减中央三角形，即 $12\pi - 9\sqrt{3}$。投影条带面积为 $36\pi - 2(12\pi - 9\sqrt{3}) = 12\pi + 18\sqrt{3}$。

3. 截平面在水平距离 6 内上升 8，面积放大倍数为 $\sqrt{6^2+8^2}/6 = 5/3$。故截面积为 $20\pi + 30\sqrt{3}$，所求和 53。

Source / 来源

Section 2.10 Volumes & solid geometry

体积与立体几何

[AIME-2023-I-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：125

1. 设三个棱向量为 u, v, w。菱形对角线关系给出各棱长平方均为 $(21+31)/4 = 13$，两两点积均为 $\pm(31-21)/4 = \pm 5/2$。

2. 记 $x = u \cdot v, y = u \cdot w, z = v \cdot w$，则格拉姆行列式为 $V^2 = 13^3 - 13(x^2+y^2+z^2) + 2xyz$。平方项固定，仅 xyz 的符号影响结果。

3. 两种体积平方为 $2197 - 975/4 \pm 125/4$，即 $7938/4, 7688/4$。因此体积比为 $\sqrt{3969/3844} = 63/62$。

4. 已为最简分数，答案 125。

Source / 来源

Section 2.10 Volumes & solid geometry

体积与立体几何

[AIME-2023-II-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：751

1. 沿棱取坐标 $A=(0,0,0), B=(s,0,0), C=(0,s,s), D=(s,s,s)$，设竖直单位向量为 u。竖直矩形的法向量为 $(0,1,-1)$，故 $u_2=u_3$。由高度，$su_1=2, su_2=su_3=4$，因此 $s^2=2^2+4^2+4^2=36$。

2. 立方体为 $[0,6]^3$，高度为 $(x+2y+2z)/3$。将三坐标各反射为 $6-x$ 等，水面以上的空区域体积等于立方体内 $x+2y+2z<9$ 的体积。

3. 第一卦限完整四面体的截距为 $9, 9/2, 9/2$，体积 $243/8$；仅 $x\le 6$ 会截去部分。被截四面体截距为 $3, 3/2, 3/2$，体积 $9/8$。故空气体积为 $117/4$。

4. 水量为 $216-117/4=747/4$，答案为 751。

Source / 来源

Section 2.10 Volumes & solid geometry

体积与立体几何

[AIME-2024-I-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：104

1. 把四面体嵌入长方体的相间顶点。长方体边长满足 $a^2+b^2=41, a^2+c^2=80, b^2+c^2=89$，故为 $(4,5,8)$。四面体体积为 $abc/3=160/3$。

2. 每个面的边长平方为 $41,80,89$，由面积恒等式，$16F^2=2(41\cdot 80+80\cdot 89+89\cdot 41)-(41^2+80^2+89^2)=12096$，故 $F=6\sqrt{21}$。

3. 分成四个同高棱锥，得 $V=r(4F)/3$，于是 $r=20\sqrt{21}/63$，所求 104。

Source / 来源

Section 3.1 Prime factorization & valuations

质因数分解与赋值

[AIME-2000-I-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：008

1. 若某因数同时含质因数 $2, 5$，则末位为零。因此唯一可能避开零的分解为 $2^n \cdot 5^n$；取因数 1 也会留下含零的 10^n。

2. $n = 1$ 至 7 的两种纯幂均无零；$n = 8$ 时 $5^8 = 390625$ 含零。因此最小值是 8。

Source / 来源

Section 3.1 Prime factorization & valuations

质因数分解与赋值

[AIME-2002-II-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：042

1. 比较质因数指数，失败当且仅当 $a < 6n$ 或 $a < 6m$。若二指数均正，$a \geq 3 \cdot 2^n \geq 6n$ 且 $a \geq 2 \cdot 3^m \geq 6m$，所以不会失败。

2. 若 $m = 0$，$2^n < 6n$ 恰在 $n = 1, 2, 3, 4$ 成立，之后反向不等式可归纳保持。若 $n = 0$，仅 $m = 1, 2$ 可行。

3. 所得整数为 $2, 4, 8, 16, 3, 9$，和为 42。

Source / 来源

Section 3.1 Prime factorization & valuations

质因数分解与赋值

[AIME-2006-I-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：124

1. 五的指数决定末尾零数，而整数 j 在 $101-j$ 个阶乘中出现。

2. 五的倍数贡献 $96+91+\cdots+1=970$，二十五的倍数额外贡献 154，没有一百二十五的倍数。

3. 故 $N=1124$，余数 124。

Source / 来源

Section 3.1 Prime factorization & valuations

质因数分解与赋值

[AIME-2006-II-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：049

1. 逐层统计三、九、二十七、八十一的奇倍数，分别有 $33, 11, 4, 1$ 个，没有二百四十三的倍数。

2. 指数合计为 49。

Source / 来源

Section 3.1 Prime factorization & valuations

质因数分解与赋值

[AIME-2007-I-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：083

1. u^2 被 $2^3 \cdot 3$ 整除当且仅当 u 被十二整除。

2. 一千以下正的十二倍数有 83 个，故所求为 83。

Source / 来源

Section 3.1 Prime factorization & valuations

质因数分解与赋值

[AIME-2010-II-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：150

1. 差 d 出现 $20-d$ 次。分别对二、四、八、十六的倍数各计一次贡献，即可累计所有二因子。

2. 贡献依次为 $\sum_{j=1}^{9}(20-2j)=90, \sum_{j=1}^{4}(20-4j)=40, (20-8)+(20-16)=16, 20-16=4$。

3. 总指数为 150。

Source / 来源

Section 3.1 Prime factorization & valuations

质因数分解与赋值

[AIME-2015-I-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：307

1. 写成 $16p = n^3 - 1 = (n-1)(n^2+n+1)$。$n$ 为奇数，第二因子也为奇数，所以 $16 \mid n-1$。

2. 令 $n-1 = 16k$，则 $p = k(n^2+n+1)$。第二因子大于 1，由质数条件只能 $k=1$，故 $n = 17, p = 307$。

3. 检验不超过 $\sqrt{307} < 18$ 的质数 $2, 3, 5, 7, 11, 13, 17$ 均不整除 307，且 $16 \cdot 307 + 1 = 17^3$，答案成立。

Source / 来源

Section 3.1 Prime factorization & valuations

质因数分解与赋值

[AIME-2019-II-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：187

1. 按二、三的指数奇偶分类：一、四为中性两种，二、三、六为三个单独类。乘积平方要求五出现偶数次，且二、三、六的次数全偶或全奇。

2. 不含五时，全偶贡献 $16+72+18+3=109$，全奇贡献四十八，共一百五十七。恰两枚五时，选位置六种，另两面同奇偶类有七种，共四十二；四枚五有一种。

3. 有利共二百，概率为 $25/162$，所求 187。

Source / 来源

Section 3.1 Prime factorization & valuations

质因数分解与赋值

[AIME-2020-II-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：231

1. $20^{20}=2^{40}5^{20}$，所以 $m=2^a5^b$，且 $n=2^{40-2a}5^{20-2b}$。

2. 指数须非负，故 $0\le a\le 20, 0\le b\le 10$。每个指数对唯一确定 n，共 $21\cdot 11=231$ 组。

Source / 来源

Section 3.1 Prime factorization & valuations

质因数分解与赋值

[AIME-2021-I-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：050

1. 正整数之差必为 $2^b(2^c-1)$，其中 $b\geq 0, c\geq 1$；若较小指数为负，则奇数分子不能约去分母中的 2，不可能为整数。由奇数部分唯一性，不会重复计数。

2. $c=1$ 至 9 时可取的 b 个数依次为 $10,9,8,7,6,4,3,2,1$。$c\geq 10$ 时最小值也超过 999。

3. 相加得 50。

Source / 来源

Section 3.1 Prime factorization & valuations

质因数分解与赋值

[AIME-2023-I-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：012

1. $13!$ 在素数 $2,3,5,7,11,13$ 上的指数为 $(10,5,2,1,1,1)$。m 中各指数与其同奇偶，且不能超出原指数。

2. 各素数指数独立选择，故总和为 $(1+4+\cdots+4^5)(3+27+243)(1+25)\cdot 7\cdot 11\cdot 13$。

3. 各因子为 $1365=3\cdot 5\cdot 7\cdot 13, 273=3\cdot 7\cdot 13, 26=2\cdot 13, 1001=7\cdot 11\cdot 13$，合并后的指数为 $(1,2,1,3,1,4)$，和为 12。

Source / 来源

Section 3.1 Prime factorization & valuations

质因数分解与赋值

[AIME-2006-I-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：046

1. 条件给出 $a^{12}r^{66}=2^{6018}$，即 $a^2r^{11}=2^{1003}$。因此 $a=2^u, r=2^v$，且 $2u+11v=1003$。

2. v 为一至九十一的奇数，共四十六个，每个唯一确定合法 u，所以答案为 46。

Source / 来源

Section 3.1 Prime factorization & valuations

质因数分解与赋值

[AIME-2009-II-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：401

1. 单项为 $\binom{2i}{i}/4^i$，故最简分母只有二的幂。原分子为奇，原分母为 $2^i i!$，所以其二的幂指数为 $e_i = i + v_2(i!)$。

2. e_i 严格递增，统一分母为最大的二的幂后，只有最后项分子为奇，其余均偶，故总分子奇而不能再约二，且 $b = 1$。

3. 勒让德公式得 $v_2(2009!) = 2001$，所以 $a = 4010$，所求 401。

Source / 来源

Section 3.1 Prime factorization & valuations

质因数分解与赋值

[AIME-2016-II-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：728

1. 总乘积 $N = 3^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 17 \cdot 31 \cdot 41 \cdot 61$。先数有序三元组：六个一次质因数各有三个去处；质数3的指数分到三个非负整数中，有 $\binom{4}{2} = 6$ 种。共 $6 \cdot 3^6 = 4374$。

2. 若两项相等为 v，则 $v^2 \mid N$，故 $v = 1$ 或3。多重集 $(1, 1, N)$、$(3, 3, N/9)$ 各有三种排列，不可能三项全相等。

3. 去掉这六个有序三元组，再除以不同三项的六种排列，得 $(4374 - 6)/6 = 728$。

Source / 来源

Section 3.1 Prime factorization & valuations

质因数分解与赋值

[AIME-2019-I-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：880

1. 取指数后可知仅有二、五两素因子。任一素因子在 x, y 中指数为 a, b，则 $a + 2\min(a, b) = 60, b + 2\max(a, b) = 570$。

2. 若 $a > b$，联立将得负指数，故 $a \leq b$，于是 $a = 20, b = 190$。

3. 所以 $m = 40, n = 380$，所求 880。

Source / 来源

Section 3.1 Prime factorization & valuations

质因数分解与赋值

[AIME-2020-I-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：407

1. n 的每个质因数也整除 m 及 $m+n$，故均至少为 11。因 $n \nmid m$，存在 $a = v_p(n) > b = v_p(m) \geq 1$，且 $bm \geq an$。

2. 取 $n = 121, m = 286$，有 $242 = v_{11}(n^n) \leq v_{11}(m^m) = 286$，且 $407 = 11 \cdot 37$ 与 210 互质，故可达到 407。

3. 若和小于 407，则 $a \geq 3$ 会使 $n \geq 1331$，矛盾。因此 $a = 2, b = 1$，于是 $m \geq 2n$、$n \leq 135$。该范围内只可能 $n = 121$。

4. $242 \leq m < 286$ 的 11 的倍数为 $242, 253, 264, 275$。第一个是 121 的倍数，后三个所得和分别含因数 $2, 5, 2$，均不合要求。最小和为 407。

Source / 来源

Section 3.1 Prime factorization & valuations

质因数分解与赋值

[AIME-2000-I-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：248

1. $1000 = 2^3 5^3$，互质性意味着每个质数最多出现在分子分母之一。两质数的指数差独立遍历 -3 至 3，每值一次。

2. 故 $S = (\sum_{j=-3}^{3} 2^j)(\sum_{j=-3}^{3} 5^j) = 2480437/1000$，所以 $\lfloor S/10 \rfloor = 248$。

Source / 来源

Section 3.1 Prime factorization & valuations

质因数分解与赋值

[AIME-2006-I-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：899

1. 对 $1 \le j < n$，恰有 2^{n-1-j} 项取值 2^j，末项为 2^n，所以 $S_n = (n+1)2^{n-1}$。

2. n 偶数时二的指数为奇，不能为平方。n 奇数时要求 $n+1$ 本身为平方，最大不超过一千的偶平方为九百，故 $n = 899$。

Source / 来源

Section 3.1 Prime factorization & valuations

质因数分解与赋值

[AIME-2006-II-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：063

1. 对零至 10^n-1 补前导零，每个数字出现 $n10^{n-1}$ 次；末端 10^n 额外贡献一。因此 $S_n=1+n10^{n-1}\cdot 7129/2520$，该分数最简。

2. $2520=2^3\cdot 3^2\cdot 5\cdot 7$，十的幂不含三或七，所以必须 $63\mid n$。最小 $n=63$ 也满足二、五的指数要求，故即为所求。

Source / 来源

Section 3.1 Prime factorization & valuations

质因数分解与赋值

[AIME-2016-I-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：132

1. 该式为奇数，其模 $3,5,7$ 的余数集合依次为 $\{1,2\},\{1,2,3\},\{2,3,4,6\}$，均不含零。因此所有质因数至少为 11。

2. 至少四个这种质数的乘积中，最小两种为 $11^4=14641$、$11^3\cdot 13=17303$。第一种要求判别式为 58521，严格夹在 $241^2,242^2$ 之间，不可能。

3. 原式对正整数 m 递增，而 $m=132$ 时为 $132\cdot 131+11=17303=11^3\cdot 13$。更小的符合乘积只能是已排除的 11^4，所以最小值为 132。

Source / 来源

Section 3.2 Divisibility, GCD & LCM

整除、最大公因数与最小公倍数

[AIME-2003-I-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：839

1. 原数为 $720!/6 = 120 \cdot 719!$。若 $n \geq 720$，则 $kn! \geq 720!$，大于原数，故不可能。

2. 所以 $n = 719, k = 120$，答案 839。

Source / 来源

Section 3.2 Divisibility, GCD & LCM

整除、最大公因数与最小公倍数

[AIME-2007-II-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：200

1. 令 $b=au, c=av$，$u,v\geq 1$，则 $a(1+u+v)=100$，要求 a 整除一百且 $100/a\geq 3$。

2. 可取 $a=1,2,4,5,10,20,25$，各贡献 $100/a-2$，相加为 200。

Source / 来源

Section 3.2 Divisibility, GCD & LCM

整除、最大公因数与最小公倍数

[AIME-2015-II-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：131

1. 两比例约为 $39/50$ 和 $29/25$，因此整数 N 必须同时为 39 和 29 的倍数。

2. 二者互质，最小值为 $39 \cdot 29 = 1131$。原整数取 $1450, 975$ 即可实现，余数为 131。

Source / 来源

Section 3.2 Divisibility, GCD & LCM

整除、最大公因数与最小公倍数

[AIME-2017-I-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：062

1. 同余条件要求 $m \mid \gcd(787-702, 855-787) = \gcd(85, 68) = 17$。除数1不可能产生正余数，所以 $m = 17, r = 5$。

2. 同理 $n \mid \gcd(310, 93) = 31$，正余数迫使 $n = 31, s = 9$。相加得 62。

Source / 来源

Section 3.2 Divisibility, GCD & LCM

整除、最大公因数与最小公倍数

[AIME-2019-II-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：096

1. 由于 c 整除七十、e 整除七十二，而中间乘积为素数七十一，故 $c=e=1, d=71$。

2. 剩下 $ab=70, fg=72$ 各有八、十二个有序因子对，合计 96。

Source / 来源

Section 3.2 Divisibility, GCD & LCM

整除、最大公因数与最小公倍数

[AIME-2020-I-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：093

1. 设前缀为 k，原数为 $10000k + 2020$。整除条件等价于 $k \mid 2020$。

2. $2020 = 2^2 \cdot 5 \cdot 101$，正约数为 $1, 2, 4, 5, 10, 20, 101, 202, 404, 505, 1010, 2020$，其数位和合计 45。

3. 共 12 个数，每个尾部 2020 贡献 4，总和为 $45 + 12 \cdot 4 = 93$。

Source / 来源

Section 3.2 Divisibility, GCD & LCM

整除、最大公因数与最小公倍数

[AIME-2022-II-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：154

1. 设原来有 $12k$ 人、$5k$ 名成人，k 为正整数。最后成人数为 $11(12k+50)/25$。

2. 成人数为整数要求 $25 \mid 12k$，故 $25 \mid k$。最小 $k=25$ 时，总人数 350，成人数 154。

3. 此时原有成人 125 名，巴士上取 29 名成人和 21 名儿童即可实现。因此最小值为 154。

Source / 来源

Section 3.2 Divisibility, GCD & LCM

整除、最大公因数与最小公倍数

[AIME-2025-II-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：049

1. 模 $n+2$ 代入 $n=-2$，原积同余于 39，故条件恰为 $(n+2)\mid 39$。

2. 不小于 3 的约数为 $3,13,39$，对应 $n=1,11,37$，和为 49。

Source / 来源

Section 3.2 Divisibility, GCD & LCM

整除、最大公因数与最小公倍数

[AIME-2021-I-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：059

1. 对约分后的分子分母令 $d = n - m, I = 19m - 18n$。平移保持 I、将差变为 $d + 1$。约分因子为 $g = \gcd(d + 1, I)$，所以新状态为 $((d + 1)/g, I/g)$。

2. 初始 $(d, I) = (1, 2002)$，且 $2002 = 2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13$。依次约去 $2, 7, 11, 13$，在下标 $2, 8, 18, 30$ 处使 d 回到 1，加上初始下标 1。

3. 此后 $I = 1$，不能再约分，d 永远递增。所求下标和 $1 + 2 + 8 + 18 + 30 = 59$。

Source / 来源

Section 3.2 Divisibility, GCD & LCM

整除、最大公因数与最小公倍数

[AIME-2025-II-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：237

1. $2025 = 3^4 5^2$ 有 15 个约数。最小公倍数满足要求，当且仅当选到至少一个含完整 3 指数、至少一个含完整 5 指数的约数。

2. 缺完整 3 指数的有 12 个，缺完整 5 指数的有 10 个，两者均缺有 8 个。容斥得合法子集 $2^{15} - 2^{12} - 2^{10} + 2^8 = 27904$ 个。

3. 概率为 $109/128$，所求 237。

Source / 来源

Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2007-I-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：105

1. 共线允许在恒星两侧，因此相对转数必须为半整数。相邻两周期的相对角速度均为 $1/210$ 圈每年。

2. 最小正时间为 105 年，此时首末两行星的相对转数也为整数。

Source / 来源

Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2010-I-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：109

1. 当 $j \geq 3$ 时，各因子模 1000 均为 -1，共 997 个。

2. 所以乘积为 $9 \cdot 99(-1)^{997} = -891 \equiv 109 \pmod{1000}$。

Source / 来源

Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2025-I-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：279

1. 数字和为 36。由 11 的整除判据，奇偶两组位置的数字和都必须为 18：交错差介于 -16 与 16 之间且为偶数，唯一可能的 11 倍数为零。

2. 和为 18 的四元子集有 $1278, 1368, 1458, 1467, 2358, 2367, 2457, 3456$。互补子集配对可知，其中偶数数字出现次数合计 16。

3. 选定偶数位子集、偶数个位，再排列其他位置，得 $N = 16 \cdot 3! \cdot 4! = 2304$，所求 279。

Source / 来源

Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2002-I-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：757

1. $h=1,2$ 会重复，故 $h\geq 3$。若 $h\geq 5$，第 4 根迫使 $t=2$；第三人若刷它须 $u=1$，会导致重复。此后第 5 根又迫使 $u=2$，后二人便覆盖所有 2 以后的编号，与第一人下一根冲突。因此 $h=3$ 或 4。

2. $h=3$ 时，第 5 根迫使 $t=3$，因 $u=2$ 会在第 7 根重复；剩余类迫使 $u=3$，得到 333。

3. $h=4$ 时第 4 根迫使 $t=2$，余下 $3\pmod 4$ 类迫使 $u=4$，得到 424。两者确实构成分割，和为 757。

Source / 来源

Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2002-II-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：112

1. 平方和公式要求 $1200 \mid k(k+1)(2k+1)$，其中因子 3 自动存在。二因子只能来自 $k, k+1$ 中的偶数，故 $k \equiv 0, 15 \pmod{16}$。

2. 三因子中至多一个被 5 整除，故 25 须整除其中一个，给出 $k \equiv 0, 24, 12 \pmod{25}$。

3. 合并六组同余，最小正代表为 $112, 175, 224, 287, 399, 400$，其中最小为 112。

Source / 来源

Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2011-I-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：016

1. $m=1$ 不可能；$m\geq 2$ 时模 $m-1$，得必要条件 $m-1\mid 2010$。

2. 反之，若 $2010=(m-1)q$，恒等式 $m^q=m+(m-1)(m+m^2+\cdots+m^{q-1})$ 将一幂写成 $m+(m-1)(q-1)=2011$ 个幂之和；首项 m 表示 m 个 m^0，$q=1$ 时后和为空亦成立。

3. $2010=2\cdot 3\cdot 5\cdot 67$ 有十六个正约数，故有十六个 m。

Source / 来源

Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2012-I-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：170

1. $u^2 \equiv 256 \pmod{1000}$ 要求 $4 \mid u$ 且 $u \equiv \pm 16 \pmod{125}$；后者因为 $u-16, u+16$ 相差三十二，五的因子只能集中于其中一个。

2. 合并得 $u \equiv \pm 16 \pmod{500}$，正平方根依次为 $16, 484, 516, 984, 1016, \ldots$，第十项为 2484。

3. 对应删尾整数为 $(2484^2 - 256)/1000 = 6170$，余数 170。

Source / 来源

Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2014-I-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：937

1. 末尾满足 $N^2 \equiv N \pmod{10000}$，即连续两数乘积被 $16 \cdot 625$ 整除。两数互质，各素数幂必须完整落在其中一个数内。

2. 四种中国剩余组合给出 $0000, 0001, 0625, 9376$，仅最后一个千位非零。

3. 故所求三位数为九百三十七。

Source / 来源

Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2017-I-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：045

1. 模99时，乘100不改变余数，所以 $a_n \equiv 10+11+\cdots+n=(n+10)(n-9)/2$。因2在模99下可逆，条件为 $99 \mid (n+10)(n-9)$。

2. 两因子相差19，与99互质，所以质数幂9、11各须完整整除某一因子。四种CRT同余类为 $n \equiv 9, 45, 53, 89 \pmod{99}$。

3. 大于10的最小值为45，此时和为 $55 \cdot 36/2 = 990$，可被99整除。

Source / 来源

Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2017-II-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：134

1. 乘720并除去 $1+n$ 的整数贡献后，要求 $F=n^6+6n^5+30n^4+120n^3+360n^2$ 可被720整除。模2、3时，仅 n^6 可能妨碍整除，故 $6 \mid n$。

2. 令 $n=6t$，后三项已是720的倍数，前两项合为 $6^6t^5(t+1)$。因 $720=2^4\cdot 3^2\cdot 5$，剩余条件只有 $t\equiv 0$ 或4模5。

3. 范围为 $1\le t\le 336$，两个允许余数各出现67次，共134个。

Source / 来源

Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2020-II-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：239

1. 令 $K = n(n+1)/2$，立方和为 K^2。模 $d = n+5$ 有 $2K \equiv 20$，故 $4K^2 \equiv 400$。所求条件推出 $d \mid 332$，且 $d > 17$。

2. 所以 $d = 83, 166, 332$，即 $n = 78, 161, 327$。因乘以 4 可能丢失条件，逐个检验原式，余数分别为 $17, 17, 100$。

3. 有效值仅 $78, 161$，和为 239。

Source / 来源

Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2022-II-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：080

1. 同一三元组对应一段连续整数。只有当 n 前后都发生跳变时该段才只含一个数，即 $4,5,6$ 中有数整除 n，也有数整除 $n+1$。端点 $n=1$ 不唯一，不产生例外。

2. $4,6$ 都为偶数，不能分别整除相邻两数。因此约数配对只有 $(4,5),(5,4),(6,5),(5,6)$。在模 60 下解得并集为 $\{4,5,15,24,35,44,54,55\}$。

3. 这八个余数在 1 至 600 各出现十次，所以答案 80。判断唯一性时也考虑了大于 600 的正整数。

Source / 来源

Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2023-I-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：049

1. 将余数记为 $r_2, \ldots, r_6$。若 n 为偶数，两两不同迫使 $r_2 = 0, r_4 = 2, r_6 = 4$，从而 $r_3 = 1, r_5 = 3$，等价于 $n \equiv 58 \pmod{60}$。

2. 若为奇数，则依次有 $r_2 = 1, r_4 = 3, r_6 = 5, r_3 = 2$，而 $r_5 = 0$ 或 4，对应模 60 的 $35, 59$ 两类。

3. 在 1 至 999 内，$35, 58, 59$ 三类分别有 $17, 16, 16$ 个，总数为 49。

Source / 来源

Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2024-II-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：699

1. 设四位数字为 a, b, c, d，且 $k \equiv N \pmod 7$。换位条件给出 $k \equiv 6(a-1) \equiv 2(b-1) \equiv 3(c-1) \equiv d-1$，故数字模 7 为 $(1-k, 1+4k, 1+5k, 1+k)$。

2. 代入 $k \equiv 6a+2b+3c+d$，得 $k \equiv 5+4k$，即 $k \equiv 3$。数字剩余类因此为 $(5, 6, 2, 4)$。

3. 各位取最大合法数字，得 $N = 5694$。替换后的 $1694, 5194, 5614, 5691$ 均可被 7 整除。于是 $Q+R = 5+694 = 699$。

Source / 来源

Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2026-I-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：244

1. $17017 = 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17$，约数写为 $7^a 11^b 13^c 17^d$，指数范围均为零至十七。模十二只与 a, b, d 的奇偶性有关。

2. 八种奇偶模式中，只有 $(0,0,1)$ 和 $(1,1,0)$ 产生余数五。每个奇偶指数有九种取法，c 有十八种，所以 $N = 26244$，余数为 244。

Source / 来源

Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2002-I-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：030

1. 设元素数为 n、总和为 S。删除条件为 $S - x \equiv 0 \pmod{n-1}$，所以所有元素同余于 1，且 $n-1 \mid 2001 = 3 \cdot 23 \cdot 29$。

2. 互异性又给出 $2002 \geq 1 + (n-1)^2$，故 $n - 1 \leq 44$。该范围内 2001 最大约数为 29，从而 $n \leq 30$。

3. 取 $1, 30, 59, \ldots, 813$ 的二十九项再加 2002，三十数均为模 29 余一，总和亦余一，任删一数后可被 29 整除。故最大值为 30。

Source / 来源

Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2011-II-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：440

1. 对每个模数 m，下标同余类上的值属于单一同余类，各下标类及值类均有 $30/m$ 个成员。

2. 两个下标类不能映到同一值类，否则所需不同数字数目超过可用数。因此诱导的余数映射必须为排列。

3. 反过来，任取三种余数排列，中国剩余定理模三十唯一确定每个位置上的值，且不同位置给出不同值。

4. 故总数 $2!3!5! = 1440$，余数 440。

Source / 来源

Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2012-I-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：332

1. 座位映射为排列要求 $\gcd(a,n)=1$。非零座位差 d 还须满足 $ad \not\equiv \pm d \pmod{n}$，等价于乘以 $a-1, a+1$ 均无非零核。

2. 所以连续三个数 $a-1, a, a+1$ 都要与 n 互质。它们中总含二及三的倍数，故 n 不能含素因子二或三。

3. 反之，若 $\gcd(n,6)=1$，取 $a=3$，则 $2\cdot 3\cdot 4$ 与 n 互质，满足全部条件。

4. 所求整数为 $6k\pm 1$，$1\le k\le 166$，共 332 个。

Source / 来源

Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2012-II-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：958

1. 模 p 允许余数为三至 $p-3$，对三个素数分别有二、六、八种。中国剩余定理给出模 1001 的九十六个允许类。

2. 一至 10010 共十整段，有九百六十个。多出的最后十数中，只有 $10006, 10007$ 对七安全；它们模十一为七、八，模十三为九、十，也均安全。

3. 减去两数，得到九百五十八。

Source / 来源

Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2013-I-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：148

1. 写 $N=1680k$。十四以下仅九、十一、十三不能整除 1680，故它们必须是三个余三的除数。

2. 同余化为 $k\equiv 2\pmod 3, k\equiv 10\pmod{11}, k\equiv 1\pmod{13}$，由中国剩余定理得唯一类 $k\equiv 131\pmod{429}$。

3. 最小正值一百三十一为素数，N 的不同素因子为二、三、五、七及一百三十一，和为一百四十八。

Source / 来源

Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2013-I-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：272

1. 写 $a=b+d, c=b+2d$，有 $0<2d<p$。原数列公差 D 模 p 同时等于 $-d, 2d$，所以 $p \mid 3d$ 而不整除 d，迫使 $p=3$。

2. 于是 $d=1, (b,a,c)=(0,1,2)$。符合条件的数列恰为 $A=1+3j, D=2+3k$，j,k 非负。

3. 上界给出 $j+2k \le 31$，对 $k=0$ 至十五累加 $32-2k$，得到二百七十二。

Source / 来源

Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2013-II-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：512

1. 商至少二，所以余数同时不超过 $k-1, n-2k$。写 $n=3m+r$，$r=0,1,2$，本题范围内取 $k=m+1$ 可得余数 $m+r-2$。

2. $k \geq m+1$ 时用第二界证明最优，更小 k 用第一界；唯一例外 $r=0, k=m$ 的余数为零。故三类最大值分别为 $m-2, m-1, m$。

3. 将二十至一百分成 $m=7$ 至三十三的三元组 $3m-1, 3m, 3m+1$，每组贡献 $3m-4$，总和一千五百一十二。

4. 所求余数五百一十二。

Source / 来源

Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2019-II-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：071

1. 对模五各剩余类，设最小可凑金额为 M_r。之后加五就覆盖该类所有更大金额，所以最大缺额为 $\max M_r - 5$。要求最大值为九十六，且余一类最小值必须为九十六。

2. 用 k 枚 $n, n+1$ 邮票可得 $kn + c$，$0 \le c \le k$。按 n 模五为零、一、二、三、四，余一类最小值依次为 $n+1, n, 2n+2, 2n, 4n$，候选得 $95, 96, 47, 48, 24$。

3. $95, 96, 48$ 分别因余四、余三、余二类最小值超过九十六而失败。$24, 47$ 的所有类最小值均不超九十六，故符合，和为 71。

Source / 来源

Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2021-II-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：797

1. $n=1,2$ 直接不符。$n\geq 3$ 时模 8 迫使 n 为奇数且 $n\equiv 5 \pmod 8$；模 125 时要求 $n\equiv 2^n$。

2. 先由 $n\equiv 1 \pmod 4$ 得 $2^n\equiv 2 \pmod 5$，从而 $n\equiv 17 \pmod{20}$。再用 $2^{17}\equiv 22 \pmod{25}$，得 $n\equiv 97 \pmod{100}$。

3. 于是 $2^n\equiv 2^{97}\equiv 47 \pmod{125}$。结合模 8 条件，得到 $n\equiv 797 \pmod{1000}$。代入模幂验证 797 可行，因此为最小值。

Source / 来源

Section 3.4 Orders, modular powers & cycles

乘法阶、模幂与周期

[AIME-2017-I-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：069

1. 下标 $n+20, n$ 对应三角数相差 $20n+210$，可被10整除，因此个位数字以20为周期。

2. 一周期为 $(1,3,6,0,5,1,8,6,5,5,6,8,1,5,0,6,3,1,0,0)$，和为70。因 $2017=100\cdot 20+17$，剩下前17项的和为69。

3. 总和7069的余数为69，AIME格式写为069。

Source / 来源

Section 3.4 Orders, modular powers & cycles

乘法阶、模幂与周期

[AIME-2018-II-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：112

1. 初项依次为 $2, 5, 8, 5, 6, 10, 7, 4, 7, 6, 2, 5, 8$，第十至十二项重复初始三元状态。

2. 三项唯一确定后续，所以周期为十。目标三项为七、二、八，乘积一百一十二。

Source / 来源

Section 3.4 Orders, modular powers & cycles

乘法阶、模幂与周期

[AIME-2001-II-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：784

1. 因 10 与 1001 互质，条件等价于 $10^{j-i} \equiv 1 \pmod{1001}$。模 $7, 11, 13$ 的阶分别为 $6, 2, 6$，故指数差须为 6 的倍数。

2. 数的十进制表示由 $j-i$ 个九和 i 个末尾零组成，故不同指数对不会重复。差为 $6d$ 时有 $100-6d$ 种，$1 \le d \le 16$。

3. 求和得 784。

Source / 来源

Section 3.4 Orders, modular powers & cycles

乘法阶、模幂与周期

[AIME-2021-II-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：295

1. 若奇质数同时整除两数，则模该质数时 2 的阶的二进赋值恰为 $v_2(m)+1$，且此阶整除 n，故必须 $v_2(n) > v_2(m)$。

2. 反之若该不等式成立，令 $g=\gcd(m,n)$，则 m/g 奇、n/g 偶，所以 2^g+1 同时整除两数。因此条件充要。

3. 1 至 30 中赋值为 $0,1,2,3,4$ 的数量为 $15,8,4,2,1$，故总数为 $225+56+12+2=295$。

Source / 来源

Section 3.4 Orders, modular powers & cycles

乘法阶、模幂与周期

[AIME-2011-I-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：007

1. 前三个余数为 $1, 2, 4$，后续余数均被八整除且不被五整除，因此不会与前三个重合。

2. 模 125，有 $2^{10} = 24, 2^{20} = 76, 2^{40} = 26$，所以 $2^{50} \equiv -1$。再结合八因子，$n \geq 3$ 时 $2^{n+50} \equiv -2^n \pmod{1000}$。

3. 故后续余数集合在 $r \mapsto 1000 - r$ 下封闭，且无不动点：零和五百均不可能出现。两两配对后，每对和为一千。

4. 仅余前三项和七，故答案 7。

Source / 来源

Section 3.4 Orders, modular powers & cycles

乘法阶、模幂与周期

[AIME-2018-I-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：195

1. 条件为 $3^n \equiv 1 \pmod{143^2}$，等价于模一百二十一、一百六十九均为一。

2. 模一百二十一的阶为五，因为 $3^5 \equiv 1$ 且三不为一。模十三的阶为三，故写 $n = 3k$；二项式展开给出 $(1+26)^k \equiv 1 + 26k \pmod{169}$。

3. 这恰在十三整除 k 时为一，故第二个阶为三十九。最小共同指数为一百九十五。

Source / 来源

Section 3.4 Orders, modular powers & cycles

乘法阶、模幂与周期

[AIME-2019-I-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：097

1. 奇素因子 p 要求 2019 的乘法阶恰为十六，故 $p \equiv 1 \pmod{16}$。最早素数候选为十七、九十七，中间的三十三、四十九、六十五、八十一均合数。

2. 模十七时八次幂为一，失败；模九十七时连续平方余数为 $33, 22, -1$，成功。

3. 故最小奇素因子为 97。

Source / 来源

Section 3.4 Orders, modular powers & cycles

乘法阶、模幂与周期

[AIME-2020-I-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：270

1. $149-2=3\cdot 7^2$，对奇质数用指数提升得 $v_3=1+v_3(n)$、$v_7=2+v_7(n)$，故 $3^2 7^5 \mid n$。

2. 模 5 时 $149/2\equiv 2$ 的阶为 4，故写 $n=4k$。因 $v_5(149^4-2^4)=1$，再提升得 $v_5=1+v_5(k)$，于是 $4\cdot 5^4 \mid n$。

3. 上述条件充要，最小 $n=2^2 3^2 5^4 7^5$。正约数数为 $3\cdot 3\cdot 5\cdot 6=270$。

Source / 来源

Section 3.4 Orders, modular powers & cycles

乘法阶、模幂与周期

[AIME-2023-II-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：363

1. 写 $a_n = 1 + k_n 2^n$。由最小性，k_n 是 $-2^{-n} \pmod{23}$ 在 1 至 22 内的代表元。两相邻 a 相等当且仅当 k_n 为偶数。

2. $2^{11} \equiv 1 \pmod{23}$，且 11 为素数、$2 \neq 1$，故乘法阶为 11，$k_n$ 每十一项重复。

3. $n = 1$ 至 11 时依次为 $11, 17, 20, 10, 5, 14, 7, 15, 19, 21, 22$；可用递推检验：偶数项除二，奇数项加 23 再除二。偶数恰在 $n \equiv 3, 4, 6, 0 \pmod{11}$。

4. $1000 = 90 \cdot 11 + 10$，九十个整周期各四次，余下十项再三次，共 363。

Source / 来源

Section 3.4 Orders, modular powers & cycles

乘法阶、模幂与周期

[AIME-2024-I-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：110

1. $p=2$ 在模 4 下不成立。若 p 为奇素数，根的乘法阶为 8，故 $8 \mid p-1$。首个候选为 17，模 17 的四个根为 $2, 8, 9, 15$。

2. 逐一令 $m=a+17t$，则模 289 的条件化为 $(a^4+1)/17 + 4a^3 t \equiv 0 \pmod{17}$。导数系数非零，因此每个根唯一提升。

3. 四个提升后的剩余类依次为 $155, 110, 179, 134$。最小正根为 110，检验 $110^4+1 = 289 \cdot 506609$。

Source / 来源

Section 3.4 Orders, modular powers & cycles

乘法阶、模幂与周期

[AIME-2025-I-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：735

1. 模 9 下，单位的立方为 ± 1，所以解只能有两个不被 3 整除的变量，或三个都被 3 整除。立方映射将模 3^6 的 486 个单位一一映到模 3^7 下同余于 $\pm 1 \pmod 9$ 的单位立方类；这是因为单位群中立方映射的核大小为 3。

2. 若恰有两个单位，先选被 3 整除的变量位置、其值及一个单位，分别有 $3, 243, 486$ 种，另一个单位唯一确定，共 354294。

3. 若三个都整除 3，约去后立方和模 81 为零，只依赖三个变量模 27 的值，每个有 9^3 种提升。下层两个单位的情形有 $3 \cdot 18 \cdot 9 = 486$ 个；全整除的情形化为模 3 的和为零，有 $9^3/3 = 243$ 个。因此该类为 531441，总数 885735，余数 735。

Source / 来源

Section 3.5 Diophantine equations & factor pairs

丢番图方程与因子配对

[AIME-2000-II-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：098

1. $x-y, x+y$ 同奇偶且乘积为偶数，故均为偶数。令它们分别为 $2a, 2b$，得 $ab = 10^6 = 2^6 5^6$。

2. 正有序因子对有 49 组，各给出 $x = a+b, y = b-a$；两因子同取负再得 49 组。异号不可能，故共 98 点。

Source / 来源

Section 3.5 Diophantine equations & factor pairs

丢番图方程与因子配对

[AIME-2002-II-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：111

1. 对数相加得 $abc = 6^6$，等比关系给出 $abc = b^3$，所以 $b = 36, ac = 1296$。

2. 令 $a = 36 - k^2 > 0$，$k = 1$ 至 5，候选为 $35, 32, 27, 20, 11$，仅 27 整除 1296。

3. 因此三数为 $27, 36, 48$，和为 111。

Source / 来源

Section 3.5 Diophantine equations & factor pairs

丢番图方程与因子配对

[AIME-2003-II-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：336

1. 设三数为 $a, b, c = a + b$，则 $abc = 12c$，所以 $ab = 12, N = 12(a + b)$。

2. 无序因子对为 $(1, 12), (2, 6), (3, 4)$，得到 $156, 96, 84$，和为 336。

Source / 来源

Section 3.5 Diophantine equations & factor pairs

丢番图方程与因子配对

[AIME-2004-II-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：384

1. 设长方体整数尺寸为 p, q, r，不可见数为 $(p-1)(q-1)(r-1) = 231$。

2. 无序因子三元组为 $(3,7,11), (1,3,77), (1,7,33), (1,11,21), (1,1,231)$。各加一后体积依次为 $384, 624, 544, 528, 928$。

3. 最小为 384，由 $4 \times 8 \times 12$ 长方体达到。

Source / 来源

Section 3.5 Diophantine equations & factor pairs

丢番图方程与因子配对

[AIME-2005-I-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：294

1. 设 $N = s^2 + 5 = x(x+7)$，配方得 $(2x + 7 - 2s)(2x + 7 + 2s) = 69$。

2. 正因子对为 $(1, 69), (3, 23)$，分别给出 $(x, s) = (14, 17), (3, 5)$，人数为 $294, 30$，故最大 294。

Source / 来源

Section 3.5 Diophantine equations & factor pairs

丢番图方程与因子配对

[AIME-2008-I-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：314

1. 消去 b 得 $4j+5s=57$，其正整数解为 $(13,1),(8,5),(3,9)$。

2. 对应 $2b$ 为 $31,30,29$，只有中间合法，故三速度为 $15,8,5$，平方和为 314。

Source / 来源

Section 3.5 Diophantine equations & factor pairs

丢番图方程与因子配对

[AIME-2008-I-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：080

1. 配方后得 $[y-(x+42)][y+(x+42)]=244$，两因子正且同奇偶。

2. 唯一同奇偶正因子对为 $2,122$，故 $y=62, x=18$，所求 80。

Source / 来源

Section 3.5 Diophantine equations & factor pairs

丢番图方程与因子配对

[AIME-2009-II-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：089

1. 若有 c 个孩子，等差求和得 $c(n+1-c)=2009$，故 c 整除 2009，且 $n=2009/c+c-1$。末位非负要求 $c(c-1)\le 2009$。

2. 由 $2009=7^2\cdot 41$，仅 $c=1,7,41$ 合法，给出 $n=2009,293,89$。

3. 最小值为八十九，四十一人时末名吃九个，确实可行。

Source / 来源

Section 3.5 Diophantine equations & factor pairs

丢番图方程与因子配对

[AIME-2010-I-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：501

1. 平方差分解后，由 $a-b, c-d \geq 1$，有 $(a-b)(a+b)+(c-d)(c+d) \geq a+b+c+d$，等号仅在两差均为一时成立。

2. 故 $b=a-1, d=c-1, a+c=1006$。条件 $b>c$ 给出 $a \geq 504$，$d \geq 1$ 给出 $a \leq 1004$。

3. 区间内每个整数均可构成 $(a, a-1, 1006-a, 1005-a)$，共 501 个。

Source / 来源

Section 3.5 Diophantine equations & factor pairs

丢番图方程与因子配对

[AIME-2012-II-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：034

1. 除以四得 $5m+3n=503$。模三知 $m\equiv 1$，写成 $m=3k+1, n=166-5k$。

2. 正数条件恰为 $0\le k\le 33$，故有三十四对。

Source / 来源

Section 3.5 Diophantine equations & factor pairs

丢番图方程与因子配对

[AIME-2021-I-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：031

1. 写三项为 $a-d, a, a+d$，$d \geq 1$。条件化为 $d^2(a-2)=3a^2$，故 $a>2$。

2. 令 $t=a-2$，得 $d^2=3t+12+12/t$，所以 $t \mid 12$。依次试 $t=1,2,3,4,6,12$，得到 $27,24,25,27,32,49$。

3. 仅 $(a,d)=(5,5),(14,7)$ 可行，末项为 $10,21$，和为 31。

Source / 来源

Section 3.5 Diophantine equations & factor pairs

丢番图方程与因子配对

[AIME-2025-I-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：117

1. 因式分解得 $(3x+2y)(4x-3y)=0$，整数解分为 $(x,y)=(2t,-3t)$ 和 $(3t,4t)$ 两族。

2. 前者 $-33\le t\le 33$，有 67 对；后者 $-25\le t\le 25$，有 51 对。只在原点重叠，故总数为 117。

Source / 来源

Section 3.5 Diophantine equations & factor pairs

丢番图方程与因子配对

[AIME-2026-I-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：070

1. 条件等价于 $n+1=(a+1)(b+1)$，两因子均至少为二且不同。因此 $n+1$ 必须为非素数平方的合数。

2. 2 至 101 共一百个整数，含 26 个素数及四个素数平方 $4,9,25,49$。其他合数均可用最小素因子得到不等因子分解。故计数为 70。

Source / 来源

Section 3.5 Diophantine equations & factor pairs

丢番图方程与因子配对

[AIME-2000-I-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：997

1. 原式变成 $(\sqrt{y}-\sqrt{x})^2=4$，故差为 2。又有两平方根之和为 $(y-x)/2$，是有理数，所以它们都是有理数，进而是整数。

2. 因此 $x=a^2, y=(a+2)^2$。严格上界给出 $a+2\le 999$，故 $a=1$ 至 997，共有 997 组。

Source / 来源

Section 3.5 Diophantine equations & factor pairs

丢番图方程与因子配对

[AIME-2002-I-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：748

1. 首两项为 $x \le y$ 时，递推得 $a_9 = 13x + 21y$。若另一对为 $u \le v$ 且 $x < u$，相等条件给出 $13(u-x) = 21(y-v)$。

2. 由互质得 $u - x \ge 21$，所以 $u \ge 22, v \ge 22$，从而共同项至少为 $34 \cdot 22 = 748$。

3. 取首两项 $(1, 35)$ 和 $(22, 22)$，都得到 748，故答案即 748。

Source / 来源

Section 3.5 Diophantine equations & factor pairs

丢番图方程与因子配对

[AIME-2003-I-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：380

1. D 的垂足为 AC 中点，距 A 为 15、距 B 为 6。设 $a=AD, b=BD$，勾股方程相减得 $(a+b)(a-b)=189$。

2. 正因子对给出 $(95,94),(33,30),(17,10),(15,6)$，最后一组高为零，舍去。

3. 有效周长为 $220, 96, 64$，和为 380。

Source / 来源

Section 3.5 Diophantine equations & factor pairs

丢番图方程与因子配对

[AIME-2003-I-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：129

1. 写为 $a, a+d, a+2d, a+30$。等比条件给出 $(a+d)(a+30)=(a+2d)^2$，化为 $3a(10-d)=2d(2d-15)$。

2. 由正性知 $7.5<d<10$。$d=8$ 时 a 非整数，$d=9$ 时 $a=18$。

3. 数列为 $18, 27, 36, 48$，和为 129。

Source / 来源

Section 3.5 Diophantine equations & factor pairs

丢番图方程与因子配对

[AIME-2003-II-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：156

1. 写为 $x, x+60$。平方后要求 $x(x+60)=z^2$，于是 $(x+30-z)(x+30+z)=900$。

2. 两因子均须为偶数，正因子对给出 $x=196, 48, 20, 4$，相等因子对给出零，舍去。

3. $x=196$ 时两数为平方数，根和对应被开方数 900 也是平方数，禁用。$x=48$ 时根和为 $\sqrt{300}$，合法，所以最大和 156。

Source / 来源

Section 3.5 Diophantine equations & factor pairs

丢番图方程与因子配对

[AIME-2004-II-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：408

1. 整数分配迫使三次所取为 $8x, 8y, 24z$。最终所得依次为 $6x+3y+11z, x+2y+11z, x+3y+2z$。

2. 比例条件给出 $3x+5z=6y, x+4y=7z$。消元得 $9y=13z$，所以 $(x,y,z)=(11t,13t,9t)$，t 为正整数。

3. 总数为 $408t$，最小为 408。

Source / 来源

Section 3.5 Diophantine equations & factor pairs

丢番图方程与因子配对

[AIME-2009-II-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：000

1. 首式每个变量减一，恰对应次式非负解。因此差等于次式至少一变量为零的解数。

2. $x = 0$ 有 334 个，$y = 0$ 有 501 个，$z = 0$ 有 167 个；只有两条轴上的解被重复计数。

3. 差为一千，余数为 0。

Source / 来源

Section 3.5 Diophantine equations & factor pairs

丢番图方程与因子配对

[AIME-2013-II-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：282

1. 在 $500^2 = 250000$ 以前，相邻平方差至多九百九十九，所以更早的每个千数块都含平方。接着检查编号二百五十起的块。

2. 写 $x = 500 + a$，则 $x^2 = 1000(250 + a) + a^2$。$0 \le a \le 31$ 时，末项小于一千，故编号二百五十至二百八十一的各块都有平方。

3. 而 $531^2 = 281961, 532^2 = 283024$，两者跨过整个编号二百八十二的块，其中无平方。

4. 故最小 N 为二百八十二。

Source / 来源

Section 3.5 Diophantine equations & factor pairs

丢番图方程与因子配对

[AIME-2013-II-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：945

1. 设初始人数 n、每次调走 $k>0$。总工作给出 $30n+30(n-k)+30(n-2k)+5(n-3k)=1775$，即 $19n-21k=355$。

2. 模十九得 $k=3+19t, n=22+21t$，$t\geq 0$。最后仍须有正人数 $13-36t$，故 $t=0$。

3. 前九十分钟完成 $30\cdot 22+15\cdot 19=945$ 份。

Source / 来源

Section 3.5 Diophantine equations & factor pairs

丢番图方程与因子配对

[AIME-2015-II-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：036

1. 若任一变量为 1，目标式为 1。否则 $a,b\geq 2$，原约束整理为 $(2a-3)(2b-3)<5$。

2. 两因子均为正奇数，除交换顺序外，只能为 $(1,1),(1,3)$，对应 $(a,b)=(2,2),(2,3)$。

3. 目标值分别为 $65/16$、$217/35=31/5$。最大值为 $31/5$，也大于 1，所以 $p+q=36$。

Source / 来源

Section 3.5 Diophantine equations & factor pairs

丢番图方程与因子配对

[AIME-2017-II-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：195

1. 将平方写为 m^2，配方得 $(2m-(2n+85))(2m+(2n+85))=843=3\cdot 281$。因 $4m^2>(2n+85)^2$，第一因子为正。

2. 递增正奇因子对只有 $(1,843)$、$(3,281)$。若因子为 u,v，则 $n=(v-u-170)/4$，分别得 168、27，对应 $m=211,71$。

3. 两者均满足原式且为正，所求和为195。

Source / 来源

Section 3.5 Diophantine equations & factor pairs

丢番图方程与因子配对

[AIME-2004-II-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：108

1. 除以七后，加数只能为 $1, 11, 111$。若重数为 x, y, z，则 $x + 11y + 111z = 1000$，且 $n = 1000 - 9(y + 12z)$。

2. $z = 0$ 至 9 时，$v = y + 12z$ 的整数区间依次为 $[0, 90], [12, 92], [24, 94], [36, 96], [48, 98], [60, 100], [72, 102], [84, 104], [96, 106]$，以及单点 108。

3. 并集为零至一百零六及一百零八，共一百零八值，每值给出不同正 n。答案 108。

Source / 来源

Section 3.5 Diophantine equations & factor pairs

丢番图方程与因子配对

[AIME-2005-II-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：418

1. 令 $S(x) = P(x) - x - 3$，则 $S(17) = S(24) = -10$，所以 $S(x) = -10 + (x-17)(x-24)Q(x)$，其中 Q 仍为整系数多项式。

2. 整数零点必须满足 $(n-17)(n-24) \mid 10$。两因子相差七，检查十的约数有符号因子对，只剩 $(2,-5),(5,-2)$，即 $n = 19, 22$。

3. 题给两个不同解必为这两个，乘积为 418。

Source / 来源

Section 3.5 Diophantine equations & factor pairs

丢番图方程与因子配对

[AIME-2008-II-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：181

1. 对正候选写 $n^2 = 3u^2 + 3u + 1$，得到 $(2n-1)(2n+1) = 3(2u+1)^2$。两奇因子互质，所以一为平方、一为三倍平方。较小者不能为三倍平方，否则较大平方模三余二。因此 $2n - 1 = k^2$，k 为正奇数。

2. 再令 $2n + 79 = d^2$，相减得 $(d-k)(d+k) = 80$。同奇偶正因子对 $2, 40; 4, 20; 8, 10$ 对应 $k = 19, 8, 1$，保留奇数得到 $n = 181, 1$。

3. 检验 $181^2 = 105^3 - 104^3$ 且 $2n + 79 = 21^2$，故最大值为 181。

Source / 来源

Section 3.5 Diophantine equations & factor pairs

丢番图方程与因子配对

[AIME-2009-I-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：905

1. 设 u_j 为数字 j 的个数，由总数方程相减得 $u_2+2u_3+3u_4=163$ 及 $15u_2+80u_3+255u_4=4395$。

2. 消元得 $5u_3+21u_4=195$，所以 u_4 为不超过九的五倍数，仅为零或五，对应数量向量 $(226,85,39,0),(215,112,18,5)$。

3. 平方和分别为 $917,905$，故最小 905。

Source / 来源

Section 3.5 Diophantine equations & factor pairs

丢番图方程与因子配对

[AIME-2011-I-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：098

1. 韦达关系为 $a+b+c=0, ab+bc+ca=-2011$。必要时三根同时反号，可令 $a \geq b \geq 0, c=-(a+b)$，于是 $a^2+ab+b^2=2011$。

2. 配方得 $(2a+b)^2=8044-3b^2$。由 $3b^2 \leq 2011$，只需检查 $0 \leq b \leq 25$；其中仅 $b=10$ 使右式为平方 $7744=88^2$。

3. 所以 $a=39, c=-49$，绝对值和为九十八。这组数满足两条韦达关系，故确对应某整数 m。

Source / 来源

Section 3.5 Diophantine equations & factor pairs

丢番图方程与因子配对

[AIME-2017-I-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：059

1. 若 $k^3 \le n < (k+1)^3$，下一候选立方为 $(k+1)^3$。每块中最不利的比为 $(1+1/k)^3$，随 k 递减。

2. $m \ge 8$ 时从 $n=1$ 起各块均可行，所以 $Q=1$。$4 \le m \le 7$ 时，$n=1$ 失败，$2 \le n \le 7$ 用8覆盖，其后各块比至多 $27/8 < 4$，故 $Q=2$。

3. $m=3$ 时 $n=8$ 失败，$9 \le n \le 26$ 用27覆盖，其后比至多 $64/27 < 3$，故 $Q=9$。$m=2$ 时 $n=31$ 失败，$32 \le n \le 63$ 用64覆盖，其后比至多 $125/64 < 2$，故 $Q=32$。

4. 总和 $32+9+4\cdot 2+2010=2059$，余数59。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2001-I-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：630

1. 写数为 $10a+b$，两数位不能为零。被 a 整除要求 $b=ka$，再被 b 整除要求 $k \mid 10$。由 $ka \le 9$，仅 $k=1,2,5$。

2. 三类分别为 $11,22,\ldots,99$，和 495；$12,24,36,48$，和 120；以及 15。总和 630。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2001-II-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：816

1. 允许的两位块为 $16, 25, 36, 49, 64, 81$，给出数位有向链。最长链为 $8 \to 1 \to 6 \to 4 \to 9$。

2. 图中无有向环，因此数位长度有上界。最长五位链给出最大数 81649，前三位为 816。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2002-I-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：025

1. Jane 未来年龄写为 $10a+b \geq 26$，Dick 为 $10b+a$，较大条件为 $b>a$。每对数位唯一确定 $n=10a+b-25, d=25+9(b-a)$。

2. 十位为 2 时有四种；十位 3 至 8 时数量依次为 $6,5,4,3,2,1$，合计 25。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2002-II-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：009

1. 写 $x = 100a + 10b + c, y = 100c + 10b + a$，则绝对差为 $99|a - c|$。

2. 因两数均为三位数，a, c 在 1 至 9 中，故其绝对差可取 0 至 8，共 9 种。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2003-II-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：120

1. 最多可用十位；只要存在合法十位数，就大于所有较短数。按字典序最大化前缀为 9876543，检验余下 $0,1,2$ 能否组成被八整除的尾数。

2. 六种尾数中仅 120 可行，因此最大数为 9876543120，余数 120。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2004-I-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：217

1. 首位为 $a = 3$ 至 9 时，原数为 $1111a - 123$。模 37 化简后余数为 $a + 25$。

2. 所以余数为 28 至 34，和为 217。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2006-I-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：725

1. 写成 $d10^k + u$，条件为 $d10^k = 28u$。因七不整除十的幂，必须整除首位 d，故 $d = 7$。

2. 于是 $u = 10^k/4$，要求 $k \geq 2$。最小情形为 $u = 25$，原数 725。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2008-II-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：021

1. 普通三进制为 2202101_3，将数字二改为负一并向上进位，得 $2008 = 3^7 - 3^5 + 3^4 - 3^3 + 3^2 + 3^0$。

2. 模三先唯一确定末位，再递归确定其余位，故表示唯一。指数和为 21。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2009-I-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：840

1. 最小首位可为一，后续整数数字迫使公比为至少二的整数，最小为 124。零不能出现，否则将重复零。

2. 最大首位可为九，中位 b 要求 $b^2/9$ 为合法互异整数数字，所以 $b = 3, 6$，最大数为 964。差为 840。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2010-II-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：640

1. 可用数字为 $0, 2, 4, 6, 8$，总和二十。正的 9 的倍数所用数字和必须是偶数的 9 的倍数，只能为十八，故非零数字恰为 $4, 6, 8$，另可带零。

2. 最大排列为 8640，末两位可被四整除，因此满足 36 的整除条件。

3. 所求余数为 640。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2012-I-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：040

1. 整除条件为 $2b+a \equiv 2b+c \equiv 0 \pmod 4$，所以 a, c 同属 $\{2,6\}$ 或 $\{4,8\}$。

2. 每类有四个有序对，分别要求 b 奇或偶，各五种，故共有四十个。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2012-I-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：330

1. 二进制加一时，末尾零及其后 k 个一变为一及其后 k 个零，一的个数改变 $1-k$，故必须 $k=1$。

2. 小数末尾为 01，大数末尾为 10，其余十一位相同，含七个一、四个零，共 $\binom{11}{4}=330$ 种，各对应一次差为一的减法。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2013-I-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：200

1. 末位为零或五，而首位非零且相同，所以首尾均为五。

2. 任取中间前两位，第三位模五的余数就被确定，十进数字中每个余数有两种，故共二百个。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2015-II-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：476

1. 将该数写成 $17k$。整数与其数位和模 9 同余，故 $17k \equiv 17 \pmod 9$，即 $k \equiv 1 \pmod 9$。

2. 依次检查 $k = 1, 10, 19, 28$，得到 $17, 170, 323, 476$。前三个数位和均为 8，最后一个为 17，所以最小答案为 476。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2017-I-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：321

1. 两个进制的小数部分均小于1，所以整数部分相等：$8a+b=13b$，即 $2a=3b$。八进制数字范围仅允许 $(a,b)=(3,2),(6,4)$。

2. 小数部分相等给出 $(8c+d)/64=(12b+a)/144$，两种情形分别要求 $8c+d=12,24$。后一种迫使个位数字为零，被排除；前一种得 $c=1,d=4$。

3. 所求十进制数为321。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2017-II-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：222

1. 一至六位三进制字符串均在范围内，共 $\sum_{k=1}^{6} 2^k = 126$ 个，因为其中最大值 $222222_3 = 728$。

2. 上界为 $2017 = 2202201_3$。七位且无零的字符串，前两位只能为11、12、21；若为22，第三位必大于上界的零，无法符合。共 $3 \cdot 2^5 = 96$ 个。

3. 总数为 $126 + 96 = 222$。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2018-I-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：925

1. 位权展开得 $196a+14b+c=225a+15c+b=222a+37c$，且 $1\le a\le 5, 0\le c\le 5$。

2. 后两式给出 $b=22c-3a$，前两式给出 $13b=29a+14c$，联立得 $a=4c$。

3. 数字范围迫使 $c=1, a=4, b=10$，十进制值九百二十五。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2018-II-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：371

1. 数字合法要求 $b \geq 8$，并需 $3b+6$ 为平方、$2b+7$ 为立方。后者为小于二千零七的奇数，枚举奇立方得正底数十、五十九、一百六十八、三百六十一、六百六十二。

2. 对应平方候选为三十六、一百八十三、五百一十、一千零八十九、一千九百九十二，仅第一、四个为平方。

3. 故底数和为三百七十一。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2019-I-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：342

1. 等比求和后为三百二十一个一后接零，再减三百二十一，末四位由 1110 变成 0789。

2. 前面剩三百一十八个一，数字和为 342。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2020-I-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：621

1. 按位展开得 $121a+11b+c=512+64b+8c+a$，即 $120a=512+53b+7c$，且 $1\le a\le 7$、$0\le b,c\le 7$。

2. 右端至少为 512，所以 $a\ge 5$。取 $a=5$ 时，$53b+7c=88$；只有 $b=1,c=5$ 可行。

3. 于是 $N=515_{11}=621=1155_8$。若 $a\ge 6$，则 $N\ge 726$，故最小值为 621。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2020-II-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：151

1. 十六进制首次出现大于 9 的数字是在数值 10。任意 $k<31$ 的八进制数位和不超过 9，而 $31=37_8$ 的数位和是 10。

2. 四进制数位和至少为 31 的最小数需十一位：首位为 1，后十位为 3。把数位贡献尽量放在低位可使数值最小。

3. 所以 $N=13333333333_4=2\cdot 4^{10}-1=2097151$，余数为 151。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2022-I-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：227

1. 按位权展开，$100a+10b+c=81b+9c+a$，即 $99a=71b+8c$。数字范围为 $1\le a,b\le 8, 0\le c\le 8$。

2. 模 8 得 $b\equiv 5a$。当 $a=1,\dots,8$，相应的正数字 b 依次为 $5,2,7,4,1,6,3,8$，而 $99a-71b$ 依次为 $-256,56,-200,112,424,168,480,224$。

3. 只有 56 落在 $[0,64]$ 内并能被 8 整除，因此 $(a,b,c)=(2,2,7)$，答案为 227。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2023-II-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：585

1. 至多三位的八进制数不超过 511。若更大且小于 1000，其八进制必有四位，首尾均为 1。

2. 故形式为 $\overline{1bb1}_8 = 513 + 72b$，其中 $b = 0$ 至 6，得到 $513, 585, 657, 729, 801, 873, 945$。

3. 其中仅 585 为十进制回文，又大于所有三位八进制数，故为最大值；且 $585 = 1111_8$。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2024-II-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：045

1. 设两行为 a, b, c 和 d, e, f。行和要求 $a+d=b+e=c+f=9$：个位和不可能为 19，所以不进位，依次推出其余各位。

2. 令 $S=a+b+c$，列和为 $10S+(27-S)=99$，得 $S=8$。每个和为 8 的非负整数三元组都确定一种合法填法。

3. 数字上界自动满足，隔板法得 $\binom{10}{2}=45$。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2025-I-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：070

1. 条件为 $(b+7) \mid (9b+7)$，减去 $9(b+7)$ 后等价于 $(b+7) \mid 56$。

2. 因 $b+7>16$，只能为 28 或 56。故 $b=21,49$，和为 70。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2026-I-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：062

1. 偶数位回文数的数字和为偶数，因此中心数字只能为 $1,3,5,7,9$，对应左半段数字和分别为 $6,5,4,3,2$，并唯一确定整个回文数。

2. 因为这些和都不超过 6，所有正整数拆分都自动是合法非零数字串，各有 2^{s-1} 种。合计 62 。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2026-II-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：279

1. 所有一位数都符合。至少两位时，若 $b < 10$，非零首位的位权严格减小，整个数值随之减小。因此多位数恰在含数字九时符合。

2. 一位数有九个；含九的两位数为 $90 - 8 \cdot 9 = 18$ 个，三位数为 $900 - 8 \cdot 9^2 = 252$ 个，总计 279。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2001-I-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：315

1. 设数位 d_i 在 0 至 6 中，条件为 $\sum d_i(10^i - 2\cdot 7^i) = 0$。前四个位权差为 $-1, -4, 2, 314$，以后为更大的正数。

2. 负贡献绝对值最多 30，所以第 3 位及更高位不能非零，剩下 $2d_2 = 4d_1 + d_0$。

3. 为最大化数值，取 $d_2 = 6$，再取 $d_1 = 3, d_0 = 0$。得到 $630_7 = 315$，其十进制读取恰为 630。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2006-II-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：738

1. 正整数对共 999 个，个位为零者共有 99 对。

2. 若个位不为零，含零者只能为 $h0u$，h,u 均一至九，每个位置有 81 种。其补数的十位为九，不会再属于这种形式，所以两位置共排除 162 对。

3. 合法数为 738。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2012-II-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：032

1. 小于 2^{12} 的有 $\binom{12}{8}=495$ 个，小于 2^{13} 的有 1287 个，故目标为十三位。最大一组前缀为 11，有 462 个，目标在该组中的排名为 $462-(1287-1000)=175$。

2. 该组依次的前缀 $1100, 11010, 110110$ 分别有 $84, 56, 35$ 个，总和一百七十五，所以目标是最后一组最大值，余下四个一全部靠左。

3. 得到 $1101101111000_2=7032$，余数三十二。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2015-I-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：695

1. 少于三位的整数数位和至多为 18。又 $s(864)=18$，每次进位使直接相加的数位和减少 9，所以恰需两次进位。

2. 设三位候选数为 $100a+10b+c$。因 $a+b+c=20$，必有 $a\geq 2$，百位一定进位。若个位进位而十位不进位，则 $c\geq 6, b\leq 2$，最小候选为 929。

3. 若十位进位而个位不进位，则 $c\leq 5$，故 $a\geq 20-9-5=6$。最小可行数字为 $(6,9,5)$，即 695。检验 $695+864=1559$，二者数位和均为 20。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2016-I-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：162

1. 设百位数字之和为 H，个位之和为 U。全部数字之和为 45，总和为 $100H + 10(45 - H - U) + U = 90H + 450 - 9U$。

2. 三个不同个位数字之和在 6 至 24，末位为零要求 $U = 10$ 或 20。由 $H \geq 6$，两种下界为 $900, 810$。后者当且仅当百位数字为 $\{1, 2, 3\}$ 且 $U = 20$ 时达到。

3. 在剩下的 $4, 5, 6, 7, 8, 9$ 中，和为 20 的个位三元组为 $\{4, 7, 9\}, \{5, 6, 9\}, \{5, 7, 8\}$。每种的三列各有 $3!$ 种排列，故 $n = 3 \cdot 216 = 648$。

4. 因此 $m = 810, |m - n| = 162$。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2000-II-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：495

1. 由 $(i+1)!-i!=i\cdot i!$ 得 $a!-b!=\sum_{i=b}^{a-1} i\cdot i!$。将 k 分组为 $16!+\sum_{h=1}^{62}[(32h+16)!-(32h)!]$。

2. 故 $f_{16}=1$，每段 $32h\le i\le 32h+15$ 中 $f_i=i$，其他为零。这些合法数位区间不重叠，无须进位。

3. 每段十六位从偶下标开始，交替和为八对各贡献 1，另首项贡献 -1。总和 495。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2003-I-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：155

1. 长度为 $d+1$ 的二进制数首位为一，其余 d 位若有 j 个一，条件即 $j \geq d/2$。因此先统计至 2047，对应二项式第 0 至 10 行的上半部分。

2. 由对称性，数量为 $[2047+(1+2+6+20+70+252)]/2=1199$。

3. 2004 至 2047 共四十四个数均有前缀 11111 且另有至少一个一，全部应删去。故 $N=1155$，余数 155。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2014-II-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：149

1. 将素数按 $\rho_0 = 2, \rho_1 = 3, \rho_2 = 5, \ldots$ 编号。不变量为 $x_n = \prod_i \rho_i^{d_i}$，$d_i$ 为 n 的二进制数字，初始空积对应零。

2. 设首个缺失素数为 ρ_j，则之前素数均恰出现一次。递推删去这些素数并加入 ρ_j，较高素数不变，恰等于二进制尾部连续一的进位。归纳证明不变量及无平方因子性。

3. $2090 = 2 \cdot 5 \cdot 11 \cdot 19$ 对应位零、二、四、七，唯一二进制下标为 149。素因数分解与二进制表示唯一，故也是首次。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2024-II-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：211

1. 设两位数字为 x, y，和为 s。则 $s^2 = bx + y = (b-1)x + s$，因此 $(b-1) \mid s(s-1)$。反过来，每个 $2 \le s \le b-1$ 的解都给出合法数字 $x = s(s-1)/(b-1), y = s(b-s)/(b-1)$。

2. 令 $M = b - 1$。相邻整数互质，每个素数幂因子必须全部分配给 s 或 $s-1$。中国剩余定理给出 $2^{\omega(M)}$ 个剩余类，去掉 $s = 1$ 后有 $2^{\omega(M)} - 1$ 个特殊数。

3. 超过十个要求 $\omega(M) \ge 4$。最小 $M = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 = 210$，所以最小进制为 211。

Source / 来源

Section 3.7 Rational fractions & repeating decimals

有理分数与循环小数

[AIME-2014-II-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：447

1. 记两位、三位整数为 u, v，则 $u/99 + v/999 = 33/37$，化为 $111u + 11v = 9801$。

2. 模十一知 u 被十一整除，故 $a = b$。除十一再代入，得到 $221a + c = 891$。

3. 由数字范围仅 $a = 4, c = 7$，答案四百四十七。

Source / 来源

Section 3.7 Rational fractions & repeating decimals

有理分数与循环小数

[AIME-2023-II-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：719

1. 写 $r = a/b$，其中 a, b 互质，令 $g = \gcd(55, b) \in \{1, 5, 11, 55\}$，则 $55r$ 的最简形式为 $(55a/g)/(b/g)$。

2. 分子分母和相等化为 $(g-1)b = (55-g)a$。$g = 1, 55$ 均与正数条件矛盾。

3. $g = 5$ 时 $2b = 25a$，互质性给出 $(a, b) = (2, 25)$；$g = 11$ 时 $5b = 22a$，给出 $(5, 22)$。两者均符合所需最大公因数及和相等条件。

4. 总和为 $169/550$，已最简，故答案为 719。

Source / 来源

Section 3.7 Rational fractions & repeating decimals

有理分数与循环小数

[AIME-2006-I-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：360

1. 每个数为 $(100a+10b+c)/999$，共有 720 个数字三元组，每个数字在每个位置出现七十二次。

2. 所以总和为 $72\cdot 45\cdot 111/999=360$。

Source / 来源

Section 3.7 Rational fractions & repeating decimals

有理分数与循环小数

[AIME-2003-I-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：127

1. 若 251 出现在更后面，乘适当十次幂后取小数部分，可得到以 $0.251\ldots$ 开头且最简分母整除原分母的分数。因此只需在 $[251/1000, 252/1000)$ 中找最小分母。

2. 该分数大于 $1/4$，令 $h = 4m - n \geq 1$。严格上界给出 $h/(4n) < 1/500$，所以 $n > 125h \geq 125$。

3. $n = 126$ 时只能 $h = 1$，但 $4m = 127$ 不可能。$n = 127, m = 32$ 时分数落在目标区间且已约分，故最小分母为 127。

Source / 来源

Section 3.7 Rational fractions & repeating decimals

有理分数与循环小数

[AIME-2022-I-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：392

1. 这些小数等于 $k/9999$，其中 $1 \le k \le 9999$。正整数 m 能作最简分子，当且仅当存在 $9999 = 9 \cdot 11 \cdot 101$ 的约数 D，使 $m \le D$ 且 $\gcd(m, D) = 1$。

2. 若 m 与 $3, 11, 101$ 均互质，可取 $D = 9999$，有 $\varphi(9999) = 6000$ 个。若仅含因子 3，最大可用分母是 1111，个数为 $\lfloor 1111/3 \rfloor - \lfloor 1111/33 \rfloor - \lfloor 1111/303 \rfloor = 334$。

3. 若仅含因子 11，用 $D = 909$，有 $\lfloor 909/11 \rfloor - \lfloor 909/33 \rfloor = 55$ 个。若含 $3, 11$ 而不含 101，用 $D = 101$，得到 $33, 66, 99$ 三个。若含 101，可用的最大互质分母必小于 m，无贡献。

4. 因此 $N = 6000 + 334 + 55 + 3 = 6392$，余数为 392。

Source / 来源

Section 3.8 Divisor functions & totients

约数函数与欧拉函数

[AIME-2000-II-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：180

1. 写 $N=2^a m$，m 奇。奇约数数为 $\tau(m)=6$，偶约数数为 $a\tau(m)=12$，所以 $a=2$。

2. 六约数的奇数型为 p^5 或 p^2q，其最小值分别为 $243, 45$。故最小 $N=4\cdot 45=180$。

Source / 来源

Section 3.8 Divisor functions & totients

约数函数与欧拉函数

[AIME-2005-I-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：012

1. 条件恰为 $k \mid 2004$，因为目标要求某个正整数 j 满足 $1+jk=2005$。

2. $2004=2^2\cdot 3\cdot 167$，故约数个数为 12。

Source / 来源

Section 3.8 Divisor functions & totients

约数函数与欧拉函数

[AIME-2005-I-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：109

1. 总约数数为四，故只能为 p^3 或不同素数之积 pq。后一类真约数为 $1, p, q$，从小于五十的十五个素数中选二，有 105 种。

2. 前一类要求 $p^2 < 50$，所以 $p = 2, 3, 5, 7$，另有四种，合计 109。

Source / 来源

Section 3.8 Divisor functions & totients

约数函数与欧拉函数

[AIME-2005-II-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：435

1. 分解质因数后约数数分别为 $121, 64, 276$。两两交集为最大公约数 $5^7, 2^{10}, 3^7$ 的约数，个数为 $8, 11, 8$。

2. 三者交集只有一，容斥得 435。

Source / 来源

Section 3.8 Divisor functions & totients

约数函数与欧拉函数

[AIME-2014-I-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：200

1. 写成 $a/(1000-a)$，其中 $1 \le a < 500$。最简条件等价于 a 与一千互质。

2. 一至九百九十九中共有 $\varphi(1000) = 400$ 个互质数，用 a 与 $1000-a$ 配对，恰有一半小于五百，且无互质不动点。

3. 答案二百。

Source / 来源

Section 3.8 Divisor functions & totients

约数函数与欧拉函数

[AIME-2004-I-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：199

1. 等长等转角使顶点位于同一圆上，沿正 n 边形顶点按固定步长 d 访问。遍历全部顶点要求 $\gcd(d,n)=1$，交叉条件排除普通多边形步长一。

2. 选逆时针转向后可取 $1<d<n/2$；等价地将互补步长 $d,n-d$ 配对，再删去 $1,n-1$ 这一对。

3. $\varphi(1000)=400$，所以类别数 $400/2-1=199$。

Source / 来源

Section 3.8 Divisor functions & totients

约数函数与欧拉函数

[AIME-2004-II-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：054

1. $2004 = 2^2 \cdot 3 \cdot 167$，候选约数为 $2^i 3^j 167^k$，其约数数为 $(i+1)(j+1)(k+1)$，须等于 2004。

2. 每个因子均不超过 2004，所以得到的指数都满足原约数上界。把两个二因子分配到三格有 $\binom{4}{2} = 6$ 种，质数三和一百六十七各选一格。

3. 总数为 54。

Source / 来源

Section 3.8 Divisor functions & totients

约数函数与欧拉函数

[AIME-2019-I-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：540

1. 除 $n = 1$ 外，两约数数均至少二，因此只能分成二加五或三加四，故其中一数是素数平方或素数四次幂。

2. 依次检查这些幂的邻居，至第六个解前只需检查平方 $4, 9, 25, 49, 121, 169, 289, 361$ 及四次幂 $16, 81$。符合的 n 为 $8, 9, 16, 25, 121, 361$。

3. 其和为 540。

Source / 来源

Section 3.8 Divisor functions & totients

约数函数与欧拉函数

[AIME-2019-II-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：472

1. 写 $n=2^a5^bm$，$a\geq 2, b\geq 1, \gcd(m,10)=1$，约数数要求 $(a+1)(b+1)\tau(m)=20$。$a+1$ 候选为四、五、十、二十。

2. 四、十分别给过大的 $5000, 2560$，二十不可能。五则给 2000，或 $80p$，其中 p 为非二五素数且不超过二十五，即 $3,7,11,13,17,19,23$。

3. 总和 9440，除以二十得 472。

Source / 来源

Section 3.8 Divisor functions & totients

约数函数与欧拉函数

[AIME-2026-II-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：669

1. 将每项展开为等比级数，并按非负项重排，得 $S=\sum_{n\geq 1} d(n)10^{-n}$，因为指数 n 对应其每个约数各一次。

2. 乘 10^{100} 后，$n\leq 100$ 的项均为整数。余尾前四项和为 $.2828$，后续用 $d(100+j)\leq 100+j$ 可估计总和小于 $.002$。所以余尾小于一，不产生进位。

3. 模一千只需最后三项：$100d(98)+10d(99)+d(100)=600+60+9=669$。

Source / 来源

Section 3.8 Divisor functions & totients

约数函数与欧拉函数

[AIME-2005-I-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：025

1. 除平方数外，约数两两配对，所以 $\tau(j)$ 恰在 j 为平方数时为奇。因此 $S(n)$ 的奇偶性等于 $\lfloor\sqrt{n}\rfloor$。

2. 奇数块对应 $k=1,3,\ldots,43$，每块有 $2k+1$ 个整数，且均完整位于范围内。所以 $a=2(1+3+\cdots+43)+22=990$。

3. 于是 $b=1015$，绝对差为 25。

Source / 来源

Section 3.8 Divisor functions & totients

约数函数与欧拉函数

[AIME-2006-II-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：015

1. 这种表示为 $N = m^2 - k^2 = (m-k)(m+k)$，其中 $m > k \geq 0$，与同奇偶因子对 $a \leq b$ 一一对应，长度为 $j = a$。

2. 若 N 奇，则需恰有五对约数，即约数数为九或十。一千以下符合的奇数为 $225, 441, 405, 567, 891$，共五个。

3. 若 N 偶，两个因子均偶，令 $N = 4M$。$M < 250$ 的九或十约数数有 $36, 100, 196, 225, 48, 80, 112, 176, 208, 162$，共十个。总数为 15。

Source / 来源

Section 3.8 Divisor functions & totients

约数函数与欧拉函数

[AIME-2016-II-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：749

1. 若 a 的质因数指数为 e_i，则 a^k 的约数数为 $\prod(ke_i+1)\equiv 1 \pmod{k}$。反过来，每个 $N=ke+1$ 都可取 $a=2^e$ 实现，包括 $a=1$ 时的 $N=1$。所以条件恰为 $N\equiv 1 \pmod{k}$。

2. 1至999内，模7余1的数有143个，模8余1的有125个；交集为模56余1，有18个。

3. 容斥得所求 $999-(143+125-18)=749$。

Source / 来源

Section 3.8 Divisor functions & totients

约数函数与欧拉函数

[AIME-2021-I-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：125

1. $2021 = 43 \cdot 47$。对 a 的质数幂因子，约数和为 $1 + p + \cdots + p^{en}$。只需非恒定部分在模 $q = 43, 47$ 下分别为零。

2. $p \equiv 0$ 时自动成立；$p \equiv 1$ 时要求 $q \mid en$；其他情况只需 $p^{en} = 1$。故 $q(q-1) \mid n$ 是充分条件。

3. 必要性可取质数 $a = 173 \equiv 1 \pmod{43}$、$a = 283 \equiv 1 \pmod{47}$，强制 $43, 47 \mid n$。再取模 43 阶为 42 的质数 3，及模 47 阶为 46 的质数 5，强制对应阶整除 n。

4. 于是 $n = 2 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 23 \cdot 43 \cdot 47$，质因数之和为 125。

Source / 来源

Section 4.1 Restricted permutations & arrangements

受限排列

[AIME-2003-II-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：192

1. 首字母有三种选择，此后每个字母恰禁一种后继，所以均有两种选择。

2. 共有 $3 \cdot 2^6 = 192$ 个。

Source / 来源

Section 4.1 Restricted permutations & arrangements

受限排列

[AIME-2004-II-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：927

1. 一、两位数全部符合，共九十九个。长度 $L \geq 3$ 时，全相同的有九个；否则选非零首位 a 和不同数位 b，共八十一种。

2. 后 $L-1$ 位从两数位中选，且至少出现一个 b，有 $2^{L-1}-1$ 种。三位、四位数分别为 $252, 576$。

3. 合计 927。

Source / 来源

Section 4.1 Restricted permutations & arrangements

受限排列

[AIME-2005-I-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：630

1. 从下至上将方向记为 U, D，禁止相邻模式 UD，所以合法串必为若干 D 后接若干 U，分界有九种。

2. 独立地选择四个金币位置，有 $\binom{8}{4} = 70$ 种，总数 630。

Source / 来源

Section 4.1 Restricted permutations & arrangements

受限排列

[AIME-2006-II-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：462

1. 谷底 a_6 小于其他所有项，所以为一。从其余十一数中选前面五个。

2. 左右两段排列顺序均被确定，故计数为 $\binom{11}{5} = 462$。

Source / 来源

Section 4.1 Restricted permutations & arrangements

受限排列

[AIME-2007-II-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：372

1. 零至多一次时，从七个不同字符中有序取五个，得 2520。

2. 零恰两次时，选位置并排其余三字符，得 $\binom{5}{2}(6)_3 = 1200$。所以 $N = 3720$，所求 372。

Source / 来源

Section 4.1 Restricted permutations & arrangements

受限排列

[AIME-2011-I-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：144

1. 相邻两个三项和相减，得到相隔三位置的数字模三同余。因此三个位置同余类分别承载三个数字余数类。

2. 余数类有 $3!$ 种分配，类内有 $(3!)^3$ 种排列；每个连续三项的余数为 $0, 1, 2$，全部符合，共 1296 种。

3. 数字不同使非平凡旋转不可能固定排列，每轨道九种，故答案 144。

Source / 来源

Section 4.1 Restricted permutations & arrangements

受限排列

[AIME-2012-I-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：216

1. 先选唯一配餐正确的人，有九种。假设他点牛肉，剩下两份牛肉必须送给三名鸡肉或三名鱼肉食客，其他两名牛肉食客不能收牛肉。

2. 若两份牛肉同送一组，选收餐者有 $2\binom{3}{2}=6$ 种，其余全部确定；若分送两组，收餐者有九种，最后余下一鸡一鱼送给两名牛肉食客又有两种。

3. 故总数 $9(6+18)=216$。

Source / 来源

Section 4.1 Restricted permutations & arrangements

受限排列

[AIME-2019-I-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：122

1. 每次离场选择始终十一种，进入选择依次十一、十、九种。分别求零、一、二、三次换人的乘积并相加。

2. 总数为 1331122，余数为 122。

Source / 来源

Section 4.1 Restricted permutations & arrangements

受限排列

[AIME-2019-II-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：520

1. 将六个偶数座看成循环，相邻间为奇数座。一段 j 个已占偶数座的顾问有 $j+1$ 种合法邻座选择，即先若干向左、再若干向右，禁止先右后左造成冲突。

2. 两个空偶数座相邻有六种、留四段长块权重五；间一位有六种、块长一与三权重八；相对有三种、块长二与二权重九。

3. 座型总数一百零五，再乘四对成员的排列二十四，得 2520，余数 520。

Source / 来源

Section 4.1 Restricted permutations & arrangements

受限排列

[AIME-2020-I-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：052

1. 先要求剩下五个递增。选被删标号，再将它插入其余五数的递增排列的六个位置，共 36 次构造。

2. 完全递增排列重复六次，五种相邻交换各重复两次。若两种删除都可行，唯一逆序只能发生在这两标号之间，因此没有其他重复。得到 $36-5-5=26$。

3. 反转顺序得到 26 个递减型。长度五的递增和递减子序列至多共用一个数，却在六数中必共用至少四个，故两类不相交。总数 52。

Source / 来源

Section 4.1 Restricted permutations & arrangements

受限排列

[AIME-2021-II-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：080

1. 固定 3 所在位置 i。仅两个乘积不含它，模三和为 $x_{i+2}x_{i+3}(x_{i+1}+x_{i+4})$。

2. 前因子模三非零，所以 3 的两个循环邻居必须分别来自余 1 和余 2 类。各类两种选择，再乘两种顺序，共 8 种。

3. 另两数有两种排列，3 有五个位置，故总数 80。

Source / 来源

Section 4.1 Restricted permutations & arrangements

受限排列

[AIME-2025-I-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：016

1. 和为 9 的正整数严格递减三元组为 $(6,2,1),(5,3,1),(4,3,2)$。

2. 相应多项式系数为 $252,504,1260$，合计 2016，除以 1000 的余数为 16。

Source / 来源

Section 4.1 Restricted permutations & arrangements

受限排列

[AIME-2004-I-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：882

1. 任选四个不同数位，交替模式有五种：最大数在第二位时三种，在第四位时两种。

2. 不含零时五种全可用，共 $5\binom{9}{4} = 630$。含零时零只能在第一或第三位，前者非法，第三位有三种，共 $3\binom{9}{3} = 252$。

3. 合计 882。

Source / 来源

Section 4.1 Restricted permutations & arrangements

受限排列

[AIME-2023-II-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：928

1. 圆内接矩形的两条对角线均为直径。把十二顶点分为六组对径点；恰在有两组全红或两组全蓝时，出现同色矩形。

2. 所以全红组至多一组，全蓝组也至多一组；其余各组红蓝各一，有两种朝向。

3. 按无纯色组、仅红、仅蓝、红蓝各一四类，得到 $2^6+6\cdot 2^5+6\cdot 2^5+6\cdot 5\cdot 2^4=928$。

Source / 来源

Section 4.1 Restricted permutations & arrangements

受限排列

[AIME-2025-I-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：081

1. 第一宫有 $9!$ 种填法，其三行数字集合记为 R_1, R_2, R_3。中宫三行将所有数字分组，且第 i 行不能使用 R_i。

2. 若中宫第一行从 R_2 取 j 个、从 R_3 取 $3-j$ 个，前两行内容选择数为 $\binom{3}{j}^3$，求和得 $1+27+27+1=56$。右宫各行内容随之确定。

3. 后两宫共六个行内三元组可各排列 $3!$ 种，所以总数为 $9!\cdot 56\cdot 6^6 = 2^{16}3^{10}5\cdot 7^2$，所求 81。

Source / 来源

Section 4.1 Restricted permutations & arrangements

受限排列

[AIME-2026-I-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：396

1. 有限集合上的满自映射就是排列。六次迭代为恒等当且仅当每个循环长度都整除六，因此只能排除长度四和五的循环。

2. 排除的循环型 $4+1+1, 4+2, 5+1$ 分别有 $90, 90, 144$ 个，故合法数为 $720-324=396$ 。

Source / 来源

Section 4.2 Subsets & binomial identities

子集与二项式恒等式

[AIME-2005-II-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：013

1. 方程 $\binom{n}{6} = 6\binom{n}{3}$ 化为 $(n-3)(n-4)(n-5) = 720$。

2. 左侧在 $n \geq 6$ 严格递增，且 $10 \cdot 9 \cdot 8 = 720$，故唯一解为 13。

Source / 来源

Section 4.2 Subsets & binomial identities

子集与二项式恒等式

[AIME-2012-II-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：088

1. 若每系各出一男一女，有 $4^3 = 64$ 种。

2. 否则三个系的组合只能分别为两男、两女、一男一女；分配系的角色有六种，混合系选人四种，增加二十四。

3. 总数为八十八。

Source / 来源

Section 4.2 Subsets & binomial identities

子集与二项式恒等式

[AIME-2017-I-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：390

1. 任取三点共 $\binom{15}{3}=455$ 种。不与三角形边重合的直线至多与凸边界交于两点，所以退化三元组都在同一边上。

2. 含端点的三边点数为 $5,6,7$，共线三元组互不重叠，共 $\binom{5}{3}+\binom{6}{3}+\binom{7}{3}=65$ 种。因此答案 $455-65=390$。

Source / 来源

Section 4.2 Subsets & binomial identities

子集与二项式恒等式

[AIME-2000-II-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：137

1. 乘 $19!$ 得 $19N = \sum_{k=2}^{9} \binom{19}{k}$。由对称性，$k = 0$ 至 9 的和为 2^{18}。

2. 减去前两项 20，得 $19N = 262124$、$N = 13796$。故严格小于 137.96 的最大整数为 137。

Source / 来源

Section 4.2 Subsets & binomial identities

子集与二项式恒等式

[AIME-2002-II-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：501

1. 先按有序对统计，每元素属于第一子集、第二子集或都不属，共 3^{10}。

2. 排除空第一集和空第二集，再加回双空，得 57002。非空不交两集不可能相同，除二得 28501，余数 501。

Source / 来源

Section 4.2 Subsets & binomial identities

子集与二项式恒等式

[AIME-2007-I-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：860

1. 首列有 20 种。若第二列与其重叠 j 行，选择数为 $\binom{3}{j}\binom{3}{3-j}$；此后已满、全空行各 j，单涂行 $6-2j$。

2. 末两列均须填空行，第三列再从单涂行选 $3-j$ 个，第四列唯一确定。因此 $N=20\sum_{j=0}^{3}\binom{3}{j}^2\binom{6-2j}{3-j}=1860$。

3. 余数为 860。

Source / 来源

Section 4.2 Subsets & binomial identities

子集与二项式恒等式

[AIME-2009-II-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：750

1. 不含相邻数时，令 $b_i = a_i - (i-1)$，将间隔至少二的五元子集一一对应到一至十的普通五元子集。

2. 所以 $m = 2002 - 252 = 1750$，余数为 750。

Source / 来源

Section 4.2 Subsets & binomial identities

子集与二项式恒等式

[AIME-2010-I-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：760

1. $A \cap B, B \cap C, C \cap A$ 的唯一元素必各不相同，分配方法为 $7 \cdot 6 \cdot 5 = 210$。

2. 余下四元素各只能独属 A、独属 B、独属 C 或完全不选，共 4^4 种，均不增加交集。

3. 总数 53760，余数为 760。

Source / 来源

Section 4.2 Subsets & binomial identities

子集与二项式恒等式

[AIME-2010-II-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：772

1. 设 $|A|=k$，则 $1\le k\le 11$，条件迫使 $k\in B, 12-k\in A$，所以 $k=6$ 不可能。

2. 对其余 k，从十个未指定元素中选 A 的其余 $k-1$ 个，有 $\binom{10}{k-1}$ 种，B 随之确定。

3. 总和为 $2^{10}-\binom{10}{5}=772$。

Source / 来源

Section 4.2 Subsets & binomial identities

子集与二项式恒等式

[AIME-2017-I-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：564

1. 令 $c=6-a-b$，用组合数对称性，原和变为 $\sum_{a+b+c=6}\binom{6}{a}\binom{6}{b}\binom{6}{c}$。

2. 这表示从三个互不相交的六元素组中共选六个，按各组选中数分类。因此 $S=\binom{18}{6}=18564$，余数564。

Source / 来源

Section 4.2 Subsets & binomial identities

子集与二项式恒等式

[AIME-2020-I-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：081

1. 若选 k 名男性，须选 $k+1$ 名女性，故 $N=\sum_{k=0}^{11}\binom{11}{k}\binom{12}{11-k}=\binom{23}{11}$。最后一步为范德蒙德恒等式。

2. 对 $23!/(11!12!)$ 计算质因数指数，仅 $2,7,13,17,19,23$ 的指数非零且都为 1。例如 $v_2=19-8-10=1$，$v_3=9-4-5=0$。

3. 所以所求和为 $2+7+13+17+19+23=81$。

Source / 来源

Section 4.2 Subsets & binomial identities

子集与二项式恒等式

[AIME-2021-II-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：454

1. 令 $a=|A|, b=|B|, i=|A\cap B|$，条件化为 $(a-i)(b-i)=0$，即两集合之一包含另一。

2. $A\subseteq B$ 时每个元素有不在二者、仅在 B、在二者三种状态，共 3^5。反向包含同样多，重复的 $A=B$ 有 2^5。所以答案为 454。

Source / 来源

Section 4.2 Subsets & binomial identities

子集与二项式恒等式

[AIME-2022-II-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：004

1. 展开嵌套组合数，$\binom{\binom{k}{2}}{2} = (k+1)k(k-1)(k-2)/8 = 3\binom{k+1}{4}$。

2. 由帕斯卡恒等式作望远镜求和（曲棍球杆恒等式），$\sum_{k=3}^{40}\binom{k+1}{4} = \binom{42}{5}$。

3. 总和为 $3 \cdot 850668 = 2552004$，余数为 4，AIME 格式写作 004。

Source / 来源

Section 4.2 Subsets & binomial identities

子集与二项式恒等式

[AIME-2024-II-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：055

1. 最大元素为 a 时，必须选 a，而 1 至 $a-1$ 可任意选取，共 2^{a-1} 个集合。因此 $\sum_{a\in A} 2^{a-1} = 2024$。

2. 由二进制表示唯一性及 $2024 = 2^{10}+2^9+2^8+2^7+2^6+2^5+2^3$，得 $A = \{11,10,9,8,7,6,4\}$，元素和为 55。

Source / 来源

Section 4.2 Subsets & binomial identities

子集与二项式恒等式

[AIME-2007-II-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：640

1. 顶端为 $\sum_i \binom{10}{i} x_i$。模三只有 $i = 0, 1, 9, 10$ 的二项式权重非零，且均为一。

2. 这四个零一项的和只能为零或三，共五种，其余七项任意，故总数为 640。

Source / 来源

Section 4.2 Subsets & binomial identities

子集与二项式恒等式

[AIME-2017-I-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：252

1. 由 $1 \cdot 1 = 1$，不能含1。若2、3均不选，则 $\{4, \ldots, 10\}$ 任意子集都合法，因为乘积大于10，共128个，包含空集。

2. 若最小元素为3，排除9，其余 $4, 5, 6, 7, 8, 10$ 自由选择，共64个。若最小元素为2，排除4，自由元素7、8给出因子4。

3. 后一情形中，$\{3, 6, 9\}$ 有空集、各单点、$\{6, 9\}$ 共五种；$\{5, 10\}$ 可选三种，不能同时选。全部乘积限制已覆盖，故有 $4 \cdot 5 \cdot 3 = 60$ 个。

4. 总数为 $128 + 64 + 60 = 252$。

Source / 来源

Section 4.2 Subsets & binomial identities

子集与二项式恒等式

[AIME-2023-II-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：081

1. 三十二个子集分成十六组互补对子，必须每组恰选一个。全集必选，空集不能选。

2. 若选择单元素集，则全部成员必须含这个元素，恰为五种族。否则全部四元集均选，剩余条件只是已选二元集两两相交；三元集由互补关系唯一确定。

3. 将二元集看成 K_5 的边。两两相交的边族只能为空、非空星形子族或三角形：选定 ab, ac 后，不经过 a 的边只能为 bc，继而不允许三角形以外的其他边。

4. 这三类分别有 $1, 5(2^4-1)-10=65, \binom{5}{3}=10$ 种；星形计数中减去重复计入的十条单边。再加五种含单元素集的族，总数 81。

Source / 来源

Section 4.2 Subsets & binomial identities

子集与二项式恒等式

[AIME-2026-I-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：039

1. 在同时模 503 和 $x^{502}-1$ 的多项式环中，$(1+x)^{10000}$ 约化后的系数正是 S_r。素数二项式恒等式给出 $(1+x)^{503}=1+x^{503}=1+x$。

2. 由 $10000=19\cdot 503+443$，幂次约化为 $(1+x)^{462}$。对 $r\le 462$，阶乘均不含因子 503，故 $\binom{462}{r}$ 模 503 非零。

3. 只有 $r=463$ 至 501 的系数为零，共 39 个。

Source / 来源

Section 4.3 Compositions, partitions & generating functions

整数拆分、分拆与生成函数

[AIME-2000-II-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：376

1. 先以 $\binom{8}{5}$ 种选法选戒指，再以 $5!$ 种方式按固定手指次序串联排列。

2. 将长度五的序列分成四段，段可为空，共 $\binom{8}{3}$ 种。因此 $N = 376320$，所求数字为 376。

Source / 来源

Section 4.3 Compositions, partitions & generating functions

整数拆分、分拆与生成函数

[AIME-2021-I-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：331

1. 正整数有序三元组总数为 $\binom{65}{2}=2080$，其中三数全等的仅一组。

2. 恰有两数相等时写成 $\{u,u,66-2u\}$，$1\le u\le 32, u\ne 22$。有 31 种多重集，每种三种排列，共 93 组。

3. 互异有序三元组为 $2080-1-93=1986$，每个递增三元组对应六种排列，故答案 331。

Source / 来源

Section 4.3 Compositions, partitions & generating functions

整数拆分、分拆与生成函数

[AIME-2003-I-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：615

1. 共同数位和 $s=1$ 至 9 时，前两位有 s 种、后两位有 $s+1$ 种；$s=10$ 至 18 时，两对均有 $19-s$ 种。

2. 总数为 $\sum_{s=1}^{9} s(s+1)+\sum_{s=10}^{18}(19-s)^2=2\cdot 285+45=615$。

Source / 来源

Section 4.3 Compositions, partitions & generating functions

整数拆分、分拆与生成函数

[AIME-2009-I-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：420

1. 七个数字排列有三十五种，再插入两刀分成三个非空且长度不超过四的块。

2. 长度型为 $(1,2,4),(1,3,3),(2,2,3)$ 的排列，共十二种，且无前导零问题。故总数为 420。

Source / 来源

Section 4.3 Compositions, partitions & generating functions

整数拆分、分拆与生成函数

[AIME-2009-I-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：346

1. 先忽略个人，组别串由 k 组非空 M, V, E 连续段组成，$1 \le k \le 5$，首末座条件确保段边界已固定。

2. 每组的五次出现拆成 k 段有 $\binom{4}{k-1}$ 种，三组独立，故 $N = \sum_{j=0}^{4} \binom{4}{j}^3 = 346$。

Source / 来源

Section 4.3 Compositions, partitions & generating functions

整数拆分、分拆与生成函数

[AIME-2011-II-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：003

1. 五颗绿珠至多形成五个绿段，故红段至多六个，异色相邻对至多十个。若有 m 颗红珠，总相邻对为 $m+4$，两类相等迫使 $m+4 \le 20$，即 $m \le 16$。

2. $m = 16$ 时必须恰有十一段，即六个非空红段，中间由五颗单绿珠分隔。将十六拆成六个正数的每种组成均可达到。

3. 隔板法得 $N = \binom{15}{5} = 3003$，余数为三。

Source / 来源

Section 4.3 Compositions, partitions & generating functions

整数拆分、分拆与生成函数

[AIME-2025-II-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：907

1. 连续有人坐的段长只能为一或二。若共有 j 段，则双人段有 $8-j$ 个，单人段有 $2j-8$ 个，所以 $4 \le j \le 8$，段次序有 $\binom{j}{8-j}$ 种。

2. 八把空椅产生九个空隙，选 j 个放入各段。因此 $N=\sum_{j=4}^{8}\binom{j}{8-j}\binom{9}{j}=2907$，余数为 907。

Source / 来源

Section 4.3 Compositions, partitions & generating functions

整数拆分、分拆与生成函数

[AIME-2008-II-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：310

1. 第一杆若有 b 蓝、g 绿，则把绿旗放在蓝旗的不同空隙中，有 $\binom{b+1}{g}$ 种；第二杆有 $\binom{11-b}{9-g}$ 种。

2. 先允许空杆，范德蒙德恒等式求和得 $11\binom{12}{9}=2420$。

3. 空一杆时另一杆有 $\binom{11}{9}=55$ 种，两杆分别扣除，得 2310，余数为 310。

Source / 来源

Section 4.3 Compositions, partitions & generating functions

整数拆分、分拆与生成函数

[AIME-2018-II-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：185

1. 令差分 $d_i \in \{\pm1, \pm2, \pm3\}$，六差之和为十二。若有两个负差，和最多十，所以至多一个负差。

2. 全为正时，所有区间约束自动成立。一、二、三的个数可为 $(0,6,0), (1,4,1), (2,2,2), (3,0,3)$，多重排列数为 $1 + 30 + 90 + 20 = 141$。

3. 负二与任何允许正步相邻都违反长度二的下界。若为负三，为使总和十二，其余五步必须全三，同样违反。因此负步只能为负一，相邻已有步必须为三。此条件也充分：包含负一的两步区间和至少二，继续加入正步保持下界，负一位于区间内部时和更大；上界由每步绝对值不超过三自动保证。

4. 负一步在端点时，其余四个未固定正步和为十，有十种，各两端共二十；在四个内点时，其余三个正步和为七，各六种，共二十四。总数一百八十五。

Source / 来源

Section 4.3 Compositions, partitions & generating functions

整数拆分、分拆与生成函数

[AIME-2022-II-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：220

1. 分子常数项为 1，其余项次数至少 2310。展开四个等比级数，所求系数等于非负整数方程 $105u+70v+42w+30t=2022$ 的解数。

2. 分别模 $2,3,5,7$，得 $u=2u_0, v=3v_0, w=5w_0+1, t=7t_0+3$。这些代换为必要条件，且反向保证变量非负。

3. 代入得 $210(u_0+v_0+w_0+t_0)+132=2022$，即四变量和为 9。隔板法给出 $\binom{12}{3}=220$。

Source / 来源

Section 4.4 Inclusion-exclusion & double counting

容斥与双计数

[AIME-2001-II-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：298

1. 人数整数范围为 $1601 \leq s \leq 1700, 601 \leq f \leq 800$。因并集为 2001，交集为 $s+f-2001$。

2. 两端给出交集 $201, 499$，均非负且不超过任何单科人数，可以分别构造三组学生。因此差为 298。

Source / 来源

Section 4.4 Inclusion-exclusion & double counting

容斥与双计数

[AIME-2003-I-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：484

1. 按升序排好后，第 j 个元素恰在 $j-1$ 对中较大。

2. 因此加权和为 $2+6+15+32+65+126+238=484$。

Source / 来源

Section 4.4 Inclusion-exclusion & double counting

容斥与双计数

[AIME-2016-II-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：180

1. 从两个方向数绿色方块，$12a = 20b$，故 $a : b = 5 : 3$。数黄色得 $a(bc - 21) = 25b = 15a$，因此 $bc = 36$，进而 $ac = 60$。

2. 所以 c 整除 $36, 60$，即 $c \leq 12$。体积为 $2160/c \geq 180$，候选尺寸为 $(5, 3, 12)$。

3. 构造达到下界：在每个第一、第二坐标对处，沿第三方向排 3 红、4 绿、5 黄共12块。第一方向每层有三行，第二方向每层有五行，满足全部颜色计数。最小体积为 180。

Source / 来源

Section 4.4 Inclusion-exclusion & double counting

容斥与双计数

[AIME-2017-II-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：196

1. 全部子集有 $2^8 = 256$ 个，两个被禁止的包含类各有 $2^5 = 32$ 个。

2. 重叠为交集 $\{4, 5\}$ 的子集，共4个。容斥得 $256 - 32 - 32 + 4 = 196$。

Source / 来源

Section 4.4 Inclusion-exclusion & double counting

容斥与双计数

[AIME-2023-I-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：607

1. 先数无序直线对，共 $\binom{40}{2}=780$ 对。

2. 通过 k 条直线的交点对应 $\binom{k}{2}$ 对，已知多重交点共占 $3\binom{3}{2}+4\binom{4}{2}+5\binom{5}{2}+6\binom{6}{2}=173$ 对。

3. 余下每对恰对应一个二重交点，故为 $780-173=607$。

Source / 来源

Section 4.4 Inclusion-exclusion & double counting

容斥与双计数

[AIME-2024-II-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：073

1. 总拥有次数为 2024。每人先计一次，剩余 1124 次等于 $437+2\cdot 234+3x$，其中 x 为四类全有的人数。

2. 所以 $3x=1124-905=219$，得 $x=73$。

Source / 来源

Section 4.4 Inclusion-exclusion & double counting

容斥与双计数

[AIME-2014-II-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：581

1. 除全集外，每个至少三长的选中段前都有未选座位。标记一个“未选、选、选、选”模式，有十个起点，余六座自由，得到六百四十个带标记子集。

2. 若有两个起点，两模式须不重叠，第二起点各有三个位置，故无序起点对有十五种，余两座自由，共六十个被重计子集。三段至少需十二座，不可能。

3. 扣除重计再加全集，得 $640 - 60 + 1 = 581$。

Source / 来源

Section 4.4 Inclusion-exclusion & double counting

容斥与双计数

[AIME-2018-I-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：210

1. 和十六的不同元素对有七个，和二十四的有八个。其中共用中心 a 的组合有十个，$a \in \{4,\ldots,15\} \setminus \{8,12\}$，所以不相交组合为四十六个，每个唯一确定四元集，且不存在第二种不相交分解。

2. 相交时三元素为 $\{a, 16-a, 24-a\}$，十个中心各有十七种第四元素，共一百七十个关联。恰有六个集合有双中心：
$\{1,7,9,15\},\{2,6,10,14\},\{3,5,11,13\},\{5,11,13,19\},\{6,10,14,18\},\{7,9,15,17\}$。为说明重数，将两种固定和的元素对作为图的边。每个点对每种和至多有一个邻点，故度数至多二，路径上的边交替属于两种和。交替循环不可能存在，因为反射 $x \mapsto 16-x$ 与 $x \mapsto 24-x$ 的复合是平移八，不能循环。所以四点诱导图只能为若干路径，至多有两个二度中心；列出交替三边路径恰得到上述六个集合。

3. 故相交类有一百六十四个。它不与不相交类重复：后者四数和为四十，若又含共中心三元组，则第四元素必须等于中心，矛盾。

4. 总数二百一十。

Source / 来源

Section 4.4 Inclusion-exclusion & double counting

容斥与双计数

[AIME-2020-II-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：090

1. 对五条禁邻边 $12, 23, 34, 45, 56$ 使用容斥。若选中 k 条边形成 r 段，每段合为一个区块且可正反排列，故共有 $2^r(6-k)!$ 种。

2. 按 $k=0,1,2,3,4,5$ 汇总，得到 $720, 1200, 768, 228, 32, 2$。例如 $k=3$ 时，形成 $1,2,3$ 段的边集分别有 $3, 6, 1$ 个。

3. 交替相减得到 $720-1200+768-228+32-2=90$。

Source / 来源

Section 4.4 Inclusion-exclusion & double counting

容斥与双计数

[AIME-2022-I-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：228

1. 先有 $6 \le a < b \le 29$，共 $\binom{24}{2} = 276$ 对。固定六项本身无四项等差数列，所以违例必用到一个或两个变量。

2. 只用一个变量时，必须给 $3, 4, 5$ 补上 6，或给 $30, 40, 50$ 补上 20。含 6 或 20 的数对共 $23 + 23 - 1 = 45$ 对。

3. 同时使用两个变量时，把两个固定项放入四项等差数列的六种位置逐一检验，新增可行违例仅有 $(7, 9), (12, 21), (16, 28)$；$(6, 7), (10, 20)$ 已排除。因此答案 $276 - 45 - 3 = 228$。

Source / 来源

Section 4.4 Inclusion-exclusion & double counting

容斥与双计数

[AIME-2010-II-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：068

1. 共有 $\binom{9}{5} = 126$ 种。坏矩阵至少有两条常数线。两条零线至少需五个零，不可能；一零线与一全一线不能相交，只能为平行行或平行列。

2. 混色情形有 $6 \cdot 2 \cdot 3 = 36$ 种：选全一线、平行零线及第三条平行线上唯一零的位置。每种恰有两条常数线。

3. 两条全一线必须相交，正好占用五个一。可选行列相交九种、行或列与对角线十二种、双对角线一种，共二十二种，均无第三条常数线，也不与前类重合。

4. 故合条件数为 $126 - 36 - 22 = 68$。

Source / 来源

Section 4.4 Inclusion-exclusion & double counting

容斥与双计数

[AIME-2022-I-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：245

1. 改为计数满足 $x \in A \cap B$ 的三元组 (x, A, B)。固定 x 及集合大小 k，有 $\binom{n-1}{k-1}^2$ 种选择。

2. 用范德蒙德恒等式，$S_n = n\binom{2n-2}{n-1}$，所以 $S_{2022}/S_{2021} = 2 \cdot 2022 \cdot 4041/2021^2$。

3. $2021 = 43 \cdot 47$ 与分子互质，已经最简。模 1000，分子为 804，分母为 441，相加余数为 245。

Source / 来源

Section 4.4 Inclusion-exclusion & double counting

容斥与双计数

[AIME-2024-I-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：371

1. 将位置编号为模 8 的剩余类，蓝点集合为 $B, b=|B|$。需要某个 k 满足 $B \cap (B+k)=\varnothing$。七个非零 k 的重叠数之和为 $b(b-1)$；若 $b \le 3$，此和不超过 6，必有一次重叠为零。这些染色共 $\sum_{j=0}^{3} \binom{8}{j}=93$ 种。

2. 当 $b=4$ 时，旋转必须交换蓝红集合。奇数 k 只有两种交替染色；$k=2,6$ 时在两个奇偶循环上交替，共四种；$k=4$ 时每对对顶点选一个，共 16 种。这三类互不重叠；$b>4$ 不可能成功。

3. 成功共 $93+2+4+16=115$ 种，总计 256 种，所求 $115+256=371$。

Source / 来源

Section 4.5 Recurrences, lattice paths & tilings

递推、格路与铺砌

[AIME-2007-I-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：169

1. 按是否经过十三、二十六分类。在相邻里程碑 $0, 13, 26, 39$ 间，先沿三倍数前进再跳到下个里程碑，共有五个可选起跳位置，即五条路。

2. 若跳过中间里程碑，相应跨段有四条路。因此两者都经有 125，只经其一各有 20，都不经有四。

3. 合计 169。

Source / 来源

Section 4.5 Recurrences, lattice paths & tilings

递推、格路与铺砌

[AIME-2007-II-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：640

1. 从右向左构造：数字 d 前可接小于它的奇数字，或大于它的偶数字。对零至九的每个 d，恰有四个选择，且零从不作为合法前驱。

2. 末位十种，前三位各四种，首位自动非零，总数 640。

Source / 来源

Section 4.5 Recurrences, lattice paths & tilings

递推、格路与铺砌

[AIME-2013-II-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：106

1. 若可用 k 色，首砖有 k 种颜色。后六个位置可延长当前砖，或以任一颜色开新砖，各有 $k+1$ 种，因此总数为 $k(k+1)^6$。

2. 对缺色容斥，得 $N = 3 \cdot 4^6 - 3(2 \cdot 3^6) + 3 \cdot 2^6 = 8106$。

3. 余数一百零六。

Source / 来源

Section 4.5 Recurrences, lattice paths & tilings

递推、格路与铺砌

[AIME-2015-II-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：486

1. 令 T_n 为符合条件的排列数。把最大数 n 插入 1 至 $n-1$ 的合法排列，若其后有数，则只能是 $n-1$ 或 $n-2$。因此恰有三个插入位置：这两数之前或末尾。

2. 每次插入都保持其他不等式。反过来删除 n 时，其后数至少为 $n-2$，其前数至多为 $n-1$，新相邻数仍满足条件。

3. 所以 $n \geq 3$ 时 $T_n = 3T_{n-1}$，而 $T_2 = 2$。故 $T_7 = 2 \cdot 3^5 = 486$。

Source / 来源

Section 4.5 Recurrences, lattice paths & tilings

递推、格路与铺砌

[AIME-2018-II-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：556

1. 每个坐标的跳长多重集只能为 $(1,1,1,1),(1,1,2),(2,2)$。横纵各选一种，再对各方向步法作多重排列。

2. 三类组合的对称计数表为 $\begin{pmatrix} 70 & 105 & 15 \\ 105 & 180 & 30 \\ 15 & 30 & 6 \end{pmatrix}$。例如中央项为 $6!/(2!2!)=180$。

3. 九项相加为五百五十六。

Source / 来源

Section 4.5 Recurrences, lattice paths & tilings

递推、格路与铺砌

[AIME-2024-I-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：294

1. 转向四次等价于五个非空直行段。若先向右，方向依次为 R, U, R, U, R。

2. 三个水平段为总和 8 的正整数分拆，有 $\binom{7}{2}$ 种；两个竖直段有 $\binom{7}{1}$ 种。

3. 先向上的情况与之对称，总数为 $2\binom{7}{2}\binom{7}{1} = 294$。

Source / 来源

Section 4.5 Recurrences, lattice paths & tilings

递推、格路与铺砌

[AIME-2000-I-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：927

1. 将原位置 1 至 2000 放入队列，反复删除队首，再把下一项移到队尾。各删除位置依次赋予递增标号。

2. 可复算的算法是令 $L=[1,\ldots,2000]$，循环先执行 $p=L.pop(0)$，若仍非空再执行 $L.append(L.pop(0))$。最后两个删除位置为 $928,1952$。该有限过程直接追踪原位置。

3. 所以 1999 原位于第 928 张，上方有 927 张。

Source / 来源

Section 4.5 Recurrences, lattice paths & tilings

递推、格路与铺砌

[AIME-2001-I-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：351

1. 用 1 表示收信、0 表示不收信。记录以 1、恰一末尾零、恰两末尾零结束的数量 A_n, B_n, C_n。

2. 初值为 $(1,1,0)$，递推为 $(A_{n+1}, B_{n+1}, C_{n+1}) = (B_n + C_n, A_n, B_n)$。

3. 长度 13 至 19 的总数依次为 $65, 86, 114, 151, 200, 265, 351$，因此答案 351。

Source / 来源

Section 4.5 Recurrences, lattice paths & tilings

递推、格路与铺砌

[AIME-2004-I-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：511

1. 反向建立首次到一的层。初值 $T_1 = \{1\}$。每个 z 总有前驱 $10z$；另一个前驱 $z-1$ 仅在 $z > 2$ 且 $z \not\equiv 1 \pmod{10}$ 时允许，以排除错误除十前驱及吸收态一的回返。

2. 因 f 输出唯一，不同节点的前驱不重叠。迭代此规则，第十至二十层大小为 $256, 511, 1022, 2043, 4084, 8164, 16320, 32624, 65216, 130368, 260608$。

3. 所以 $M = 2^9 \cdot 509$。试除不超过 $\sqrt{509} < 23$ 的质数可证 509 为质数，所求 $2 + 509 = 511$。

Source / 来源

Section 4.5 Recurrences, lattice paths & tilings

递推、格路与铺砌

[AIME-2005-I-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：083

1. 按最后一步记录 $R(x,y), U(x,y), D(x,y)$。递推为 $R(x,y) = R(x-1,y) + D(x-1,y)$，$U(x,y) = U(x,y-1) + D(x,y-1)$，$D(x,y)$ 为 $(x-1,y-1)$ 三状态之和。

2. 初始空路径为一种，可接任意首步，坐标轴上仅有沿轴路径。逐格计算得终点 $(D,R,U) = (27,28,28)$。

3. 总数为 83。

Source / 来源

Section 4.5 Recurrences, lattice paths & tilings

递推、格路与铺砌

[AIME-2006-I-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：458

1. 在使用一至 n 的合法塔中，最大新块 $n+1$ 只能插在底部、n 正上方、$n-1$ 正上方，恰三种，而且均保持合法。

2. 反过来删除 $n+1$ 也保持合法，因为它原下方至少为 $n-1$，原上方至多为 n。所以 $T_{n+1}=3T_n, T_2=2$。

3. 故 $T_8=1458$，余数为 458。

Source / 来源

Section 4.5 Recurrences, lattice paths & tilings

递推、格路与铺砌

[AIME-2008-I-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：172

1. 令 a_n, b_n 为以 A, B 开始的合法串数。删去开头两个 A，得 $a_n = a_{n-2} + b_{n-2}$。以 B 开始时，要么一枚 B 后接 A 段，要么删去前两枚 B 仍以 B 开始，故 $b_n = a_{n-1} + b_{n-2}$。

2. 初值为 $(0,1),(1,0)$，依次算得 $(a_{14}, b_{14}) = (80, 92)$。

3. 总数为 172。

Source / 来源

Section 4.5 Recurrences, lattice paths & tilings

递推、格路与铺砌

[AIME-2015-II-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：548

1. 固定首字符。合法字符串由各连续段的长度唯一确定，每段长为 $1,2,3$ 之一，总和为 10；字符自动交替。

2. 令 C_n 为这种有序拆分数，取 $C_0=1, n<0$ 时 $C_n=0$。删除末段得 $C_n=C_{n-1}+C_{n-2}+C_{n-3}$。

3. $n=1$ 至 10 时依次为 $1,2,4,7,13,24,44,81,149,274$。首字符有两种，故答案 548。

Source / 来源

Section 4.5 Recurrences, lattice paths & tilings

递推、格路与铺砌

[AIME-2016-II-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：732

1. 令 R_n 为 n 环合法涂色数。一行 n 个位置的相邻异色涂法有 $4 \cdot 3^{n-1}$ 种。两端异色时对应 R_n；两端同色时合并两端，对应 $n-1$ 环。

2. 故 $R_n + R_{n-1} = 4 \cdot 3^{n-1}$。从 $R_3 = 24$ 开始，依次得 $R_4 = 84, R_5 = 240, R_6 = 732$。所求为 732。

Source / 来源

Section 4.5 Recurrences, lattice paths & tilings

递推、格路与铺砌

[AIME-2018-I-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：351

1. 将非终点分组为 $A=\{S,P_1\},B=\{P_2,P_5\},C=\{P_3,P_4\}$，用 (a_n,b_n,c_n) 记录第 n 步尚未终止的各组路径数。

2. 转移为 $(a_{n+1},b_{n+1},c_{n+1})=(a_n+b_n,a_n+c_n,b_n)$，初值 $(1,0,0)$，下一步恰有 c_n 条首次到 E。

3. $n=0$ 至十一的 c_n 为 $0,0,1,1,3,4,9,14,28,47,89,155$，相加得三百五十一。

Source / 来源

Section 4.5 Recurrences, lattice paths & tilings

递推、格路与铺砌

[AIME-2018-II-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：461

1. 失败等价于某个真前缀恰含最小的 k 个正整数。令 c_n 数无此真前缀的排列。

2. 任一排列有唯一最短封闭前缀，大小为 k 时内部有 c_k 种，余项任排，故 $n! = \sum_{k=1}^{n} c_k (n-k)!$。

3. 递推得 $c_1 = 1, c_2 = 1, c_3 = 3, c_4 = 13, c_5 = 71$，进而 $c_6 = 720 - 259 = 461$。

Source / 来源

Section 4.5 Recurrences, lattice paths & tilings

递推、格路与铺砌

[AIME-2019-II-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：047

1. 令 $g(s)$ 计总和 s 且首项至少二的递进序列，$g(1)=0$。$s\geq 2$ 时，单项贡献一；首项若为真约数 $d\geq 2$，余项都除以 d，得到和为 $s/d-1$、首项至少二的序列。因此 $g(s)=1+\sum_{d\mid s,\,2\leq d<s} g(s/d-1)$。

2. 所求为 $1+\sum_{d\mid 360,\,d<360} g(360/d-1)$。二十三个自变量中，十五个函数值为一，一个自变量为一贡献零；特殊参数 $119,44,39,35,14,9,8$ 的函数值为 $6,8,6,4,3,2,2$。

3. 合计为 47，递推只使用更小的正和，故是有限完整计数。

Source / 来源

Section 4.5 Recurrences, lattice paths & tilings

递推、格路与铺砌

[AIME-2023-I-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：235

1. 令 T_m 为长为 m 的连续整数区间中无相邻元素的子集数。按是否选择末项，有 $T_m = T_{m-1} + T_{m-2}$，且 $T_0 = 1, T_1 = 2$，所以 $T_m = F_{m+2}$。

2. 若唯一相邻对为 $k, k+1$，就不能选 $k-1, k+2$，两侧区间贡献为 $F_k F_{10-k}$；端点处的空区间贡献一。

3. $k = 1$ 至 9 的贡献依次是 $34, 21, 26, 24, 25, 24, 26, 21, 34$，相加为 235。

Source / 来源

Section 4.5 Recurrences, lattice paths & tilings

递推、格路与铺砌

[AIME-2026-I-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：083

1. 枚举每个矩形 $[r, r+a) \times [c, c+b)$，将其边框格编码为位掩码，共有 $(10 \cdot 9/2)^2 = 2025$ 个候选环。所求是用五个掩码对一百格作精确覆盖。

2. 用精确递推 $C(U, j) = \sum C(U \cup L, j-1)$，其中 v 是第一个未覆盖格，求和遍历所有包含 v 且与 U 不交的候选环 L。当 $j = 0$ 时，恰好全覆盖取一，否则取零。每个划分中覆盖 v 的环唯一，故不会重复计数。

3. 计算得 $C(\varnothing, 5) = 83$。其中含完整 10×10 外环的有 27 种，多条竖直外层条带有 28 种，多条水平条带有 28 种。配套精确覆盖证书记录掩码及统计。

Source / 来源

Section 4.5 Recurrences, lattice paths & tilings

递推、格路与铺砌

[AIME-2026-II-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：157

1. 加减模二同余，因此过程值的奇偶性就是普通前缀和的奇偶性。最终值等于 12 减去两倍被减的偶数项总和，所以这些项必须合计六。

2. 为明确计数，定义 $D(s,v)$ 为总和 s、过程值 v 的正整数序列数，初始 $D(0,0)=1$。对每个 $1 \le t \le 12-s$，若 v 奇且 t 偶，则向 $D(s+t,v-t)$ 加上 $D(s,v)$，否则加到 $D(s+t,v+t)$。这按最后追加项进行不重叠的完整枚举。

3. 按总和递推得 $D(12,0)=157$。也可按奇数项个数 $2m$ 及其总和 A 分组，六个非零贡献为 $20,16,12,36,48,25$，合计 157。

Source / 来源

Section 4.6 Graphs & geometric counting

图论与几何计数

[AIME-2002-I-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：183

1. 每对十二边形顶点确定三个正方形：该线段作边有两个，作对角线有一个，共 $3\binom{12}{2} = 198$ 次。

2. 若正方形三个顶点在十二边形外接圆上，则第四点也在该圆上。相邻正方形顶点的圆心角为 $90^\circ = 3 \cdot 30^\circ$，故第四点也属于十二边形顶点集。每隔三个顶点取一点，共有三个这样的正方形。

3. 每个被六对顶点计入六次，须各减五次，得 $198 - 15 = 183$。

Source / 来源

Section 4.6 Graphs & geometric counting

图论与几何计数

[AIME-2004-I-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：241

1. 全部顶点对为 $\binom{26}{2} = 325$，先减去六十条棱。

2. 三角面无面对角线，十二个四边形面各有两条；凸性保证不同面不会共享面对角线。再减二十四，剩 241。

Source / 来源

Section 4.6 Graphs & geometric counting

图论与几何计数

[AIME-2007-II-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：888

1. 截距矩形为 223×9，有 2007 格。因两截距互质，线段不经过内部格点，穿过 $223 + 9 - 1 = 231$ 个格子的内部。

2. 其余 1776 格由矩形中心半周旋转在上下两侧一一对应，故下方有 888 格。

Source / 来源

Section 4.6 Graphs & geometric counting

图论与几何计数

[AIME-2014-I-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：134

1. 分离圆与原外接圆至多交两点，除非重合；重合不能严格分离非空真子集。因此被包含顶点必为圆周上的一段连续顶点。

2. 反之，任意连续真子集可在两端空隙处用直线严格分离，再用足够大的圆近似对应半平面，即可分离这些有限点。

3. 大小一至十一各有十二段，再加空集、全集，共一百三十四。

Source / 来源

Section 4.6 Graphs & geometric counting

图论与几何计数

[AIME-2016-I-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：810

1. 路径先进入上环，在上环水平移动，再一次下降至下环，在下环水平移动，最后到达 B；不能返回先前高度。

2. 在五边形循环中，从固定顶点出发的简单路径有零步一种，以及长度 $1, 2, 3, 4$ 各两个方向，共 9 种；中途反向会重复顶点。

3. 首个上环顶点有 5 种，上环路径 9 种，下降边 2 种，下环路径 9 种。各选择独立，总数为 810。

Source / 来源

Section 4.6 Graphs & geometric counting

图论与几何计数

[AIME-2022-II-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：072

1. 对 $i<j<k$，令 $u=j-i, v=k-j$，需 $u, v, u+v$ 均为质数。由奇偶性，u, v 中恰有一个为 2，另一个为满足 $p, p+2$ 均为质数的 p。

2. 可取 $p=3,5,11,17$。跨度为 $p+2$，起点有 $20-(p+2)$ 种，两个间隔顺序有两种。

3. 共 $2(15+13+7+1)=72$ 个。

Source / 来源

Section 4.6 Graphs & geometric counting

图论与几何计数

[AIME-2025-II-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：082

1. 先染中央十字的四条边。每个小正方形有两条内部边和两条互不共用的外边；若内部异色，外边有两种选择，否则只有一种。

2. 中央全同色有 2 种，各贡献 1；恰一条异色有 8 种，各贡献 4；两红边相邻有 4 种，各贡献 4；两红边相对有 2 种，各贡献 16。

3. 合计 $2+32+16+32=82$。

Source / 来源

Section 4.6 Graphs & geometric counting

图论与几何计数

[AIME-2008-II-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：240

1. 可能距离平方只有 $1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 18$ 九种，故最多十点。十点路径必须按此顺序使用全部距离。

2. 倒数计数：最后两点为对角顶点，有四个有序选择，前一点有两个对称选择。固定 $P_{10} = (0, 0), P_9 = (3, 3), P_8 = (0, 1)$，后续距离依次迫使 $P_7 = (3, 2), P_6 = (0, 2), P_5 = (2, 0), P_4 = (1, 2), P_3 = (1, 0), P_2 = (2, 1)$。十距离的另一选择 $(3, 0)$ 会使下一步只能重复旧点。

3. P_1 可取未用的三个单位邻点 $(1, 1), (2, 2), (3, 1)$。因此 $m = 10, r = 24$，乘积为 240。

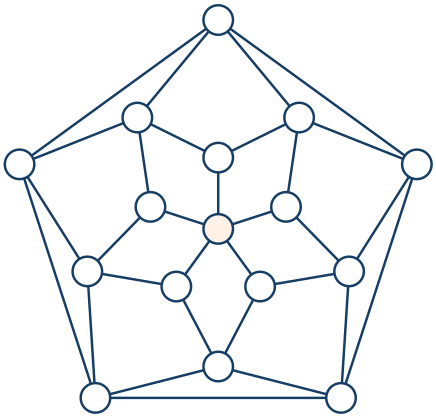
Source / 来源

Section 4.6 Graphs & geometric counting

图论与几何计数

[AIME-2012-I-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：280



1. 令顶点硬币数为 c_v、度数为 d_v。固定状态满足 $c_v = \sum_{u \sim v} c_u/d_u$，故比值 c_v/d_v 等于邻点对应比值的平均。

2. 最大比值必须与所有邻点相等；连通性将等号传到全图。因此各硬币数与顶点度数成正比。

3. 中心度数五，五个内层点度数三，其余十点度数四，总度数六十。中心硬币数为 $3360 \cdot 5/60 = 280$。

Source / 来源

Section 4.6 Graphs & geometric counting

图论与几何计数

[AIME-2018-I-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：052

1. 单个底面贡献六个边为 $1, 1, \sqrt{3}$ 的三角形及两个等边三角形，共八个，两底面合计十六个。

2. 混合三角形先选哪层含两个顶点，有两种。跨层边至少二，底面两点距离为一、根号三、二。相邻点对的垂直平分线上无另一层顶点，且跨层边不可能等于一，故不贡献。

3. 六组根号三点对各有两个另一层等距顶点，共十二个；三组直径点对各可取正对任一端点的顶点，使一条跨层边也为二，共六个，且无其他等距顶点。

4. 总数为 $16 + 2(12 + 6) = 52$。

Source / 来源

Section 4.6 Graphs & geometric counting

图论与几何计数

[AIME-2022-II-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：244

1. 两线上各选两点，恰确定一对内部相交的线段，因此内部交点数 $X = \binom{7}{2}\binom{5}{2} = 210$。

2. 在标记点外截断两条直线，不改变有界面。一般有 m, n 个标记点时，连通平面图的顶点数 $V = m + n + X + 4$，边数 $E = (m+1) + (n+1) + mn + 2X$。

3. 由欧拉公式，有界面数为 $E - V + 1 = mn + X - 1$。代入得 $35 + 210 - 1 = 244$。

Source / 来源

Section 4.6 Graphs & geometric counting

图论与几何计数

[AIME-2012-II-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：016

1. 各度数为二的简单图必为若干长度至少三的圈。九个顶点的圈长度分拆仅 $3+3+3, 3+6, 4+5, 9$。

2. 固定 k 人的无向圈有 $(k-1)!/2$ 种。四类分别为 $280, 5040, 4536, 20160$。

3. 总数为 30016，余数十六。

Source / 来源

Section 4.6 Graphs & geometric counting

图论与几何计数

[AIME-2017-II-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：544

1. 五顶点情形下，非强连通必有全出边源点或全入边汇点。取某点能到达的真子集，所有跨边均指向该集合。若可达集大小为1或2，其中必有全局汇点；若为3或4，其大小2或1的补集中必有全局源点。

2. 选全出边点有5种，其余6条边自由，得320种，且全出边点至多一个。同理全入边情形也有320种。

3. 交集可选源点5种、汇点4种、剩余3条边自由，共160种。全部 $2^{10}=1024$ 种中，合法数为 $1024-320-320+160=544$。

Source / 来源

Section 4.6 Graphs & geometric counting

图论与几何计数

[AIME-2017-II-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：245

1. 每个顶点作为顶角，有 $\lfloor (n-1)/2 \rfloor$ 对对称底点。非等边等腰三角形只数一次，等边被数三次，故 $f(n) = n\lfloor (n-1)/2 \rfloor - (2n/3)\mathbf{1}_{3|n}$。

2. 写成 $n = 6k + j$，$j = 0, 1, 2, 3, 4, 5$。代入公式，差依次为 $13k, 3k, 5k + 1, 7k + 3, 9k + 6, -k - 2$。

3. 令其为78，仅得 $(k, j) = (6, 0), (26, 1), (8, 4)$，对应 $n = 36, 157, 52$，和为245。

Source / 来源

Section 4.6 Graphs & geometric counting

图论与几何计数

[AIME-2017-II-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：168

1. 选本原整数方向向量。八点跨越七个本原步长，所以每个分量绝对值至多1。平行坐标轴的直线含10点，不符合。

2. 若恰有一个零分量，直线位于30个平行坐标面的 10×10 平面之一。每平面中，斜率 $+1, -1$ 各有两条偏移量绝对值为2的直线恰含8点，共120条。

3. 若三个分量均非零，除整体反向外有四方向，由立方体对称性计数相同。对 $(1,1,1)$，将线上的代表点规范为最小坐标为1，恰含8点要求最大坐标为3。$\{1,2,3\}^3$ 中同时用到1、3的三元组有 $27-8-8+1=12$ 个。

4. 空间对角方向贡献 $4 \cdot 12 = 48$，总数 168。

Source / 来源

Section 4.6 Graphs & geometric counting

图论与几何计数

[AIME-2023-I-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：608

1. 将状态记为 $(a,b)\in\mathbb{Z}_{12}^2$。若该状态下一步增加 a，令 $h(a,b)=1$，否则为零。哈密顿循环要求每点入度为一，因此 $h(a-1,b)+[1-h(a,b-1)]=1$，即 $h(a-1,b)=h(a,b-1)$。

2. 故 h 在每条 $a+b\pmod{12}$ 对角线上恒定。转移规则等价于一个长为十二的二进制字，随每步对角线编号加一而反复读取。

3. 若一个周期中第一根指针移动 c 次，则十二步后状态改变 $(c,-c)$，须经过 $12/\gcd(c,12)$ 个周期才返回。所以恰遍历全部 144 个状态当且仅当 $\gcd(c,12)=1$；这也证明充分性。

4. 于是 $c=1,5,7,11$，序列数为 $\binom{12}{1}+\binom{12}{5}+\binom{12}{7}+\binom{12}{11}=1608$，余数为 608。

Source / 来源

Section 4.6 Graphs & geometric counting

图论与几何计数

[AIME-2024-II-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：315

1. 取单位外接圆，弦方向共有相隔 15° 的十二类，构成六对垂直方向，其中两种类型各三对。第一类平行弦距圆心的有符号偏移为 $0, \pm 1/2, \pm \sqrt{3}/2$；第二类为 $\pm \cos 75^\circ, \pm \cos 45^\circ, \pm \cos 15^\circ$。

2. 在两垂直方向中各选两弦。设两对弦的最大绝对偏移为 D_1, D_2，则四个交点均在线段上恰当且仅当 $D_1^2 + D_2^2 \le 1$。五弦类中，$D = 1/2, \sqrt{3}/2$ 的选对数为 $3, 7$，合法数为 $3^2 + 2 \cdot 3 \cdot 7 = 51$。

3. 六弦类的三个 D 值分别有 $1, 5, 9$ 对；最小类与任何类组合均可，中间类与自身也可，共 $1 + 2 \cdot 5 + 2 \cdot 9 + 25 = 54$。总计 $3(51 + 54) = 315$。

Source / 来源

Section 4.6 Graphs & geometric counting

图论与几何计数

[AIME-2025-II-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：113

1. 固定共同弦步长 $k=1$ 至 12。当 $k<12$ 时，连接 i 与 $i\pm k$ 的图由 $g=\gcd(24,k)$ 个长度为 $24/g$ 的循环组成。偶环有两种完美匹配，奇环没有。

2. $k=1,5,7,11$ 各贡献 2；$k=2,10$ 各 4；$k=3,9$ 各 8；$k=4$ 贡献 16；$k=6$ 贡献 64；$k=8$ 为零。$k=12$ 的直径配对只有一种。

3. 合计 113，不同步长弦长不同，不会重复。

Source / 来源

Section 4.6 Graphs & geometric counting

图论与几何计数

[AIME-2026-II-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：393

1. 在模三下用 $0, 1, -1$ 表示各项。七组三元组 $\{i, i+1, i+3\}$ 是法诺平面的七条线。设零位置数为 k，立方和只有避开零位置的线贡献。

2. $k = 7, 6, 5, 4, 3$ 时计数依次为 $1, 0, 42, 56, 42$：两个非零项须异号；三个须同号且不成一条线；四个须两正两负且三个零位置成一条线。

3. $k = 2$ 时五个符号为四同一异；两条存活线交于一点，少数符号须在其余四点之一，得 $\binom{7}{2} \cdot 2 \cdot 4 = 168$。$k = 1$ 时六位置可看作四条存活线组成的 K_4 六条边；三个负号须形成三边路径，使恰有两条线积为负，每个零位置有 $4!/2 = 12$ 种，得 84。无零时线性条件要求两或五个负号，对应四或三条负积线，立方和均不为零。

4. 总计 393。还可独立穷举全部 $3^7 = 2187$ 个剩余类七元组检验两个条件。

Source / 来源

Section 4.7 Bijections & structural counting

双射与结构计数

[AIME-2026-II-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：243

1. 每个方格条带恰穿过一次，只能选择底边、顶边或上升对角线，每个条带独立有三种选择。

2. 十个选择唯一决定竖直步：每到一条竖线上，当进入高度与离开高度不同才走竖边，首尾同理。这样不会重复线段，故路径与 3^{10} 个选择串一一对应。

3. 因此 $\sqrt{N} = 3^5 = 243$。

Source / 来源

Section 4.7 Bijections & structural counting

双射与结构计数

[AIME-2005-II-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：392

1. 原上半堆第 i 张的新位置为 $2(n-i)+1$，下半堆为 $2(2n-i)+2$，所以奇数保位只能来自上半堆。

2. 解 $131=2(n-131)+1$ 得 $n=196$。下半堆第 262 张也保位，因此总张数为 392。

Source / 来源

Section 4.7 Bijections & structural counting

双射与结构计数

[AIME-2006-II-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：336

1. 所有对称都固定中心小三角形，并可任意排列三个角三角形。因此只需中心颜色及三个角颜色的多重集合。

2. 从六色可重复取三色有 $\binom{8}{3} = 56$ 种，再乘中心六种，得 336。

Source / 来源

Section 4.7 Bijections & structural counting

双射与结构计数

[AIME-2010-I-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：202

1. 将 $a_i = 10b_i + c_i$ 拆成十进制数字，原式成为 $10B + C = 2010$，其中 $B = \sum b_i 10^i, C = \sum c_i 10^i$。

2. 反过来，任取 $B = 0$ 至 201，对应 $C = 2010 - 10B \geq 0$。两者均不超过四位数，补前导零后唯一恢复所有数字与原系数。

3. 故这是与 202 个 B 一一对应的双射，答案为 202。

Source / 来源

Section 4.7 Bijections & structural counting

双射与结构计数

[AIME-2010-II-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：163

1. 写 $f(x)=a(x-r)(x-s)$，有 $ars=2010=2\cdot 3\cdot 5\cdot 67$。每个素因子独立分给 $|a|,|r|,|s|$ 之一，有 $3^4=81$ 种有序绝对值三元组。

2. 每种有四个使乘积为正的符号分配，共 324 个有序三元组。交换 r,s 后表示同一多项式。

3. 交换的不动点仅 $r=s=1$ 和 $r=s=-1$，均有 $a=2010$。故轨道数为 $(324+2)/2=163$。

Source / 来源

Section 4.7 Bijections & structural counting

双射与结构计数

[AIME-2011-II-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：080

1. 反射 $x \mapsto 11-x$ 交换 $d-c>b-a$ 与反向不等式，所以所求为总数减等号情况后的一半。

2. 等号时外侧差同为 k，中间差为 j。$k=1,2,3,4$ 时，正整数对 (a,j) 满足 $a+j \le 10-2k$，个数分别为 $\binom{8}{2},\binom{6}{2},\binom{4}{2},\binom{2}{2}$，合计五十。

3. 故答案 $(210-50)/2=80$。

Source / 来源

Section 4.7 Bijections & structural counting

双射与结构计数

[AIME-2018-I-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：004

1. 将逆时针或向内记为 X，顺时针或向外记为 Y。每状态各恰有一种两类步，故二进制字与路径双射；末步为 X 当且仅当终点在内环。

2. 若末步为 X，辐条进出次数相等，所以净角位移模五为 $\#X-\#Y$。返回要求 $2\#X-15\equiv 0\pmod 5$，故 X 数为五、十、十五。

3. 固定末步，计数为 $\binom{14}{4}+\binom{14}{9}+1=3004$，余数四。

Source / 来源

Section 4.7 Bijections & structural counting

双射与结构计数

[AIME-2023-II-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：144

1. 先按模 3 的余数填入 $0,1,2$，每类四格；再将同类四个实际数字排列，贡献 $(4!)^3$。共边格子的余数须不同。

2. 若一列为 (a,b)，第三种余数为 c，下一列恰可为 $(b,a),(b,c),(c,a)$。所以确定下一列的无序余数对后，朝向便唯一确定。

3. 六列中每种余数出现四次，等价于三种无序对各出现两次。有 $6!/(2!)^3=90$ 种对类型序列，首列两种朝向，共 180 种余数填法。

4. 故 $N=180\cdot 24^3=2^{11}3^5\cdot 5$，正约数数目为 $12\cdot 6\cdot 2=144$。

Source / 来源

Section 4.7 Bijections & structural counting

双射与结构计数

[AIME-2024-II-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：902

1. 极大布局不能有空行或空列，否则可添入一枚与相应列或行同色的棋子。为每行每列指定其已有棋子的颜色。

2. 当且仅当行色与列色相同，交叉格必须填满；异色交叉格必须空着。因此所有行与所有列所使用的颜色集合相同，布局与这种行列染色一一对应。

3. 全部同色有两种；行列均使用两色各有 $2^5 - 2 = 30$ 种。总计 $2 + 30^2 = 902$。

Source / 来源

Section 4.7 Bijections & structural counting

双射与结构计数

[AIME-2026-II-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：107

1. 若含三个连续整数，中间元素便无可匹配目标。因此每个极大连续块只含一或两元素。两元素块只能向两外侧匹配；单元素块可向左或右移一。只有相隔一个空整数的块会竞争目标，将它们组成链。

2. 固定不交的 S, T 后，若配对存在便唯一：合法边属于整数直线的边，有限连通分支均为路径，而偶数顶点路径只有一个完美匹配。因此按合法移动计数不会重复计算像集合。

3. 含 k 个单元素块的链有 $k+1$ 个像集合：前一段向左，余段向右，因为先右后左会冲突。含一个双元素块的链只有一个像，含两个则没有。各链独立，所以正计数为 $\prod(k_i+1)$，双元素块只增加元素数。

4. 要在乘积 $4040 = 2^3 \cdot 5 \cdot 101$ 下使 $\sum k_i$ 最小，应将合因子 gh 拆成 g, h，因其代价严格下降。最小为 $1+1+1+4+100 = 107$，取这五种长度的交替整数链并隔远放置即可达到。

Source / 来源

Section 5.1 Finite probability & combinatorial sampling

有限概率与组合抽样

[AIME-2000-I-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：026

1. 设两盒总球数为 a, b，黑球数为 p, q。有 $a+b=25, 50pq=27ab$，故 $50 \mid ab$。不计互换，仅 $(5,20),(10,15)$ 可行。

2. 前一种 $pq=54$，由每盒都有白球得黑球数为 $3,18$，白球 $2,2$。后一种 $pq=81$，黑球为 $9,9$，白球为 $1,6$。

3. 两种均得到白球概率 $1/25$，答案 26。

Source / 来源

Section 5.1 Finite probability & combinatorial sampling

有限概率与组合抽样

[AIME-2000-II-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：758

1. 余牌为九组四张和一组两张，同号二元组共有 $9\binom{4}{2}+\binom{2}{2}=55$ 个。

2. 全部二元组为 $\binom{38}{2}=703$，概率已最简，故答案 758。

Source / 来源

Section 5.1 Finite probability & combinatorial sampling

有限概率与组合抽样

[AIME-2002-I-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：059

1. 三符号回文只要求首末相同，字母、数字两块的概率分别为 $1/26, 1/10$，且相互独立。

2. 并集概率为 $1/26 + 1/10 - 1/260 = 7/52$，所求 59。

Source / 来源

Section 5.1 Finite probability & combinatorial sampling

有限概率与组合抽样

[AIME-2005-II-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：079

1. 第一袋任取首个后，第二个异种概率为 $6/8$，第三个补齐缺种概率为 $3/7$，故首袋成功率 $9/28$。

2. 剩余每种两个，第二袋成功率为 $(4/5)(2/4)=2/5$，最后一袋自动符合。总概率 $9/70$，所求 79。

Source / 来源

Section 5.1 Finite probability & combinatorial sampling

有限概率与组合抽样

[AIME-2010-I-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：107

1. $2010^2 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 67^2$ 有 $3^4 = 81$ 个正约数。平方约数的每个指数只能取 $0, 2$，故有16个平方约数、65个非平方约数。

2. 概率为 $16 \cdot 65 / \binom{81}{2} = 26/81$，答案为107。

Source / 来源

Section 5.1 Finite probability & combinatorial sampling

有限概率与组合抽样

[AIME-2010-II-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：052

1. 不同的新旧口有 $12 \cdot 11$ 个有序对。相隔 d 个间距的有序对有 $2(12-d)$ 个。

2. 对 $d=1,2,3,4$ 相加，有利对数为 $2(11+10+9+8)=76$，概率为 $19/33$。

3. 所以答案 52。

Source / 来源

Section 5.1 Finite probability & combinatorial sampling

有限概率与组合抽样

[AIME-2013-I-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：429

1. 每个四格轨道须同色。红格共八个，迫使中心为蓝，三个轨道中恰两个红。

2. 有利情形三种，总染色为 $\binom{13}{8}=1287$，所以概率为 $1/429$，答案四百二十九。

Source / 来源

Section 5.1 Finite probability & combinatorial sampling

有限概率与组合抽样

[AIME-2015-I-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：139

1. 总样本数为 $\binom{9}{3}=84$。按重复国籍分类，有利数为 $\binom{2}{2}\cdot 7+\binom{3}{2}\cdot 6+\binom{4}{2}\cdot 5=55$。

2. 三人中不可能有两种国籍各重复两次，故这些情形互斥。概率 $55/84$ 已最简，所求为 139。

Source / 来源

Section 5.1 Finite probability & combinatorial sampling

有限概率与组合抽样

[AIME-2015-II-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：090

1. 水平相邻小格对有 $n(n-1)$ 个，竖直也一样。总无序小格对数为 $\binom{n^2}{2}$，所以概率为 $2n(n-1)/\binom{n^2}{2} = 4/[n(n+1)]$。

2. 严格不等式化为 $n(n+1) > 8060$。因 $89 \cdot 90 = 8010 < 8060 < 90 \cdot 91 = 8190$，最小 n 为 90。

Source / 来源

Section 5.1 Finite probability & combinatorial sampling

有限概率与组合抽样

[AIME-2018-I-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：157

1. 将单张牌区分，共有 30240 个等可能布局。固定含 r 红的颜色词时，实际牌填法为 $(5!/(5-r)!)(5!/r!)$。

2. 两种纯色词各贡献一百二十；$r=1,2,3,4$ 时，各有两种块顺序，单词填法依次为六百、一千二百、一千二百、六百。

3. 有利布局七千四百四十，概率为 $31/126$，答案一百五十七。

Source / 来源

Section 5.1 Finite probability & combinatorial sampling

有限概率与组合抽样

[AIME-2019-I-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：029

1. 共三百八十个等可能有序对，对 $J=1$ 至十八，有利选择数为 $19-J$。

2. 合计一百七十一，概率 $9/20$，所求 29。

Source / 来源

Section 5.1 Finite probability & combinatorial sampling

有限概率与组合抽样

[AIME-2019-I-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：252

1. 成功须先到 $(1,1)$ 再走对角步。此前若有 d 个对角步，则另两类各 $3-d$，总长 $6-d$，对应排列数为 $20, 30, 12, 1$。

2. 按路径长度乘概率并计最后一步，得 $245/3^7$，所求 252。

Source / 来源

Section 5.1 Finite probability & combinatorial sampling

有限概率与组合抽样

[AIME-2023-I-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：191

1. 十四个位置分成七组对径点。男子占据的五个位置在 $\binom{14}{5}=2002$ 个子集中等可能。

2. 先选五组对径点，每组再选一端，合条件数为 $\binom{7}{5}2^5=672$。

3. 概率为 $672/2002=48/143$，所以 $m+n=191$。

Source / 来源

Section 5.1 Finite probability & combinatorial sampling

有限概率与组合抽样

[AIME-2026-II-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：190

1. 由超几何组合数相等，$\binom{r}{4}\binom{b}{3}=\binom{r}{5}\binom{b}{2}$，约分得 $(b-2)/3=(r-4)/5$，即 $5b=3r-2$。

2. 因此 $r\equiv 4 \pmod 5$，结合下界，最小五个 r 为 $14,19,24,29,34$，对应 $b=8,11,14,17,20$。

3. 总数为 $22,30,38,46,54$，和为 190。

Source / 来源

Section 5.1 Finite probability & combinatorial sampling

有限概率与组合抽样

[AIME-2001-I-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：079

1. 六种点数构成的四元素多重集恰有一个非降排列。有利结果数等于把四分成六个非负重数的数量，为 $\binom{9}{4} = 126$。

2. 总结果数 $6^4 = 1296$，概率为 $7/72$，答案 79。

Source / 来源

Section 5.1 Finite probability & combinatorial sampling

有限概率与组合抽样

[AIME-2001-I-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：200

1. 中点自然仍在几何盒中，只需各坐标奇偶相同即可为整点。允许两点相等时，三坐标的同奇偶有序对数为 $5, 8, 13$。

2. 乘积 520 中有 60 对为同一点，故概率 $460/(60 \cdot 59) = 23/177$，答案 200。

Source / 来源

Section 5.1 Finite probability & combinatorial sampling

有限概率与组合抽样

[AIME-2001-II-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：929

1. 四个全红块事件中，单块固定四格；六对中四对固定六格、两对固定七格；每组三块固定八格，四块固定九格。

2. 将计数统一为总数 512，含全红块的数目为 $128-40+8-1=95$。

3. 故所求概率为 $417/512$，答案 929。

Source / 来源

Section 5.1 Finite probability & combinatorial sampling

有限概率与组合抽样

[AIME-2004-II-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：913

1. 每个数唯一为 $2^a + 2^b$，$0 \le a < b \le 39$，总数 780。

2. 被九整除等价于 $2^{b-a} \equiv -1 \pmod 9$，即差模六余三。各差贡献 $37, 31, 25, 19, 13, 7, 1$，合计 133。

3. 概率为 $133/780$，答案 913。

Source / 来源

Section 5.1 Finite probability & combinatorial sampling

有限概率与组合抽样

[AIME-2005-I-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：074

1. 两个未染面的公共棱等可能位于十二条棱之一。在大立方体角、棱、面心位置，使两个坏面都朝内的概率分别为 $3/12, 5/12, 8/12$。

2. 相应小立方体数为八、十二、六，中心不受限制，所以概率为 $(1/4)^8(5/12)^{12}(2/3)^6 = 5^{12}/(2^{34}3^{18})$。

3. 所求为 $12 + 34 + 18 + 5 + 2 + 3 = 74$。

Source / 来源

Section 5.1 Finite probability & combinatorial sampling

有限概率与组合抽样

[AIME-2007-II-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：710

1. 固定 $|A| = j$，合法 B 个数为 $2^j + 2^{6-j} - 1$，减去空集重复。

2. 对 A 求和，有利对数为 $2 \cdot 3^6 - 2^6$，除以 2^{12} 得 $697/2^{11}$，所求 710。

Source / 来源

Section 5.1 Finite probability & combinatorial sampling

有限概率与组合抽样

[AIME-2011-I-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：503

1. 圆内接三角形为钝角当且仅当三点位于同一开半圆内。取顺时针意义下唯一的首顶点后，另外两点均在其开半圆内，恰好不重计。

2. $n=2k$ 时，钝角三元组有 $n\binom{k-1}{2}$ 个，概率为 $3(k-2)/[2(2k-1)]$，等于 $93/125$ 给出 $k=188, n=376$。

3. $n=2k+1$ 时，概率为 $3(k-1)/[2(2k-1)]$，解得 $k=63, n=127$。

4. 两者均符合条件，和为 503。

Source / 来源

Section 5.1 Finite probability & combinatorial sampling

有限概率与组合抽样

[AIME-2013-I-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：047

1. 三本数学书占据的位置是十二个槽位中的等可能三元子集。容量 k 的盒子可提供 $\binom{k}{3}$ 个有利位置集。

2. 三盒事件互斥，有利数为 $1+4+10=15$，概率为 $15/220=3/44$，答案四十七。

Source / 来源

Section 5.1 Finite probability & combinatorial sampling

有限概率与组合抽样

[AIME-2020-I-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：077

1. 每个约数唯一写作 2^u5^v，其中 $0 \le u \le 18$、$0 \le v \le 9$，两类指数独立均匀。

2. 从 k 个指数中选非降三元组共有 $\binom{k+2}{3}$ 种。因此概率为 $\binom{21}{3}\binom{12}{3}/190^3$。

3. 化简为 $(70/361)(11/50) = 77/1805$，分子分母互质，所求为 77。

Source / 来源

Section 5.1 Finite probability & combinatorial sampling

有限概率与组合抽样

[AIME-2022-I-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：247

1. 位置 $i<j$ 间有 $j-i-1$ 块，此数为偶数等价于两位置奇偶性相反。因此每种颜色必须在奇数位、偶数位各出现一次。

2. 符合条件的颜色序列有 $(6!)^2$ 个，总颜色序列有 $12!/2^6$ 个，概率为 $2^6(6!)^2/12!=16/231$。

3. 分子分母互质，故 $m+n=247$。

Source / 来源

Section 5.1 Finite probability & combinatorial sampling

有限概率与组合抽样

[AIME-2025-I-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：821

1. 总配对数为 $11!! = 10395$。排序最后的词对应各对中较小字母最大的那一对。

2. 若 G 为首字母，可配五个更后字母之一，其余四个后字母各配 A 至 F 中不同的字母，共 $5 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 = 1800$ 种。

3. 若 G 为次字母，首字母只能为 F，否则剩余后字母过多，无法都配更早字母。剩余五个后字母与 A 至 E 配对有 $5! = 120$ 种。概率为 $128/693$，所求 821。

Source / 来源

Section 5.1 Finite probability & combinatorial sampling

有限概率与组合抽样

[AIME-2001-I-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：085

1. 八面体对偶图为立方体，用三位二进制标记顶点。连续标号的顶点须恰相差两位或三位，才能避开共边面。

2. 固定标号 1 在 000。令 $H(S,v)$ 为从该点出发、恰访问集合 S、终点为 v 的合法路径数。初值为 $H(\{000\},000)=1$，每次添加未访问且与末点相差至少两位的 w。

3. 长度 1 至 8 的路径总数为 $1,4,12,30,66,126,156,102$。完整路径中，末点还能合法接回 000 的有 60 条，因此概率为 $60/7!$。

4. 化简为 $1/84$，所求 85。

Source / 来源

Section 5.1 Finite probability & combinatorial sampling

有限概率与组合抽样

[AIME-2011-II-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：097

1. 国籍模式等可能，共 $9!/(3!)^3 = 1680$ 种。失败恰指某国三人连续，其中央代表两侧均为同胞。

2. 指定一国连续有 $9\binom{6}{3} = 180$ 种；指定两国连续，第一组三连座九种，剩余六座弧中第二组三连座四种，共三十六种；三国都连续则有三种三段划分及 $3!$ 国籍分配，共十八种。

3. 容斥给出失败数 $540 - 108 + 18 = 450$，成功概率为 $41/56$。

4. 答案为 97。

Source / 来源

Section 5.1 Finite probability & combinatorial sampling

有限概率与组合抽样

[AIME-2014-I-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：453

1. 若 f 像集大小为 k，避开该集合的 g 有 $(4-k)^4$ 个。按像集大小，f 数目分别为四、$\binom{4}{2}(2^4-2)=84$、$\binom{4}{3}(3^4-3\cdot 2^4+3)=144$ 及二十四。

2. 有利有序对为 $4\cdot 81+84\cdot 16+144=1812$，总数为 $4^8=65536$。

3. 约分得 $453/16384$，所求分子为四百五十三。

Source / 来源

Section 5.1 Finite probability & combinatorial sampling

有限概率与组合抽样

[AIME-2014-II-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：028

1. 每种配法对应鞋主排列 π：第 j 只左鞋配第 $\pi(j)$ 只右鞋。恰含某组鞋主全部鞋的配对子集，就是排列的不变子集，即若干循环的并。

2. 因此不允许长度小于五的循环，十的合法循环分拆仅十或五加五。

3. 有利数为 $9!$ 及 $\binom{10}{5}(4!)^2/2 = 9!/5$，除以总数 $10!$ 得 $3/25$。

4. 答案二十八。

Source / 来源

Section 5.1 Finite probability & combinatorial sampling

有限概率与组合抽样

[AIME-2018-I-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：683

1. 每种模三余数各有六个元素，三的倍数可自由选，不影响概率。设余一、余二类各选 a, b 个，则条件为 $a \equiv b \pmod 3$。

2. 按 $a - b = 0, \pm 3, \pm 6$ 分组，用范德蒙德卷积得到九百二十四、四百四十、二种选择。

3. 概率为 $1366/4096 = 683/2048$，所求分子为六百八十三。

Source / 来源

Section 5.2 Conditional probability & independence

条件概率与独立性

[AIME-2004-II-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：441

1. 相同组合分为双红、双蓝、各一三类。双红与双蓝每类概率均为 $[\binom{10}{2}/\binom{20}{2}][\binom{8}{2}/\binom{18}{2}]=14/323$。

2. 各一类概率为 $[100/\binom{20}{2}][81/\binom{18}{2}]=90/323$。

3. 合计 $118/323$，答案 441。

Source / 来源

Section 5.2 Conditional probability & independence

条件概率与独立性

[AIME-2006-II-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：029

1. 设特殊两面概率为 $1/6+t, 1/6-t$，$t>0$。和为七的概率为 $4/36+2[(1/6)^2-t^2]=1/6-2t^2$。

2. 解得 $t=1/24$，故 $P(F)=5/24$，所求 29。

Source / 来源

Section 5.2 Conditional probability & independence

条件概率与独立性

[AIME-2014-I-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：144

1. 同绿与同蓝互斥，概率相加为 $(64+6N)/[10(16+N)]=29/50$。

2. 清分母得 $320+30N=464+29N$，所以 $N=144$。

Source / 来源

Section 5.2 Conditional probability & independence

条件概率与独立性

[AIME-2014-II-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：076

1. 令三交概率为 t，则 $t/(0.14+t)=1/3$，解得 $t=0.07$。

2. 并集概率为 0.79，A 的概率为 0.45。

3. 所求条件概率为 $0.21/0.55=21/55$，答案七十六。

Source / 来源

Section 5.2 Conditional probability & independence

条件概率与独立性

[AIME-2015-I-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：341

1. 把十只不同袜子随机分给五个有标签的日子，每天两只。交换日标签不改变分布，因此“异色、异色、同色”和“同色、异色、异色”等概率。

2. 后一模式的概率为 $(1/9)(6/7)(13/15)$。首天同色后，剩八只袜子有四对完整同色；第二天异色后，剩六只袜子中仅有两对完整同色。

3. 乘积为最简分数 $26/315$，所求和为 341。

Source / 来源

Section 5.2 Conditional probability & independence

条件概率与独立性

[AIME-2015-II-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：025

1. 以全校 100 个比例单位计算，四个年级的拉丁语人数为 $40, 24, 10, 2$，共 76。这只是比例计数，不要求实际全校人数为 100。

2. 所求条件概率为 $24/76 = 6/19$，故 $m + n = 25$。

Source / 来源

Section 5.2 Conditional probability & independence

条件概率与独立性

[AIME-2016-I-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：071

1. 归一化得 $\Pr(k)=k/21$。由独立性，结果 $(k,7-k)$ 的概率为 $k(7-k)/21^2$。

2. 六种情形相加为 $(6+10+12+12+10+6)/441=56/441=8/63$，故 $m+n=71$。

Source / 来源

Section 5.2 Conditional probability & independence

条件概率与独立性

[AIME-2016-II-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：107

1. 设 p 为周六不下雨时周日下雨的概率。全概率公式给出 $(2/5)(2p)+(3/5)p=3/10$，得 $p=3/14$。

2. 两天均无雨的概率为 $(3/5)(11/14)=33/70$，其补事件概率为 $37/70$，所以 $a+b=107$。

Source / 来源

Section 5.2 Conditional probability & independence

条件概率与独立性

[AIME-2017-II-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：781

1. 队4以 $4/5$ 的概率进决赛，对手为队2、队3的概率分别为 $2/5, 3/5$。

2. 按决赛对手分类，夺冠概率为 $(4/5)[(2/5)(2/3)+(3/5)(4/7)]=256/525$。分子为2的幂，分母为奇数，已最简，和为781。

Source / 来源

Section 5.2 Conditional probability & independence

条件概率与独立性

[AIME-2021-I-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：097

1. 第 2 至第 6 场中须恰输一次。若最后一场输，包含四次保持和一次转换，概率为 $16/243$。

2. 若输在其余四个位置，各有两次转换和三次保持，每种概率为 $8/243$。总概率 $(16+4\cdot 8)/243=16/81$，答案 97。

Source / 来源

Section 5.2 Conditional probability & independence

条件概率与独立性

[AIME-2022-II-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：125

1. 以 $1/3$ 的概率，C 在半决赛遇到 A。此情形下夺冠概率为 $(1/3)(3/4)=1/4$。

2. 另两种配对中，C 半决赛胜率为 $3/4$。决赛对手为 A 的概率为 $3/4$，所以此时夺冠概率为 $(3/4)[(3/4)(1/3)+(1/4)(3/4)]=21/64$。

3. 加权得 $(1/3)(1/4)+(2/3)(21/64)=29/96$，故 $p+q=125$。

Source / 来源

Section 5.2 Conditional probability & independence

条件概率与独立性

[AIME-2024-I-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：116

1. 获奖范围内，恰中 $2,3,4$ 个的开奖组合数依次为 $\binom{4}{2}\binom{6}{2}=90,\binom{4}{3}\binom{6}{1}=24,1$。

2. 这 115 种等可能组合中只有一种是头奖，所以条件概率为 $1/115$，所求 116。

Source / 来源

Section 5.2 Conditional probability & independence

条件概率与独立性

[AIME-2014-II-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：167

1. 贝叶斯更新后的偏骰与公平骰概率比为 $(2/3)^2:(1/6)^2=16:1$，故概率分别为十七分之十六、十七分之一。

2. 第三次六点概率为 $(16/17)(2/3)+(1/17)(1/6)=65/102$，已最简。

3. 答案一百六十七。

Source / 来源

Section 5.2 Conditional probability & independence

条件概率与独立性

[AIME-2017-II-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：013

1. 八张牌完整覆盖七种号码和颜色，意味着恰有一个号码重复、一个颜色重复。只有二者交叉的那张牌存在时才能丢弃，而且可丢牌唯一。

2. 有利手牌可唯一表示为七张号码颜色一一匹配的牌（7!种），再加剩余42张之一，故有211680种。

3. 不利手牌中，重复号码有7种，其两颜色有 $\binom{7}{2}$ 种；重复颜色只能从其余5种选，其两号码从剩余6种中选 $\binom{6}{2}$ 种，余下四号码四颜色有 $4!$ 种匹配。因此共 $7\binom{7}{2}\cdot 5\binom{6}{2}\cdot 4! = 264600$ 种。

4. 条件概率为 $211680/(211680+264600) = 4/9$，所以 $p+q = 13$。

Source / 来源

Section 5.2 Conditional probability & independence

条件概率与独立性

[AIME-2026-I-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：029

1. 令 f_j 为第 j 次的朝上面。可见性要求 $f_3, f_4, f_5, f_6 \neq f_2$，且 $f_5, f_6 \neq f_4$，故条件样本空间有 $6 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 4 = 14400$ 种等可能序列。

2. 恰空一面等价于掷到五种不同面，即只有一对掷次面值重复。十五对掷次中，第二次与后面四次、第四次与后面两次均不能重复，留下九对。

3. 五种不同面可有 $(6)_5 = 720$ 种赋值，故有利数为 6480，概率 $9/20$，所求 29。

Source / 来源

Section 5.2 Conditional probability & independence

条件概率与独立性

[AIME-2010-II-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：263

1. 另外两张牌必须都小于 a 或都大于 $a+9$，所以 $p(a)=[\binom{a-1}{2}+\binom{43-a}{2}]/\binom{50}{2}$，$1\le a\le 43$。

2. 分子为 $(a-22)^2+420$。至少二分之一等价于 $(a-22)^2\ge 385/2$，即整数条件 $|a-22|\ge 14$。

3. 距顶点最近的可行值为 $a=8,36$，概率为 $88/175$，故答案 263。

Source / 来源

Section 5.2 Conditional probability & independence

条件概率与独立性

[AIME-2011-I-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：594

1. 条件下男子的有序连续块大小只能为 $(2,2,2),(2,4),(4,2),(3,3),(6)$。有 j 块的模式放在女子形成的 $n+1$ 个空隙中，有 $\binom{n+1}{j}$ 种。

2. 分母为 $\binom{n+1}{3}+3\binom{n+1}{2}+n+1$，有利块型是 $(2,4),(4,2),(6)$，分子为 $2\binom{n+1}{2}+n+1$。概率化简为 $6(n+1)/(n^2+8n+6)$。

3. 不超过百分之一等价于 $n^2-592n-594\geq 0$。正根严格介于 593 与 594，两端值分别为 $-1,594$；另一个根为负。

4. 因此最小女子人数为 594。

Source / 来源

Section 5.3 Geometric probability

几何概率

[AIME-2010-II-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：281

1. 到最近边距离至少 t 的点组成边长 $1-2t$ 的中心正方形。

2. 所求面积即概率，为 $(3/5)^2-(1/3)^2=56/225$；边界面积为零。

3. 答案为 281。

Source / 来源

Section 5.3 Geometric probability

几何概率

[AIME-2017-II-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：409

1. 比较距离平方，得两个半平面 $x > 6$、$y < (2/5)x + 1$。与三角形相交后，区域顶点为 $(6,0), (12,0), (10,5), (6,17/5)$。

2. 沿 $(6,0)$ 到 $(10,5)$ 的对角线分割，面积为 $15 + 34/5 = 109/5$；原三角形面积为60。

3. 概率为 $(109/5)/60 = 109/300$，故 $p + q = 409$。边界等距情形面积为零，不影响概率。

Source / 来源

Section 5.3 Geometric probability

几何概率

[AIME-2020-II-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：171

1. 临界直线为 $y = x/2 + 1/16$。当 $x > 5/8$ 时取直线上方，$x < 5/8$ 时取下方；竖直线本身面积为零。

2. 右侧梯形面积为 $\frac{3}{8}(5/8 + 7/16)/2 = 51/256$，左侧为 $\frac{5}{8}(1/16 + 3/8)/2 = 35/256$。

3. 概率等于总面积 $86/256 = 43/128$，故答案 171。

Source / 来源

Section 5.3 Geometric probability

几何概率

[AIME-2004-I-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：817

1. 对角线取 $(0,0)$ 到 $(36,15)$，圆心允许范围为 $[1,35]\times[1,14]$，面积 442。线方程为 $5x-12y=0$，避开条件为 $|5x-12y|>13$。

2. 一侧有利三角形顶点为 $(5,1),(35,1),(35,27/2)$，面积 $375/2$；半转得到另一相同区域。

3. 故概率为 $375/442$，答案 817。

Source / 来源

Section 5.3 Geometric probability

几何概率

[AIME-2017-I-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：048

1. 三个相邻顶点间的圆弧度数为 $2x, 2x, 360-4x$。除概率为零的边界情形，弦不碰三角形当且仅当两端点落在同一段弧上。

2. 令 $u=x/180$，不相交概率为 $2u^2+(1-2u)^2=11/25$，化为 $75u^2-50u+7=0$，两根 $1/5, 7/15$。

3. 对应 $36^\circ, 84^\circ$，均在 $(0, 90^\circ)$ 内，三角形非退化，差为48。

Source / 来源

Section 5.3 Geometric probability

几何概率

[AIME-2017-I-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：041

1. 由泰勒斯定理，Q, R 在以 OP 为直径、半径100的同一半圆上，弦长 $QR = 200 \sin |a-b|$。角差小于75度，所以事件等价于 $|a-b| \leq 30$。

2. 在均匀的 75×75 参数正方形中，排除区域为两个直角边45的三角形，总面积 45^2。概率为 $1 - 45^2/75^2 = 16/25$，故 $m+n = 41$。

Source / 来源

Section 5.3 Geometric probability

几何概率

[AIME-2023-II-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：035

1. 中点必在 $[0,2]^2$ 中，失败恰指中点两坐标都超过 1，落入缺失的右上方单位方格。

2. 此时必须一点在上臂、一点在右臂，概率为 $2/9$。在这个条件下，每个坐标和大于 2 的概率为 $1/2$，且横纵坐标事件相互独立。

3. 失败概率为 $(2/9)(1/2)^2 = 1/18$，成功概率为 $17/18$，故答案 35。

Source / 来源

Section 5.3 Geometric probability

几何概率

[AIME-2003-I-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：092

1. 关于 45° 对称，只需考虑 $0 < x \leq 45^\circ$。最大边为 $\cos^2 x$，不能成三角形等价于 $\cos^2 x \geq \sin^2 x + \sin x \cos x$。

2. 倍角化简为 $\tan 2x \leq 2$，故 $x \leq \frac{1}{2} \arctan 2$。

3. 两个对称失败区间总长为 $\arctan 2$ 度，所以 $p = \arctan 2 / 90^\circ$，所求参数和 92。

Source / 来源

Section 5.4 Expected values & stopping processes

期望与停止过程

[AIME-2019-II-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：107

1. 设访问概率为 u_k，按最后一步分解，$u_k = (u_{k-1} + u_{k-2})/2$，初值为一、二分之一。

2. 递推得到第七项 $43/64$，故所求为 107。

Source / 来源

Section 5.4 Expected values & stopping processes

期望与停止过程

[AIME-2023-I-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：051

1. 猜测不会影响后续牌堆，因此每一步选剩余张数最多的颜色即可使总期望最大。

2. 令 $E(r,b)$ 表示余下 r 红 b 黑时的期望。边界为 $E(r,0)=r, E(0,b)=b$，递推为 $E(r,b)=[\max(r,b)+rE(r-1,b)+bE(r,b-1)]/(r+b)$。

3. 由对称性逐项求得 $E(1,1)=3/2, E(2,1)=7/3, E(2,2)=17/6, E(3,1)=13/4, E(3,2)=18/5$。

4. 所以 $E(3,3)=1/2+18/5=41/10$，答案 51。

Source / 来源

Section 5.4 Expected values & stopping processes

期望与停止过程

[AIME-2026-II-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：754

1. 设丙第一次出现前恰有 k 次甲乙结果。对 $k \geq 4$，有利二元串数为 $2^k - 2(k+1)$，因为某人出现至多一次的两个坏事件互不重叠。

2. 每个这样的串后接一次丙的概率为 $3^{-(k+1)}$，故 $P = \frac{1}{3}\sum_{k\geq 4}[2^k - 2(k+1)]/3^k$。利用等比级数及其导数，两部分和为 $16/27, 11/54$。

3. 于是概率为 $7/54$，所求 754。

Source / 来源

Section 5.4 Expected values & stopping processes

期望与停止过程

[AIME-2015-I-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：431

1. 将子集元素递增排列。未选整数形成 1001 个间隔：首元素前、相邻所选元素之间、末元素后。间隔大小非负、总和为 1015。

2. 子集与这些间隔向量一一对应，故所有弱分拆等可能。交换任意间隔坐标保持分布，所以首间隔的平均值为 $1015/1001$。

3. 最小所选元素等于首间隔加一，平均值为 $1+1015/1001=2016/1001=288/143$，故 $p+q=431$。

Source / 来源

Section 5.4 Expected values & stopping processes

期望与停止过程

[AIME-2016-I-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：273

1. 只有高度影响结果。设高度 j 时剩余跳数期望为 T_j。首步分析得 $T_{24}=0$、$T_0=3+T_1$，以及 $T_{j+1}-2T_j+T_{j-1}=-4$（$1\le j\le 23$）。

2. 令差分 $d_j=T_j-T_{j-1}$，则 $d_1=-3$、$d_{j+1}=d_j-4$，所以 $d_j=1-4j$。

3. 因此 $T_{21}=-\sum_{j=22}^{24} d_j=87+91+95=273$。期望有限：每连续24步都有一个固定正概率全部向上并到达河流，可用几何尾界控制。

Source / 来源

Section 5.4 Expected values & stopping processes

期望与停止过程

[AIME-2016-II-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：371

1. 共 $6! = 720$ 种配置。得分至少为2；六个所占值之和固定为42，所以最小值至多7。因此总得分为 $2 \cdot 720 + \sum_{j=3}^{7} B_j$，$B_j$ 表示得分至少为 j 的配置数。

2. 得分至少为 j 时，第 r 行需选列 $c \geq j - r$。前 $j-2$ 行的允许列集合依次包含前者，扣除已用列后每行恰有 $8 - j$ 个选择；其余 $8 - j$ 行任意排列。因此 $B_j = (8-j)^{j-2}(8-j)!$。

3. 五个尾部计数为 $600, 384, 162, 32, 1$。平均分为 $(1440 + 600 + 384 + 162 + 32 + 1)/720 = 291/80$，故 $p + q = 371$。

Source / 来源

Section 5.4 Expected values & stopping processes

期望与停止过程

[AIME-2018-II-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：647

1. 按匹配前缀设三状态：无匹配、末次为一、末两次为一二。令 u_j 为各状态余下次数 R 的 $(-1)^R$ 期望。独立三次块均有固定正概率出现一二三，因此几乎必然停止。

2. 每次投掷翻转奇偶，条件化得 $6u_0 = -u_1 - 5u_0, 6u_1 = -u_1 - u_2 - 4u_0, 6u_2 = -1 - u_1 - 4u_0$，末式常数为立即完成情形。

3. 前两式给出 $u_1 = -11u_0, u_2 = 73u_0$，代入末式得 $u_0 = -1/431$。所以奇数概率为 $(1 - u_0)/2 = 216/431$。

4. 已最简，答案六百四十七。

Source / 来源

Section 5.4 Expected values & stopping processes

期望与停止过程

[AIME-2021-I-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：019

1. 三段环间隔始终为偶数。碰撞前无序状态仅为 $A=(4,4,4), B=(2,4,6), C=(2,2,8)$。枚举八种跳跃方向，转移次数为 $A \to (A,B) = (2,6)$；$B \to (A,B,C,\text{停止}) = (1,4,1,2)$；$C \to (B,C,\text{停止}) = (2,2,4)$。

2. 设三态剩余期望为 a, b, c，则 $a = 1 + a/4 + 3b/4$，$b = 1 + a/8 + b/2 + c/8$，$c = 1 + b/4 + c/4$。

3. 由第三式 $c = 4/3 + b/3$，第一式 $a = 4/3 + b$，代入得 $b = 4$，所以 $a = 16/3$，答案 19。

Source / 来源

Section 5.4 Expected values & stopping processes

期望与停止过程

[AIME-2025-I-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：204

1. 除固定的直径交点外，各内部交点几乎必然互异。区域数等于 $1+27+$ 相交线段对数。两直径贡献一次，每条随机弦与每条直径相交的概率为 $4/6=2/3$。

2. 两条随机弦的象限对有 36 种等可能组合，其中两种必交、四种必不交，其余三十种由端点顺序对称性各以 $1/2$ 概率相交。因此概率为 $17/36$。

3. 期望线性性给出 $28+1+25\cdot 4/3+\binom{25}{2}\cdot 17/36=204$。

Source / 来源

Section 5.5 Distributions & repeated trials

分布与重复试验

[AIME-2009-I-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：011

1. 将两二项分布概率写出并约分，得 $(1-p)^2 = p^2/25$。

2. 由正性得 $1-p = p/5$，故 $p = 5/6$，所求 11。

Source / 来源

Section 5.5 Distributions & repeated trials

分布与重复试验

[AIME-2010-I-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：515

1. 一次投掷的正面数生成式为 $[(1+t)/2]^2(3+4t)/7=(3+10t+11t^2+4t^3)/28$。

2. 由独立性，相同概率为各概率的平方和，即 $(3^2+10^2+11^2+4^2)/28^2=123/392$。

3. 所以答案为 515。

Source / 来源

Section 5.5 Distributions & repeated trials

分布与重复试验

[AIME-2006-II-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：831

1. 每队还有五场其他比赛，共 1024 个等可能联合结果。设后续胜场为 X, Y，则 A 最终领先当且仅当 $X \geq Y$。

2. 相等情形为 $\sum \binom{5}{j}^2 = 252$ 个，其余对称平分。故概率为 $319/512$，所求 831。

Source / 来源

Section 5.5 Distributions & repeated trials

分布与重复试验

[AIME-2008-I-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：190

1. 设三类高度数量为 u, v, w，则 $u+v+w=10, v+3w=11$，解为 $(1,8,1),(3,5,2),(5,2,3)$。

2. 多项式系数计数为 $90, 2520, 2520$，合计 5130。除以 3^{10} 约分得 $190/3^7$，故 $m=190$。

Source / 来源

Section 5.5 Distributions & repeated trials

分布与重复试验

[AIME-2009-II-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：041

1. 第 k 次首次出六的概率为 $p_k = (5/6)^{k-1}/6$。次数相等概率为 $\sum p_k^2 = 1/11$。

2. 指定一人多一次的概率为 $5/66$，两方向相加得总概率 $8/33$，所求 41。

Source / 来源

Section 5.5 Distributions & repeated trials

分布与重复试验

[AIME-2021-II-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：049

1. 允许路径共 $3 \cdot 2^7 = 384$ 条，且等概率。以 (B_h, B_v, T_h, T_v) 记录底/顶面及末步水平/竖直类型。

2. 递推为 $(B_h + 2B_v, T_h, T_h + 2T_v, B_h)$。竖直步后只能水平走，水平步后则可各选一条水平或竖直边。

3. 首步状态为 $(2, 0, 0, 1)$，继续递推至第八步得 $(118, 62, 138, 66)$；例如第七步为 $(66, 26, 62, 38)$。

4. 故顶面路径数为 204，概率为 $17/32$，所求 49。

Source / 来源

Section 5.5 Distributions & repeated trials

分布与重复试验

[AIME-2001-II-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：341

1. 互换胜负保持概率，所以所求为胜负次数不等概率的一半。

2. 胜负各 k 次时，$k=0,1,2,3$ 的序列数为 $1,30,90,20$，合计 141。

3. 故概率为 $(729-141)/(2\cdot 729)=98/243$，答案 341。

Source / 来源

Section 5.5 Distributions & repeated trials

分布与重复试验

[AIME-2002-II-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：660

1. 令 $D(n,j)$ 统计长度 n、命中 j 次的合法前缀。初值 $D(0,0)=1$，由命中或不中两种前驱相加，并在 $n<10$ 时仅保留 $j\le\lfloor 2n/5\rfloor$。

2. $n=3$ 至 9 在允许最高命中数处的计数为 $1,2,2,5,9,9,23$。第十球必须命中，故共 23 条合法四中序列。

3. 每条概率为 $(2/5)^4(3/5)^6$，总概率 $2^4 3^6\cdot 23/5^{10}$。所求 $33\cdot 20=660$。

Source / 来源

Section 5.5 Distributions & repeated trials

分布与重复试验

[AIME-2003-II-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：683

1. 令 p_j 为第 j 步后在起点的概率，则 $p_0=1, p_{j+1}=(1-p_j)/2$。

2. 以不动点 $1/3$ 平移得 $p_j=1/3+(2/3)(-1/2)^j$，故 $p_{10}=171/512$，答案 683。

Source / 来源

Section 5.5 Distributions & repeated trials

分布与重复试验

[AIME-2014-I-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：391

1. 改用 $u=x+y, v=x-y$，四种步法实现四种等可能符号对，所以两坐标分别作相互独立的六步正负一步行走。

2. 目标为 $u=0$ 或 $v=0$。两事件概率各为 $\binom{6}{3}/2^6=5/16$，交集概率为其平方。

3. 容斥得 $135/256$，答案三百九十一。

Source / 来源

Section 5.6 Data & descriptive statistics

数据与描述统计

[AIME-2001-I-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：651

1. 两个加入值原来均不在集合中，否则并集均值不变。设原集合有 n 元素，则 $(nM+1)/(n+1)=M-13$、$(nM+2001)/(n+1)=M+27$。

2. 化为 $M-1=13(n+1)$、$2001-M=27(n+1)$，相加得 $n+1=50$，因此 $M=651$。

Source / 来源

Section 5.6 Data & descriptive statistics

数据与描述统计

[AIME-2021-II-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：550

1. 每个数可写为 $101a+10b$，其中 $1\le a\le 9, 0\le b\le 9$，每对数位恰出现一次。

2. 两数位平均值为 $5,9/2$，故平均数为 $101\cdot 5+10\cdot 9/2=550$。

Source / 来源

Section 5.6 Data & descriptive statistics

数据与描述统计

[AIME-2024-II-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：236

1. 项数为偶数，且 9 出现两次或三次。若出现三次，其他项之和为 3；偶数项情况下中位数为 9，或出现三个 1 而与众数并列。因此 9 恰出现两次，其余各项互异。

2. 若有四项，另两项之和为 12。若其中一项大于 9，中间两项都是 9，不符合要求。否则设 $a<b<9$，中位数 $(b+9)/2$ 为整数，故 $b=7, a=5$。

3. 若有六项，其他四个互异正整数和为 12，只能为 $\{1,2,3,6\}$ 或 $\{1,2,4,5\}$，中位数均为 $9/2$。八项以上所需六个互异正整数和至少 $21>12$。所以原列为 $5,7,9,9$，平方和为 236。

Source / 来源

Section 5.6 Data & descriptive statistics

数据与描述统计

[AIME-2017-I-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：360

1. 将四个小于5的数字记为L，四个大于5的记为G。含5的行必须同时有一个L、一个G；另两行的中位数须分居5两侧。

2. 其余行型只能是LLL与GGG，或LLG与LGG。三行类型的分配及L5G行内部排列共 $3! \cdot 3! = 36$ 种；两种情形的另两行分别再提供因子1或9，共360种字母模式。

3. L槽、G槽分别有 $4!$ 种数字填法，因此 $Q = 360(4!)^2 = 207360$，余数360。

Source / 来源

Section 6.1 Games, invariants & state strategies

博弈、不变量与状态策略

[AIME-2024-I-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：809

1. 轮到行动者必败的状态恰为 $n \equiv 0, 2 \pmod 5$。由这两类出发，每次合法操作都进入余数 $1, 3, 4$；从 $1, 3, 4$ 则分别取 $1, 1, 4$ 枚进入必败类。

2. 检查 $0, 1, 2, 3, 4$ 后可归纳证明。因此所求为 $\lfloor 2024/5 \rfloor + \lfloor (2024-2)/5 \rfloor + 1 = 404 + 405 = 809$。

Source / 来源

Section 6.1 Games, invariants & state strategies

博弈、不变量与状态策略

[AIME-2010-I-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：243

1. $m = 243$ 时，若无同色乘积，令 3 为红，则 9 蓝、81 红、243 蓝。27 若红，$3 \cdot 27 = 81$ 违例；若蓝，$9 \cdot 27 = 243$ 违例，证明必然性。

2. $m = 242$ 时，将 $[3, 8] \cup [81, 242]$ 染红，$[9, 80]$ 染蓝。两小红数乘积在蓝区间，含大红数的乘积超过 242；两蓝数乘积超过 80，不可能仍蓝。

3. 此构造限制到更小集合仍有效，故最小值为 243。

Source / 来源

Section 6.1 Games, invariants & state strategies

博弈、不变量与状态策略

[AIME-2012-I-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：373

1. 每步使 $x+y$ 保持为三的倍数、$x-y$ 为五的倍数。写成 $3j, 5k$，整数坐标要求 j, k 同奇偶。菱形条件等价于 $\max(|3j|, |5k|) \le 100$，故 $|j| \le 33, |k| \le 20$。

2. 这些条件也充分。重复选定的一种跳法可先达到任意所需整数 k 的某点。两种正向跳法各一次给出 $(9,9)$，两种负向跳法各一次给出 $(-15,-15)$。分别按次数 $(2,1),(3,2)$ 组合，可得 $(3,3),(-3,-3)$。

3. 因此在不改变 k 时使 j 每次增减二，可达全部同奇偶点。偶数配对有 $33 \cdot 21$，奇数配对有 $34 \cdot 20$，合计 1373。

4. 所求余数为 373。

Source / 来源

Section 6.2 Discrete extrema & constructions

离散最值与构造

[AIME-2001-II-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：253

1. 若递增十元素集无三角形，则须 $a_{i+2} \geq a_i + a_{i+1}$。首两项至少为 $4, 5$，于是依次至少为 $4, 5, 9, 14, 23, 37, 60, 97, 157, 254$。

2. 所以无三角形十元素集的最大元至少为 254。反过来，该递推序列中任意最大项前的两数之和至多等于它，确实不能成非退化三角形。

3. 故 253 可行而 254 不可行，答案 253。

Source / 来源

Section 6.2 Discrete extrema & constructions

离散最值与构造

[AIME-2004-I-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：849

1. Alpha 两日成功率为 $8/15 < 7/10$，故 Beta 每日均低于 $7/10$，总整数分数小于三百五十，至多 349。

2. 取 Beta 首日得 $1/2$、次日得 $348/498$，两率均严格较低，首日作答量也不为三百，故上界可达到。

3. 最大总成功率为 $349/500$，答案 849。

Source / 来源

Section 6.2 Discrete extrema & constructions

离散最值与构造

[AIME-2006-I-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：901

1. 最小和为 4095，最大和为 4995。

2. 只要尚未成为最大末段子集，就存在已选的 $k<100$ 而 $k+1$ 未选。将其替换使和恰增加一，重复即可得到所有中间整数。

3. 故不同和共有 901 种。

Source / 来源

Section 6.2 Discrete extrema & constructions

离散最值与构造

[AIME-2007-II-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：896

1. 设长四、长五的线各 h, v 条，则 $4h + 5v = 2007$，矩形数为 $(h-1)(v-1)$。令 $x = h - 1, y = v - 1$，得 $4x + 5y = 1998$。

2. 乘积 $x(1998 - 4x)/5$ 为开口向下抛物线，顶点在 249.75。整性要求 $x \equiv 2 \pmod 5$，最近两候选为 $247, 252$，乘积为 $49894, 49896$。

3. 后者最大，余数为 896。

Source / 来源

Section 6.2 Discrete extrema & constructions

离散最值与构造

[AIME-2022-I-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：289

1. 取 $(2\cdot 3\cdot 6-1\cdot 5\cdot 7)/(4\cdot 8\cdot 9)=1/288$，说明此值可达到。

2. 正分子为整数，分母最多 $7\cdot 8\cdot 9=504$。若分子至少为 2，则值至少 $2/504>1/288$。要更小，只能分子为 1 且分母大于 288。

3. 大于 288 的分母数字组三元组为 $789, 689, 679, 589, 678, 579$（均表示乘积）。对每组剩余六个数字，检查其十种无序三三分组，最小正乘积差依次为 $6, 2, 2, 8, 6, 4$，均不是 1。故最小值为 $1/288$，所求 289。

Source / 来源

Section 6.2 Discrete extrema & constructions

离散最值与构造

[AIME-2025-II-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：610

1. 最优方案至多有九枚 1 分、四枚 10 分，否则可分别换成一枚 10 分或两枚 25 分。因此非 25 分硬币总值至多 49，最优方案的 25 分枚数只可能为 $q=\lfloor N/25\rfloor$ 或 $q-1$。

2. 令 $r=N \bmod 25, h(v)=\lfloor v/10\rfloor+(v \bmod 10)$。比较贪心枚数 $q+h(r)$ 与竞争枚数 $q-1+h(r+25)$，当 $q\geq 1$ 时，后者更少恰在余数 5 至 9 或 15 至 19。

3. 这十个剩余类各有四十个代表，但小于 25 的十个没有竞争方案。因此失败 390 个，成功 610 个。

Source / 来源

Section 6.2 Discrete extrema & constructions

离散最值与构造

[AIME-2003-II-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：134

1. 设总人数为 t、某人票数为 v，条件为 $100v/t \le v-1$，即 $v(t-100) \ge t$。故 $t > 100$，每人至少 $\lceil t/(t-100) \rceil$ 票。

2. 若 $t \le 133$，每人至少五票，二十七人共至少一百三十五票，矛盾。

3. $t = 134$ 时，每人四票即可。给二十六人各四票、最后一人三十票，总数正确且均满足条件。因此最小值为 134。

Source / 来源

Section 6.2 Discrete extrema & constructions

离散最值与构造

[AIME-2009-II-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：803

1. 使用元素总和至少为 $k(2k+1)$，而互异且有上界的对和总和至多为 $k(4019-k)/2$。比较得 $5k \le 4017$，所以 $k \le 803$。

2. 构造四百零一对 $(i, 1206+i)$，$1 \le i \le 401$，其和为偶数 1208 至 2008；再取四百零二对 $(a, a+403)$，$402 \le a \le 803$，其和为奇数 1207 至 2009。

3. 两组元素互不重复，所有和合规，因此上界 803 可达到。

Source / 来源

Section 6.2 Discrete extrema & constructions

离散最值与构造

[AIME-2022-II-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：188

1. 要凑出 1，必须 $a=1$。若有 x 张一分、y 张 b 分、z 张 c 分邮票，连续覆盖到总金额的充要条件为 $x \geq b-1$ 且 $x+yb \geq c-1$，并需总额至少 1000；这正是防止在 b, c 前出现缺口。

2. 若 $c \leq 10$，97 张总额至多 970，不可能。对 $c=11, b=7$，取六张一分、一张七分、九十张十一分，共 97 张可行。若只有 96 张，必有至少六张一分和一张七分，总额至多 $6+7+89 \cdot 11=992$，所以最少恰为 97。

3. 对任意 $12 \leq c \leq 87, 2 \leq b<c$，取 $b-1$ 张一分和 $c-b$ 张 b 分，共 $c-1$ 张，总额 $b-1+b(c-b) \geq 2c-3$。再加 $\lceil 1003/c \rceil-2$ 张 c 分即可覆盖到 1000。张数为 $c-3+\lceil 1003/c \rceil \leq 96$，因为凹二次式 $c(99-c)$ 在此区间恒不小于 1003。所以这些 c 均不符合。

4. 对 $c=88, 89$，取 $b=87$、八十六张一分、一张八十七分、十张 c 分，共 97 张可行。若仅 96 张，总额至多 $86+87+9c<1000$，故最少为 97。所求为 $11+88+89=188$。

Source / 来源

Section 6.2 Discrete extrema & constructions

离散最值与构造

[AIME-2026-I-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：896

1. 将边从小数指向大数，写成 $M=\sum c_v a_v$。系数满足 $|c_v|\le d_v, \sum c_v=0$；三十六个内部格度数四，二十四个边格度数三，四角度数二。

2. 于是 $M\le \sum d_v|a_v-65/2|$。由重排不等式，最大的三十六个偏差（数字 1 至 18、47 至 64，和 828）配度数四，其次二十四个偏差和 192 配度数三，最后四个偏差和 4 配度数二，得到上界 3896。

3. 用棋盘染色达到上界：低数字 1 至 32 放一种颜色，高数字放另一种颜色，并依上述极端程度分配给各度数格。两色各有十八内部、十二边格、两角格，恰好可行。因此最大值为 3896，余数 896。

Source / 来源

Section 6.3 Constraint deductions & logical cases

约束推理与逻辑分类

[AIME-2021-II-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：258

1. 先列出公开条件允许的全部四整数段。若某学生的数仅出现在一段中，他起初就能确定。因此全体回答“不知道”后，应删去包含此类唯一数字的候选段。

2. 枚举起点 10 至 96 后，只剩 $[34,37],[47,50],[76,79],[89,92]$。它们恰使相邻的 6、7 倍数位于中间两格。

3. 这四段互不相交，故每个数现在都能唯一确定所属段，符合第二次推理。最大值和为 $37+50+79+92=258$。

Source / 来源